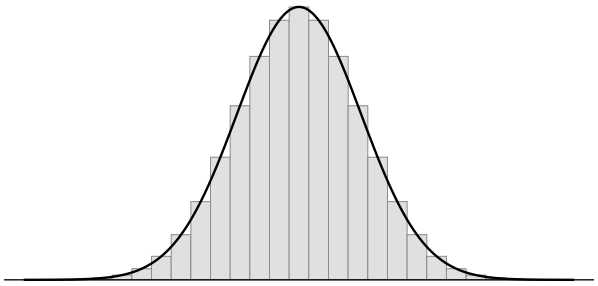
高等概率论 之 课堂笔记

Durrett《Probability: Theory and Examples》第 1–5 章

2026–2027 学年秋季学期



王汉超

山东大学

前言

这份笔记记录作者在山东大学 2026 年秋季学期修读“高等概率论”课程的内容。课程以 Durrett 的 *Probability: Theory and Examples*（第五版）为教材，内容大致覆盖该书的前五章：测度论基础、大数定律、中心极限定理、鞅与 Markov 链。

笔记并不逐次记录课堂，而是按照理论本身的逻辑顺序重新组织。课堂上讲过的内容都在这里；有些地方课堂上一带而过，这里会补全必要的背景与完整的证明。写作时尽量做到自成体系：除了数学分析与线性代数的基本知识外，不假定读者学过实变函数或测度论。凡是后文要用到的测度论结果，都在正文里从定义出发给出证明。

笔记的体例

体例仿照于品《数学分析之课程讲义》。每一讲是一个相对完整的主题，标题罗列本讲建立的知识点。正文的重点是把一套理论讲清楚：为什么要引入某个概念，定理的每个条件起什么作用，证明是怎样一步一步走通的。定义、命题、引理、定理与推论共用一个全书连续的编号；例子、注记与练习不编号。例子是正文的一部分，用来说明概念的含义、定理的用法，以及去掉某个条件之后结论如何失效。

证明一律写完整。测度论与概率论里的许多论证，难点不在想法，而在细节：可测性是否成立，极限与积分能否交换，某个集合是否真的属于给定的 σ-代数。这些地方笔记都不省略。

作业

每讲之后附有作业，分为三部分：

1) 基本习题：课堂内容的补充，以及概念与方法的训练；

2) 思考题：难度较大或者延伸较远的问题，难题标有 *；

3) 课外知识：课堂之外的一个完整结果。

较大的结果采用“法式大题”的形式给出：把一个定理的证明拆成若干相互衔接的小问，前一问构造的对象、证明的引理或者完成的计算，是后一问的台阶。沿着这样的线索做下去，既能熟悉基本的论证技术，也能看清一个完整的证明是怎样搭起来的。每道题后面都附有详细的解答，可以先自己想，想不出来时再读解答，学习其中的方法。

参考书目

教材

- Rick Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th edition. Cambridge University Press, 2019.

参考书与讲义

- Sheldon Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 282, Springer, 2020.
- Terence Tao, *An Introduction to Measure Theory*. Graduate Studies in Mathematics 126, AMS, 2011.
- Amir Dembo, *Probability Theory: STAT310/MATH230*. Lecture notes, Stanford University.
- Bruce K. Driver, *Probability Tools with Examples*. Lecture notes, University of California, San Diego.
- James Norris, *Probability and Measure*. Lecture notes, University of Cambridge.
- James Norris, *Advanced Probability*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Perla Sousi, *Applied Probability*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Richard Weber, *Markov Chains*. Lecture notes, University of Cambridge.
- Rick Durrett, *Essentials of Stochastic Processes*, 2nd edition. Springer, 2012.
- David A. Levin, Yuval Peres, Elizabeth L. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, 2nd edition. AMS, 2017.
- 于品，数学分析之课程讲义，清华大学，2020。

目录

1 集合运算与示性函数，代数与 σ-代数，生成的 σ-代数，**Borel** σ-代数，π-类与 λ-类，**Dynkin** 的 π-λ 定理 **1**

1.1 作业：单调类定理，无穷 σ-代数的基数，可数生成 12

2 测度与概率空间，测度的基本性质与连续性，零测集，测度的唯一性定理，$C[0,1]$ 上的概率测度由有限维分布决定 **16**

2.1 作业：测度的完备化，度量空间上概率测度的正则性 26

3 半代数与代数，代数上的测度，外测度与 **Carathéodory** 可测集，测度延拓定理的存在性与唯一性，**Lebesgue–Stieltjes** 测度与 **Lebesgue** 测度 **30**

3.1 作业：d 维 Lebesgue 测度，可测集的逼近，不可测集 41

4 可测映射与随机变量，可测性的判别与运算，乘积 σ-代数与截口，广义实值随机变量，不可数个随机变量的上确界与经验分布函数，由随机变量生成的 σ-代数，简单函数逼近，函数形式的单调类定理，**Doob–Dynkin** 引理 **45**

4.1 作业：Doob–Dynkin 引理的另一证明，间断点集，Baire 函数 57

5 随机变量的分布与分布函数，分布函数的刻画与分位数变换，离散分布、有密度的分布与 **Cantor** 分布，耦合与随机序，二进制展开与均匀分布，正态分布的尾部估计 **61**

5.1 作业：Cantor 分布，最大耦合，离散部分与连续部分 71

6 **Riemann** 积分的局限，简单函数的积分，有界函数的积分，非负可测函数的积分，**Levi** 单调收敛定理，积分的线性性，可积函数，**Lebesgue** 积分与 **Riemann** 积分，**Fatou** 引理，控制收敛定理，含参变量的积分 **75**

6.1 作业：Riemann 可积性的判别，分层积分公式，Riemann–Lebesgue 引理 . . 94

7 由密度给出的测度，测度的绝对连续与奇异，符号测度与 **Hahn** 分解，**Lebesgue** 分解与 **Radon–Nikodym** 定理，分布的三种类型，绝对连续函数与 **Newton–Leibniz** 公式 **101**

7.1 作业：有界变差函数，全变差距离，Lebesgue 微分定理 114

8 期望的定义，变量替换公式，离散型与有密度的随机变量的期望，矩、方差与协方差，**Markov** 与 **Chebyshev** 不等式，**Jensen** 不等式，**Hölder** 与 **Minkowski** 不等式，期望的极限定理，尾概率与期望，第一 **Borel–Cantelli** 引理 **119**

8.1 作业：容斥原理，熵，Bernstein 多项式 137

9 截口测度的可测性，乘积测度的存在与唯一性，**Tonelli** 定理与 **Fubini** 定理，条件不能去掉的反例，平面 **Lebesgue** 测度是乘积测度，图像下方的面积与期望的尾概率公式，**Gauss** 积分，有限个测度空间的乘积 **148**

9.1 作业：Dirichlet 积分，分部积分，Beta 函数，单位球的体积 160

10 事件的独立性，两两独立与相互独立，σ-代数与随机变量的独立性，用 π-类判别独立性，分组定理，联合分布是乘积测度，乘积的期望与和的方差，独立和的分布与卷积，独立随机变量序列的构造，**Rényi** 记录定理，**Borel** 正规数定理 **169**

10.1 作业：Euler 函数，正规数，两两独立，秘书问题 185

1 集合运算与示性函数，代数与 σ-代数，生成的 σ-代数，Borel σ-代数，π-类与 λ-类，Dynkin 的 π-λ 定理

我们先描述一下这门课所要建立的理论的大体轮廓。初等概率论中处理的大多是有限的模型：掷骰子、抽签、有限次抛硬币。样本空间只有有限个点，每一个子集都可以谈论概率，而计算概率归根到底是数数。可是一旦样本空间变成无限的，比如“在 $[0,1]$ 中随机地取一个数”，或者“把一枚硬币无穷次地抛下去”，这套做法就行不通了：单独一个点的概率只能是 0，概率不能再通过“把每个点的概率加起来”得到。我们需要一种新的语言，这就是测度论。

按照 Kolmogorov 的公理化，概率论的数学模型是一个三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，称为概率空间（probability space）。其中 Ω 是全部可能结果组成的集合；$\mathcal{F}$ 是 Ω 的某些子集组成的集合，我们只对 $\mathcal{F}$ 中的集合谈论概率；P 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的函数，给每个集合指定它的概率。三样东西各自回答一个问题：可能发生什么，哪些事情可以问概率，概率是多少。这一讲只讨论第二个问题，即 $\mathcal{F}$ 应当满足什么条件。

一个自然的疑问是：为什么不干脆取 $\mathcal{F} = 2^\Omega$，允许对一切子集谈论概率？答案是做不到。以 $[0,1)$ 上的“均匀分布”为例，我们希望区间的概率等于它的长度，并且希望概率在平移下不变、对可数个不交集合可加。第 3 讲的作业将证明，满足这些要求的函数不可能定义在 $[0,1)$ 的全体子集上。所以我们只能退一步，只在一部分“足够好”的集合上定义概率。另一方面，这一部分集合又不能太少：概率论中关心的许多事件，比如“抛硬币时正面出现无穷多次”“频率 S_n/n 收敛到 $1/2$”，都要通过对可数个事件取交、取并才能写出来。这两方面的要求折中的结果，就是本讲的 σ-代数。

这一讲的内容几乎全是集合论的语言，初读时可能有些枯燥。但后面几乎每一个定理都要用到这里的工具，特别是最后一节的 π-λ 定理，请同学们务必把它的证明搞清楚。

集合运算与示性函数

设 Ω 是一个非空集合，称为样本空间（sample space），其元素 ω 称为样本点（sample point）。Ω 的全体子集记作 2^Ω，称为 Ω 的幂集（power set）。对 $A, B \subseteq \Omega$，记

$$A^c = \Omega \setminus A, \qquad A \setminus B = A \cap B^c, \qquad A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A),$$

分别称为 A 的补集（complement）、A 与 B 的差集（difference）和对称差（symmetric difference）。若 $A \cap B = \varnothing$，称 A, B 不交（disjoint）；一列集合两两不交时，它们的并称为不交并（disjoint union），有时写作 $\sum_n A_n$ 或 $A_1 + A_2 + \cdots$。

对任意指标集 I 和集合族 $\{A_i\}_{i \in I}$，**De Morgan 律**（De Morgan's laws）成立：

$$\Big(\bigcup_{i \in I} A_i\Big)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \qquad \Big(\bigcap_{i \in I} A_i\Big)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

事实上，$\omega \notin \bigcup_i A_i$ 当且仅当对每个 i 都有 $\omega \notin A_i$，即 $\omega \in \bigcap_i A_i^c$；第二式对第一式两边取补并把 A_i 换成 A_i^c 即得。

定义 1 (示性函数)**.** *设 $A \subseteq \Omega$。函数*

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

*称为 A 的*示性函数（*indicator function*）。

示性函数把集合运算翻译成函数运算：

$$1_{A\cap B} = 1_A 1_B = \min\{1_A, 1_B\}, \qquad 1_{A\cup B} = \max\{1_A, 1_B\}, \qquad 1_{A^c} = 1 - 1_A;$$

$A \subseteq B$ 当且仅当 $1_A \leqslant 1_B$；$A_1, A_2, \ldots$ 两两不交时 $1_{\bigcup_n A_n} = \sum_n 1_{A_n}$。以后我们会经常在集合与函数之间来回转换：集合的问题有时写成示性函数更容易处理，积分的理论也正是从示性函数出发的。

定义 2 (集合列的上极限与下极限)**.** *设 $A_1, A_2, \cdots \subseteq \Omega$。定义*

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m, \qquad \liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} A_m,$$

*分别称为集合列 $\{A_n\}$ 的*上极限（*limit superior*）*与*下极限（*limit inferior*）*。若二者相等，称 $\{A_n\}$ 的极限存在，记作 $\lim_n A_n$。*

命题 3. *设 $A_1, A_2, \cdots \subseteq \Omega$。则*

1) *$\omega \in \limsup_n A_n$ 当且仅当有无穷多个 n 使 $\omega \in A_n$；因此概率论中常把 $\limsup_n A_n$ 写作 $\{A_n \text{ } i.o.\}$（*infinitely often*，无穷多次发生）。*

2) *$\omega \in \liminf_n A_n$ 当且仅当存在 N，使得对一切 $n \geqslant N$ 都有 $\omega \in A_n$（A_n 最终总发生）。*

3) *$\liminf_n A_n \subseteq \limsup_n A_n$，且 $(\limsup_n A_n)^c = \liminf_n A_n^c$。*

4) *$1_{\limsup_n A_n} = \limsup_n 1_{A_n}$，$1_{\liminf_n A_n} = \liminf_n 1_{A_n}$。*

5) *若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$，则 $\lim_n A_n = \bigcup_n A_n$；若 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$，则 $\lim_n A_n = \bigcap_n A_n$。*

证明: (1) $\omega \in \bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m$ 意味着：对每个 n，都存在 $m \geqslant n$ 使 $\omega \in A_m$。若只有有限多个 m 使 $\omega \in A_m$，设其中最大的为 M（没有这样的 m 时令 $M = 0$），则取 $n = M + 1$ 时找不到 $m \geqslant n$ 使 $\omega \in A_m$，矛盾。反之，若有无穷多个 m 使 $\omega \in A_m$，则对每个 n，这些 m 中必有不小于 n 的，于是 $\omega \in \bigcup_{m\geqslant n} A_m$ 对一切 n 成立。

(2) $\omega \in \bigcup_n \bigcap_{m\geqslant n} A_m$ 意味着存在 n，使 $\omega \in A_m$ 对一切 $m \geqslant n$ 成立，这正是所说的条件。

(3) 若 $\omega \in \liminf_n A_n$，由 (2) 存在 N 使 $n \geqslant N$ 时 $\omega \in A_n$，这当然是无穷多个 n，由 (1) 得 $\omega \in \limsup_n A_n$。第二个等式由 De Morgan 律两次得到：

$$\Big(\bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m\Big)^c = \bigcup_n \Big(\bigcup_{m\geqslant n} A_m\Big)^c = \bigcup_n \bigcap_{m\geqslant n} A_m^c.$$

(4) 数列 $1_{A_n}(\omega)$ 只取 $0,1$ 两个值。它的上极限等于 1 当且仅当它有无穷多项等于 1，即 ω 属于无穷多个 A_n，由 (1) 即 $\omega \in \limsup_n A_n$；否则上极限为 0。下极限等于 1 当且仅当从某项起全等于 1，由 (2) 即 $\omega \in \liminf_n A_n$。

(5) 设 A_n 递增。对每个 n，$\bigcap_{m\geqslant n} A_m = A_n$，$\bigcup_{m\geqslant n} A_m = \bigcup_{m\geqslant 1} A_m$，于是 $\liminf_n A_n = \bigcup_n A_n = \limsup_n A_n$。递减的情形类似：$\bigcap_{m\geqslant n} A_m = \bigcap_{m\geqslant 1} A_m$，$\bigcup_{m\geqslant n} A_m = A_n$，两者都给出 $\bigcap_n A_n$。 □

注记 (上极限与下极限的概率意义). 我们在概率论中关心的很多事件恰好是这种形式。假设 A_n 是“第 n 次抛硬币得到正面”这一事件，那么

1) $\limsup_n A_n$ 是“正面出现无穷多次”；

2) $\liminf_n A_n$ 是“从某一次起以后全是正面”；

3) $(\limsup_n A_n)^c = \liminf_n A_n^c$ 说的是：“正面只出现有限次”与“从某一次起以后全是反面”是同一件事。

上极限的定义 $\bigcap_n \bigcup_{m\geqslant n} A_m$ 可以这样读：“无论 n 多大，在第 n 次以后总还会有 A_m 发生”。这和数列的上极限是完全平行的，命题中的 *(4)* 正说明了这一点。以后的 *Borel–Cantelli* 引理就是在研究 $P(\limsup_n A_n)$ 什么时候等于 0、什么时候等于 1。

对递增的集合列，记 $A_n \uparrow A$，表示 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ 且 $\bigcup_n A_n = A$；对递减的集合列，记 $A_n \downarrow A$，表示 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ 且 $\bigcap_n A_n = A$。

代数与 σ-代数

定义 **4** (代数). 设 $\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$。若

1) $\Omega \in \mathcal{A}$；

2) 若 $A \in \mathcal{A}$，则 $A^c \in \mathcal{A}$；

3) 若 $A, B \in \mathcal{A}$，则 $A \cup B \in \mathcal{A}$，

则称 $\mathcal{A}$ 为 Ω 上的一个代数 (*algebra*)，也称域 (*field*)。

定义 **5** (σ-代数). 设 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$。若

1) $\Omega \in \mathcal{F}$；

2) 若 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^c \in \mathcal{F}$；

3) 若 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$，

则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ-代数（*σ-algebra*），也称 σ-域（*σ-field*）。二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为可测空间（*measurable space*），$\mathcal{F}$ 中的元素称为可测集（*measurable set*），在概率论中称为事件（*event*）。

有些书的定义只写 (2)、(3) 两条，另外要求 $\mathcal{F}$ 非空。二者等价：若 $\mathcal{F}$ 非空，任取 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^c \in \mathcal{F}$，于是 $\Omega = A \cup A^c \cup A \cup \cdots \in \mathcal{F}$。

注记 (为什么是"可数")．代数与 σ-代数的区别只在于允许有限并还是可数并。我们指出，"可数"恰好是一个合适的折中：

1) 只允许有限并是不够的。取极限是分析的基本操作，而像 $\limsup_n A_n$ 这样的集合一定要用到可数次运算。代数上当然也可以讨论"有限可加"的概率，但下一讲会看到，这样得到的"概率"连最基本的极限都无法交换。

2) 允许任意并又太多了。在 $[0,1]$ 上随机取一个数，每个单点的概率都是 0，而 $[0,1]$ 是不可数个单点的并，概率却是 1。如果要求概率对任意多个不交集合可加，这就会导出矛盾。

顺便说一句，σ-代数中的 σ 来自德文 *Summe* 的首字母，当时人们把并集称为和，σ 表示的就是可数并。

命题 **6** (代数与 σ-代数的封闭性)． *1)* 设 $\mathcal{A}$ 是代数。则 $\varnothing \in \mathcal{A}$，并且 $\mathcal{A}$ 对有限交、有限并、差集与对称差封闭。

2) 设 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数。则 $\mathcal{F}$ 是代数，并且对可数交封闭；若 $A_n \in \mathcal{F}$，则 $\limsup_n A_n \in \mathcal{F}$，$\liminf_n A_n \in \mathcal{F}$。

证明: (1) $\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{A}$。若 $A, B \in \mathcal{A}$，则 $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{A}$，这里依次用了补集封闭、并集封闭、补集封闭。对 n 归纳，$A_1 \cup \cdots \cup A_n = (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}) \cup A_n \in \mathcal{A}$，有限交同理。差集 $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}$，对称差 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{A}$。

(2) 若 $A, B \in \mathcal{F}$，令 $A_1 = A$，$A_n = B$ $(n \geqslant 2)$，则 $A \cup B = \bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$，故 $\mathcal{F}$ 是代数。若 $A_n \in \mathcal{F}$，则 $\bigcap_n A_n = (\bigcup_n A_n^c)^c \in \mathcal{F}$。对每个 n，$\bigcup_{m \geqslant n} A_m \in \mathcal{F}$，再对 n 取可数交得 $\limsup_n A_n \in \mathcal{F}$；$\liminf_n A_n$ 同理。 □

例子 (最简单的 σ-代数)．$\{\varnothing, \Omega\}$ 是 Ω 上最小的 σ-代数，称为平凡 σ-代数（*trivial σ-algebra*）；2^Ω 是最大的 σ-代数。对任意 $A \subseteq \Omega$，$\{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$ 是 σ-代数：它只有有限个元素，对补集封闭是显然的，任意一列元素的并只能是这四个集合之一。

例子 (有限划分生成的 σ-代数)．设 $\Omega = B_1 + B_2 + \cdots + B_k$ 是 Ω 的一个划分，B_i 非空且两两不交。令

$$\mathcal{F} = \Big\{ \bigcup_{i \in I} B_i : \ I \subseteq \{1, \ldots, k\} \Big\}.$$

则 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数，恰有 2^k 个元素。事实上，$I=\{1,\dots,k\}$ 给出 Ω；$\bigcup_{i\in I}B_i$ 的补集是 $\bigcup_{i\notin I}B_i$，这是因为各块两两不交且并为 Ω；一列形如 $\bigcup_{i\in I_n}B_i$ 的集合的并是 $\bigcup_{i\in\bigcup_n I_n}B_i$。不同的 I 给出不同的集合，因为各块非空且不交，所以共有 2^k 个元素。可数划分 $\Omega=\sum_{i=1}^{\infty}B_i$ 的情形完全类似，此时 I 取遍 $\mathbb{N}$ 的一切子集。

这个例子有很直观的概率意义。设想我们只能观察到结果落在哪一块，而看不到结果本身，那么我们能够判断发生与否的事件，恰好是 $\mathcal{F}$ 中的集合。比如说，把一枚硬币抛两次，$\Omega=\{$正正, 正反, 反正, 反反$\}$。若只知道第一次的结果，划分就是 $\{$正正, 正反$\}$ 与 $\{$反正, 反反$\}$，对应的 σ-代数有 4 个元素，“第一次是正面”在其中，“两次结果相同”不在其中。划分越细，σ-代数越大，我们掌握的信息就越多。以后讨论条件期望和鞅的时候，我们总是把 σ-代数理解为信息，这个例子是理解这种说法的最好的出发点。

例子 (代数但不是 σ-代数). 设 $\Omega=\mathbb{N}$，令 $\mathcal{A}=\{A\subseteq\mathbb{N}: A$ 有限，或 A^c 有限$\}$。则 $\mathcal{A}$ 是代数：$\mathbb{N}^c=\varnothing$ 有限，故 $\mathbb{N}\in\mathcal{A}$；对补集封闭由定义的对称性立得；若 $A,B\in\mathcal{A}$，当 A,B 都有限时 $A\cup B$ 有限，否则不妨设 A^c 有限，则 $(A\cup B)^c\subseteq A^c$ 有限。但 $\mathcal{A}$ 不是 σ-代数：单点集 $\{2n\}$ 都属于 $\mathcal{A}$，它们的并是偶数集，偶数集和它的补集（奇数集）都是无限集。

例子 (可数- 余可数 σ-代数). 设 Ω 是任意集合，令 $\mathcal{F}=\{A\subseteq\Omega: A$ 可数，或 A^c 可数$\}$ (这里“可数”包括有限)。则 $\mathcal{F}$ 是 σ-代数。$\Omega\in\mathcal{F}$ 与补集封闭同上一例。设 $A_n\in\mathcal{F}$。若每个 A_n 都可数，则 $\bigcup_n A_n$ 是可数个可数集的并，仍可数；若某个 $A_{n_0}^c$ 可数，则 $(\bigcup_n A_n)^c\subseteq A_{n_0}^c$ 可数。当 Ω 不可数时，$\mathcal{F}\neq 2^\Omega$；比如 $\Omega=\mathbb{R}$ 时，$[0,\infty)$ 和它的补集都不可数，故 $[0,\infty)\notin\mathcal{F}$。

生成的 σ-代数

命题 **7.** 设 I 是任意非空指标集（可以不可数），$\{\mathcal{F}_i\}_{i\in I}$ 是 Ω 上的一族 σ-代数。则 $\bigcap_{i\in I}\mathcal{F}_i=\{A\subseteq\Omega: A\in\mathcal{F}_i$ 对一切 $i\in I$ 成立$\}$ 是 σ-代数。对代数也有同样的结论。

证明: 记 $\mathcal{F}=\bigcap_i\mathcal{F}_i$。每个 $\mathcal{F}_i$ 都含 Ω，故 $\Omega\in\mathcal{F}$。若 $A\in\mathcal{F}$，则对每个 i，$A\in\mathcal{F}_i$，从而 $A^c\in\mathcal{F}_i$，故 $A^c\in\mathcal{F}$。若 $A_n\in\mathcal{F}$，则对每个 i，所有 A_n 都在 $\mathcal{F}_i$ 中，从而 $\bigcup_n A_n\in\mathcal{F}_i$，故 $\bigcup_n A_n\in\mathcal{F}$。代数的情形只需把可数并换成两个集合的并。 □

注意两个 σ-代数的并一般不是 σ-代数。例如 $\Omega=\{1,2,3\}$，$\mathcal{F}_1=\{\varnothing,\{1\},\{2,3\},\Omega\}$，$\mathcal{F}_2=\{\varnothing,\{2\},\{1,3\},\Omega\}$，则 $\{1\},\{2\}\in\mathcal{F}_1\cup\mathcal{F}_2$，但 $\{1,2\}\notin\mathcal{F}_1\cup\mathcal{F}_2$。

定义 **8** (生成的 σ-代数). 设 $\mathcal{C}\subseteq 2^\Omega$ 是任意一个集合族。所有包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数的交

$$\sigma(\mathcal{C})=\bigcap\{\mathcal{F}:\ \mathcal{F}\text{ 是 }\Omega\text{ 上的 }\sigma\text{-代数},\ \mathcal{C}\subseteq\mathcal{F}\}$$

称为由 $\mathcal{C}$ 生成的 σ-代数 (σ-*algebra generated by* $\mathcal{C}$)。

由于 2^Ω 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，上面的交是对一个非空族取的，由命题 7，$\sigma(\mathcal{C})$ 是 σ-代数。它包含 $\mathcal{C}$，并且含于任何包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数之中，所以 $\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的<u>最小</u>的 σ-代数。同样可以定义由 $\mathcal{C}$ 生成的代数，记作 $\alpha(\mathcal{C})$。

命题 **9.** 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D} \subseteq 2^\Omega$。

1) 若 $\mathcal{C}$ 本身是 σ-代数，则 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$。

2) 若 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}$，则 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。

3) 若 $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$，则 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。特别地，若 $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$ 且 $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$，则 $\sigma(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{D})$。

证明: (1) $\mathcal{C}$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，所以 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{C}$；反包含由定义给出。(2) $\sigma(\mathcal{D})$ 是包含 $\mathcal{D}$ 从而包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，由最小性 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$。(3) $\sigma(\mathcal{D})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数，由最小性即得第一句；第二句对两个方向各用一次第一句。 □

注记. 生成的 σ-代数是"从外面"定义的：我们取了一切包含 $\mathcal{C}$ 的 σ-代数的交，而并没有写出 $\sigma(\mathcal{C})$ 里的元素长什么样。请比较线性代数中由一组向量张成的子空间：那里既可以说"包含这组向量的最小子空间"，也可以直接写出一般元素，即有限线性组合。对 σ-代数，后一种描述很难做到。如果试图从 $\mathcal{C}$ 出发，反复地取补集、取可数并，把得到的集合都放进来，那么做一次、两次、可数多次都不够，要一直做"不可数多次"才能停下来（本讲作业 F)。所以对 $\sigma(\mathcal{C})$，我们几乎从不去考察一般元素的具体形状。

这种定义方式既是方便之处，也是困难之处。要证明"$\sigma(\mathcal{C})$ 中的每个集合都具有性质 $(*)$"，一般的办法是下面的好集原理（good sets principle）：

> 令 $\mathcal{G} = \{A \in \sigma(\mathcal{C}) : A \text{ 具有性质 } (*)\}$（"好集"的全体）。若能证明 (a) $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$，(b) $\mathcal{G}$ 是 σ-代数，则由最小性 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{G}$，即 $\sigma(\mathcal{C})$ 中每个集合都是好集。

这个原理用起来的困难在于步骤 (b)：很多自然的性质，我们只能验证它对补集和递增并封闭，却无法验证它对交集封闭。本讲最后一节的 π-λ 定理就是用来解决这个困难的。

例子 (单点集生成的 σ-代数). 设 Ω 是任意集合，$\mathcal{C} = \{\{\omega\} : \omega \in \Omega\}$。则 $\sigma(\mathcal{C})$ 就是第 5 页的例子 中的可数－余可数 σ-代数 $\mathcal{F}$。一方面，$\mathcal{F}$ 是包含全体单点集的 σ-代数，所以 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{F}$。另一方面，若 A 可数，则 A 是可数个单点集的并，从而 $A \in \sigma(\mathcal{C})$；若 A^c 可数，则 $A^c \in \sigma(\mathcal{C})$，从而 $A \in \sigma(\mathcal{C})$。于是 $\mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$。

这个例子说明，生成元选得不好，得到的 σ-代数可能非常小：在 $\mathbb{R}$ 上，仅仅知道每个单点是事件，得到的 σ-代数里连 $[0, \infty)$ 都没有。

Borel σ-代数

定义 **10** (Borel σ-代数). 设 S 是拓扑空间 (例如度量空间)，由 S 的全体开集生成的 σ-代数称为 S 上的 ***Borel*** σ**-代数** (*Borel σ-algebra*)，记作 $\mathcal{B}(S)$，其中的元素称为 ***Borel*** 集 (*Borel set*)。$\mathbb{R}^d$ 上的 *Borel* σ-代数记作 $\mathcal{R}^d$，$d = 1$ 时简记为 $\mathcal{R}$。

由于闭集是开集的补集，$\mathcal{B}(S)$ 也由全体闭集生成。$\mathcal{R}$ 中包含了一切开集、闭集、可数集（单点集 $\{x\}$ 是闭集)、区间，以及对它们作可数次运算得到的集合，例如全体无理数 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$。下面的命题说明 $\mathcal{R}$ 可以由很小的集合族生成。

引理 **11.** $\mathbb{R}$ 中的每个开集都是可数个端点为有理数的开区间的并。

证明: 设 $U \subseteq \mathbb{R}$ 是开集。令 $\mathcal{I} = \{(p,q) : p,q \in \mathbb{Q},\ p<q,\ (p,q) \subseteq U\}$。$\mathcal{I}$ 是可数集 $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}$ 的子集的像，故可数，并且 $\bigcup \mathcal{I} \subseteq U$。反之，任取 $x \in U$，由于 U 是开集，存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq U$。由有理数的稠密性，取有理数 $p \in (x-\varepsilon, x)$，$q \in (x, x+\varepsilon)$，则 $x \in (p,q) \subseteq (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq U$，即 $(p,q) \in \mathcal{I}$。所以 $U = \bigcup \mathcal{I}$。 □

命题 **12.** 下列每个集合族都生成 $\mathcal{R}$:

1) $\mathcal{C}_1 = \{(a,b) : a<b,\ a,b \in \mathbb{R}\}$;

2) $\mathcal{C}_2 = \{(a,b] : a<b,\ a,b \in \mathbb{R}\}$;

3) $\mathcal{C}_3 = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$;

4) $\mathcal{C}_4 = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{Q}\}$。

证明: 我们证明 $\mathcal{R} = \sigma(\mathcal{C}_1) = \sigma(\mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C}_3) = \sigma(\mathcal{C}_4)$，每一步都用命题 9(3)：只需验证每个集合族包含于另一个生成的 σ-代数中。

$\sigma(\mathcal{C}_1) = \mathcal{R}$。开区间是开集，故 $\mathcal{C}_1 \subseteq \mathcal{R}$，从而 $\sigma(\mathcal{C}_1) \subseteq \mathcal{R}$。由引理 11，每个开集都是 $\mathcal{C}_1$ 中可数个集合的并，属于 $\sigma(\mathcal{C}_1)$，所以 $\mathcal{R} \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1)$。

$\sigma(\mathcal{C}_2) = \sigma(\mathcal{C}_1)$。由

$$(a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Big(a, b+\frac{1}{n}\Big), \qquad (a,b) = \bigcup_{n>1/(b-a)} \Big(a, b-\frac{1}{n}\Big]$$

知 $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1)$，$\mathcal{C}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_2)$。第一个等式成立是因为 $x \in (a, b+1/n)$ 对一切 n 成立当且仅当 $a < x \leqslant b$；第二个等式中 $n > 1/(b-a)$ 保证了 $b - 1/n > a$，而 $a < x < b$ 当且仅当对某个充分大的 n 有 $a < x \leqslant b - 1/n$。

$\sigma(\mathcal{C}_3) = \sigma(\mathcal{C}_2)$。由 $(a,b] = (-\infty, b] \backslash (-\infty, a]$ 知 $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_3)$；由 $(-\infty, x] = \bigcup_{n=1}^{\infty} (x-n, x]$ 知 $\mathcal{C}_3 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_2)$。

$\sigma(\mathcal{C}_4) = \sigma(\mathcal{C}_3)$。$\mathcal{C}_4 \subseteq \mathcal{C}_3$ 给出 $\sigma(\mathcal{C}_4) \subseteq \sigma(\mathcal{C}_3)$。对任意 $x \in \mathbb{R}$，取有理数列 $q_n \downarrow x$ 且 $q_n > x$（例如在 $(x, x+1/n)$ 中取有理数，再令 q_n 为前 n 个所取之数的最小值），则 $(-\infty, x] = \bigcap_n (-\infty, q_n]$：若 $y \leqslant x$，则 $y \leqslant q_n$ 对一切 n 成立；若 $y > x$，由于 $q_n \to x$，存在 n 使 $q_n < y$。故 $\mathcal{C}_3 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_4)$。 □

注记. 命题说明，要验证某个集合族包含 $\mathcal{R}$，只要验证它包含一切 $(-\infty, x]$ 就可以了。这是今后反复使用的原则：随机变量 X 的分布由 $P(X \leqslant x)$ 决定，X 是否可测只要看 $\{X \leqslant x\}$ 是不是事件，都源于此。$\mathcal{R}$ 中的集合非常多，我们在分析和概率中能够"写出来"的集合，只要不借助选择公理，基本上都是 *Borel* 集；但 $\mathcal{R}$ 并不是 $\mathbb{R}$ 的全体子集（本讲作业 *F*，以及第 *3* 讲的作业）。

在 $\mathbb{R}^d$ 上可以作完全平行的讨论：$\mathcal{R}^d$ 由一切形如 $(a_1,b_1)\times\cdots\times(a_d,b_d)$ 的开矩形生成，也由形如 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$ 的矩形生成，还由 $\{(-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_d] : x_i \in \mathbb{Q}\}$

生成。证明留作作业（习题 A5)）。

π-类与 λ-类

定义 13 (π-类)**.** 设 $\mathcal{P} \subseteq 2^\Omega$。若 $A, B \in \mathcal{P}$ 蕴含 $A \cap B \in \mathcal{P}$，则称 $\mathcal{P}$ 为 π-类 (π-*system*)。

定义 14 (λ-类)**.** 设 $\mathcal{L} \subseteq 2^\Omega$。若

1) $\Omega \in \mathcal{L}$;

2) 若 $A, B \in \mathcal{L}$ 且 $A \subseteq B$，则 $B \setminus A \in \mathcal{L}$;

3) 若 $A_n \in \mathcal{L}$ 且 $A_n \uparrow A$，则 $A \in \mathcal{L}$,

则称 $\mathcal{L}$ 为 λ-类 (λ-*system*)，也称 ***Dynkin*** 类 (*Dynkin system*)。

例子 (π-类)**.** *1)* $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$ 是 π-类，因为 $(-\infty, x] \cap (-\infty, y] = (-\infty, \min\{x, y\}]$。

2) $\{(a, b] : a < b\} \cup \{\varnothing\}$ 是 π-类：两个左开右闭区间的交是 $(\max\{a, a'\}, \min\{b, b'\}]$，当 $\max\{a, a'\} \geqslant \min\{b, b'\}$ 时为空集。同理，$\mathbb{R}^d$ 中形如 $(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d]$ 的矩形连同空集组成 π-类。

3) 任何代数都是 π-类。

命题 15 (λ-类的等价定义)**.** $\mathcal{L} \subseteq 2^\Omega$ 是 λ-类，当且仅当

(1′) $\Omega \in \mathcal{L}$;

(2′) 若 $A \in \mathcal{L}$，则 $A^c \in \mathcal{L}$;

(3′) 若 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{L}$ 两两不交，则 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{L}$。

证明: 设 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。(1′) 即 (1)。若 $A \in \mathcal{L}$，由 $A \subseteq \Omega$ 及 (2) 得 $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{L}$，这是 (2′)。为证 (3′)，先证 $\mathcal{L}$ 对两个不交集合的并封闭：设 $A, B \in \mathcal{L}$，$A \cap B = \varnothing$，则 $A \subseteq B^c$，而 $B^c \in \mathcal{L}$，由 (2) 得 $B^c \setminus A \in \mathcal{L}$，再取补得 $(B^c \setminus A)^c = A \cup B \in \mathcal{L}$。对 n 归纳，若 $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{L}$ 两两不交，则 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n \in \mathcal{L}$ (B_{n-1} 与 A_n 不交)。现在 $B_n \uparrow \bigcup_n A_n$，由 (3) 得 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{L}$。

反之，设 $\mathcal{L}$ 满足 (1′)–(3′)。(1) 即 (1′)。设 $A, B \in \mathcal{L}$，$A \subseteq B$。则 $B^c \in \mathcal{L}$，且 A 与 B^c 不交，由 (3′) (取 $A_1 = A$，$A_2 = B^c$，其余为 $\varnothing = \Omega^c \in \mathcal{L}$) 得 $A \cup B^c \in \mathcal{L}$，再取补得 $(A \cup B^c)^c = B \cap A^c = B \setminus A \in \mathcal{L}$，这是 (2)。设 $A_n \in \mathcal{L}$，$A_n \uparrow A$。令 $D_1 = A_1$，$D_n = A_n \setminus A_{n-1}$ ($n \geqslant 2$)，由刚证的 (2) 知 $D_n \in \mathcal{L}$；它们两两不交 (若 $m < n$，则 $D_m \subseteq A_m \subseteq A_{n-1}$，而 $D_n \cap A_{n-1} = \varnothing$)，且 $\bigcup_{k \leqslant n} D_k = A_n$，从而 $\bigcup_n D_n = \bigcup_n A_n = A$。由 (3′) 得 $A \in \mathcal{L}$，这是 (3)。 □

例子 (λ-类不一定是 σ-代数)**.** 设 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$，$\mathcal{L}$ 是 Ω 的全体偶数元子集：

$$\mathcal{L} = \big\{\varnothing,\ \Omega,\ \{1,2\}, \{3,4\}, \{1,3\}, \{2,4\}, \{1,4\}, \{2,3\}\big\}.$$

用命题 *15* 验证：Ω 有 4 个元素；偶数元子集的补集有 $4-$ 偶数 个元素，仍为偶数；由于 Ω 有限，一列两两不交的非空集合只有有限个，而不交的偶数元集合的并仍是偶数元集合。所以 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。但 $\{1,2\}\cap\{1,3\}=\{1\}\notin\mathcal{L}$，所以 $\mathcal{L}$ 不是 π-类，更不是 σ-代数。

为什么要引入 λ-类这样一个看起来不太自然的概念？我们回到好集原理，看一个具体的问题。设 μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的两个概率（下一讲给出严格定义），我们想知道它们何时相等。令

$$\mathcal{D}=\{A\in\mathcal{F}:\mu(A)=\nu(A)\}$$

为"好集"的全体。利用概率的基本性质（下一讲的定理 22），我们可以检验：

1) $\Omega\in\mathcal{D}$，因为 $\mu(\Omega)=\nu(\Omega)=1$；

2) 若 $A\subseteq B$ 都在 $\mathcal{D}$ 中，则 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)=\nu(B)-\nu(A)=\nu(B\setminus A)$；

3) 若 $A_n\uparrow A$ 且 $A_n\in\mathcal{D}$，则由概率的连续性，$\mu(A)=\lim\mu(A_n)=\lim\nu(A_n)=\nu(A)$。

这恰好是 λ-类的三条公理。但是，从 $\mu(A)=\nu(A)$ 与 $\mu(B)=\nu(B)$ 推不出 $\mu(A\cap B)=\nu(A\cap B)$，所以我们没有办法说明 $\mathcal{D}$ 是 σ-代数。比如说，在 $\Omega=\{1,2,3,4\}$ 上取 μ 为均匀分布（每点概率 $1/4$），ν 给 $1,4$ 各 $1/2$ 的概率，给 $2,3$ 概率 0。逐个比较 16 个子集可知

$$\mathcal{D}=\big\{\varnothing,\ \Omega,\ \{1,2\},\{3,4\},\{1,3\},\{2,4\}\big\}.$$

它是 λ-类，但 $\{1,2\}\cap\{1,3\}=\{1\}\notin\mathcal{D}$。

注记 (π-类与 λ-类的分工). 上面的讨论不是偶然的。凡是用等式和极限定义出来的性质，比如两个测度相等、两个积分相等、某个函数等式对示性函数成立，好集的全体对差集和递增并封闭几乎是自动的，而对交集封闭通常没有理由成立。σ-代数的定义把两种要求捆在了一起，而 π-类与 λ-类把它们拆开了：

1) 对交集封闭的要求，交给生成元去验证，生成元是我们自己选的，可以选成 π-类，比如一切 $(-\infty,x]$；

2) 对差集和递增并封闭的要求，交给好集去验证，这通常由测度或积分的性质自动给出。

下一节的 π-λ 定理说，这两半合在一起就足够了。这就是这个定理在整个课程中反复出现的原因。

Dynkin 的 π-λ 定理

我们先说明定理的证明思路。所要证明的是：包含 π-类 $\mathcal{P}$ 的最小 λ-类 $\ell(\mathcal{P})$ 就是 $\sigma(\mathcal{P})$。证明分两大步：第一步，同时是 π-类和 λ-类的集合族一定是 σ-代数；第二步，$\ell(\mathcal{P})$ 仍是 π-类。第一步是定义的直接验证，真正需要想法的是第二步。

与命题 7 的证明完全相同，任意一族 λ-类的交仍是 λ-类：Ω 属于每一个；若 $A \subseteq B$ 都属于每一个，则 $B \setminus A$ 属于每一个；若递增列 A_n 的每一项都属于每一个，则 $\bigcup_n A_n$ 属于每一个。由于 2^Ω 是 λ-类，对任意 $\mathcal{C} \subseteq 2^\Omega$，可以定义包含 $\mathcal{C}$ 的最小 λ-类

$$\ell(\mathcal{C}) = \bigcap \{\mathcal{L} : \ \mathcal{L} \text{ 是 } \lambda\text{-类}, \ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}\}.$$

由于 σ-代数一定是 λ-类（$B \setminus A = B \cap A^c$，递增并是可数并），$\sigma(\mathcal{C})$ 是包含 $\mathcal{C}$ 的 λ-类，所以总有 $\ell(\mathcal{C}) \subseteq \sigma(\mathcal{C})$。

引理 **16** (第一步)**.** *若 $\mathcal{G} \subseteq 2^\Omega$ 既是 π-类又是 λ-类，则 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数。*

证明: 逐条验证定义 5。

(1) $\Omega \in \mathcal{G}$，因为 $\mathcal{G}$ 是 λ-类。

(2) 若 $A \in \mathcal{G}$，由 $A \subseteq \Omega$ 及 λ-类的性质 (2) 得 $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{G}$。

(3) 先证 $\mathcal{G}$ 对有限并封闭。设 $A, B \in \mathcal{G}$，由 (2) 得 $A^c, B^c \in \mathcal{G}$，由 π-类的性质得 $A^c \cap B^c \in \mathcal{G}$，再由 (2) 得 $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c \in \mathcal{G}$。归纳可得 $\mathcal{G}$ 对任意有限并封闭。现设 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{G}$，令 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，则 $B_n \in \mathcal{G}$，且 $B_n \uparrow \bigcup_{k=1}^\infty A_k$。由 λ-类的性质 (3) 得 $\bigcup_k A_k \in \mathcal{G}$。 □

引理 **17** (第二步)**.** *若 $\mathcal{P}$ 是 π-类，则 $\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类。*

证明: 对每个 $A \subseteq \Omega$，令

$$\mathcal{G}_A = \{B \subseteq \Omega : A \cap B \in \ell(\mathcal{P})\}.$$

我们要证明：对任意 $A, B \in \ell(\mathcal{P})$，都有 $B \in \mathcal{G}_A$。分三步。

*(a) 若 $A \in \ell(\mathcal{P})$，则 $\mathcal{G}_A$ 是 λ-类。*逐条验证定义 14：

- $A \cap \Omega = A \in \ell(\mathcal{P})$，故 $\Omega \in \mathcal{G}_A$。
- 设 $B, C \in \mathcal{G}_A$ 且 $C \subseteq B$。则 $A \cap C \subseteq A \cap B$，二者都属于 $\ell(\mathcal{P})$，由于 $\ell(\mathcal{P})$ 是 λ-类，$(A \cap B) \setminus (A \cap C) \in \ell(\mathcal{P})$。而

  $$(A \cap B) \setminus (A \cap C) = A \cap B \cap (A^c \cup C^c) = A \cap B \cap C^c = A \cap (B \setminus C),$$

  故 $B \setminus C \in \mathcal{G}_A$。
- 设 $B_n \in \mathcal{G}_A$，$B_n \uparrow B$。则 $A \cap B_n \in \ell(\mathcal{P})$，且 $A \cap B_n \uparrow A \cap B$（递增是显然的，并且 $\bigcup_n (A \cap B_n) = A \cap \bigcup_n B_n$）。由 $\ell(\mathcal{P})$ 是 λ-类得 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$，即 $B \in \mathcal{G}_A$。

*(b) 若 $A \in \mathcal{P}$，则 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。*对任意 $B \in \mathcal{P}$，由于 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$A \cap B \in \mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$，即 $B \in \mathcal{G}_A$。所以 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}_A$。又 $A \in \mathcal{P} \subseteq \ell(\mathcal{P})$，由 (a)，$\mathcal{G}_A$ 是 λ-类。由 $\ell(\mathcal{P})$ 的最小性，$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。

*(c) 若 $A \in \ell(\mathcal{P})$，则 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。*任取 $B \in \mathcal{P}$。由 (b)（把 (b) 中的 A 换成 B），$\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_B$，而 $A \in \ell(\mathcal{P})$，所以 $A \in \mathcal{G}_B$，即 $B \cap A \in \ell(\mathcal{P})$，也就是 $B \in \mathcal{G}_A$。这说明 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}_A$。由 (a)，$\mathcal{G}_A$ 是 λ-类，再由最小性得 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}_A$。

由 (c)，对任意 $A, B \in \ell(\mathcal{P})$ 有 $B \in \mathcal{G}_A$，即 $A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$。所以 $\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类。 □

这是一个值得学习的证明。我们想证明的是一个关于两个变量 A, B 的性质（$A \cap B \in \ell(\mathcal{P})$），直接证明做不到，于是分两次放大：(b) 先让 A 留在小的集合族 $\mathcal{P}$ 里，把 B 放大到 $\ell(\mathcal{P})$；(c) 再利用交集的对称性，把 A 也放大到 $\ell(\mathcal{P})$。每一次放大用的都是同一个事实，即"好集"构成 λ-类，而 $\ell(\mathcal{P})$ 是最小的 λ-类。以后证明乘积测度的性质时，我们还会见到同样的两次放大。

定理 18 (Dynkin 的 π-λ 定理)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$\mathcal{L}$ 是 λ-类，且 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$。则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。进一步，$\ell(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P})$。*

证明: 由引理 17，$\ell(\mathcal{P})$ 是 π-类；它当然也是 λ-类。由引理 16，$\ell(\mathcal{P})$ 是 σ-代数。它包含 $\mathcal{P}$，所以由 $\sigma(\mathcal{P})$ 的最小性，$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \ell(\mathcal{P})$。前面已经说明 $\ell(\mathcal{P}) \subseteq \sigma(\mathcal{P})$，故 $\ell(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{P})$。最后，$\mathcal{L}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ-类，由 $\ell(\mathcal{P})$ 的最小性，$\sigma(\mathcal{P}) = \ell(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。 □

于是好集原理可以改写成下面的形式。

推论 19 (π-λ 形式的好集原理)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$\mathcal{G} \subseteq 2^\Omega$。若 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}$ 且 $\mathcal{G}$ 是 λ-类，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}$。*

证明: 这就是定理 18。 □

注记 (怎样使用 π-λ 定理)**.** *在应用中，我们总是按照同样的步骤来使用这个定理，同学们应该熟记：*

1) 找一个生成所考虑的 σ-代数的 π-类 $\mathcal{P}$，并在 $\mathcal{P}$ 上验证所要的性质；

2) 令 $\mathcal{G}$ 为具有这个性质的集合的全体，验证 $\mathcal{G}$ 是 λ-类；

3) 由推论 19 得到 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{G}$。

第 1 步通常是具体的计算，第 2 步通常是测度或积分的一般性质，第 3 步不需要做任何事情。下一讲的测度唯一性定理、第 4 讲的单调类定理，以及以后关于独立性的判别，都是这样证明的。

注记. *π-类的条件不能去掉。第 8 页的例子 中取 $\mathcal{C} = \{\{1,2\},\{1,3\}\}$，则 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}$，$\mathcal{L}$ 是 λ-类，但 $\sigma(\mathcal{C})$ 含有 $\{1\} = \{1,2\} \cap \{1,3\}$，从而 $\sigma(\mathcal{C}) = 2^\Omega \not\subseteq \mathcal{L}$（$\{1\}$、$\{2\} = \{1,2\} \setminus \{1\}$、$\{3\} = \{1,3\} \setminus \{1\}$、$\{4\} = (\{1,2\} \cup \{1,3\})^c$ 都在 $\sigma(\mathcal{C})$ 中）。*

1.1 作业：单调类定理，无穷 σ-代数的基数，可数生成

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 1

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 $A_n, B_n \subseteq \Omega$。证明：

A1-1) $\limsup_n (A_n \cup B_n) = \limsup_n A_n \cup \limsup_n B_n$；

A1-2) $\liminf_n (A_n \cap B_n) = \liminf_n A_n \cap \liminf_n B_n$；

A1-3) $\limsup_n (A_n \cap B_n) \subseteq \limsup_n A_n \cap \limsup_n B_n$，并举例说明等号可以不成立。

A2) 设 $\Omega = \mathbb{R}$，$A_n = [0,1]$（n 为奇数），$A_n = [1,2]$（n 为偶数）。求 $\limsup_n A_n$ 与 $\liminf_n A_n$。再对 $A_n = (-1/n,\, 1 + (-1)^n]$ 求上、下极限。

A3) 证明：$\mathcal{A} \subseteq 2^\Omega$ 是代数，当且仅当 $\Omega \in \mathcal{A}$，且 $A, B \in \mathcal{A}$ 蕴含 $A \setminus B \in \mathcal{A}$。

A4) 设 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \cdots$ 是 Ω 上的 σ-代数。

A4-1) 证明 $\bigcup_n \mathcal{F}_n$ 是代数。

A4-2) 设 $\Omega = \mathbb{N}$，$\mathcal{F}_n = \sigma(\{1\}, \{2\}, \ldots, \{n\})$。写出 $\mathcal{F}_n$ 的全部元素，并证明 $\bigcup_n \mathcal{F}_n$ 不是 σ-代数。

A5) 证明 $\mathcal{R}^d$ 由下列每一个集合族生成：

A5-1) 开矩形 $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d)$ 的全体（提示：仿照引理 11，用有理顶点的开矩形）；

A5-2) 矩形 $(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d]$ 的全体；

A5-3) $\{(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d] : x_1, \ldots, x_d \in \mathbb{Q}\}$。

由 (3) 说明 $\mathcal{R}^d$ 是可数生成的（countably generated），即存在可数集合族 $\mathcal{C}$ 使 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{R}^d$。

A6) 设 $A \subseteq \mathbb{N}$。若极限 $\lim_{n\to\infty} |A \cap \{1, \ldots, n\}|/n$ 存在，称 A 有渐近密度（asymptotic density）。令 $\mathcal{A}$ 为有渐近密度的集合的全体。$\mathcal{A}$ 是否对补集封闭？是否对不交并封

闭？是否是代数？（提示：考虑偶数集与一个“在偶数和奇数之间按越来越长的段落交替选取”的集合的交。）

A7) 设 $f:\Omega\to S$ 是映射，$\mathcal{S}$ 是 S 上的 σ-代数，$\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ-代数。证明：

A7-1) $f^{-1}(\mathcal{S})=\{f^{-1}(B):B\in\mathcal{S}\}$ 是 Ω 上的 σ-代数；

A7-2) $\{B\subseteq S:f^{-1}(B)\in\mathcal{F}\}$ 是 S 上的 σ-代数；

A7-3) 对任意 $\mathcal{C}\subseteq 2^S$，$\sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))=f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$（提示：用 (2) 证明一个方向）。

A8) 设 $\Omega_0\subseteq\Omega$，$\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ-代数。证明 $\mathcal{F}\cap\Omega_0=\{A\cap\Omega_0:A\in\mathcal{F}\}$ 是 Ω_0 上的 σ-代数（称为迹 σ-代数，trace σ-algebra）；并证明对 $\mathcal{C}\subseteq 2^\Omega$ 有 $\sigma_{\Omega_0}(\mathcal{C}\cap\Omega_0)=\sigma(\mathcal{C})\cap\Omega_0$，其中左边表示在 Ω_0 上生成的 σ-代数。

A9) 证明：若 $\mathcal{L}$ 是 λ-类，$A,B\in\mathcal{L}$ 且 $A\cap B=\varnothing$，则 $A\cup B\in\mathcal{L}$；但 $A,B\in\mathcal{L}$ 一般推不出 $A\cup B\in\mathcal{L}$。

习题 **B**：单调类定理

π-λ 定理有一个历史上更早的“孪生”版本。称 $\mathcal{M}\subseteq 2^\Omega$ 为单调类（monotone class），如果 $A_n\in\mathcal{M}$，$A_n\uparrow A$ 蕴含 $A\in\mathcal{M}$，并且 $A_n\in\mathcal{M}$，$A_n\downarrow A$ 蕴含 $A\in\mathcal{M}$。本题证明：*若 $\mathcal{A}$ 是代数，则包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类 $m(\mathcal{A})$ 等于 $\sigma(\mathcal{A})$*。

B1) 证明任意一族单调类的交是单调类，从而 $m(\mathcal{A})$ 有定义，并且 $m(\mathcal{A})\subseteq\sigma(\mathcal{A})$。

B2) 证明：若一个代数同时是单调类，则它是 σ-代数。

B3) 对 $A\subseteq\Omega$，令 $\mathcal{M}_A=\{B\in m(\mathcal{A}):A\cap B,\ A\setminus B,\ B\setminus A\in m(\mathcal{A})\}$。证明：若 $A\in m(\mathcal{A})$，则 $\mathcal{M}_A$ 是单调类。

B4) 证明：若 $A\in\mathcal{A}$，则 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}_A$，从而 $m(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{M}_A$。

B5) 利用 $B\in\mathcal{M}_A\iff A\in\mathcal{M}_B$，证明：若 $A\in m(\mathcal{A})$，则 $m(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{M}_A$。由此说明 $m(\mathcal{A})$ 对交集和差集封闭。

B6) 证明 $\Omega\in m(\mathcal{A})$，从而 $m(\mathcal{A})$ 是代数。结合 B2) 得到 $m(\mathcal{A})=\sigma(\mathcal{A})$。

最后比较两个定理：

B7) 用单调类定理证明：若 $\mathcal{A}$ 是代数，$\mathcal{L}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 λ-类，则 $\sigma(\mathcal{A})\subseteq\mathcal{L}$。（提示：$\lambda$-类对递增并封闭；它对递减交也封闭吗？）

B8) 举例说明：若 $\mathcal{A}$ 只是 π-类而不是代数，则 $m(\mathcal{A})$ 可以严格小于 $\sigma(\mathcal{A})$。（提示：在 $\Omega=\{1,2\}$ 上取 $\mathcal{A}=\{\{1\}\}$。）

习题 **C**：无穷 σ-代数不可数

本题证明：*若 σ-代数 $\mathcal{F}$ 有无穷多个元素，则 $\mathcal{F}$ 的基数不小于连续统的基数；特别地，不存在可数无穷的 σ-代数。*

C1) 对 $\omega \in \Omega$，令 $[\omega] = \bigcap\{A \in \mathcal{F} : \omega \in A\}$。说明 $[\omega]$ 不一定属于 $\mathcal{F}$。现假设 $\mathcal{F}$ 是可数的，证明 $[\omega] \in \mathcal{F}$。

C2) 仍假设 $\mathcal{F}$ 可数。证明：对任意 ω, ω'，$[\omega]$ 与 $[\omega']$ 或者相等，或者不交。（提示：若 $\omega' \notin [\omega]$，则存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $\omega \in A$，$\omega' \notin A$，考虑 A^c。）

C3) 仍假设 $\mathcal{F}$ 可数。设 $\{[\omega] : \omega \in \Omega\}$ 中互不相同的集合为 $E_1, E_2, \ldots$（有限或可数个）。证明每个 $A \in \mathcal{F}$ 都是若干个 E_i 的并。

C4) 由 C3) 和第 4 页的例子 证明：若 $\mathcal{F}$ 可数，则 $\mathcal{F}$ 是有限的。

C5) 现去掉可数的假设，设 $\mathcal{F}$ 是无穷 σ-代数。证明存在一列两两不交的非空集合 $B_1, B_2, \cdots \in \mathcal{F}$。（提示：若 $\mathcal{F}$ 无穷，则存在 $A \in \mathcal{F}$ 使 $\mathcal{F} \cap A = \{C \cap A : C \in \mathcal{F}\}$ 和 $\mathcal{F} \cap A^c$ 中至少一个是无穷的，而且 A、A^c 都非空；归纳地往下取。）

C6) 利用 C5) 中的 B_n，构造从 $2^{\mathbb{N}}$ 到 $\mathcal{F}$ 的单射，从而完成证明。

习题 **D**：生成的 σ-代数中的集合只依赖可数个生成元

设 $\mathcal{C} \subseteq 2^\Omega$ 是任意集合族（可以不可数）。本题证明：*对每个 $A \in \sigma(\mathcal{C})$，存在可数子族 $\mathcal{C}_0 \subseteq \mathcal{C}$ 使 $A \in \sigma(\mathcal{C}_0)$。*这一结论在研究 $[0,1]$ 上的连续函数空间、无穷乘积空间时十分有用。

D1) 令 $\mathcal{G} = \bigcup\{\sigma(\mathcal{C}_0) :\ \mathcal{C}_0 \subseteq \mathcal{C}$ 可数$\}$。证明 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$。

D2) 证明 $\Omega \in \mathcal{G}$，且 $\mathcal{G}$ 对补集封闭。

D3) 设 $A_n \in \mathcal{G}$，$A_n \in \sigma(\mathcal{C}_n)$，$\mathcal{C}_n$ 可数。说明 $\bigcup_n \mathcal{C}_n$ 可数，并证明 $\bigcup_n A_n \in \sigma(\bigcup_n \mathcal{C}_n)$。

D4) 由 D1)–D3) 得到 $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{C})$。

作为应用，设 T 是不可数集，$\Omega = \mathbb{R}^T$ 为一切函数 $f : T \to \mathbb{R}$ 的集合，$\mathcal{C} = \{\{f : f(t) \leqslant x\} : t \in T,\ x \in \mathbb{R}\}$。

D5) 证明：对每个 $A \in \sigma(\mathcal{C})$，存在可数集 $T_0 \subseteq T$，使得若 $f, g \in \Omega$ 在 T_0 上相等，则 $f \in A \iff g \in A$。

D6) 取 $T = [0,1]$。证明 $\{f \in \mathbb{R}^{[0,1]} : f$ 在 $[0,1]$ 上连续$\} \notin \sigma(\mathcal{C})$，也有 $\{f : \sup_{t\in[0,1]} f(t) \leqslant 1\} \notin \sigma(\mathcal{C})$。

这说明在一切函数构成的空间上，由“有限个时刻的取值”生成的 σ-代数太小，连“路径连续”都不是事件。下一讲会看到，把空间换成连续函数空间 $C[0,1]$，情况就好得多。

思考题

问题 **E**：可数生成的 σ-代数与原子

设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间。称 $\mathcal{F}$ 可数生成，若存在可数族 $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots\}$ 使 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$。

E1) 设 $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C})$，$\mathcal{C}$ 如上。在 Ω 上定义 $\omega \sim \omega'$ 当且仅当对一切 n 有 $1_{C_n}(\omega) = 1_{C_n}(\omega')$。证明 $\sim$ 的每个等价类属于 $\mathcal{F}$。

E2) 证明：若 $A \in \mathcal{F}$，$\omega \in A$，$\omega \sim \omega'$，则 $\omega' \in A$。（提示：好集原理。）于是每个等价类是 $\mathcal{F}$ 的原子（atom）：它的可测子集只有空集和它自身。

E3) 证明 $\mathbb{R}$ 上的可数- 余可数 σ-代数不是可数生成的，尽管它比 $\mathcal{R}$ “小”。（提示：若它由 $C_1, C_2, \dots$ 生成，每个 C_n 可以取为可数集或余可数集，考察 E1) 中的等价类。）

课外知识：**Borel** 集的基数

习题 **F**：$\mathcal{R}$ 与 $\mathbb{R}$ 等势

本题证明 $|\mathcal{R}| = |\mathbb{R}|$，从而 $\mathcal{R} \neq 2^{\mathbb{R}}$（因为 $|2^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$）。需要用到下面这个关于序数的事实，这里不加证明地承认：*存在一个不可数的良序集 $(\Lambda, <)$，它的每个真前段 $\{\beta : \beta < \alpha\}$ 都是可数的；并且 Λ 的每个可数子集都有严格上界。*（Λ 就是第一个不可数序数 ω_1。）

F1) 令 $\mathcal{E}_0$ 为 $\mathbb{R}$ 中端点为有理数的开区间的全体连同空集。对 $\alpha \in \Lambda$，若 α 是最小元，令 $\mathcal{E}_\alpha = \mathcal{E}_0$；否则令 $\mathcal{E}_\alpha$ 为从 $\bigcup_{\beta<\alpha} \mathcal{E}_\beta$ 中取可数多个集合作可数并、或者取一个集合作补集所得到的集合的全体。证明对一切 α，$\mathcal{E}_\alpha \subseteq \mathcal{R}$。

F2) 证明 $\mathcal{E} = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} \mathcal{E}_\alpha$ 是 σ-代数。（提示：可数个 α_n 有严格上界。）从而 $\mathcal{E} = \mathcal{R}$。

F3) 用超限归纳法证明对一切 α，$|\mathcal{E}_\alpha| \leqslant |\mathbb{R}|$。（可以使用 $|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|$ 以及“不超过 $|\mathbb{R}|$ 个基数不超过 $|\mathbb{R}|$ 的集合之并，基数不超过 $|\mathbb{R}|$”。）

F4) 由 $|\Lambda| \leqslant |\mathbb{R}|$ 得到 $|\mathcal{R}| \leqslant |\mathbb{R}|$，再证明反向不等式。

2 测度与概率空间，测度的基本性质与连续性，零测集，测度的唯一性定理，$C[0,1]$ 上的概率测度由有限维分布决定

有了可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$，我们就可以在 $\mathcal{F}$ 上给每个集合指定一个“大小”了。区间的长度、平面图形的面积、有限集合的元素个数、事件的概率，都是这样的“大小”。它们来自完全不同的地方，却有一个共同的性质：把一个集合切成可数块，每块的大小加起来等于整体的大小。测度就是对这个性质的抽象。

对于一个新的数学对象，我们总是例行公事般地先问几个问题：它最基本的例子是什么？它有哪些基本性质？它是否存在？在什么意义下唯一？对于测度，这一讲给出例子、基本性质和唯一性，存在性（也就是怎样构造测度）是下一讲的内容。唯一性定理是上一讲 π-λ 定理最重要的应用，请同学们把两讲对照起来读。

测度与概率空间

我们约定 $[0,\infty]$ 中的运算：$a+\infty=\infty+a=\infty$（$a\in[0,\infty]$），$a\leqslant\infty$ 对一切 a 成立。非负项级数 $\sum_n a_n$（$a_n\in[0,\infty]$）总有意义：它是部分和的（可能为 ∞ 的）上确界。数学分析中已知，非负项级数的和与求和次序无关，非负项二重级数可以按任意方式交换求和次序：$\sum_m\sum_n a_{mn}=\sum_n\sum_m a_{mn}$。下文反复使用这一事实。

定义 **20** (测度)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 是可测空间。函数 $\mu:\mathcal{F}\to[0,\infty]$ 若满足

1) $\mu(\varnothing)=0$;

2) 可数可加性（*countable additivity*）：若 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{F}$ 两两不交，则

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\Big)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n),$$

则称 μ 为 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度（*measure*），三元组 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 称为测度空间（*measure space*）。

注记**.** 我们直观上可以把测度想成是撒在 Ω 上的“质量”：$\mu(A)$ 是落在 A 中的质量。概率测度就是总质量为 1 的情形，“事件 A 的概率”就是“质量有多大比例落在 A 里”。这种想法在后面讨论分布、弱收敛的时候非常有帮助。

定义中的可数可加性是一个很强的要求。它把“有限”的加法与“无限”的极限捆在了一起：若 A_n 两两不交，则 $\sum_{k\leqslant n}\mu(A_k)=\mu(A_1\cup\cdots\cup A_n)$，可数可加性说的是这个量当 $n\to\infty$ 时的极限恰好是 $\mu(\bigcup_k A_k)$。换句话说，测度与集合的极限可以交换。下面的定理 *22* 中的连续性就是这句话的精确表述。

定义 **21** (有限测度，σ-有限测度，概率测度)**.** 设 μ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度。

1) 若 $\mu(\Omega)<\infty$，称 μ 为有限测度（*finite measure*）。

2) 若存在 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ 使 $\bigcup_n A_n = \Omega$ 且 $\mu(A_n) < \infty$ 对一切 n 成立，称 μ 为 σ-有限测度（*σ-finite measure*）。

3) 若 $\mu(\Omega) = 1$，称 μ 为概率测度（*probability measure*），通常记作 P；此时 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 称为概率空间（*probability space*），$P(A)$ 称为事件 A 的概率（*probability*）。

在 σ-有限的定义中，可以不妨设 A_n 递增，也可以不妨设 A_n 两两不交：令 $A'_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n$，则 $A'_n \uparrow \Omega$ 且 $\mu(A'_n) \leqslant \sum_{k \leqslant n} \mu(A_k) < \infty$（这里用了下面定理 22 中的次可加性）；令 $A''_1 = A_1$，$A''_n = A_n \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1})$，则 A''_n 两两不交，并为 Ω，且 $\mu(A''_n) \leqslant \mu(A_n) < \infty$。

例子 (Dirac 测度). 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间，$x \in \Omega$。令 $\delta_x(A) = 1_A(x)$，即 $x \in A$ 时为 1，否则为 0。则 δ_x 是概率测度，称为 x 处的 ***Dirac*** 测度（*Dirac measure*）或单点质量（*point mass*）。事实上 $\delta_x(\varnothing) = 0$；若 A_n 两两不交，则 x 至多属于其中一个。若 x 属于某个 A_{n_0}，则两边都等于 1；否则两边都等于 0。

例子 (计数测度). 设 Ω 是任意集合，$\mathcal{F} = 2^\Omega$。令 $\#(A)$ 为 A 的元素个数（A 为无限集时为 ∞）。则 $\#$ 是测度，称为计数测度（*counting measure*）。可数可加性：若 A_n 两两不交，当所有 A_n 都有限且只有有限个非空时，这是有限集合的计数加法原理；当某个 A_n 无限，或有无穷多个 A_n 非空时，$\bigcup_n A_n$ 是无限集，右边的级数也等于 ∞（后一种情形中无穷多项不小于 1）。$\mathbb{N}$ 上的计数测度是 σ-有限的（$\mathbb{N} = \bigcup_n \{n\}$），$\mathbb{R}$ 上的计数测度不是（可数个有限集的并是可数集）。

例子 (离散概率空间). 设 Ω 是可数集，$\mathcal{F} = 2^\Omega$，$p : \Omega \to [0, 1]$ 满足 $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$。令

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega), \qquad A \subseteq \Omega.$$

则 P 是概率测度。$P(\Omega) = 1$，$P(\varnothing) = 0$；若 A_n 两两不交，则 $\bigcup_n A_n$ 中每个 ω 恰好属于一个 A_n，于是按 n 分组求和，由非负项级数可以任意重排与分组，$P(\bigcup_n A_n) = \sum_n \sum_{\omega \in A_n} p(\omega) = \sum_n P(A_n)$。

反之，$(\Omega, 2^\Omega)$ 上的任何概率测度 P 都是这种形式：令 $p(\omega) = P(\{\omega\})$，由可数可加性，$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$，因为 A 是可数个单点集的不交并。这包括了初等概率论中的全部离散模型：掷硬币、掷骰子、二项分布、*Poisson* 分布等等。

例子 (测度的非负线性组合与限制). *1)* 设 $\mu_1, \mu_2, \ldots$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度，$a_1, a_2, \cdots \in [0, \infty)$。则 $\mu = \sum_n a_n \mu_n$（即 $\mu(A) = \sum_n a_n \mu_n(A)$）是测度：若 A_k 两两不交，则 $\mu(\bigcup_k A_k) = \sum_n a_n \sum_k \mu_n(A_k) = \sum_k \sum_n a_n \mu_n(A_k) = \sum_k \mu(A_k)$，中间一步是非负二重级数交换次序。例如 $\sum_n p_n \delta_{x_n}$（$p_n \geqslant 0$，$\sum p_n = 1$）是 $\mathbb{R}$ 上集中在 $\{x_1, x_2, \ldots\}$ 上的离散概率测度。

2) 设 $B \in \mathcal{F}$。则 $\mu_B(A) = \mu(A \cap B)$ 是测度，称为 μ 在 B 上的限制（*restriction*）。若 P 是概率测度且 $P(B) > 0$，则 $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$ 是概率测度，称为给定

B 时的**条件概率**（*conditional probability*）。

例子 (0-1 测度)**.** 设 Ω 不可数，$\mathcal{F}$ 为可数－余可数 σ-代数（第 5 页的例子）。令 $P(A)=0$（A 可数），$P(A)=1$（A^c 可数）。由于 Ω 不可数，A 与 A^c 不能同时可数，所以 P 定义合理。它是概率测度，证明留作习题 *A1)*。

我们再看两个反面的例子，它们说明可数可加性确实是一个实质性的要求。

例子 (有限可加但不可数可加)**.** 设 $\Omega=\mathbb{N}$，$\mathcal{A}$ 为有限集与余有限集组成的代数（第 5 页的例子）。令 $\mu(A)=0$（A 有限），$\mu(A)=1$（A^c 有限）。μ 是**有限可加的** (*finitely additive*)：若 $A,B\in\mathcal{A}$ 不交，它们不能都是余有限集（否则 $A\cap B$ 是余有限集，非空），若都有限则 $A\cup B$ 有限，两边都是 0；若一个余有限一个有限，则 $A\cup B$ 余有限，两边都是 1。但 $\mathbb{N}=\bigcup_n\{n\}$ 是可数个 μ 值为 0 的集合的不交并，而 $\mu(\mathbb{N})=1$。

例子 ($\mathbb{N}$ 上不存在"均匀"的概率测度)**.** 设 P 是 $(\mathbb{N},2^{\mathbb{N}})$ 上的概率测度。若 $P(\{n\})=c$ 对一切 n 成立，则 $1=P(\mathbb{N})=\sum_n c$，而右边在 $c=0$ 时为 0，在 $c>0$ 时为 ∞，矛盾。所以"随机取一个正整数，每个数机会均等"在可数可加的框架里不是一个概率模型。初学者常常对此感到意外，因为日常语言中"随机取一个正整数"似乎是有意义的。这是概率论的公理化与直观第一次发生冲突的地方：*Kolmogorov* 的体系选择了可数可加性，换来的是可以对事件取极限，付出的代价是一些直观上"均匀"的模型不再存在。在有限可加的框架里，这样的"概率"是存在的（本讲作业 *E*），但它几乎无法用来做分析。

测度的基本性质

定理 22 (测度的基本性质)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，下面出现的集合都属于 $\mathcal{F}$。

1) **有限可加性**：若 $A_1,\dots,A_n$ 两两不交，则 $\mu(A_1\cup\cdots\cup A_n)=\mu(A_1)+\cdots+\mu(A_n)$。

2) **单调性**（*monotonicity*）：若 $A\subseteq B$，则 $\mu(A)\leqslant\mu(B)$。

3) 若 $A\subseteq B$ 且 $\mu(A)<\infty$，则 $\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)$。

4) $\mu(A\cup B)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B)$。

5) **次可加性**（*subadditivity*）：若 $A\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$，则 $\mu(A)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(A_n)$。

6) **从下连续**（*continuity from below*）：若 $A_n\uparrow A$，则 $\mu(A_n)\uparrow\mu(A)$。

7) **从上连续**（*continuity from above*）：若 $A_n\downarrow A$ 且 $\mu(A_1)<\infty$，则 $\mu(A_n)\downarrow\mu(A)$。

证明: (1) 令 $A_k=\varnothing$（$k>n$），则 $A_1,A_2,\dots$ 两两不交，由可数可加性与 $\mu(\varnothing)=0$ 得结论。

(2) $B=A\cup(B\setminus A)$ 是不交并，由 (1)，$\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)\geqslant\mu(A)$，因为 $\mu(B\setminus A)\geqslant 0$。

(3) 由 (2) 的证明，$\mu(B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)$。$\mu(A)<\infty$ 时两边可以减去 $\mu(A)$。（若 $\mu(A)=\infty$，则 $\infty-\infty$ 无意义，这就是需要这个条件的原因。）

(4) $A\cup B=A\cup(B\setminus A)$，$B=(A\cap B)\cup(B\setminus A)$ 都是不交并。由 (1)，

$$\mu(A\cup B)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B\setminus A)+\mu(A\cap B)=\mu(A)+\mu(B).$$

(5) 令 $B_1=A_1$，$B_n=A_n\setminus(A_1\cup\cdots\cup A_{n-1})$（$n\geqslant 2$）。则 $B_n\subseteq A_n$，B_n 两两不交（若 $m<n$，则 $B_m\subseteq A_m$，而 $B_n\cap A_m=\varnothing$），并且 $\bigcup_{k\leqslant n}B_k=\bigcup_{k\leqslant n}A_k$（对 n 归纳：$\bigcup_{k\leqslant n}B_k=\bigcup_{k<n}A_k\cup(A_n\setminus\bigcup_{k<n}A_k)=\bigcup_{k\leqslant n}A_k$），从而 $\bigcup_n B_n=\bigcup_n A_n$。于是 $A=\bigcup_n(A\cap B_n)$ 是不交并，由可数可加性和单调性，

$$\mu(A)=\sum_n\mu(A\cap B_n)\leqslant\sum_n\mu(B_n)\leqslant\sum_n\mu(A_n).$$

(6) 令 $A_0=\varnothing$，$D_n=A_n\setminus A_{n-1}$（$n\geqslant 1$）。由于 A_n 递增，D_n 两两不交，$\bigcup_{k\leqslant n}D_k=A_n$，$\bigcup_n D_n=A$。由可数可加性与有限可加性，

$$\mu(A)=\sum_{k=1}^{\infty}\mu(D_k)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\mu(D_k)=\lim_{n\to\infty}\mu(A_n).$$

由 (2)，$\mu(A_n)$ 单调不减，所以是 $\mu(A_n)\uparrow\mu(A)$。

(7) 令 $C_n=A_1\setminus A_n$。则 $C_n\uparrow A_1\setminus A$：$C_n$ 递增，因为 A_n 递减；$\omega\in\bigcup_n C_n$ 当且仅当 $\omega\in A_1$ 且存在 n 使 $\omega\notin A_n$，即 $\omega\in A_1\setminus\bigcap_n A_n=A_1\setminus A$。由 (6)，$\mu(A_1\setminus A_n)\to\mu(A_1\setminus A)$。由于 $\mu(A_n)\leqslant\mu(A_1)<\infty$，$\mu(A)\leqslant\mu(A_1)<\infty$，可以用 (3)：$\mu(A_1)-\mu(A_n)\to\mu(A_1)-\mu(A)$，即 $\mu(A_n)\to\mu(A)$，再由单调性知是递减收敛。 □

例子 (从上连续需要有限性)．取 $\mathbb{N}$ 上的计数测度，$A_n=\{n,n+1,n+2,\dots\}$。则 $A_n\downarrow\varnothing$，但 $\#(A_n)=\infty$ 对一切 n 成立，不收敛到 $\#(\varnothing)=0$。同样，$\mathbb{R}$ 上的 *Lebesgue* 测度（第 *3* 讲构造）满足 $\lambda([n,\infty))=\infty$，而 $[n,\infty)\downarrow\varnothing$。

对概率测度，(3) 和 (7) 中的有限性条件自动成立，特别地 $P(A^c)=1-P(A)$。

注记．定理 *22* 中的 *(6)* 与 *(7)* 同学们应该熟记，它们说的是：测度与单调集合列的极限可以交换。在数学分析中，极限与求和、极限与积分能否交换是反复出现的难题，而在测度论中，对单调的集合列，这件事是无条件（从上连续需要有限性）成立的。这是可数可加性带给我们的最直接的好处。以后的单调收敛定理、*Fatou* 引理、控制收敛定理，归根到底都是从这里出发的。

命题 **23** (集合列上、下极限的测度)．设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，$A_n\in\mathcal{F}$。则

1) $\mu(\liminf_n A_n)\leqslant\liminf_n\mu(A_n)$；

2) 若 $\mu(\bigcup_n A_n)<\infty$（例如 μ 是有限测度），则 $\mu(\limsup_n A_n)\geqslant\limsup_n\mu(A_n)$。

证明: (1) 令 $B_n = \bigcap_{m\geqslant n} A_m$，则 $B_n \uparrow \liminf_n A_n$，并且 $B_n \subseteq A_m$ 对一切 $m \geqslant n$ 成立，故 $\mu(B_n) \leqslant \inf_{m\geqslant n} \mu(A_m)$。由从下连续，

$$\mu(\liminf_n A_n) = \lim_n \mu(B_n) \leqslant \lim_n \inf_{m\geqslant n} \mu(A_m) = \liminf_n \mu(A_n).$$

(2) 令 $C_n = \bigcup_{m\geqslant n} A_m$，则 $C_n \downarrow \limsup_n A_n$，$\mu(C_1) = \mu(\bigcup_n A_n) < \infty$，并且 $\mu(C_n) \geqslant \sup_{m\geqslant n} \mu(A_m)$。由从上连续，$\mu(\limsup_n A_n) = \lim_n \mu(C_n) \geqslant \limsup_n \mu(A_n)$。 □

下面的命题说明，在有限可加的前提下，可数可加性恰好等价于连续性。这在构造测度时很有用：往往先得到有限可加性，再单独验证连续性。

命题 24 (可数可加性与连续性)**.** *设 $\mathcal{A}$ 是 Ω 上的代数，$\mu : \mathcal{A} \to [0,\infty]$ 满足 $\mu(\varnothing) = 0$ 且有限可加。考虑下列条件：*

(a) μ 在 $\mathcal{A}$ 上可数可加：若 $A_n \in \mathcal{A}$ 两两不交且 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$，则 $\mu(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n)$；

(b) 若 $A_n, A \in \mathcal{A}$，$A_n \uparrow A$，则 $\mu(A_n) \to \mu(A)$；

(c) 若 $A_n \in \mathcal{A}$，$A_n \downarrow \varnothing$，且 $\mu(A_1) < \infty$，则 $\mu(A_n) \to 0$。

则 (a) 与 (b) 等价，且都蕴含 (c)。若 $\mu(\Omega) < \infty$，则三者等价。

证明: 先说明有限可加性蕴含单调性：若 $A \subseteq B$ 都在 $\mathcal{A}$ 中，则 $B \setminus A \in \mathcal{A}$，$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geqslant \mu(A)$。

(a)⇒(b)：与定理 22(6) 的证明相同，所用的 $D_n = A_n \setminus A_{n-1}$ 都属于 $\mathcal{A}$，而 $\bigcup_n D_n = A \in \mathcal{A}$。

(b)⇒(a)：设 $A_n \in \mathcal{A}$ 两两不交，$A = \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$。令 $B_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n \in \mathcal{A}$，则 $B_n \uparrow A$，由 (b) 与有限可加性，$\mu(A) = \lim_n \mu(B_n) = \lim_n \sum_{k\leqslant n} \mu(A_k) = \sum_k \mu(A_k)$。

(a)⇒(c)：与定理 22(7) 的证明相同，这里 $A = \varnothing \in \mathcal{A}$。

(c)⇒(b)，设 $\mu(\Omega) < \infty$：若 $A_n \uparrow A$，则 $A\setminus A_n \in \mathcal{A}$ 且 $A\setminus A_n \downarrow \varnothing$，$\mu(A\setminus A_1) \leqslant \mu(\Omega) < \infty$。由 (c)，$\mu(A) - \mu(A_n) = \mu(A \setminus A_n) \to 0$，这里用了有限可加性与有限性。 □

定义 25 (零测集与几乎处处)**.** *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间。若 $N \in \mathcal{F}$ 且 $\mu(N) = 0$，称 N 为零测集 (*null set*)。若某个关于 ω 的性质在一个零测集之外成立，即存在零测集 N，使该性质对一切 $\omega \notin N$ 成立，则称该性质几乎处处 (*almost everywhere*, *a.e.*) 成立；当 $\mu = P$ 是概率测度时，称它几乎必然 (*almost surely*, *a.s.*) 成立，也说以概率 1 成立。*

由次可加性，可数个零测集的并仍是零测集。注意定义中不要求"性质成立的点的集合"本身属于 $\mathcal{F}$，只要求它包含一个可测集的补集。

注记. 在概率论中，几乎所有的结论都是"几乎必然"成立的。比如强大数定律说的是：抛一枚公平的硬币，正面出现的频率几乎必然收敛到 1/2。它并不是说频率对每一个 ω 都收敛 ("每次都是正面"这个样本点显然不满足)，而是说不收敛的那些 ω 合起来概率为零。零测集上发生的事情，我们一概不关心。所以在概率论中，两个随机变量几乎必然相等时，我们通常就把它们看成是同一个。

若 $\mathcal{F}$ 包含一切零测集的子集，称测度空间是完备的（complete）；任何测度空间都可以完备化，见作业 B。

测度的唯一性定理

我们现在回答两个测度何时相等的问题。上一讲在引入 λ-类的时候，其实已经给出了证明的全部想法，这里只是把它写严格。先看有限测度的情形。

定理 26 (有限测度的唯一性)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，μ,ν 是可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的有限测度，$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{F}$。若 $\mu(\Omega)=\nu(\Omega)$，且 $\mu(A)=\nu(A)$ 对一切 $A\in\mathcal{P}$ 成立，则 $\mu(A)=\nu(A)$ 对一切 $A\in\sigma(\mathcal{P})$ 成立。*

证明: 令 $\mathcal{D}=\{A\in\sigma(\mathcal{P}):\mu(A)=\nu(A)\}$。由假设 $\mathcal{P}\subseteq\mathcal{D}$。验证 $\mathcal{D}$ 是 λ-类:

- $\Omega\in\sigma(\mathcal{P})$ 且 $\mu(\Omega)=\nu(\Omega)$，故 $\Omega\in\mathcal{D}$。
- 设 $A,B\in\mathcal{D}$，$A\subseteq B$。则 $B\setminus A\in\sigma(\mathcal{P})$。由于 μ,ν 有限，由定理 22(3)，$\mu(B\setminus A)=\mu(B)-\mu(A)=\nu(B)-\nu(A)=\nu(B\setminus A)$，故 $B\setminus A\in\mathcal{D}$。
- 设 $A_n\in\mathcal{D}$，$A_n\uparrow A$。则 $A\in\sigma(\mathcal{P})$，由定理 22(6)，$\mu(A)=\lim_n\mu(A_n)=\lim_n\nu(A_n)=\nu(A)$，故 $A\in\mathcal{D}$。

由 π-λ 定理（定理 18），$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}$。 □

注意条件 $\mu(\Omega)=\nu(\Omega)$ 不能省略：若 $\mathcal{P}=\{\varnothing\}$，任何两个有限测度都在 $\mathcal{P}$ 上相等。当然，若 $\Omega\in\mathcal{P}$，这个条件就包含在"在 $\mathcal{P}$ 上相等"之中。

定理 27 (σ-有限测度的唯一性)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度，$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{F}$，且 $\mu(A)=\nu(A)$ 对一切 $A\in\mathcal{P}$ 成立。若存在 $E_n\in\mathcal{P}$ 使 $E_n\uparrow\Omega$ 且 $\mu(E_n)<\infty$ 对一切 n 成立，则 $\mu(A)=\nu(A)$ 对一切 $A\in\sigma(\mathcal{P})$ 成立。*

证明: 固定 $E\in\mathcal{P}$，$\mu(E)=\nu(E)<\infty$。令

$$\mathcal{D}_E=\{B\in\sigma(\mathcal{P}):\ \mu(E\cap B)=\nu(E\cap B)\}.$$

$\mathcal{P}\subseteq\mathcal{D}_E$：若 $B\in\mathcal{P}$，由于 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$E\cap B\in\mathcal{P}$，故 $\mu(E\cap B)=\nu(E\cap B)$。

$\mathcal{D}_E$ 是 λ-类：$E\cap\Omega=E$，故 $\Omega\in\mathcal{D}_E$。设 $B,C\in\mathcal{D}_E$，$C\subseteq B$，则 $E\cap C\subseteq E\cap B$，二者的 μ 值不超过 $\mu(E)<\infty$，ν 值同理，由定理 22(3)，

$$\mu(E\cap(B\setminus C))=\mu(E\cap B)-\mu(E\cap C)=\nu(E\cap B)-\nu(E\cap C)=\nu(E\cap(B\setminus C)),$$

这里用了 $E\cap(B\setminus C)=(E\cap B)\setminus(E\cap C)$。设 $B_n\in\mathcal{D}_E$，$B_n\uparrow B$，则 $E\cap B_n\uparrow E\cap B$，由从下连续，$\mu(E\cap B)=\lim\mu(E\cap B_n)=\lim\nu(E\cap B_n)=\nu(E\cap B)$。

由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}_E$。即：对每个 $E\in\mathcal{P}$ 及每个 $A\in\sigma(\mathcal{P})$，只要 $\mu(E)<\infty$，就有 $\mu(E\cap A)=\nu(E\cap A)$。

现取 $E = E_n$。对 $A \in \sigma(\mathcal{P})$，$E_n \cap A \uparrow A$，由从下连续，$\mu(A) = \lim_n \mu(E_n \cap A) = \lim_n \nu(E_n \cap A) = \nu(A)$。 □

我们指出，这个证明的结构是测度论中处理无限测度的标准手法：先把问题限制在测度有限的一块 E 上，在这一块上用有限测度的论证（这里需要有限性，是因为要做减法），然后让 E 逐渐长大到整个空间，用连续性取极限。以后遇到 σ-有限的测度，我们几乎总是这样处理。

例子 (有限性条件不能去掉). 在 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上令 $\mu(A) = \#(A \cap \mathbb{Q})$，$\nu(A) = 2\#(A \cap \mathbb{Q})$，它们都是测度（第 *17* 页的例子）。令 $\mathcal{P} = \{(a, b] : a < b\} \cup \{\varnothing\}$，这是生成 $\mathcal{R}$ 的 π-类（命题 *12* 与第 *8* 页的例子）。每个 $(a, b]$ 都含有无穷多个有理数，所以 $\mu((a, b]) = \nu((a, b]) = \infty$，二者在 $\mathcal{P}$ 上相等。但 $\mu(\{0\}) = 1 \neq 2 = \nu(\{0\})$。这里定理 *27* 的条件不满足：$\mathcal{P}$ 中除空集外没有测度有限的集合。

例子 (π-类条件不能去掉). 在 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ 上，取 μ 为均匀分布，$\nu(\{1\}) = \nu(\{4\}) = 1/2$，$\nu(\{2\}) = \nu(\{3\}) = 0$。令 $\mathcal{C} = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}\}$，则 μ, ν 在 $\mathcal{C}$ 上相等（都是 $1/2$），$\mu(\Omega) = \nu(\Omega)$，而 $\sigma(\mathcal{C}) = 2^\Omega$（见上一讲定理 *18* 后的注记），但 $\mu \neq \nu$。这里 $\mathcal{C}$ 不是 π-类。

推论 28 (分布函数决定 $\mathbb{R}$ 上的概率测度). 设 μ, ν 是 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上的概率测度。若 $\mu((-\infty, x]) = \nu((-\infty, x])$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立，则 $\mu = \nu$。同样，若 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{R}^d)$ 上的两个概率测度在一切 $(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d]$ 上相等，则它们相等。

证明: $\mathcal{P} = \{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$ 是 π-类（第 8 页的例子），$\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{R}$（命题 12），且 $\mu(\mathbb{R}) = \nu(\mathbb{R}) = 1$。由定理 26 即得。$d$ 维情形：$\{(-\infty, x_1] \times \cdots \times (-\infty, x_d]\}$ 对交集封闭（交集是把各坐标取最小值），它生成 $\mathcal{R}^d$（习题 A5)），同样由定理 26 得到。 □

这个推论虽然简单，但是其重要性不言而喻：一个随机变量的分布完全由函数 $x \mapsto P(X \leqslant x)$ 决定。$\mathcal{R}$ 中的集合多得无法描述，而我们只要知道一个单变量的单调函数，就知道了每一个 Borel 集的概率。第 5 讲将从这里出发。

例子：$C[0, 1]$ 上的概率测度

设 $C = C[0, 1]$ 是 $[0, 1]$ 上全体实值连续函数的集合，赋予一致度量（uniform metric）

$$d(f, g) = \sup_{t \in [0,1]} |f(t) - g(t)|.$$

由于 $[0, 1]$ 上的连续函数有界，$d(f, g) < \infty$；d 满足度量的三条公理，这是熟知的。记 $B(g, r) = \{f \in C : d(f, g) < r\}$ 为开球，$\overline{B}(g, r) = \{f \in C : d(f, g) \leqslant r\}$ 为闭球，$\mathcal{B}(C)$ 为由 d 诱导的拓扑的 Borel σ-代数。

为什么要看这个例子？设想我们要描述一个“随机连续函数”，比如说花粉颗粒在时间段 $[0, 1]$ 内的位置（这就是 Brown 运动）。物理上可以测量、从而可以写出概率的，只是

有限个时刻的位置，比如

$$P\big(f(t_1)\leqslant x_1,\dots,f(t_k)\leqslant x_k\big).$$

这样的量称为有限维分布（finite-dimensional distribution）。可是我们真正关心的事件往往涉及无穷多个时刻，例如“整个时间段内位置都不超过 1”，即 $\{f:\sup_t f(t)\leqslant 1\}$。于是一个很基本的问题是：有限维分布是否足以决定这类事件的概率？令

$$\mathcal{P}=\Big\{\{f\in C: f(t_1)\leqslant x_1,\dots,f(t_k)\leqslant x_k\}:\ k\geqslant 1,\ t_1,\dots,t_k\in[0,1],\ x_1,\dots,x_k\in\mathbb{R}\Big\},$$

其中的集合称为（有限维）柱集（cylinder set）。两个柱集的交还是柱集：把两组时刻合并成一组，同一时刻出现两次时取两个上界中较小的一个。所以 $\mathcal{P}$ 是 π-类。这里 π-类不是我们刻意选出来的，而是问题本身给出来的：能够写出概率的事件，自然就对“同时发生”封闭。我们要证明两件事：$\mathcal{P}$ 生成整个 Borel σ-代数；然后由唯一性定理，有限维分布决定了测度。

引理 29. *$C[0,1]$ 中存在可数稠密子集：令 $\mathcal{Q}$ 为这样的函数 g 的全体：存在正整数 n 和有理数 $q_0,\dots,q_n$，使 $g(k/n)=q_k$，且 g 在每个区间 $[k/n,(k+1)/n]$ 上是线性函数。则 $\mathcal{Q}$ 可数，并且对任意 $f\in C$ 与 $\varepsilon>0$，存在 $g\in\mathcal{Q}$ 使 $d(f,g)<\varepsilon$。*

证明: 对固定的 n，这样的 g 由 $(q_0,\dots,q_n)\in\mathbb{Q}^{n+1}$ 唯一决定，故至多可数个；对 n 取可数并，$\mathcal{Q}$ 可数。

任取 $f\in C$，$\varepsilon>0$。f 在紧集 $[0,1]$ 上一致连续，故存在 $\delta>0$，使 $|s-t|\leqslant\delta$ 时 $|f(s)-f(t)|<\varepsilon/2$。取正整数 $n>1/\delta$，再对 $k=0,\dots,n$ 取有理数 q_k 使 $|q_k-f(k/n)|<\varepsilon/2$，令 $g\in\mathcal{Q}$ 为以 $(k/n,q_k)$ 为顶点的折线。任取 $t\in[0,1]$，设 $t\in[k/n,(k+1)/n]$，写 $t=(1-\theta)k/n+\theta(k+1)/n$，$\theta\in[0,1]$，则 $g(t)=(1-\theta)q_k+\theta q_{k+1}$，于是

$$|g(t)-f(t)|\leqslant(1-\theta)|q_k-f(t)|+\theta|q_{k+1}-f(t)|.$$

对 $j=k,k+1$，$|j/n-t|\leqslant 1/n<\delta$，故 $|q_j-f(t)|\leqslant|q_j-f(j/n)|+|f(j/n)-f(t)|<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon$。所以 $|g(t)-f(t)|<\varepsilon$。这对一切 t 成立；又 $|g-f|$ 在 $[0,1]$ 上连续，上确界可以取到，故 $d(f,g)<\varepsilon$。 □

定理 30. *$\mathcal{B}(C)=\sigma(\mathcal{P})$。*

证明: 第一步：$\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{B}(C)$。对固定的 t，映射 $f\mapsto f(t)$ 满足 $|f(t)-g(t)|\leqslant d(f,g)$，所以是连续的。于是 $\{f:f(t)\leqslant x\}$ 是闭集 $(-\infty,x]$ 在连续映射下的原像，是闭集。$\mathcal{P}$ 中的集合是有限个这样的闭集的交，是闭集，从而属于 $\mathcal{B}(C)$。由最小性得 $\sigma(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{B}(C)$。

第二步：闭球属于 $\sigma(\mathcal{P})$。设 $g\in C$，$r>0$。我们断言

$$\overline{B}(g,r)=\bigcap_{t\in\mathbb{Q}\cap[0,1]}\{f:\ g(t)-r\leqslant f(t)\leqslant g(t)+r\}.$$

“$\subseteq$”是显然的。反之，若 f 属于右边，则连续函数 $f-g$ 在 $[0,1]$ 的稠密子集 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 上满足 $|f-g|\leqslant r$；对任意 $t\in[0,1]$，取有理数 $t_m\to t$，由连续性 $|f(t)-g(t)|=\lim_m|f(t_m)-g(t_m)|\leqslant r$，故 $d(f,g)\leqslant r$。右边是可数交，每一项

$$\{f:g(t)-r\leqslant f(t)\leqslant g(t)+r\}=\{f:f(t)\leqslant g(t)+r\}\setminus\bigcup_{m=1}^{\infty}\Big\{f:f(t)\leqslant g(t)-r-\frac{1}{m}\Big\}$$

都属于 $\sigma(\mathcal{P})$（这里用了 $f(t)<a\iff$ 存在 m 使 $f(t)\leqslant a-1/m$）。所以 $\overline{B}(g,r)\in\sigma(\mathcal{P})$。

第三步：开球属于 $\sigma(\mathcal{P})$。$B(g,r)=\bigcup_{m>1/r}\overline{B}(g,r-1/m)$：若 $d(f,g)<r$，取 m 使 $1/m\leqslant r-d(f,g)$ 即可；反之 $d(f,g)\leqslant r-1/m<r$。由第二步，$B(g,r)\in\sigma(\mathcal{P})$。

第四步：开集属于 $\sigma(\mathcal{P})$。设 $U\subseteq C$ 是开集。令 $\mathcal{U}$ 为满足 $h\in\mathcal{Q}$，$r\in\mathbb{Q}$，$r>0$，$B(h,r)\subseteq U$ 的开球 $B(h,r)$ 的全体，其中 $\mathcal{Q}$ 是引理 29 中的可数稠密集。$\mathcal{U}$ 可数，且 $\bigcup\mathcal{U}\subseteq U$。任取 $f\in U$，存在 $\varepsilon>0$ 使 $B(f,\varepsilon)\subseteq U$。取有理数 $r\in(0,\varepsilon/2)$，由引理 29 取 $h\in\mathcal{Q}$ 使 $d(f,h)<r$。则 $f\in B(h,r)$，并且对 $f'\in B(h,r)$，$d(f',f)\leqslant d(f',h)+d(h,f)<2r<\varepsilon$，即 $B(h,r)\subseteq B(f,\varepsilon)\subseteq U$，所以 $B(h,r)\in\mathcal{U}$。于是 $U=\bigcup\mathcal{U}$ 是可数个开球的并，由第三步属于 $\sigma(\mathcal{P})$。

由第四步和最小性，$\mathcal{B}(C)\subseteq\sigma(\mathcal{P})$。结合第一步即得结论。 □

推论 31 (有限维分布决定 $C[0,1]$ 上的概率测度)**.** 设 μ,ν 是 $(C,\mathcal{B}(C))$ 上的概率测度。若对任意 $k\geqslant1$，$t_1,\dots,t_k\in[0,1]$，$x_1,\dots,x_k\in\mathbb{R}$，都有

$$\mu(f(t_1)\leqslant x_1,\dots,f(t_k)\leqslant x_k)=\nu(f(t_1)\leqslant x_1,\dots,f(t_k)\leqslant x_k),$$

则 $\mu=\nu$。

证明: 这是定理 26 与定理 30 的直接推论。 □

例子. 事件 $\{f\in C:\sup_{t\in[0,1]}f(t)\leqslant1\}$ 不是柱集，但由连续性，

$$\{f:\sup_t f(t)\leqslant1\}=\bigcap_{t\in\mathbb{Q}\cap[0,1]}\{f:f(t)\leqslant1\}\in\sigma(\mathcal{P}).$$

所以若两个随机连续函数模型给出相同的有限维分布，那么“最大值不超过 1”在两个模型中的概率也相同。

与上一讲作业 D 对比：在一切函数组成的空间 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 上，“$\sup_t f(t)\leqslant1$”甚至不是由柱集生成的 σ-代数中的事件。区别在于，连续性让“不可数个时刻”可以用“可数个有理时刻”代替。可见一个事件是否可测，与样本空间取得是否恰当密切相关。这也是为什么研究 *Brown* 运动时，人们坚持把样本空间取为连续函数空间，而不是一切函数的空间。

注记. 我们把这个例子的思路总结一下，因为它在整个课程中会反复出现：

1) 我们能直接算出概率的，只是一个很小的集合族（有限维柱集、区间、矩形）；

2) 这个集合族恰好对交集封闭，并且生成了我们关心的 σ-代数；

3) 于是由唯一性定理，这个小集合族上的概率已经决定了一切。

需要强调的是，唯一性定理只回答“有限维分布至多决定一个测度”，并不回答“给定一族有限维分布，是否存在这样的测度”。存在性要难得多，对于 $C[0,1]$ 上的 *Brown* 运动，需要专门的构造。$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^d$ 上的存在性问题，由下一讲的测度延拓定理解决。

2.1 作业：测度的完备化，度量空间上概率测度的正则性

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 2

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 证明第 18 页的例子 中的 P 是概率测度。

A2) 设 P 是概率测度，$A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$。

A2-1) 用归纳法证明容斥原理（inclusion–exclusion principle）：

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}).$$

A2-2) 证明 **Bonferroni** 不等式：$\sum_i P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j) \leqslant P(\bigcup_i A_i) \leqslant \sum_i P(A_i)$。

A3) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，$A_n \in \mathcal{F}$，$\sum_n \mu(A_n) < \infty$。证明 $\mu(\limsup_n A_n) = 0$。（这是后面 Borel–Cantelli 引理的测度论形式。）

A4) 举例说明命题 23 中的两个不等式可以是严格的，并说明 (2) 中的有限性条件不能去掉。

A5) 设 μ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的有限测度，$\{A_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{F}$ 是一族两两不交的集合，I 可以不可数。证明至多有可数个 i 使 $\mu(A_i) > 0$。（提示：考虑 $\{i : \mu(A_i) > 1/n\}$。）

A6) 设 μ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的测度，令 $\mathcal{F}_0 = \{A \in \mathcal{F} : \mu(A) < \infty \text{ 或 } \mu(A^c) < \infty\}$。$\mathcal{F}_0$ 是否一定是 σ-代数？是否一定是代数？

A7) 设 μ, ν 是 $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$ 上的测度，并且 $\mu(\{n\}) = \nu(\{n\})$ 对一切 n 成立。证明 $\mu = \nu$。能否由本讲的唯一性定理直接得到？

A8) 证明下列 $C[0,1]$ 的子集都属于 $\mathcal{B}(C)$：

A8-1) $\{f : f \text{ 单调不减}\}$；

A8-2) $\{f : \text{存在 } t \in [0,1] \text{ 使 } f(t) = 0\}$；

A8-3) $\{f : f(0) = 0,\ |f(t)| \leqslant \sqrt{t} \text{ 对一切 } t \text{ 成立}\}$。

A9) 设 μ,ν 是 $(\mathbb{R}^2,\mathcal{R}^2)$ 上的概率测度，并且对一切 $a<b$，$c<d$ 有 $\mu((a,b]\times(c,d])=\nu((a,b]\times(c,d])$。证明 $\mu=\nu$。若只知道对一切 x,y 有 $\mu((-\infty,x]\times\mathbb{R})=\nu((-\infty,x]\times\mathbb{R})$ 与 $\mu(\mathbb{R}\times(-\infty,y])=\nu(\mathbb{R}\times(-\infty,y])$，能否推出 $\mu=\nu$?

习题 **B**：测度的完备化

设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 是测度空间，令 $\mathcal{N}=\{B\subseteq\Omega:\ \text{存在 } N\in\mathcal{F},\ \mu(N)=0,\ B\subseteq N\}$，它的元素称为 μ-可略集（negligible set）。令

$$\overline{\mathcal{F}}=\{A\cup B:\ A\in\mathcal{F},\ B\in\mathcal{N}\}.$$

B1) 证明 $\mathcal{N}$ 对可数并封闭，且 $\mathcal{F}\subseteq\overline{\mathcal{F}}$，$\mathcal{N}\subseteq\overline{\mathcal{F}}$。

B2) 证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 对可数并封闭。

B3) 设 $E=A\cup B$，$A\in\mathcal{F}$，$B\subseteq N$，$\mu(N)=0$。验证 $E^c=(A^c\cap N^c)\cup(A^c\cap B^c\cap N)$，并由此证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 对补集封闭。于是 $\overline{\mathcal{F}}$ 是 σ-代数。

B4) 对 $E=A\cup B\in\overline{\mathcal{F}}$ 定义 $\bar\mu(E)=\mu(A)$。设 $E=A_1\cup B_1=A_2\cup B_2$ 是两种表示，$B_i\subseteq N_i$。令 $A_0=A_1\cap A_2$，证明 $A_i\setminus A_0\subseteq N_1\cup N_2$，从而 $\mu(A_1)=\mu(A_0)=\mu(A_2)$。所以 $\bar\mu$ 定义合理。

B5) 证明 $\bar\mu$ 是 $(\Omega,\overline{\mathcal{F}})$ 上的测度，在 $\mathcal{F}$ 上与 μ 相等。

B6) 证明 $(\Omega,\overline{\mathcal{F}},\bar\mu)$ 是完备的：若 $E\in\overline{\mathcal{F}}$，$\bar\mu(E)=0$，$D\subseteq E$，则 $D\in\overline{\mathcal{F}}$。

B7) 证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 是包含 $\mathcal{F}\cup\mathcal{N}$ 的最小 σ-代数，并且 $\bar\mu$ 是 μ 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 上的唯一延拓。

B8) 证明 $E\in\overline{\mathcal{F}}$ 当且仅当存在 $A,A'\in\mathcal{F}$ 使 $A\subseteq E\subseteq A'$ 且 $\mu(A'\setminus A)=0$。

习题 **C**：度量空间上概率测度的正则性

设 (S,ρ) 是度量空间，μ 是 $(S,\mathcal{B}(S))$ 上的概率测度。本题证明：对每个 $A\in\mathcal{B}(S)$，

$$\mu(A)=\sup\{\mu(F):F\subseteq A,\ F\text{ 闭}\}=\inf\{\mu(U):U\supseteq A,\ U\text{ 开}\}.$$

这说明 Borel 概率测度完全由它在闭集（或开集）上的值决定。令

$$\mathcal{G}=\{A\in\mathcal{B}(S):\ \text{对任意 }\varepsilon>0,\ \text{存在闭集 }F\text{ 与开集 }U,\ F\subseteq A\subseteq U,\ \mu(U\setminus F)<\varepsilon\}.$$

C1) 对非空闭集 F，令 $\rho(x,F)=\inf_{y\in F}\rho(x,y)$。证明 $|\rho(x,F)-\rho(x',F)|\leqslant\rho(x,x')$，从而 $x\mapsto\rho(x,F)$ 连续；并证明 $\rho(x,F)=0\iff x\in F$。

C2) 令 $U_n=\{x:\rho(x,F)<1/n\}$。证明 U_n 是开集，且 $U_n\downarrow F$。

C3) 由 C2) 和测度的从上连续证明：每个闭集都属于 $\mathcal{G}$。

C4) 证明 $\mathcal{G}$ 对补集封闭。

C5) 设 $A_n \in \mathcal{G}$，$A = \bigcup_n A_n$。给定 $\varepsilon > 0$，取闭集 $F_n \subseteq A_n \subseteq U_n$ 使 $\mu(U_n \setminus F_n) < \varepsilon 2^{-n-1}$。令 $U = \bigcup_n U_n$，并取 N 使 $\mu(\bigcup_n F_n \setminus \bigcup_{n\leqslant N} F_n) < \varepsilon/2$。证明 $F = \bigcup_{n\leqslant N} F_n$ 是闭集，$F \subseteq A \subseteq U$，且 $\mu(U \setminus F) < \varepsilon$。

C6) 由 C3)–C5) 与 $\sigma(\text{闭集}) = \mathcal{B}(S)$ 得到 $\mathcal{G} = \mathcal{B}(S)$，从而完成证明。

C7) 推论：若 $(S, \mathcal{B}(S))$ 上的两个概率测度在一切闭集上相等，则它们相等。能否不用 C6)，直接用唯一性定理得到这个推论?

思考题

问题 **D***：**Ulam** 定理：$C[0,1]$ 上的概率测度是胎紧的

设 (S, ρ) 是可分（有可数稠密子集）且完备的度量空间（这样的空间称为 Polish 空间，$\mathbb{R}^d$ 和 $C[0,1]$ 都是），μ 是 $(S, \mathcal{B}(S))$ 上的概率测度。本题证明：*对任意* $\varepsilon > 0$，*存在紧集* K *使* $\mu(K) > 1 - \varepsilon$。这一性质称为胎紧（tightness），在弱收敛理论中非常重要。

D1) 设 $\{s_1, s_2, \dots\}$ 是稠密子集。证明对每个 k，$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{B}(s_i, 1/k) = S$。

D2) 由测度的从下连续，对每个 k 取 n_k 使 $\mu\big(\bigcup_{i\leqslant n_k} \overline{B}(s_i, 1/k)\big) > 1 - \varepsilon 2^{-k}$。令 $K = \bigcap_k \bigcup_{i\leqslant n_k} \overline{B}(s_i, 1/k)$。证明 $\mu(K) > 1 - \varepsilon$。

D3) 证明 K 是闭集，并且是全有界的：对任意 $\delta > 0$，K 可以被有限个半径为 δ 的球覆盖。

D4) 回忆：完备度量空间中闭且全有界的集合是紧集。完成证明。

D5) 结合作业 C 证明：对每个 $A \in \mathcal{B}(S)$，$\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq A,\ K \text{ 紧}\}$。

课外知识：有限可加的“概率”与超滤子

习题 **E**：$\mathbb{N}$ 上的有限可加 0-1 测度

第 18 页的例子 中的有限可加函数只定义在一个代数上。本题说明，借助选择公理，可以在 $\mathbb{N}$ 的*全部*子集上定义一个有限可加、只取 $0, 1$、在一切有限集上为 0 的函数，它当然不是可数可加的。称 $\mathcal{U} \subseteq 2^{\mathbb{N}}$ 为滤子 (filter)，若 $\varnothing \notin \mathcal{U}$，$\mathbb{N} \in \mathcal{U}$，$A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{U}$，$A \in \mathcal{U}$ 且 $A \subseteq B \Rightarrow B \in \mathcal{U}$。极大的滤子称为超滤子（ultrafilter）。

E1) 证明余有限集的全体 $\mathcal{U}_0$ 是滤子。

E2) 用 Zorn 引理证明存在包含 $\mathcal{U}_0$ 的超滤子 $\mathcal{U}$。

E3) 设 $\mathcal{U}$ 是超滤子，$A \subseteq \mathbb{N}$。证明 $A \in \mathcal{U}$ 与 $A^c \in \mathcal{U}$ 恰有一个成立。（提示：若 $A \notin \mathcal{U}$，考虑 $\{B : B \supseteq A \cap C$ 对某个 $C \in \mathcal{U}\}$ 何时是滤子。）

E4) 令 $\mu(A) = 1$（$A \in \mathcal{U}$），$\mu(A) = 0$（$A \notin \mathcal{U}$）。证明 μ 在 $2^{\mathbb{N}}$ 上有限可加，并且在有限集上为 0。

E5) 说明 μ 不是可数可加的，并解释这与命题 24 的关系：找一列 $A_n \downarrow \varnothing$ 使 $\mu(A_n) = 1$。

3 半代数与代数，代数上的测度，外测度与 Carathéodory 可测集，测度延拓定理的存在性与唯一性，Lebesgue–Stieltjes 测度与 Lebesgue 测度

上一讲解决了唯一性：测度由它在一个（适当有限的）π-类上的取值决定。这一讲解决存在性。我们以 $\mathbb{R}$ 上的长度为例说明问题在哪里。我们知道区间 $(a,b]$ 的长度应当是 $b-a$，我们想要的是 $\mathcal{R}$ 上的一个测度 λ，使它在每个区间上取值 $b-a$。困难在于，$\mathcal{R}$ 中的元素太多，我们根本写不出一般的 Borel 集长什么样，自然也无法直接写出 λ 的定义。

一般而言，在一个“相对有限”的集合族上定义测度，要比在“相对无限”的 σ-代数上定义简单得多。有限个区间的并是可以写出来的，它们的长度也是可以直接定义的。于是我们的策略是分三步走：

1) 在一个结构非常简单的集合族，即左开右闭区间的全体（称为半代数）上给出集函数，验证它满足有限可加性与可数次可加性；

2) 把它延拓到有限个区间的不交并组成的代数上，这一步只是有限的组合操作；

3) 用外测度把代数上的测度延拓到生成的 σ-代数上。

第三步是一个抽象的定理，称为 Carathéodory 延拓定理，它对任意集合上的任意代数都成立，是我们构造测度的最有效的工具。今后构造乘积测度、构造无穷维空间上的测度，走的都是这条路。

Carathéodory 定理的证明较长，其中涉及的外测度、Carathéodory 可测性等概念在课程后面几乎不再出现。同学们第一次读的时候，可以先把定理的叙述和它在 Lebesgue–Stieltjes 测度上的应用弄清楚，再回过头来仔细研究证明。

半代数与代数

我们先说明为什么要引入半代数。左开右闭区间的全体不是代数：两个区间的并未必是区间，一个区间的补集也未必是区间。但它具有一个比代数弱的结构：两个区间的交仍是区间，一个区间的补集是有限个区间的不交并。这个结构已经足以让我们在上面谈论“有限可加性”，并且可以不费力地扩充成代数。

定义 **32** (半代数)**.** *设 $\mathcal{S}\subseteq 2^{\Omega}$ 非空。若*

1) $S,T\in\mathcal{S}$ 蕴含 $S\cap T\in\mathcal{S}$;

2) 若 $S\in\mathcal{S}$，则 S^c 是 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交的集合的并，

*则称 $\mathcal{S}$ 为*半代数（*semialgebra*）。

由 (2)，取 $S\in\mathcal{S}$，$S^c=T_1+\cdots+T_n$，$T_i\in\mathcal{S}$，则 $\varnothing=S\cap T_1\in\mathcal{S}$。所以半代数总含有空集。

例子 (左开右闭区间). 约定 $(a,\infty]$ 表示 (a,∞)。令

$$\mathcal{S}_1 = \{(a,b]:\ -\infty \leqslant a < b \leqslant \infty\} \cup \{\varnothing\}.$$

则 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathbb{R}$ 上的半代数。两个区间 $(a,b]$ 与 $(a',b']$ 的交是 $(\max\{a,a'\},\min\{b,b'\}]$ 或空集，属于 $\mathcal{S}_1$。$(a,b]$ 的补集是 $(-\infty,a]\cup(b,\infty]$，这是两个不交的 $\mathcal{S}_1$ 中的集合的并（$a=-\infty$ 时第一项为空集，$b=\infty$ 时第二项为空集）；$\varnothing^c=(-\infty,\infty]$。

例子 (矩形). 令 $\mathcal{S}_d$ 为空集连同一切形如 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$（$-\infty\leqslant a_i<b_i\leqslant\infty$）的矩形组成的集合族。$\mathcal{S}_d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的半代数。

两个矩形的交是各坐标区间之交的乘积：$\prod_i I_i\cap\prod_i J_i=\prod_i(I_i\cap J_i)$，若某个 $I_i\cap J_i=\varnothing$ 则为空集，否则每个 $I_i\cap J_i\in\mathcal{S}_1$ 非空，乘积是矩形。

设 $A=I_1\times\cdots\times I_d$，$I_i\in\mathcal{S}_1$ 非空。由第 *31* 页的例子的证明，$\mathbb{R}=I_i+J_i^{(1)}+J_i^{(2)}$，其中 $J_i^{(1)},J_i^{(2)}\in\mathcal{S}_1$。记 $J_i^{(0)}=I_i$。对每个 $\varepsilon=(\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_d)\in\{0,1,2\}^d$，令 $R_\varepsilon=J_1^{(\varepsilon_1)}\times\cdots\times J_d^{(\varepsilon_d)}$。每个 $x\in\mathbb{R}^d$ 的第 i 个坐标恰好属于 $J_i^{(0)},J_i^{(1)},J_i^{(2)}$ 中的一个，所以 $\mathbb{R}^d$ 是 3^d 个集合 R_ε 的不交并。$A=R_{(0,\ldots,0)}$，于是 A^c 是其余 3^d-1 个 R_ε 的不交并；其中是空集的项可以去掉，非空的项都是矩形。

引理 **33** (半代数生成的代数). 设 $\mathcal{S}$ 是半代数。令 $\overline{\mathcal{S}}$ 为 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交的集合的并的全体。则 $\overline{\mathcal{S}}$ 是代数，并且 $\overline{\mathcal{S}}=\alpha(\mathcal{S})$ 是包含 $\mathcal{S}$ 的最小代数。

证明: $\overline{\mathcal{S}}$ 对交集封闭。设 $A=S_1+\cdots+S_m$，$B=T_1+\cdots+T_n$，$S_i,T_j\in\mathcal{S}$。则

$$A\cap B=\bigcup_{i,j}(S_i\cap T_j),$$

其中 $S_i\cap T_j\in\mathcal{S}$，并且它们两两不交：若 $(i,j)\neq(i',j')$，则 $i\neq i'$ 或 $j\neq j'$，前者时 $S_i\cap S_{i'}=\varnothing$，后者时 $T_j\cap T_{j'}=\varnothing$。所以 $A\cap B\in\overline{\mathcal{S}}$。归纳可知 $\overline{\mathcal{S}}$ 对有限交封闭。

$\overline{\mathcal{S}}$ 对补集封闭。设 $A=S_1+\cdots+S_m$。由半代数定义，每个 $S_i^c\in\overline{\mathcal{S}}$。由 De Morgan 律，$A^c=S_1^c\cap\cdots\cap S_m^c$，由上一段属于 $\overline{\mathcal{S}}$。

$\Omega\in\overline{\mathcal{S}}$，并对并集封闭。任取 $S\in\mathcal{S}$，$\Omega=S\cup S^c$，而 S^c 是 $\mathcal{S}$ 中有限个不交集合的并，它们都与 S 不交，所以 $\Omega\in\overline{\mathcal{S}}$。$A\cup B=(A^c\cap B^c)^c\in\overline{\mathcal{S}}$。

所以 $\overline{\mathcal{S}}$ 是代数。它包含 $\mathcal{S}$；任何包含 $\mathcal{S}$ 的代数都对有限并封闭，从而包含 $\overline{\mathcal{S}}$。 □

例如，$\overline{\mathcal{S}_1}$ 就是 $\mathbb{R}$ 中有限个左开右闭区间（允许无界）的不交并的全体。

代数上的测度

定义 **34** (代数上的测度). 设 $\mathcal{A}$ 是 Ω 上的代数。函数 $\mu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$ 若满足 $\mu(\varnothing)=0$，并且对任意两两不交的 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{A}$，只要 $\bigcup_n A_n\in\mathcal{A}$，就有 $\mu(\bigcup_n A_n)=\sum_n\mu(A_n)$，则称 μ 为代数 $\mathcal{A}$ 上的测度 (*measure on an algebra*)，也称预测度 (*premeasure*)。若存在 $A_n\in\mathcal{A}$ 使 $\bigcup_n A_n=\Omega$ 且 $\mu(A_n)<\infty$，称 μ 在 $\mathcal{A}$ 上是 σ-有限的。

与 σ-代数上的测度相比，唯一的区别是：可数可加性只对“并集恰好还在 $\mathcal{A}$ 中”的情形提出要求。取 $A_n = \varnothing$（$n > k$）可知预测度是有限可加的，于是和命题 24 的证明一样，它是单调的。

下面的定理把半代数上的集函数延拓为代数上的测度。我们指出，从半代数到代数这一步是纯粹有限的操作，所需的只是有限可加性，唯一的技术要点是说明定义与集合的表示方法无关；真正需要分析的是可数次可加性，即下面定理中的条件 (ii)。先证明一个只用有限可加性的引理。

引理 **35.** *设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu : \mathcal{S} \to [0,\infty]$，$\mu(\varnothing) = 0$，并且满足*

(i) 若 $S \in \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 中有限个两两不交集合 $S_1, \dots, S_n$ 的并，则 $\mu(S) = \sum_{i=1}^n \mu(S_i)$。

对 $A = S_1 + \cdots + S_n \in \overline{\mathcal{S}}$（$S_i \in \mathcal{S}$）定义 $\bar{\mu}(A) = \sum_{i=1}^n \mu(S_i)$。则

1) $\bar{\mu}$ 定义合理，即与 A 的表示方法无关，并且在 $\mathcal{S}$ 上等于 μ；

2) $\bar{\mu}$ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上有限可加；

3) 若 $A, B_1, \dots, B_n \in \overline{\mathcal{S}}$ 且 $A \subseteq B_1 \cup \cdots \cup B_n$，则 $\bar{\mu}(A) \leqslant \sum_{i=1}^n \bar{\mu}(B_i)$。特别地，$\bar{\mu}$ 单调。

证明: (1) 设 $A = S_1 + \cdots + S_m = T_1 + \cdots + T_n$ 是两种表示，$S_i, T_j \in \mathcal{S}$。对每个 i，$S_i = S_i \cap A = \sum_j (S_i \cap T_j)$，这是 $\mathcal{S}$ 中有限个不交集合的并，由 (i)，$\mu(S_i) = \sum_j \mu(S_i \cap T_j)$。同理 $\mu(T_j) = \sum_i \mu(S_i \cap T_j)$。于是

$$\sum_i \mu(S_i) = \sum_i \sum_j \mu(S_i \cap T_j) = \sum_j \sum_i \mu(S_i \cap T_j) = \sum_j \mu(T_j).$$

若 $A = S \in \mathcal{S}$，取表示 $A = S$ 即得 $\bar{\mu}(S) = \mu(S)$。

(2) 设 $A = B_1 + \cdots + B_n$，$A, B_k \in \overline{\mathcal{S}}$，$B_k = \sum_j S_{kj}$，$S_{kj} \in \mathcal{S}$。则 $A = \sum_{k,j} S_{kj}$ 是 A 的一个表示，由 (1)，$\bar{\mu}(A) = \sum_{k,j} \mu(S_{kj}) = \sum_k \bar{\mu}(B_k)$。

(3) 先看 $n = 1$: 若 $A \subseteq B$，则 $B = A + (B \cap A^c)$，而 $B \cap A^c \in \overline{\mathcal{S}}$（$\overline{\mathcal{S}}$ 是代数），由 (2)，$\bar{\mu}(B) = \bar{\mu}(A) + \bar{\mu}(B \cap A^c) \geqslant \bar{\mu}(A)$。一般情形，令 $F_1 = B_1$，$F_k = B_k \cap B_1^c \cap \cdots \cap B_{k-1}^c$，则 $F_k \in \overline{\mathcal{S}}$ 两两不交，$F_k \subseteq B_k$，$\bigcup_k F_k = \bigcup_k B_k$。于是 $A = \sum_k (A \cap F_k)$，由 (2) 与单调性，

$$\bar{\mu}(A) = \sum_k \bar{\mu}(A \cap F_k) \leqslant \sum_k \bar{\mu}(F_k) \leqslant \sum_k \bar{\mu}(B_k). \qquad \square$$

定理 **36** (从半代数到代数)**.** *设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu : \mathcal{S} \to [0,\infty]$，$\mu(\varnothing) = 0$，满足引理 35 中的条件 (i)，以及*

(ii) 若 $S \in \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 中可数个两两不交集合 $S_1, S_2, \dots$ 的并，则 $\mu(S) \leqslant \sum_{i=1}^\infty \mu(S_i)$。

则引理 35 中的 $\bar{\mu}$ 是代数 $\overline{\mathcal{S}}$ 上的测度，并且是 μ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上唯一的有限可加延拓。

证明: 唯一性：任何有限可加的延拓在 $A = S_1 + \cdots + S_n$ 上都必须取值 $\sum_i \mu(S_i)$。

可数可加性：设 $A, B_1, B_2, \cdots \in \overline{\mathcal{S}}$，$A = \sum_{i \geqslant 1} B_i$。

“$\geqslant$”。对每个 n，$A \supseteq B_1 + \cdots + B_n$，由引理 35 的单调性与有限可加性，$\bar{\mu}(A) \geqslant \sum_{i\leqslant n} \bar{\mu}(B_i)$。令 $n \to \infty$ 得 $\bar{\mu}(A) \geqslant \sum_i \bar{\mu}(B_i)$。

“$\leqslant$”。写 $B_i = \sum_j S_{ij}$（有限和），$A = \sum_{k=1}^{m} T_k$，$S_{ij}, T_k \in \mathcal{S}$。对每个 k，$T_k = T_k \cap A = \sum_{i,j}(T_k \cap S_{ij})$ 是 $\mathcal{S}$ 中可数个不交集合的并，由 (ii)，

$$\mu(T_k) \leqslant \sum_{i,j} \mu(T_k \cap S_{ij}).$$

另一方面，由于 $S_{ij} \subseteq A$，$S_{ij} = \sum_k (T_k \cap S_{ij})$ 是有限不交并，由 (i)，$\mu(S_{ij}) = \sum_k \mu(T_k \cap S_{ij})$。对 k 求和并交换非负级数的求和次序，

$$\bar{\mu}(A) = \sum_k \mu(T_k) \leqslant \sum_k \sum_{i,j} \mu(T_k \cap S_{ij}) = \sum_{i,j} \sum_k \mu(T_k \cap S_{ij}) = \sum_{i,j} \mu(S_{ij}) = \sum_i \bar{\mu}(B_i). \ \square$$

外测度与 Carathéodory 定理

现在我们有了代数 $\mathcal{A}$ 上的测度 μ，要把它延拓到 $\sigma(\mathcal{A})$ 上去。想法其实很朴素，同学们在数学分析中学 Riemann 积分的时候已经见过：对任意集合 E，用 $\mathcal{A}$ 中的集合从外面把它盖住，盖住所用的集合的测度之和总是不小于 E 的“大小”的，对一切覆盖取下确界，就得到 E 的一个合理的“大小”，称为外测度。外测度对一切子集都有定义，但它一般不是可加的。Carathéodory 找到了一个条件，把使外测度可加的那些集合挑出来，它们恰好组成一个 σ-代数，并且包含 $\mathcal{A}$。

定义 37 (外测度)**.** *函数 $\mu^* : 2^{\Omega} \to [0, \infty]$ 若满足*

1) $\mu^*(\varnothing) = 0$;

2) *单调性*：$E \subseteq F$ *蕴含* $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(F)$;

3) *可数次可加性*：$E \subseteq \bigcup_n E_n$ *蕴含* $\mu^*(E) \leqslant \sum_n \mu^*(E_n)$，

则称 μ^* 为 Ω 上的外测度（outer measure）。

命题 38 (由代数上的测度诱导的外测度)**.** *设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度。对 $E \subseteq \Omega$ 令*

$$\mu^*(E) = \inf\Big\{\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : \ A_n \in \mathcal{A},\ E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big\}.$$

则 μ^* 是外测度，并且对 $A \in \mathcal{A}$ 有 $\mu^*(A) = \mu(A)$。

证明: 由于 $\Omega \in \mathcal{A}$，每个 E 至少有覆盖 $A_1 = \Omega$，$A_n = \varnothing$（$n \geqslant 2$），所以下确界是对非空集合取的。

(1) 取 $A_n = \varnothing$ 得 $\mu^*(\varnothing) = 0$。

(2) 若 $E \subseteq F$，则 F 的每个覆盖都是 E 的覆盖，E 的下确界是对更大的集合取的，所以 $\mu^*(E) \leqslant \mu^*(F)$。

(3) 设 $E \subseteq \bigcup_n E_n$。若某个 $\mu^*(E_n) = \infty$，结论显然。否则任取 $\varepsilon > 0$，对每个 n，由下确界的定义取 $A_{n,k} \in \mathcal{A}$ 使 $E_n \subseteq \bigcup_k A_{n,k}$ 且 $\sum_k \mu(A_{n,k}) \leqslant \mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}$。则 $\{A_{n,k}\}_{n,k}$ 是 E 的可数覆盖，于是

$$\mu^*(E) \leqslant \sum_n \sum_k \mu(A_{n,k}) \leqslant \sum_n \big(\mu^*(E_n) + \varepsilon 2^{-n}\big) = \sum_n \mu^*(E_n) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性得结论。

最后设 $A \in \mathcal{A}$。取覆盖 $A_1 = A$，其余为空集，得 $\mu^*(A) \leqslant \mu(A)$。反之，设 $A \subseteq \bigcup_n A_n$，$A_n \in \mathcal{A}$。令 $B_1 = A \cap A_1$，$B_n = A \cap A_n \cap A_1^c \cap \cdots \cap A_{n-1}^c$，则 $B_n \in \mathcal{A}$ 两两不交，$B_n \subseteq A_n$，$\bigcup_n B_n = A \in \mathcal{A}$。由 μ 在代数上的可数可加性与单调性，$\mu(A) = \sum_n \mu(B_n) \leqslant \sum_n \mu(A_n)$。对一切覆盖取下确界得 $\mu(A) \leqslant \mu^*(A)$。 □

例子 (覆盖必须是可数的). 我们强调，外测度定义中的覆盖 $\{A_n\}$ 是可数个集合，不能换成有限个。考虑 $[0,1]$ 中有限个区间的并组成的代数，其上的测度是区间的长度。如果只允许用有限个区间来盖住 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$，那么这有限个区间的并是闭集 (把区间都换成闭区间不改变长度)，它包含 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$，从而包含它的闭包 $[0,1]$，长度之和至少为 1。可是如果允许可数个区间，把第 n 个有理数 q_n 用长度为 $\varepsilon 2^{-n}$ 的区间盖住，长度之和不超过 ε，所以 $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 的外测度是 0。前一种"有限覆盖"的做法对应的是 *Jordan* 测度，它与 *Riemann* 积分相配；*Lebesgue* 的想法正是把有限换成可数。$\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 的示性函数不是 *Riemann* 可积的，而在 *Lebesgue* 的理论中它的积分就是 0。

外测度还有一个直观的意义。若 ν 是 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度，并且在 $\mathcal{A}$ 上与 μ 相等，那么对 $E \in \sigma(\mathcal{A})$ 和 E 的任何覆盖 $\{A_n\}$，由次可加性，$\nu(E) \leqslant \sum_n \nu(A_n) = \sum_n \mu(A_n)$，从而 $\nu(E) \leqslant \mu^*(E)$。所以外测度是一切可能的延拓在 E 上所能取到的值的上界。我们希望找到一些集合，对它们而言这个上界是"准确的"。Carathéodory 把这个想法表述成下面的定义。

定义 **39** (Carathéodory 可测). 设 μ^* 是 Ω 上的外测度。若 $E \subseteq \Omega$ 满足

$$\mu^*(F) = \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \cap E^c) \qquad \text{对一切 } F \subseteq \Omega,$$

则称 E 是 μ^*-可测的 (μ^*-*measurable*)。μ^*-可测集的全体记作 $\mathcal{M}(\mu^*)$。

定义中的 F 称为试验集。E 是 μ^*-可测的，意思是用 E 把任何一个集合 F 切成两块，两块的外测度之和恰好等于 F 的外测度。由次可加性，$\mu^*(F) \leqslant \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \cap E^c)$ 总成立，所以要验证 E 可测，只需验证

$$\mu^*(F) \geqslant \mu^*(F \cap E) + \mu^*(F \cap E^c) \qquad \text{对一切 } F \text{ 满足 } \mu^*(F) < \infty \tag{1}$$

($\mu^*(F) = \infty$ 时不等式自动成立)。

定理 **40** (Carathéodory 定理). 设 μ^* 是 Ω 上的外测度。则 $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mu^*)$ 是 σ-代数，μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制是测度。此外，若 $\mu^*(N) = 0$，则 $N \in \mathcal{M}$。

证明: 分五步。

(a) $\Omega \in \mathcal{M}$，$\mathcal{M}$ 对补集封闭。定义中 E 与 E^c 的地位对称，所以 $E \in \mathcal{M}$ 蕴含 $E^c \in \mathcal{M}$。$\mu^*(F\cap\Omega)+\mu^*(F\cap\varnothing)=\mu^*(F)$，故 $\Omega\in\mathcal{M}$。

(b) $\mathcal{M}$ 对有限并封闭。设 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$，$G \subseteq \Omega$。用 E_1 可测（试验集 G）、E_2 可测（试验集 $G\cap E_1^c$），

$$\mu^*(G)=\mu^*(G\cap E_1)+\mu^*(G\cap E_1^c)=\mu^*(G\cap E_1)+\mu^*(G\cap E_1^c\cap E_2)+\mu^*(G\cap E_1^c\cap E_2^c).$$

由于 $G\cap(E_1\cup E_2)=(G\cap E_1)\cup(G\cap E_1^c\cap E_2)$，由次可加性，前两项之和不小于 $\mu^*(G\cap(E_1\cup E_2))$；而第三项是 $\mu^*(G\cap(E_1\cup E_2)^c)$。所以

$$\mu^*(G)\geqslant\mu^*(G\cap(E_1\cup E_2))+\mu^*(G\cap(E_1\cup E_2)^c),$$

即 $E_1\cup E_2\in\mathcal{M}$。归纳得有限并封闭。结合 (a)，$\mathcal{M}$ 是代数，从而对有限交与差集也封闭。

(c) 若 $E_1,\dots,E_n\in\mathcal{M}$ 两两不交，则对任意 G，$\mu^*(G\cap\bigcup_{i\leqslant n}E_i)=\sum_{i\leqslant n}\mu^*(G\cap E_i)$。对 n 归纳，$n=1$ 显然。令 $H_n=E_1\cup\cdots\cup E_n$。用 E_n 可测，试验集取 $G\cap H_n$：由于 $H_n\cap E_n=E_n$，$H_n\cap E_n^c=H_{n-1}$（不交性），

$$\mu^*(G\cap H_n)=\mu^*(G\cap H_n\cap E_n)+\mu^*(G\cap H_n\cap E_n^c)=\mu^*(G\cap E_n)+\mu^*(G\cap H_{n-1}),$$

由归纳假设即得。

(d) $\mathcal{M}$ 对可数并封闭。设 $E_i\in\mathcal{M}$，$E=\bigcup_i E_i$。令 $E_1'=E_1$，$E_i'=E_i\backslash(E_1\cup\cdots\cup E_{i-1})$，由 (b) 知 $E_i'\in\mathcal{M}$，它们两两不交且并为 E。所以不妨设 E_i 两两不交。令 $H_n=E_1\cup\cdots\cup E_n\in\mathcal{M}$。对任意 G，由 H_n 可测、$H_n^c\supseteq E^c$ 与单调性、以及 (c)，

$$\mu^*(G)=\mu^*(G\cap H_n)+\mu^*(G\cap H_n^c)\geqslant\sum_{i=1}^{n}\mu^*(G\cap E_i)+\mu^*(G\cap E^c).$$

令 $n\to\infty$，再用次可加性 $\left(G\cap E=\bigcup_i(G\cap E_i)\right)$，

$$\mu^*(G)\geqslant\sum_{i=1}^{\infty}\mu^*(G\cap E_i)+\mu^*(G\cap E^c)\geqslant\mu^*(G\cap E)+\mu^*(G\cap E^c).\tag{2}$$

所以 $E\in\mathcal{M}$。

(e) μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上可数可加。设 $E_i\in\mathcal{M}$ 两两不交，$E=\bigcup_i E_i$。在 (2) 中取 $G=E$，得 $\mu^*(E)\geqslant\sum_i\mu^*(E_i)$；反向不等式是次可加性。又 $\mu^*(\varnothing)=0$，故 $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是测度。

最后，设 $\mu^*(N)=0$。对任意 F，由单调性 $\mu^*(F\cap N)\leqslant\mu^*(N)=0$，$\mu^*(F\cap N^c)\leqslant\mu^*(F)$，所以 (1) 成立，$N\in\mathcal{M}$。 □

注记 (Carathéodory 条件的直观). *Carathéodory* 的条件初看起来很不自然，我们来解释它为什么是合理的。以 $\mathbb{R}$ 上的长度为例，设 $E\subseteq I=(a,b]$。在条件中取试验集 $F=I$，得到

$$\lambda^*(E)=(b-a)-\lambda^*(I\setminus E).$$

左边是用区间从外面盖住 E 得到的大小，右边是用 I 的长度减去 E 在 I 中的补集的外测度，这可以理解为从里面逼近 E 得到的大小（称为内测度）。所以对这样的 E，*Carathéodory* 条件说的就是"外测度等于内测度"，这正是 *Lebesgue* 当年定义可测集的方式。*Carathéodory* 的高明之处在于，他不需要定义内测度，而是要求等式对一切试验集 F 都成立，这样一来，条件就只涉及外测度本身，对任意集合上的任意外测度都有意义，证明也变得非常整齐。

引理 **41.** 设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度，μ^* 是它诱导的外测度。则 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$。

证明: 设 $A \in \mathcal{A}$，要对 $\mu^*(F) < \infty$ 的 F 验证 (1)。任取 $\varepsilon > 0$，取 $B_n \in \mathcal{A}$ 使 $F \subseteq \bigcup_n B_n$ 且 $\sum_n \mu(B_n) \leqslant \mu^*(F) + \varepsilon$。对每个 n，$B_n = (B_n \cap A) + (B_n \cap A^c)$ 是 $\mathcal{A}$ 中两个不交集合的并，由 μ 的有限可加性以及 $\mu = \mu^*$ 在 $\mathcal{A}$ 上成立（命题 38），

$$\mu(B_n) = \mu^*(B_n \cap A) + \mu^*(B_n \cap A^c).$$

对 n 求和，并由 $F \cap A \subseteq \bigcup_n (B_n \cap A)$，$F \cap A^c \subseteq \bigcup_n (B_n \cap A^c)$ 与次可加性，

$$\mu^*(F) + \varepsilon \geqslant \sum_n \mu^*(B_n \cap A) + \sum_n \mu^*(B_n \cap A^c) \geqslant \mu^*(F \cap A) + \mu^*(F \cap A^c).$$

由 ε 的任意性得 (1)。 □

测度延拓定理

定理 **42** (Carathéodory 测度延拓定理)**.** 设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的测度。

1) 存在性：存在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度 ν，使 $\nu(A) = \mu(A)$ 对一切 $A \in \mathcal{A}$ 成立。可以取 $\nu = \mu^*|_{\sigma(\mathcal{A})}$，其中 μ^* 是 μ 诱导的外测度。

2) 唯一性：若 μ 在 $\mathcal{A}$ 上 σ-有限，则这样的 ν 是唯一的。

证明: (1) 由引理 41，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$；由定理 40，$\mathcal{M}(\mu^*)$ 是 σ-代数，故 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}(\mu^*)$。$\mu^*$ 在 $\mathcal{M}(\mu^*)$ 上是测度，限制到子 σ-代数 $\sigma(\mathcal{A})$ 上仍是测度（可数可加性对更少的集合列成立）。由命题 38，它在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ。

(2) 设 ν_1, ν_2 是两个延拓。$\mathcal{A}$ 是代数，从而是 π-类。由 σ-有限性，存在 $A_n \in \mathcal{A}$，$\bigcup_n A_n = \Omega$，$\mu(A_n) < \infty$；令 $E_n = A_1 \cup \cdots \cup A_n \in \mathcal{A}$，则 $E_n \uparrow \Omega$ 且 $\mu(E_n) \leqslant \sum_{k \leqslant n} \mu(A_k) < \infty$。由唯一性定理（定理 27），$\nu_1 = \nu_2$ 在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上成立。 □

把定理 36 与定理 42 合起来，就得到构造测度时实际使用的形式。

推论 **43** (从半代数延拓)**.** 设 $\mathcal{S}$ 是半代数，$\mu : \mathcal{S} \to [0, \infty]$ 满足 $\mu(\varnothing) = 0$ 以及定理 *36* 的条件 *(i)(ii)*。则存在 $\sigma(\mathcal{S})$ 上的测度 ν，使 $\nu = \mu$ 在 $\mathcal{S}$ 上成立。若存在 $S_n \in \mathcal{S}$ 使 $\bigcup_n S_n = \Omega$ 且 $\mu(S_n) < \infty$，则 ν 唯一。

证明: 由定理 36，μ 延拓为代数 $\overline{\mathcal{S}}$ 上的测度 $\bar{\mu}$。由引理 33，$\sigma(\overline{\mathcal{S}}) = \sigma(\mathcal{S})$ ($\mathcal{S} \subseteq \overline{\mathcal{S}} \subseteq \sigma(\mathcal{S})$)。由定理 42，$\bar{\mu}$ 延拓为 $\sigma(\mathcal{S})$ 上的测度。唯一性：任何在 $\mathcal{S}$ 上等于 μ 的测度在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上都等于 $\bar{\mu}$（有限可加性），而 $\bar{\mu}$ 在 $\overline{\mathcal{S}}$ 上 σ-有限，由定理 42(2) 即得。 □

注记. 我们把这一路走下来的过程总结一下。要在 $\sigma(\mathcal{S})$ 上构造一个测度，只需要在半代数 $\mathcal{S}$ 上给出集函数，并验证两件事：有限可加性 *(i)* 与可数次可加性 *(ii)*。其余的一切，即延拓到代数、定义外测度、挑出可测集、验证可数可加性，都由一般的理论自动完成，与具体的问题无关。所以在具体问题中，我们的全部工作都集中在验证 *(i)* 和 *(ii)* 上，而 *(ii)* 往往是唯一需要动脑筋的地方。下一节的 *Lebesgue–Stieltjes* 测度是第一个例子。

例子 (没有 σ-有限性时延拓可以不唯一). 在 $\mathbb{R}$ 上取代数 $\overline{\mathcal{S}_1}$，令 $\mu(\varnothing) = 0$，$\mu(A) = \infty$ ($A \neq \varnothing$)。μ 是 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 上的测度: 一列不交集合的并非空，当且仅当其中某一项非空。以下三个 $\mathcal{R}$ 上的测度都是它的延拓: $\nu_1(B) = \#(B \cap \mathbb{Q})$, $\nu_2(B) = 2\#(B \cap \mathbb{Q})$, 以及 $\nu_3(B) = \infty \cdot 1_{\{B \neq \varnothing\}}$ (ν_3 是测度：可数个不交集合的并非空当且仅当某一项非空)。事实上，非空的 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 中的集合含有非退化区间，从而含有无穷多个有理数。

注记. 定理 *42* 的证明给出的其实是一个比 $\sigma(\mathcal{A})$ 更大的 σ-代数 $\mathcal{M}(\mu^*)$ 上的测度。当 μ 是 σ-有限时，$(\Omega, \mathcal{M}(\mu^*), \mu^*)$ 恰好是 $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}), \mu^*)$ 的完备化（上一讲作业 B），证明见本讲作业 C。对 $\mathbb{R}$ 上的长度，$\mathcal{M}(\lambda^*)$ 称为 ***Lebesgue*** 可测集（*Lebesgue measurable sets*）的全体，它严格大于 $\mathcal{R}$（思考题 E），但仍不是 $2^{\mathbb{R}}$（作业 D）。在概率论中，我们几乎总是在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上工作。

Lebesgue–Stieltjes 测度与 Lebesgue 测度

现在把延拓定理用到 $\mathbb{R}$ 上。我们不只构造长度，而是一次性地构造一大类测度：给定一个单调不减的函数 F，我们想让区间 $(a, b]$ 的"质量"等于 $F(b) - F(a)$。$F(x) = x$ 时这就是长度；以后会看到，F 取为分布函数时，这就是随机变量的分布。验证有限可加性只是区间端点的排列组合，验证可数次可加性则要用到闭区间的紧性和 F 的右连续性，这是整个构造中唯一真正用到 $\mathbb{R}$ 的拓扑性质的地方。

定义 **44** (Stieltjes 测度函数). 函数 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 若满足

1) F 单调不减;

2) F 右连续：对一切 x，$\lim_{y \downarrow x} F(y) = F(x)$,

则称 F 为 ***Stieltjes*** 测度函数（*Stieltjes measure function*）。

由单调性，极限 $F(\infty) = \lim_{x \to \infty} F(x) \in (-\infty, \infty]$ 与 $F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) \in [-\infty, \infty)$ 存在。对 $-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$，$F(b) - F(a)$ 总有意义（不会出现 $\infty - \infty$），取值于 $[0, \infty]$。

定理 45 (Lebesgue–Stieltjes 测度)**.** *设 F 是 Stieltjes 测度函数。则 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上存在唯一的测度 μ_F，使*

$$\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a) \qquad \text{对一切 } -\infty < a < b < \infty$$

成立。μ_F 称为 F 对应的 ***Lebesgue–Stieltjes*** *测度(Lebesgue–Stieltjes measure)。$F(x) = x$ 对应的测度记作 λ，称为* ***Lebesgue*** *测度（Lebesgue measure)。*

证明: 在半代数 $\mathcal{S}_1$ 上令 $\mu(\varnothing) = 0$，$\mu((a,b]) = F(b) - F(a)$（$-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$)。我们验证推论 43 的条件。

条件 (i): 有限可加性。设 $(a,b] = \sum_{i=1}^{n}(a_i,b_i]$，各项非空（空集的项贡献 0，可以去掉)。由于这些区间两两不交，它们的左端点互不相同（若 $a_i = a_j$，则两个区间都含有 a_i 右侧附近的点)。按左端点从小到大重新编号，使 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$。

- $b_i \leqslant a_{i+1}$: 否则 $a_{i+1} < b_i$，而 $a_i < a_{i+1}$，于是 $(a_{i+1}, \min\{b_i, b_{i+1}\}]$ 非空，且同时含于第 i 个和第 $i+1$ 个区间，与不交矛盾。于是 $b_1 \leqslant a_2 < b_2 \leqslant a_3 < \cdots$，特别地 $b_n = \max_i b_i$。
- $a_1 = a$，$b_n = b$: 并集中的点都大于 a_1，并且 a_1 右侧附近的点属于并集，所以并集的下确界是 a_1；$(a,b]$ 的下确界是 a，故 $a_1 = a$。同理比较上确界（并集的上确界是 b_n）得 $b_n = b$。
- $b_i = a_{i+1}$: 若 $b_i < a_{i+1}$，则 $(b_i, a_{i+1}] \subseteq (a_1, b_n] = (a,b]$，但其中的点大于 b_j（$j \leqslant i$）且不超过 a_j（$j \geqslant i+1$），不属于任何一个区间，矛盾。

于是 $\sum_i (F(b_i) - F(a_i)) = F(b_n) - F(a_1) = F(b) - F(a)$（逐项相消)。

条件 (i) 成立后，引理 35 的结论可用，特别是有限次可加性：若 $(c,d] \subseteq \bigcup_{j=1}^{J}(c_j,d_j]$，则 $F(d) - F(c) \leqslant \sum_j (F(d_j) - F(c_j))$。

条件 (ii): 可数次可加性。我们证明更强的结论：若 $(a,b] \subseteq \bigcup_{i\geqslant 1}(a_i,b_i]$（不要求不交)，则

$$F(b) - F(a) \leqslant \sum_{i\geqslant 1}\big(F(b_i) - F(a_i)\big). \tag{3}$$

情形一：a, b 有限。把 $(a_i,b_i]$ 换成 $(a_i,b_i] \cap (a,b] = (a_i', b_i']$（为空集时去掉)，覆盖关系不变，并且由 F 单调，$F(b_i') - F(a_i') \leqslant F(b_i) - F(a_i)$。所以不妨设 $a \leqslant a_i < b_i \leqslant b$，全部有限。任取 $\varepsilon > 0$。由右连续性，取 $\delta \in (0, b-a)$ 使 $F(a+\delta) < F(a) + \varepsilon$，对每个 i 取 $\eta_i > 0$ 使 $F(b_i + \eta_i) < F(b_i) + \varepsilon 2^{-i}$。开区间族 $\{(a_i, b_i + \eta_i)\}_i$ 覆盖闭区间 $[a+\delta, b]$（因为 $[a+\delta,b] \subseteq (a,b] \subseteq \bigcup_i (a_i,b_i]$）。由 Heine–Borel 定理，存在有限个 $i_1,\ldots,i_J$ 使 $[a+\delta,b] \subseteq \bigcup_{j\leqslant J}(a_{i_j}, b_{i_j} + \eta_{i_j})$，从而 $(a+\delta,b] \subseteq \bigcup_{j\leqslant J}(a_{i_j}, b_{i_j} + \eta_{i_j}]$。由有限次可加性，

$$F(b) - F(a+\delta) \leqslant \sum_{j=1}^{J}\big(F(b_{i_j} + \eta_{i_j}) - F(a_{i_j})\big) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty}\big(F(b_i) - F(a_i) + \varepsilon 2^{-i}\big).$$

于是 $F(b) - F(a) < F(b) - F(a+\delta) + \varepsilon \leqslant \sum_i (F(b_i) - F(a_i)) + 2\varepsilon$。由 ε 的任意性得 (3)。

情形二：$a=-\infty$ 或 $b=\infty$。任取有限的 $A<B$ 使 $(A,B]\subseteq(a,b]$，由情形一，$F(B)-F(A)\leqslant\sum_i(F(b_i)-F(a_i))$。令 $A\downarrow a$，$B\uparrow b$（a 有限时取 $A=a$，b 有限时取 $B=b$），由 $F(\pm\infty)$ 的定义，左边趋于 $F(b)-F(a)$。

σ-有限与结论。$\mathbb{R}=\bigcup_n(-n,n]$，$\mu((-n,n])=F(n)-F(-n)<\infty$。由推论 43，存在 $\sigma(\mathcal{S}_1)=\mathcal{R}$（命题 12）上的测度 μ_F，它在 $\mathcal{S}_1$ 上等于 μ，从而满足定理的等式。

唯一性。设 ν 是 $\mathcal{R}$ 上满足 $\nu((a,b])=F(b)-F(a)$（a,b 有限）的测度。$\mathcal{P}=\{(a,b]:-\infty<a<b<\infty\}\cup\{\varnothing\}$ 是生成 $\mathcal{R}$ 的 π-类，$(-n,n]\in\mathcal{P}$，$(-n,n]\uparrow\mathbb{R}$，$\nu((-n,n])<\infty$。由唯一性定理（定理 27），$\nu=\mu_F$。 □

注记. 我们回顾一下这个证明中紧性是怎样起作用的。可数次可加性要求：若 $(a,b]$ 被可数个区间盖住，则长度之和不小于 $b-a$。对有限个区间，这是显然的；困难在于可数个。紧性把可数覆盖化成有限覆盖，但紧性只对闭区间和开覆盖成立，所以我们付出了两个 ε 的代价：把 $(a,b]$ 缩成闭区间 $[a+\delta,b]$，把每个 $(a_i,b_i]$ 放大成开区间 $(a_i,b_i+\eta_i)$。右连续性保证了这两处代价可以任意小。这个“缩小一点、放大一点、用紧性、再令 $\varepsilon\to0$”的论证，同学们应该熟记，它在测度论中反复出现。

命题 **46** (Lebesgue 测度的基本性质). *1)* 对任意 $x\in\mathbb{R}$，$\lambda(\{x\})=0$；从而对 $a<b$，$\lambda([a,b])=\lambda((a,b))=\lambda([a,b))=b-a$，并且每个可数集都是 λ-零测集。

2) 平移不变性(*translation invariance*)：对 $A\in\mathcal{R}$ 与 $x\in\mathbb{R}$，$A+x=\{a+x:a\in A\}\in\mathcal{R}$，且 $\lambda(A+x)=\lambda(A)$。

证明: (1) $(x-1/n,x]\downarrow\{x\}$，$\lambda((x-1,x])=1<\infty$，由从上连续，$\lambda(\{x\})=\lim_n 1/n=0$。于是 $\lambda([a,b])=\lambda(\{a\})+\lambda((a,b])=b-a$，其余同理。可数集是可数个单点集的并，由可数可加性测度为 0。

(2) 令 $\mathcal{G}=\{A\in\mathcal{R}:A+x\in\mathcal{R}\}$。$\mathcal{G}$ 是 σ-代数：$\mathbb{R}+x=\mathbb{R}$；$(A+x)^c=A^c+x$；$(\bigcup_n A_n)+x=\bigcup_n(A_n+x)$。$\mathcal{G}$ 包含一切 $(a,b]$，因为 $(a,b]+x=(a+x,b+x]$。所以 $\mathcal{G}\supseteq\sigma(\mathcal{S}_1)=\mathcal{R}$。现在令 $\nu(A)=\lambda(A+x)$，由刚才的两个集合等式，ν 是 $\mathcal{R}$ 上的测度，且 $\nu((a,b])=(b+x)-(a+x)=b-a$。由定理 45 的唯一性，$\nu=\lambda$。 □

注记. 平移不变性在本质上刻画了 *Lebesgue* 测度：若 μ 是 $\mathcal{R}$ 上的测度，在平移下不变，并且 $\mu((0,1])=1$，那么 $\mu=\lambda$。证明的想法很几何：$(0,1]$ 是 n 个平移后互相重合的小区间 $(\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}]$ 的不交并，所以每个小区间的测度是 $1/n$；于是端点为有理数的区间的测度等于长度；再用单调性和连续性推到一切区间，最后用唯一性（习题 *A10)*）。这说明长度这个概念并不是人为规定的：只要求“平移不变”和“单位区间长度为 1”，长度就被唯一确定了。

例子 (几个 Lebesgue–Stieltjes 测度). *1)* $F=1_{[0,\infty)}$：单调不减，右连续。对 $a<b$，$F(b)-F(a)=1$ 当且仅当 $a<0\leqslant b$，即 $0\in(a,b]$。所以 $\mu_F((a,b])=\delta_0((a,b])$，由唯一性，$\mu_F=\delta_0$。注意若取左连续的 $1_{(0,\infty)}$，它不是 *Stieltjes* 测度函数，这就是为什么我们

约定使用左开右闭区间与右连续函数：$(a, b_n] \downarrow (a, b]$ 与 $F(b_n) \downarrow F(b)$ 正好对应。

2) $F(x) = \lfloor x \rfloor$（不超过 x 的最大整数）：右连续，单调不减，$F(b) - F(a) = \#(\mathbb{Z} \cap (a, b])$。由唯一性，$\mu_F$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的计数测度 $B \mapsto \#(B \cap \mathbb{Z})$。

3) $F(x) = 0$（$x < 0$），$F(x) = x$（$0 \leqslant x \leqslant 1$），$F(x) = 1$（$x > 1$）：$\mu_F$ 是概率测度，$\mu_F(B) = \lambda(B \cap [0, 1])$，称为 $[0, 1]$ 上的均匀分布（*uniform distribution*）。验证：$B \mapsto \lambda(B \cap [0, 1])$ 是测度，在 $(a, b]$ 上的值是 $\lambda((a, b] \cap [0, 1]) = F(b) - F(a)$（分情况讨论 a, b 与 $0, 1$ 的位置，用 *(1)* 中端点测度为零），再用唯一性。

4) $F(x) = \sum_n p_n 1_{[x_n, \infty)}(x)$，$p_n \geqslant 0$，$\sum_n p_n < \infty$：$F$ 单调不减；右连续性由一致收敛得到（每一项右连续，余项之和 $\sum_{n>N} p_n$ 可以任意小）。$\mu_F = \sum_n p_n \delta_{x_n}$，理由同 *(1)*。

反过来，$\mathcal{R}$ 上的每个在有界区间上取有限值的测度 μ 都是 Lebesgue–Stieltjes 测度：令 $F(x) = \mu((0, x])\,(x \geqslant 0)$, $F(x) = -\mu((x, 0])\,(x < 0)$。则对 $a < b$, $F(b) - F(a) = \mu((a, b])$（分 $0 \leqslant a$、$a < 0 \leqslant b$、$b < 0$ 三种情形验证），于是 F 单调不减；若 $y \downarrow x$，则 $(x, y] \downarrow \varnothing$，且 $\mu((x, x + 1]) < \infty$，由从上连续，$F(y) - F(x) = \mu((x, y]) \to 0$，即 F 右连续。由唯一性，$\mu = \mu_F$。两个 Stieltjes 测度函数给出同一个测度，当且仅当它们相差一个常数。

最后，$\mathbb{R}^d$ 上有平行的结论。

定理 47 ($\mathbb{R}^d$ 上的乘积型 Lebesgue–Stieltjes 测度)**.** 设 $F_1, \ldots, F_d$ 是 *Stieltjes* 测度函数。则 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{R}^d)$ 上存在唯一的测度 μ，使

$$\mu\big((a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d]\big) = \prod_{i=1}^{d} \big(F_i(b_i) - F_i(a_i)\big) \qquad \text{对一切有限的 } a_i < b_i$$

成立。$F_i(x) = x$ 时得到的测度称为 d 维 *Lebesgue* 测度，记作 λ_d。

证明与定理 45 的证明完全平行，只是有限可加性的验证需要把矩形的有限划分加细为“网格”划分。详细的步骤见作业 B。唯一性部分与一维情形相同：有限矩形连同空集组成生成 $\mathcal{R}^d$ 的 π-类（习题 A5)），而 $(-n, n]^d \uparrow \mathbb{R}^d$ 的测度有限。

3.1 作业：d 维 Lebesgue 测度，可测集的逼近，不可测集

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 3

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 $\mathcal{S}$ 是 Ω_1 上的半代数，$\mathcal{T}$ 是 Ω_2 上的半代数。证明 $\{S\times T : S\in\mathcal{S},\ T\in\mathcal{T}\}$ 是 $\Omega_1\times\Omega_2$ 上的半代数。由此重新证明 $\mathcal{S}_d$ 是半代数。

A2) 设 μ^* 是外测度，$E\subseteq\Omega$。证明：若对一切 $\mu^*(F)<\infty$ 的 F 都有 $\mu^*(F)\geqslant\mu^*(F\cap E)+\mu^*(F\cap E^c)$，则 E 是 μ^*-可测的。又证明：若 $E_1\subseteq E_2\subseteq\cdots$ 都是 μ^*-可测的，则 $\mu^*(G\cap\bigcup_n E_n)=\lim_n\mu^*(G\cap E_n)$ 对一切 G 成立。

A3) 证明 Lebesgue 测度的伸缩性：对 $A\in\mathcal{R}$ 与 $c\neq 0$，$cA=\{ca:a\in A\}\in\mathcal{R}$，且 $\lambda(cA)=|c|\lambda(A)$。（提示：分 $c>0$ 与 $c=-1$ 两种情形，注意 $-(a,b]=[-b,-a)$。）

A4) **Cantor 集**（Cantor set）：令 $C_0=[0,1]$，C_{n+1} 由 C_n 的每个闭区间去掉中间的开三分之一得到，$C=\bigcap_n C_n$。

- A4-1) 证明 C 是闭集，$C\in\mathcal{R}$，且 $\lambda(C)=0$。
- A4-2) 证明 $x\in C$ 当且仅当 x 有一个只用数字 $0,2$ 的三进制展开 $x=\sum_{n\geqslant 1}\varepsilon_n 3^{-n}$，$\varepsilon_n\in\{0,2\}$。
- A4-3) 由 (2) 证明 C 与 $[0,1]$ 等势，从而是不可数的零测集。

A5) 用外测度的定义直接证明：$\lambda^*(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$。并证明对任意 $E\subseteq\mathbb{R}$，$\lambda^*(E)=\inf\{\lambda(U):U\supseteq E,\ U\text{ 开}\}$。

A6) 证明第 39 页的例子 中的 (3)：分情况验证 $\lambda((a,b]\cap[0,1])=F(b)-F(a)$。

A7) 设 F,G 是 Stieltjes 测度函数。证明 $\mu_F(B)\leqslant\mu_G(B)$ 对一切 $B\in\mathcal{R}$ 成立，当且仅当 $G-F$ 单调不减。

A8) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{N}$ 上有限集与余有限集组成的代数，μ 如第 18 页的例子（有限集上为 0，余有限集上为 1）。证明 μ 不能延拓为 $2^{\mathbb{N}}$（甚至 $\sigma(\mathcal{A})$）上的测度。它违反了定理 42 的哪个条件?

A9) 设 μ 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的测度，对一切 x 有 $\mu(\{x\})=0$，且 μ 在有界区间上有限。证明对应的 Stieltjes 测度函数 F 是连续的。

A10) 设 μ 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的测度，满足 $\mu(A+x)=\mu(A)$ 对一切 $A\in\mathcal{R}$，$x\in\mathbb{R}$ 成立，并且 $\mu((0,1])=1$。证明 $\mu=\lambda$。（提示：先对 $(0,1/n]$，再对端点为有理数的区间，最后对一切区间计算 μ。）

习题 **B**：d 维 **Lebesgue–Stieltjes** 测度的构造

本题证明定理 47。设 $F_1,\dots,F_d$ 是 Stieltjes 测度函数，对矩形 $R=\prod_i(a_i,b_i]$（$-\infty\leqslant a_i<b_i\leqslant\infty$）令 $\mu(R)=\prod_i(F_i(b_i)-F_i(a_i))$，约定 $0\cdot\infty=0$，并令 $\mu(\varnothing)=0$。

B1) 称 $R=\sum_k R_k$ 是网格划分（regular subdivision），若对每个 i 存在 $a_i=\alpha_{i,0}<\alpha_{i,1}<\cdots<\alpha_{i,n_i}=b_i$，使 $\{R_k\}$ 恰好是全体 $\prod_i(\alpha_{i,j_i-1},\alpha_{i,j_i}]$（$1\leqslant j_i\leqslant n_i$）。证明对网格划分有 $\mu(R)=\sum_k\mu(R_k)$。（提示：把乘积 $\prod_i\sum_j(F_i(\alpha_{i,j})-F_i(\alpha_{i,j-1}))$ 展开。）

B2) 设 $R=\sum_{k=1}^m R_k$ 是任意有限划分。取每个坐标上所有 R_k 的端点，得到 R 的一个网格划分 $\{Q_l\}$。证明每个 R_k 是某些 Q_l 的不交并，并且这些 Q_l 构成 R_k 的网格划分。由 B1) 推出条件 (i)。

B3) 设 a_i,b_i 都有限，$R=(a,b]$ 被可数个矩形 $(a^{(k)},b^{(k)}]$ 覆盖（这里 $(x,y]$ 表示 $\prod_i(x_i,y_i]$）。仿照定理 45 的证明，取 $\delta>0$ 与 $\eta_k>0$，使 $\mu((a+\delta\mathbf{1},b])>\mu((a,b])-\varepsilon$，$\mu((a^{(k)},b^{(k)}+\eta_k\mathbf{1}])<\mu((a^{(k)},b^{(k)}])+\varepsilon 2^{-k}$，其中 $\mathbf{1}=(1,\dots,1)$。说明这样的 δ,η_k 存在。

B4) 用 $[a+\delta\mathbf{1},b]$ 的紧性与引理 35(3) 完成条件 (ii) 在有限矩形情形的证明；再像一维那样处理无界矩形。

B5) 由推论 43 与习题 A5) 完成定理的证明。

B6) 证明 λ_d 是平移不变的，并且 $\lambda_d(\{x\})=0$，λ_d（超平面 $\{x:x_1=c\}$）$=0$。

习题 **C**：可测集的逼近与完备化

设 μ 是代数 $\mathcal{A}$ 上的 σ-有限测度，μ^* 是诱导的外测度，$\mathcal{M}=\mathcal{M}(\mu^*)$。记 $\mathcal{A}_\sigma$ 为 $\mathcal{A}$ 中集合的可数并的全体，$\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 为 $\mathcal{A}_\sigma$ 中集合的可数交的全体。

C1) 设 $\mu^*(E)<\infty$，$\varepsilon>0$。证明存在 $A\in\mathcal{A}_\sigma$，$A\supseteq E$，$\mu^*(A)\leqslant\mu^*(E)+\varepsilon$。

C2) 在 C1) 中进一步设 $E\in\mathcal{M}$。证明存在 $B\in\mathcal{A}$ 使 $\mu^*(E\triangle B)\leqslant 2\varepsilon$。（提示：$A=\bigcup_i A_i$，取有限并 $B=\bigcup_{i\leqslant n}A_i$。）

C3) 设 $\mu^*(E)<\infty$。证明存在 $G\in\mathcal{A}_{\sigma\delta}$，$G\supseteq E$，$\mu^*(G)=\mu^*(E)$。

C4) 设 $E\in\mathcal{M}$，$\mu^*(E)<\infty$，G 如 C3)。证明 $\mu^*(G\setminus E)=0$。

C5) 利用 σ-有限性去掉 C4) 中 $\mu^*(E) < \infty$ 的假设：证明 $E \in \mathcal{M}$ 当且仅当存在 $G \in \mathcal{A}_{\sigma\delta} \subseteq \sigma(\mathcal{A})$ 与 $\mu^*(N) = 0$ 的集合 N，使 $E = G \setminus N$。

C6) 由 C5) 与上一讲作业 B 证明：$(\Omega, \mathcal{M}, \mu^*)$ 是 $(\Omega, \sigma(\mathcal{A}), \mu^*|_{\sigma(\mathcal{A})})$ 的完备化。

C7) 应用：设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集，$\lambda(E) < \infty$。证明对任意 $\varepsilon > 0$，存在有限个区间的并 B，使 $\lambda(E \triangle B) < \varepsilon$。

习题 **D**：不可测集

本题证明：*不存在定义在 $[0,1)$ 的全体子集上、可数可加、平移不变（按模 1 平移）、且 $[0,1)$ 的测度为 1 的函数*。特别地，Lebesgue 测度不能延拓到 $2^{[0,1)}$ 上并保持平移不变性。对 $x \in [0,1)$ 与 $E \subseteq [0,1)$，令 $x \oplus E = \{(x+y) \bmod 1 : y \in E\}$。

D1) 设 $E \subseteq [0,1)$ 是 Borel 集，$x \in (0,1)$。令 $A = E \cap [0, 1-x)$，$B = E \cap [1-x, 1)$。证明 $x \oplus E = (A + x) \cup (B + x - 1)$ 是不交并，并由平移不变性证明 $\lambda(x \oplus E) = \lambda(E)$。

D2) 在 $[0,1)$ 上定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$。证明这是等价关系。由选择公理，取集合 V，使它恰好含有每个等价类中的一个元素。

D3) 证明 $\{q \oplus V : q \in \mathbb{Q} \cap [0,1)\}$ 两两不交，并且它们的并是 $[0,1)$。

D4) 假设 ν 是 $2^{[0,1)}$ 上可数可加、满足 $\nu(x \oplus E) = \nu(E)$、$\nu([0,1)) = 1$ 的函数。由 D3) 推出矛盾。

D5) 由 D1)、D4) 的论证说明 V 不是 Lebesgue 可测的。（需要把 D1) 推广到 Lebesgue 可测集：利用作业 C。）

思考题

问题 **E***：**Lebesgue 可测集比 Borel 集多**

E1) 利用 Cantor 集 C（习题 A4)）和 Carathéodory 定理中“零外测度集可测”的结论，证明 C 的每个子集都是 Lebesgue 可测的，从而 Lebesgue 可测集的全体的基数为 $|2^{\mathbb{R}}|$。

E2) 结合第 1 讲作业 F（$|\mathcal{R}| = |\mathbb{R}|$），证明存在不是 Borel 集的 Lebesgue 可测集。

E3) 这个证明是非构造性的。你能否想象一个具体的例子？（第 4 讲的思考题会给出一个。）

课外知识：**Steinhaus** 定理

习题 **F**：正测度集的差集含有区间

本题证明：若 $A \in \mathcal{R}$，$\lambda(A) > 0$，则 $A - A = \{x - y : x, y \in A\}$ 含有一个以 0 为中心的开区间。

F1) 说明不妨设 $0 < \lambda(A) < \infty$。（提示：$A \cap [-n, n]$。）

F2) 利用习题 A5) 的第二部分，证明存在开集 $U \supseteq A$ 使 $\lambda(U) < \frac{4}{3}\lambda(A)$。

F3) 由引理 11，U 是可数个不交开区间 I_k 的并（先证明开集是可数个不交开区间的并：考虑包含一点的最大开区间）。证明存在某个 k 使 $\lambda(A \cap I_k) > \frac{3}{4}\lambda(I_k)$。

F4) 记 $I = I_k$，$\ell = \lambda(I)$，$B = A \cap I$。设 $|x| < \ell/2$。证明 $B \cup (B + x) \subseteq I \cup (I + x)$，后者是长度小于 $\frac{3}{2}\ell$ 的区间。

F5) 若 $B \cap (B + x) = \varnothing$，由平移不变性推出 $\lambda(B \cup (B + x)) = 2\lambda(B) > \frac{3}{2}\ell$，与 F4) 矛盾。所以 $B \cap (B + x) \neq \varnothing$，即 $x \in B - B \subseteq A - A$。

F6) 推论：若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x + y) = f(x) + f(y)$，并且 f 是 Borel 可测的（即 $\{f \leqslant c\} \in \mathcal{R}$ 对一切 c 成立），则 $f(x) = f(1)x$。（提示：某个 $\{|f| \leqslant n\}$ 有正测度，由 Steinhaus 定理 f 在 0 附近有界。）

4 可测映射与随机变量，可测性的判别与运算，乘积 σ-代数与截口，广义实值随机变量，不可数个随机变量的上确界与经验分布函数，由随机变量生成的 σ-代数，简单函数逼近，函数形式的单调类定理，Doob–Dynkin 引理

初等概率论把随机变量说成是“取值随机的量”。这个名字其实有些误导：随机变量既不随机，也不是变量，它是从样本空间 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的一个完全确定的函数 X。随机性全部来自 ω 的选取：先按照概率 P 随机地选出一个样本点 ω，然后读出数值 $X(\omega)$。所以同一个样本空间上可以同时定义许多随机变量，比如说把硬币抛 n 次，第一次的结果、正面的总数、最长的连续正面的长度，都是同一个 ω 的函数。

对这个函数，我们只提一个要求：对每个 Borel 集 B，“X 落在 B 中”必须是一个事件，否则我们就无法谈论 $P(X \in B)$。这个要求只涉及 σ-代数 $\mathcal{F}$，与概率测度 P 无关。所以这一讲的全部内容都不涉及 P，它研究的是可测函数这一类对象本身：怎样判断一个函数可测，可测函数经过哪些运算仍然可测。结论是，分析中能够遇到的一切运算，包括四则运算、复合连续函数、取上下确界与极限，都不会破坏可测性。

可测映射与随机变量

对映射 $X : \Omega \to S$ 与 $B \subseteq S$，记 $X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$，简写为 $\{X \in B\}$。原像与集合运算可交换：

$$X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c, \qquad X^{-1}\Big(\bigcup_i B_i\Big) = \bigcup_i X^{-1}(B_i), \qquad X^{-1}\Big(\bigcap_i B_i\Big) = \bigcap_i X^{-1}(B_i),$$

对任意指标集成立。例如第一式：$\omega \in X^{-1}(B^c) \iff X(\omega) \notin B \iff \omega \notin X^{-1}(B)$。

定义 48 (可测映射，随机变量)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 与 $(S, \mathcal{S})$ 是可测空间。映射 $X : \Omega \to S$ 若满足

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F} \qquad \text{对一切 } B \in \mathcal{S},$$

则称 X 是从 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(S, \mathcal{S})$ 的可测映射（*measurable map*），也说 X 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测的，或者在不致混淆时说 X 是 $\mathcal{F}$-可测的，记作 $X \in \mathcal{F}$。当 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间时，可测映射也称为随机元（*random element*）。特别地：

1) $(S, \mathcal{S}) = (\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 时，X 称为随机变量（*random variable*）；

2) $(S, \mathcal{S}) = (\mathbb{R}^d, \mathcal{R}^d)$ 时，X 称为 d 维随机向量（*random vector*）；

3) $(\Omega, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}^m, \mathcal{R}^m)$，$(S, \mathcal{S}) = (\mathbb{R}^d, \mathcal{R}^d)$ 时，X 称为 ***Borel*** 可测函数（*Borel measurable function*），简称 *Borel* 函数。

请比较拓扑空间之间连续映射的定义：连续映射是开集的原像为开集的映射，可测映射是可测集的原像为可测集的映射。两个定义形式完全相同，只是把“开集的全体”换成了“σ-代数”。这个类比在下面很多地方都有帮助。

注记 (随机变量的概念与概率测度无关). 定义中根本没有出现 P。同一个函数 X，在同一个可测空间上配以不同的概率测度，就有不同的“随机规律”。例如在 $([0,1],\mathcal{R}\cap[0,1])$ 上令 $X(\omega)=\omega$。若 P 是 $[0,1]$ 上的 *Lebesgue* 测度，则 $P(X\leqslant x)=x$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$，$X$ 是“均匀分布的”；若 $P=\delta_{1/2}$，则 $X=1/2$ 几乎必然成立，X 是“常数”。反过来，可测性依赖于 σ-代数：一个函数可以对 $\mathcal{F}$ 可测，而对更小的 $\mathcal{G}\subseteq\mathcal{F}$ 不可测。以后讨论条件期望与鞅时，我们会在同一个 Ω 上同时使用多个 σ-代数，那时“对哪个 σ-代数可测”就成为核心问题。

例子. *1)* 示性函数 1_A 是随机变量当且仅当 $A\in\mathcal{F}$。事实上对 $B\in\mathcal{R}$，$\{1_A\in B\}$ 只可能是 $\varnothing$、A、A^c、Ω 之一（取决于 $0,1$ 是否属于 B），而 $\{1_A\in\{1\}\}=A$。

2) 若 $\mathcal{F}=2^\Omega$（例如 Ω 可数的离散概率空间），则 Ω 上的任何实值函数都是随机变量。

3) 若 $\mathcal{F}=\{\varnothing,\Omega\}$，则只有常数是随机变量。设 X 可测，则每个 $\{X\leqslant x\}$ 是 $\varnothing$ 或 Ω。令 $c=\inf\{x:\{X\leqslant x\}=\Omega\}$。由于 Ω 非空，任取 ω_0，$x<X(\omega_0)$ 时 $\{X\leqslant x\}\neq\Omega$，所以 $c\geqslant X(\omega_0)>-\infty$；而 $x=X(\omega_0)$ 时 $\{X\leqslant x\}\neq\varnothing$，从而等于 Ω，所以 $c\leqslant X(\omega_0)<\infty$。于是 $c=X(\omega_0)$ 对每个 ω_0 成立，$X\equiv c$。

定理 **49** (在生成元上验证可测性). 设 $X:\Omega\to S$，$\mathcal{C}\subseteq 2^S$，$\sigma(\mathcal{C})=\mathcal{S}$。若 $X^{-1}(C)\in\mathcal{F}$ 对一切 $C\in\mathcal{C}$ 成立，则 X 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测的。

证明: 令 $\mathcal{G}=\{B\subseteq S:X^{-1}(B)\in\mathcal{F}\}$。由原像与集合运算可交换：$X^{-1}(S)=\Omega\in\mathcal{F}$，故 $S\in\mathcal{G}$；若 $B\in\mathcal{G}$，则 $X^{-1}(B^c)=(X^{-1}(B))^c\in\mathcal{F}$，故 $B^c\in\mathcal{G}$；若 $B_n\in\mathcal{G}$，则 $X^{-1}(\bigcup_n B_n)=\bigcup_n X^{-1}(B_n)\in\mathcal{F}$，故 $\bigcup_n B_n\in\mathcal{G}$。所以 $\mathcal{G}$ 是 σ-代数。由假设 $\mathcal{C}\subseteq\mathcal{G}$，由最小性 $\mathcal{S}=\sigma(\mathcal{C})\subseteq\mathcal{G}$，这正是可测性。 □

结合命题 12，立即得到：

推论 **50.** $X:\Omega\to\mathbb{R}$ 是随机变量，当且仅当 $\{X\leqslant x\}\in\mathcal{F}$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立，也当且仅当 $\{X\leqslant x\}\in\mathcal{F}$ 对一切 $x\in\mathbb{Q}$ 成立。同样，也可以用 $\{X<x\}$、$\{X>x\}$ 或 $\{X\geqslant x\}$ 代替 $\{X\leqslant x\}$。

证明: 由命题 12，$\{(-\infty,x]:x\in\mathbb{Q}\}$ 生成 $\mathcal{R}$，于是由定理 49 得第二个充分性；第一个充分性更弱；必要性是显然的。对其他三种形式：$\{X<x\}=\bigcup_n\{X\leqslant x-1/n\}$，$\{X\leqslant x\}=\bigcap_n\{X<x+1/n\}$，所以 $\{X\leqslant x\}\in\mathcal{F}\ \forall x$ 与 $\{X<x\}\in\mathcal{F}\ \forall x$ 等价；取补集得到另外两种。 □

这个定理是“好集原理”的又一次应用：使 $X^{-1}(B)$ 可测的集合 B 的全体总是 σ-代数，所以只需要对生成元验证。它的意义在于，$\mathcal{S}$ 中的集合一般多得无法一一验证，而生成元

往往很简单。

定理 51 (复合与连续映射)**.** *1)* 若 $X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$ 与 $f:(S,\mathcal{S})\to(T,\mathcal{T})$ 都可测，则 $f\circ X:(\Omega,\mathcal{F})\to(T,\mathcal{T})$ 可测。

2) 设 S,T 是度量空间（或拓扑空间），$f:S\to T$ 连续，则 f 是 $\mathcal{B}(S)/\mathcal{B}(T)$-可测的。

3) 单调函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 *Borel* 可测的。

证明: (1) 对 $B\in\mathcal{T}$, $(f\circ X)^{-1}(B)=X^{-1}(f^{-1}(B))$, 而 $f^{-1}(B)\in\mathcal{S}$, 故 $X^{-1}(f^{-1}(B))\in\mathcal{F}$。

(2) 开集的原像是开集，从而属于 $\mathcal{B}(S)$；开集生成 $\mathcal{B}(T)$，由定理 49 即得。

(3) 设 f 单调不减（单调不增时考虑 $-f$，并注意 $x\mapsto -x$ 连续）。对任意 c，集合 $I=\{x:f(x)\leqslant c\}$ 具有性质：若 $x\in I$ 且 $y<x$，则 $f(y)\leqslant f(x)\leqslant c$，$y\in I$。这样的集合只能是 $\varnothing$、$\mathbb{R}$、$(-\infty,a)$ 或 $(-\infty,a]$（$a=\sup I$），都是 Borel 集。由推论 50 即得。 □

注记. *(2)* 的证明是简单的，但是其重要性不言而喻：拓扑空间之间的连续映射一定是可测的。一般而言，连续性是非常容易验证的，所以我们现在有了一大类可测函数的例子。再加上下面的四则运算与极限运算，分析中遇到的函数几乎都是可测的。事实上，要构造一个不可测的函数，必须借助选择公理（第 *3* 讲作业 *D*)。所以在实际的问题中，可测性很少是真正的障碍，但我们仍然需要知道它为什么成立。

定理 52 (随机向量与分量)**.** 设 $X=(X_1,\dots,X_d):\Omega\to\mathbb{R}^d$。则 X 是随机向量，当且仅当每个 X_i 都是随机变量。

证明: 必要性：坐标投影 $p_i(x)=x_i$ 是连续映射 $\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$，由定理 51，$X_i=p_i\circ X$ 可测。充分性：对 $x\in\mathbb{R}^d$,

$$\{X\in(-\infty,x_1]\times\cdots\times(-\infty,x_d]\}=\bigcap_{i=1}^{d}\{X_i\leqslant x_i\}\in\mathcal{F},$$

而这样的集合族生成 $\mathcal{R}^d$（习题 A5)），由定理 49 即得。 □

推论 53. 设 $X_1,\dots,X_n$ 是随机变量，$f:(\mathbb{R}^n,\mathcal{R}^n)\to(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 是 *Borel* 函数（例如连续函数），则 $f(X_1,\dots,X_n)$ 是随机变量。特别地，X_1+X_2，X_1X_2，cX_1，$\max\{X_1,X_2\}$，$\min\{X_1,X_2\}$，$X_1^+=\max\{X_1,0\}$，$X_1^-=\max\{-X_1,0\}$，$|X_1|$ 都是随机变量；若 X_2 处处不为 0，则 X_1/X_2 是随机变量。

证明: 由定理 52, $(X_1,\dots,X_n)$ 是随机向量, 由定理 51(1) 即得第一句。所列的函数 $(x,y)\mapsto x+y,\ xy,\ \max\{x,y\}$ 等在 $\mathbb{R}^2$ 上连续，由定理 51(2) 是 Borel 函数。对商：令 $g(y)=1/y$ $(y\neq 0)$, $g(0)=0$。对 $c>0$, $\{g\leqslant c\}=(-\infty,0]\cup[1/c,\infty)$; 对 $c=0$, $\{g\leqslant 0\}=(-\infty,0]$; 对 $c<0$, $\{g\leqslant c\}=[1/c,0)$。它们都是 Borel 集, 所以 g 是 Borel 函数, $X_1/X_2=X_1\cdot g(X_2)$。 □

我们再换一个角度看 X_1+X_2 的可测性。上面的证明把 (X_1,X_2) 看成取值于 $\mathbb{R}^2$ 的

随机向量，再复合上连续函数 $(x,y)\mapsto x+y$。其实也可以直接验证：对任意 $c\in\mathbb{R}$，

$$\{X_1+X_2<c\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}\big(\{X_1<q\}\cap\{X_2<c-q\}\big).$$

这因为：若 $X_1(\omega)+X_2(\omega)<c$，则 $X_1(\omega)<c-X_2(\omega)$，由有理数的稠密性，可以取有理数 q 使 $X_1(\omega)<q<c-X_2(\omega)$，此时 $X_2(\omega)<c-q$；反之，若 $X_1(\omega)<q$ 且 $X_2(\omega)<c-q$，两式相加得 $X_1(\omega)+X_2(\omega)<c$。右边是可数个事件的并，所以属于 $\mathcal{F}$，再由推论 50 即得。这个直接的证明用到了有理数的稠密性，每换一个函数（比如 X_1X_2）就要重新想一个办法。前面那个经过 $\mathbb{R}^2$ 的证明则一劳永逸：只要 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的 Borel 函数，$f(X_1,X_2)$ 就是随机变量。为了把这个想法用到一般的可测空间上，我们需要乘积空间上的 σ-代数。

乘积 σ-代数与截口

定义 54 (乘积 σ-代数)**.** 设 $(S,\mathcal{S})$ 与 $(T,\mathcal{T})$ 是可测空间。形如 $A\times B$（$A\in\mathcal{S}$，$B\in\mathcal{T}$）的集合称为 $S\times T$ 中的可测矩形（*measurable rectangle*）。由全体可测矩形生成的 σ-代数

$$\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}=\sigma\big(\{A\times B:A\in\mathcal{S},\ B\in\mathcal{T}\}\big)$$

称为乘积 σ-代数（*product σ-algebra*）。有限个可测空间的乘积 $\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_d$ 同样定义。

两个可测矩形的交还是可测矩形：$(A\times B)\cap(A'\times B')=(A\cap A')\times(B\cap B')$，所以可测矩形的全体是一个 π-类。以后构造乘积测度时，我们会用它和唯一性定理。我们强调，$\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$ 中的集合一般不是矩形。比如说平面上的对角线 $\{(x,x):x\in\mathbb{R}\}$ 是闭集，属于 $\mathcal{R}^2$，但它不是任何 $A\times B$ 的形式：若它等于 $A\times B$，则 $(0,0)$ 与 $(1,1)$ 都在其中，于是 $0\in A$，$1\in B$，从而 $(0,1)\in A\times B$，矛盾。

命题 55. $\mathcal{R}^d=\mathcal{R}\otimes\cdots\otimes\mathcal{R}$（$d$ 个）。

证明: 记右边为 $\mathcal{R}^{\otimes d}$。一方面，每个矩形 $(a_1,b_1]\times\cdots\times(a_d,b_d]$ 都是可测矩形，而这样的矩形生成 $\mathcal{R}^d$（习题 A5)），所以 $\mathcal{R}^d\subseteq\mathcal{R}^{\otimes d}$。另一方面，设 $A_1,\dots,A_d\in\mathcal{R}$。坐标投影 $p_i(x)=x_i$ 是 $\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 的连续映射，由定理 51(2)，它是 $\mathcal{R}^d/\mathcal{R}$-可测的，所以

$$A_1\times\cdots\times A_d=\bigcap_{i=1}^{d}p_i^{-1}(A_i)\in\mathcal{R}^d.$$

于是 $\mathcal{R}^d$ 包含一切可测矩形，从而 $\mathcal{R}^{\otimes d}\subseteq\mathcal{R}^d$。 □

定理 56 (取值于乘积空间的映射)**.** 设 $X:\Omega\to S$，$Y:\Omega\to T$，$(X,Y):\Omega\to S\times T$ 表示 $\omega\mapsto(X(\omega),Y(\omega))$。则 (X,Y) 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的，当且仅当 X 是 $\mathcal{F}/\mathcal{S}$-可测的且 Y 是 $\mathcal{F}/\mathcal{T}$-可测的。

证明: 必要性：投影 $\pi_S(s,t)=s$ 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}/\mathcal{S}$-可测的，因为 $\pi_S^{-1}(A)=A\times T$ 是可测矩形。于是 $X=\pi_S\circ(X,Y)$ 可测（定理 51(1)）。Y 同理。

充分性：对可测矩形 $A\times B$，$\{(X,Y)\in A\times B\}=\{X\in A\}\cap\{Y\in B\}\in\mathcal{F}$。可测矩形生成 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$，由定理 49 即得。 □

由命题 55，定理 52 是这个定理的特例。这个定理说明，乘积 σ-代数恰好是使“联合起来可测”与“分别可测”等价的那个 σ-代数：它是使两个投影都可测的最小 σ-代数（习题 A10)）。于是对任意 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的函数 $f:S\times T\to\mathbb{R}$，$f(X,Y)$ 都是随机变量。

下面讨论乘积空间中集合的截口。对 $E\subseteq S\times T$ 与 $s\in S$，称

$$E_s=\{t\in T:(s,t)\in E\}$$

为 E 在 s 处的截口（section)；类似地，对 $t\in T$，$E^t=\{s\in S:(s,t)\in E\}$。对函数 $f:S\times T\to\mathbb{R}$，令 $f_s(t)=f(s,t)$，$f^t(s)=f(s,t)$。几何上，E_s 就是用竖直的直线 $\{s\}\times T$ 去截 E 所得的集合。

定理 57 (截口的可测性)**.** *设 $E\in\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$，$f:S\times T\to\mathbb{R}$ 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的。则对每个 $s\in S$，$E_s\in\mathcal{T}$，f_s 是 $\mathcal{T}$-可测的；对每个 $t\in T$，$E^t\in\mathcal{S}$，f^t 是 $\mathcal{S}$-可测的。*

证明: 固定 $s\in S$，令 $\iota_s:T\to S\times T$，$\iota_s(t)=(s,t)$。对可测矩形 $A\times B$，

$$\iota_s^{-1}(A\times B)=\{t:(s,t)\in A\times B\}=\begin{cases}B, & s\in A,\\ \varnothing, & s\notin A,\end{cases}$$

都属于 $\mathcal{T}$。由定理 49，ι_s 是 $\mathcal{T}/\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的。而按照定义，$E_s=\iota_s^{-1}(E)$，$f_s=f\circ\iota_s$，所以 $E_s\in\mathcal{T}$，并且由定理 51(1)，f_s 是 $\mathcal{T}$-可测的。E^t 与 f^t 同理。 □

特别地，取 $S=T=\mathbb{R}$，由命题 55：*平面上 Borel 集的截口都是直线上的 Borel 集，平面上 Borel 函数固定一个变量后是另一个变量的 Borel 函数。*这个事实在以后的 Fubini 定理中是第一步：要计算 $\int\big(\int f(s,t)\,dt\big)ds$，首先要知道里面的积分对每个 s 有意义。

注记 (Lebesgue 可测集的截口)**.** *这个结论对 Lebesgue 可测集并不成立。回忆第 3 讲，Lebesgue 可测集（外测度 λ^* 的 Carathéodory 可测集）是比 Borel 集更大的一族集合，零外测度集的每个子集都是 Lebesgue 可测的；用二维外测度 λ_2^* 同样可以定义平面上的 Lebesgue 可测集。设 $V\subseteq[0,1)$ 不是 Lebesgue 可测集（第 3 讲作业 D)，令 $E=\{0\}\times V$。E 包含于直线 $\{0\}\times\mathbb{R}$，后者的二维 Lebesgue 测度为零（第 3 讲作业 B6)，所以 E 的二维外测度为零，是平面上的 Lebesgue 可测集。可是它在 $s=0$ 处的截口 $E_0=V$ 不是 Lebesgue 可测的。问题出在：Lebesgue 可测集的全体不是由矩形生成的，它还把一切零测集的子集都放了进来，而零测集的子集可以非常古怪。这是概率论中宁愿使用 Borel σ-代数与乘积 σ-代数的原因之一。*

广义实值随机变量与极限运算

一列随机变量的上确界、上极限可能等于 $\pm\infty$，比如 $\sup_n X_n$。为了让它们也成为随机变量，我们把取值范围扩充为 $[-\infty,\infty]$。记 $\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,\infty]$，令

$$\overline{\mathcal{R}}=\{B\subseteq\overline{\mathbb{R}}:\ B\cap\mathbb{R}\in\mathcal{R}\}.$$

容易验证 $\overline{\mathcal{R}}$ 是 $\overline{\mathbb{R}}$ 上的 σ-代数（$(B^c)\cap\mathbb{R}=\mathbb{R}\setminus(B\cap\mathbb{R})$，$(\bigcup_n B_n)\cap\mathbb{R}=\bigcup_n(B_n\cap\mathbb{R})$），它包含 $\mathcal{R}$ 以及 $\{\infty\}$、$\{-\infty\}$。（可以证明它就是 $\overline{\mathbb{R}}$ 在通常拓扑下的 Borel σ-代数，但我们用不到这一点。）取值于 $\overline{\mathbb{R}}$ 的 $\mathcal{F}/\overline{\mathcal{R}}$-可测函数称为广义实值随机变量（extended real-valued random variable）。以后在不致混淆时也简称随机变量。

命题 58. *$X:\Omega\to\overline{\mathbb{R}}$ 是 $\mathcal{F}/\overline{\mathcal{R}}$-可测的，当且仅当 $\{X\leqslant x\}\in\mathcal{F}$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。*

证明: 必要性：$[-\infty,x]\in\overline{\mathcal{R}}$。充分性：令 $\mathcal{G}=\{B\subseteq\overline{\mathbb{R}}:\ X^{-1}(B)\in\mathcal{F}\}$，与定理 49 的证明相同，$\mathcal{G}$ 是 σ-代数。由假设，$[-\infty,x]\in\mathcal{G}$。于是 $\{-\infty\}=\bigcap_n[-\infty,-n]\in\mathcal{G}$，$\{\infty\}=\bigcap_n(\overline{\mathbb{R}}\setminus[-\infty,n])\in\mathcal{G}$，$(a,b]=[-\infty,b]\setminus[-\infty,a]\in\mathcal{G}$。$\mathcal{G}\cap\mathcal{R}=\{B\in\mathcal{R}:B\in\mathcal{G}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 σ-代数（因为 $\mathbb{R}=\overline{\mathbb{R}}\setminus\{\pm\infty\}\in\mathcal{G}$），它含有一切 $(a,b]$，所以含有 $\mathcal{R}$。最后，任取 $B\in\overline{\mathcal{R}}$，$B=(B\cap\mathbb{R})\cup(B\cap\{-\infty\})\cup(B\cap\{\infty\})$ 是 $\mathcal{G}$ 中至多三个集合的并，故 $B\in\mathcal{G}$。 □

定理 59 (上下确界与上下极限)**.** *设 $X_1,X_2,\dots$ 是（广义实值）随机变量。则 $\inf_n X_n$，$\sup_n X_n$，$\liminf_n X_n$，$\limsup_n X_n$ 都是广义实值随机变量。进一步，*

$$\Omega_0=\{\omega:\ \lim_n X_n(\omega)\ \text{存在且有限}\}\in\mathcal{F},$$

并且若 $\Omega_0=\Omega$，则 $\lim_n X_n$ 是随机变量。

证明: 对 $x\in\mathbb{R}$，$\sup_n X_n(\omega)\leqslant x$ 当且仅当对一切 n 有 $X_n(\omega)\leqslant x$，所以 $\{\sup_n X_n\leqslant x\}=\bigcap_n\{X_n\leqslant x\}\in\mathcal{F}$，由命题 58，$\sup_n X_n$ 可测。$\inf_n X_n(\omega)<x$ 当且仅当某个 $X_n(\omega)<x$，所以 $\{\inf_n X_n<x\}=\bigcup_n\{X_n<x\}\in\mathcal{F}$，从而 $\{\inf_n X_n\leqslant x\}=\bigcap_m\{\inf_n X_n<x+1/m\}\in\mathcal{F}$。

由于 $\liminf_n X_n=\sup_n\inf_{m\geqslant n}X_m$，$\limsup_n X_n=\inf_n\sup_{m\geqslant n}X_m$，对每个 n，$Y_n=\inf_{m\geqslant n}X_m$ 可测，再取上确界仍可测；$\limsup$ 同理。

$\lim_n X_n(\omega)$ 存在且有限，当且仅当 $U(\omega)=\limsup_n X_n(\omega)$ 与 $L(\omega)=\liminf_n X_n(\omega)$ 相等且有限。总有 $L\leqslant U$。由于 $L(\omega)<U(\omega)$ 当且仅当存在有理数 q 使 $L(\omega)<q<U(\omega)$，

$$\{L<U\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}\big(\{L<q\}\cap\{U>q\}\big)\in\mathcal{F}.$$

又 $\{U<\infty\}=\bigcup_n\{U\leqslant n\}\in\mathcal{F}$，$\{L>-\infty\}=\bigcup_n\{L\geqslant -n\}\in\mathcal{F}$（这里 $\{L\geqslant -n\}=\{L<-n\}^c$，而 $\{L<-n\}=\bigcup_m\{L\leqslant -n-1/m\}$）。所以

$$\Omega_0=\{U<\infty\}\cap\{L>-\infty\}\cap\{L<U\}^c\in\mathcal{F}.$$

若 $\Omega_0=\Omega$，则 $\lim_n X_n=\limsup_n X_n$ 取有限值，并且可测。 □

注记. 这个定理说明，可测函数的全体对逐点极限是封闭的。与连续函数对比：连续函数列的逐点极限不一定连续（$[0,1]$ 上的 x^n 的极限在 $x=1$ 处跳跃），可测函数列的逐点极限却总是可测的。可测性之所以经得起极限，归根到底是因为 σ-代数对可数次运算封闭，而 $\{\sup_n X_n \leqslant x\} = \bigcap_n \{X_n \leqslant x\}$ 只用到可数交。这是积分理论要建立在可测函数而不是连续函数上的一个重要原因：分析中大量的对象是通过取极限得到的，我们需要一个对极限封闭的函数类。

定义 **60** (几乎必然收敛). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，X_n, X 是随机变量。若 $P(\{\omega : X_n(\omega) \to X(\omega)\}) = 1$，称 X_n 几乎必然收敛（*converges almost surely*）于 X，记作 $X_n \to X$ *a.s.*

由定理 59 的证明，$\{X_n \to X\} = \bigcap_k \bigcup_N \bigcap_{n \geqslant N} \{|X_n - X| < 1/k\} \in \mathcal{F}$，所以这个定义中的概率有意义。当极限只在一个零测集之外存在时，常令 $X_\infty = \limsup_n X_n$，它是广义实值随机变量，a.s. 等于极限。

不可数个随机变量的上确界

定理 59 中取上确界的是可数个随机变量，证明中用到的是 $\{\sup_n X_n \leqslant x\} = \bigcap_n \{X_n \leqslant x\}$ 这个可数交。在概率论中我们经常遇到不可数多个随机变量，比如说随时间连续变化的随机过程 $\{X_t : t \in [0,1]\}$，我们关心它在整个时间段上的最大值 $\sup_{t\in[0,1]} X_t$。这时

$$\Big\{ \sup_{t\in[0,1]} X_t \leqslant x \Big\} = \bigcap_{t\in[0,1]} \{X_t \leqslant x\}$$

是不可数个事件的交，而 σ-代数对不可数交并不封闭。于是一个自然的问题是：不可数个随机变量的上确界、下确界是不是随机变量？一般来说，答案是否定的。

例子 (不可数个随机变量的上确界可以不可测). 取 $(\Omega, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{R})$。由第 *1* 讲作业 F，存在不是 *Borel* 集的集合 $V \subseteq \mathbb{R}$。对 $t \in V$ 令 $X_t = 1_{\{t\}}$。单点集是闭集，所以每个 X_t 都是随机变量。可是对每个 ω，

$$\sup_{t\in V} X_t(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in V, \\ 0, & \omega \notin V, \end{cases}$$

即 $\sup_{t\in V} X_t = 1_V$，由第 *46* 页的例子 的 *(1)*，它不是随机变量。同样，$\inf_{t\in V}(1 - X_t) = 1_{V^c}$ 也不是随机变量。这个例子里，每个 X_t 都再简单不过，毛病完全出在“不可数个”上。

所以要保证不可数个随机变量的上确界可测，必须对 $t \mapsto X_t(\omega)$ 的正则性有所要求。第 2 讲 $C[0,1]$ 的例子中我们已经见过这种想法：对连续函数，$\sup_{t\in[0,1]} f(t) = \sup_{t\in\mathbb{Q}\cap[0,1]} f(t)$，不可数个时刻可以用可数个有理时刻代替。下面的命题说，只要右连续就够了。

命题 61 (右连续时化为可数个)**.** 设 $T \subseteq \mathbb{R}$，$D \subseteq T$ 是可数集，并且对每个 $t \in T$，存在 $d_n \in D$ 使 $d_n \geqslant t$ 且 $d_n \to t$。(例如 $T = \mathbb{R}$, $D = \mathbb{Q}$; 或者 $T = [a, b]$, $D = (\mathbb{Q} \cap [a, b]) \cup \{b\}$。) 设 $\{X_t : t \in T\}$ 是一族随机变量，并且对每个 ω，函数 $t \mapsto X_t(\omega)$ 在 T 上右连续，即 $s \in T$，$s \geqslant t$，$s \to t$ 时 $X_s(\omega) \to X_t(\omega)$。则

$$\sup_{t \in T} X_t = \sup_{t \in D} X_t, \qquad \inf_{t \in T} X_t = \inf_{t \in D} X_t,$$

从而它们都是广义实值随机变量。

证明: 固定 ω。由于 $D \subseteq T$，$\sup_{t \in D} X_t(\omega) \leqslant \sup_{t \in T} X_t(\omega)$。反之，任取 $t \in T$，按假设取 $d_n \in D$，$d_n \geqslant t$，$d_n \to t$，由右连续性，

$$X_t(\omega) = \lim_n X_{d_n}(\omega) \leqslant \sup_{s \in D} X_s(\omega).$$

对 $t \in T$ 取上确界得 $\sup_{t \in T} X_t(\omega) \leqslant \sup_{s \in D} X_s(\omega)$。下确界同理。$D$ 是可数集，由定理 59，$\sup_{t \in D} X_t$ 与 $\inf_{t \in D} X_t$ 是广义实值随机变量。 □

我们来看一个统计中的重要例子。设 $X_1, \ldots, X_n$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量，我们把它们想成对某个量的 n 次观测，比如 n 个人的身高。令

$$F_n(x) = F_n(x, \omega) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 1_{\{X_i(\omega) \leqslant x\}}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

即 $X_1(\omega), \ldots, X_n(\omega)$ 中不超过 x 的个数所占的比例。它称为经验分布函数（empirical distribution function)。对固定的 x，$F_n(x, \cdot)$ 是 n 个示性函数的平均，是随机变量；对固定的 ω，$x \mapsto F_n(x, \omega)$ 是一个分布函数，它对应的分布在每个观测值 $X_i(\omega)$ 处放上质量 $1/n$，是一个在 $X_i(\omega)$ 处跳跃的阶梯函数，单调不减且右连续。

在统计中，X_i 的分布函数 F 往往是未知的，而 F_n 是可以从数据算出来的。自然要问 F_n 与 F 相差多少。衡量两个函数的差别，最直接的办法是看最大的偏差

$$D_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)|.$$

这里对不可数个 x 取了上确界，所以 D_n 是不是随机变量，需要验证。如果它不是随机变量，那么“$D_n \to 0$ 的概率是多少”这个问题就没有意义。

命题 62. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是随机变量，F 是任意一个分布函数。则 $D_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)|$ 是取值于 $[0, 1]$ 的随机变量。对一列随机变量 $X_1, X_2, \ldots$，事件 $\{D_n \to 0\}$ 属于 $\mathcal{F}$。

证明: 令 $Y_x(\omega) = |F_n(x, \omega) - F(x)|$。对每个 x，$F_n(x, \cdot)$ 是随机变量，$F(x)$ 是常数，由推论 53，Y_x 是随机变量。对每个 ω，$x \mapsto F_n(x, \omega)$ 与 $x \mapsto F(x)$ 都右连续，二者之差右连续，再复合上连续函数 $|\cdot|$ 仍右连续。由命题 61（取 $T = \mathbb{R}$，$D = \mathbb{Q}$)，$D_n = \sup_{x \in \mathbb{Q}} Y_x$ 是广义实值随机变量。由于 F_n 与 F 都取值于 $[0, 1]$，$0 \leqslant Y_x \leqslant 1$，所以 D_n 取值于 $[0, 1]$，是随机变量。

最后，$D_n \geqslant 0$，所以 $D_n(\omega) \to 0$ 当且仅当 $\limsup_n D_n(\omega) \leqslant 0$，而由定理 59，$\limsup_n D_n$ 是广义实值随机变量，故 $\{D_n \to 0\} = \{\limsup_n D_n \leqslant 0\} \in \mathcal{F}$。 □

注记 (Glivenko–Cantelli 定理). 以后学了独立性与强大数定律，我们会证明：若 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，分布函数为 F，则 $D_n \to 0$ *a.s.*。这称为 ***Glivenko–Cantelli*** 定理，在统计中有时被称为统计学的基本定理：观测次数足够多时，经验分布函数在整条实轴上一致地逼近真实的分布函数。对每个固定的 x，$F_n(x) \to F(x)$ *a.s.* 只是强大数定律；难处在于 x 有不可数多个，而每个 x 都有一个概率为零的例外集，不可数个零测集的并可以不是零测集。证明时要用 F_n 与 F 的单调性，把不可数个 x 归结为有限个点。这与上面把 $\sup_{x\in\mathbb{R}}$ 化成 $\sup_{x\in\mathbb{Q}}$ 是同一种想法。

由随机变量生成的 σ-代数

定义 **63** (生成的 σ-代数). 设 $X : \Omega \to S$，$(S, \mathcal{S})$ 是可测空间。称

$$\sigma(X) = X^{-1}(\mathcal{S}) = \{\{X \in B\} : B \in \mathcal{S}\}$$

为由 X 生成的 σ-代数 (σ-*algebra generated by* X)。对一族映射 $X_i : \Omega \to S_i$ $(i \in I)$，令 $\sigma(X_i : i \in I) = \sigma\big(\bigcup_{i\in I} \sigma(X_i)\big)$。

由原像与集合运算可交换，$\sigma(X)$ 确实是 σ-代数 ($\Omega = X^{-1}(S)$，$\{X \in B\}^c = \{X \in B^c\}$，$\bigcup_n \{X \in B_n\} = \{X \in \bigcup_n B_n\}$)。$X$ 是 $\mathcal{G}/\mathcal{S}$-可测的，当且仅当 $\sigma(X) \subseteq \mathcal{G}$；所以 $\sigma(X)$ 是使 X 可测的最小的 σ-代数。直观上，我们总是把 $\sigma(X)$ 理解为“观察到 X 的值所获得的信息”：一个事件属于 $\sigma(X)$，意思是只要看到 X 的值，就能判断它是否发生。比如说，把硬币抛两次，X 是第一次的结果（正面记为 1，反面记为 0），那么 $\sigma(X) = \{\varnothing, \{\text{正正}, \text{正反}\}, \{\text{反正}, \text{反反}\}, \Omega\}$。“第一次是正面”在其中，“两次结果相同”不在其中，因为只看第一次的结果无法判断两次是否相同。这与第 1 讲中划分生成的 σ-代数是同一回事。

命题 **64.** 若 $\mathcal{C}$ 生成 $\mathcal{S}$，则 $\sigma(X) = \sigma(\{X \in C\} : C \in \mathcal{C})$。特别地，对随机变量 X，$\sigma(X) = \sigma(\{X \leqslant x\} : x \in \mathbb{R})$。

证明: 记右边为 $\mathcal{G}$。由于 $\{X \in C\} \in \sigma(X)$，$\mathcal{G} \subseteq \sigma(X)$。反之，$X^{-1}(C) \in \mathcal{G}$ 对 $C \in \mathcal{C}$ 成立，由定理 49，X 是 $\mathcal{G}/\mathcal{S}$-可测的，所以 $\sigma(X) \subseteq \mathcal{G}$。 □

例子. *1)* $\sigma(1_A) = \{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$。

2) 若 X 只取有限个不同的值 $x_1, \ldots, x_k$，则 $\sigma(X)$ 是由划分 $\{X = x_1\}, \ldots, \{X = x_k\}$ 生成的 σ-代数（第 *4* 页的例子）：$\{X \in B\} = \bigcup_{i:x_i\in B} \{X = x_i\}$。

3) 在 $\Omega = [-1, 1]$ 上令 $X(\omega) = \omega^2$。则 $\{X \in B\}$ 总是关于原点对称的集合，所以 $\sigma(X)$ 中不含 $[0, 1]$。直观上，知道 ω^2 不能判断 ω 的正负。

简单函数逼近

定义 65 (简单函数)**.** 形如 $\varphi=\sum_{i=1}^{n} c_i 1_{A_i}$ ($c_i\in\mathbb{R}$, $A_i\in\mathcal{F}$) 的函数称为简单函数 (*simple function*)。

简单函数是随机变量（推论 53），只取有限个值。反之，只取有限个值 $y_1,\dots,y_m$ 的随机变量 Y 可以写成 $\sum_j y_j 1_{\{Y=y_j\}}$，其中 $\{Y=y_j\}$ 两两不交。

定理 66 (简单函数逼近)**.** 设 $X:\Omega\to[0,\infty]$ 是 $\mathcal{F}$-可测的。令

$$X_n=\sum_{k=0}^{n2^n-1}\frac{k}{2^n}1_{\{k2^{-n}\leqslant X<(k+1)2^{-n}\}}+n1_{\{X\geqslant n\}}.$$

则每个 X_n 是非负简单函数，$0\leqslant X_1\leqslant X_2\leqslant\cdots$，且对每个 ω，$X_n(\omega)\uparrow X(\omega)$。在 $\{X\leqslant M\}$ 上，$n\geqslant M$ 时 $0\leqslant X-X_n\leqslant 2^{-n}$，所以收敛在 $\{X\leqslant M\}$ 上是一致的。

证明: 各个集合 $\{k2^{-n}\leqslant X<(k+1)2^{-n}\}=\{X\geqslant k2^{-n}\}\cap\{X<(k+1)2^{-n}\}$ 与 $\{X\geqslant n\}$ 都属于 $\mathcal{F}$，故 X_n 是简单函数。换一种写法：$X_n=\min\{n,\ 2^{-n}\lfloor 2^nX\rfloor\}$（约定 $\lfloor\infty\rfloor=\infty$）。事实上若 $X(\omega)\geqslant n$，两边都是 n；若 $k2^{-n}\leqslant X(\omega)<(k+1)2^{-n}$，$k\leqslant n2^n-1$，则 $\lfloor 2^nX(\omega)\rfloor=k$，两边都是 $k2^{-n}$。

单调性。对实数 $t\geqslant 0$, $2\lfloor t\rfloor\leqslant\lfloor 2t\rfloor$（因为 $2\lfloor t\rfloor$ 是不超过 $2t$ 的整数），于是 $2^{-n}\lfloor 2^nX\rfloor=2^{-(n+1)}\cdot 2\lfloor 2^nX\rfloor\leqslant 2^{-(n+1)}\lfloor 2^{n+1}X\rfloor$。又 $n\leqslant n+1$，取最小值保持不等式，故 $X_n\leqslant X_{n+1}$。

收敛。若 $X(\omega)=\infty$，则 $X_n(\omega)=n\to\infty$。若 $X(\omega)<\infty$，当 $n\geqslant X(\omega)$ 时，$X_n(\omega)=2^{-n}\lfloor 2^nX(\omega)\rfloor$，而 $2^nX(\omega)-1<\lfloor 2^nX(\omega)\rfloor\leqslant 2^nX(\omega)$，所以 $X(\omega)-2^{-n}<X_n(\omega)\leqslant X(\omega)$。这同时给出了 $\{X\leqslant M\}$ 上的一致估计。 □

注记 (分割值域)**.** 定理中的构造值得仔细体会。*Riemann* 积分是把定义域分割成小区间，在每个小区间上用常数代替函数；这里是把值域分割成长度为 2^{-n} 的小段 $[k2^{-n},(k+1)2^{-n})$，看 X 落在哪一段，用该段的左端点代替 X。后一种做法对 Ω 没有任何要求，Ω 可以是任何抽象的集合，只要 $\{k2^{-n}\leqslant X<(k+1)2^{-n}\}$ 是可测集就可以了。这就是 *Lebesgue* 积分的出发点。*Lebesgue* 本人打过一个比方：数一堆硬币的钱数，*Riemann* 的做法是按拿到手的顺序一枚一枚地加，*Lebesgue* 的做法是先把面值相同的硬币归成一堆，数出每堆有几枚，再乘以面值相加。

对一般的实值随机变量 X，写 $X=X^+-X^-$，分别对 X^+,X^- 用定理 66，得到简单函数 $\varphi_n=X_n^+-X_n^-\to X$，并且 $|\varphi_n|\leqslant|X|$。

函数形式的单调类定理

我们现在要把 π-λ 定理从集合搬到函数上。这件事的动机是：很多时候我们要证明的不是“某个性质对 $\sigma(\mathcal{P})$ 中的每个集合成立”，而是“某个性质对每个有界的 $\sigma(\mathcal{P})$-可测函数成立”，比如两个积分相等、某个函数可以写成另一个函数的复合。回忆第 1 讲的讨论：“好

集”的全体总是对差集和递增并封闭，因此是 λ-类，但一般对交集不封闭。函数的情形完全类似：“好函数”的全体通常对线性组合和递增极限封闭，而对乘积不封闭。下面的定理说，这样的函数类只要包含一个 π-类上的示性函数，就包含了全体有界可测函数。证明的第一步正是把“好函数”翻译回“好集”，得到一个 λ-类；然后用简单函数逼近从示性函数走到一般的函数。

定理 67 (函数形式的单调类定理)**.** *设 $\mathcal{P}$ 是 Ω 上的 π-类，$\Omega \in \mathcal{P}$。设 $\mathcal{H}$ 是一族函数 $\Omega \to \mathbb{R}$，满足*

1) 对一切 $A \in \mathcal{P}$，$1_A \in \mathcal{H}$；

2) 若 $f, g \in \mathcal{H}$，$c \in \mathbb{R}$，则 $f+g \in \mathcal{H}$，$cf \in \mathcal{H}$；

3) 若 $f_n \in \mathcal{H}$，$f_n \geqslant 0$，$f_n \uparrow f$，且 f 有界，则 $f \in \mathcal{H}$。

则 $\mathcal{H}$ 包含全体有界 $\sigma(\mathcal{P})$-可测函数。

证明： 第一步：从函数回到集合。令 $\mathcal{L} = \{A \subseteq \Omega : 1_A \in \mathcal{H}\}$。验证 $\mathcal{L}$ 是 λ-类：

- $\Omega \in \mathcal{P}$，由 (1)，$1_\Omega \in \mathcal{H}$，故 $\Omega \in \mathcal{L}$。
- 若 $A, B \in \mathcal{L}$，$A \subseteq B$，则 $1_{B\setminus A} = 1_B - 1_A = 1_B + (-1)1_A \in \mathcal{H}$，由 (2)。
- 若 $A_n \in \mathcal{L}$，$A_n \uparrow A$，则 $1_{A_n} \geqslant 0$，$1_{A_n} \uparrow 1_A$（命题 3(4)(5)），1_A 有界，由 (3)，$1_A \in \mathcal{H}$。

由 (1)，$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$。由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$，即对一切 $A \in \sigma(\mathcal{P})$ 有 $1_A \in \mathcal{H}$。

第二步：简单函数。由 (2) 及第一步，一切 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的简单函数 $\sum_i c_i 1_{A_i}$ 属于 $\mathcal{H}$。

第三步：有界非负可测函数。设 f 是 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的，$0 \leqslant f \leqslant M$。由定理 66（对 σ-代数 $\sigma(\mathcal{P})$ 使用），存在 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的非负简单函数 $f_n \uparrow f$。由第二步 $f_n \in \mathcal{H}$，由 (3)，$f \in \mathcal{H}$。

第四步：有界可测函数。设 f 是 $\sigma(\mathcal{P})$-可测的，$|f| \leqslant M$。则 f^+, f^- 是有界非负的 $\sigma(\mathcal{P})$-可测函数（推论 53），由第三步属于 $\mathcal{H}$，由 (2)，$f = f^+ + (-1)f^- \in \mathcal{H}$。 □

注记. *条件 $\Omega \in \mathcal{P}$ 可以用“常数函数 $1 \in \mathcal{H}$”代替，证明不变。条件 (3) 只要求对有界的递增极限封闭，这在应用中很重要：例如 $\mathcal{H}$ 是“两个有限测度的积分相等”的函数类时，有界性保证积分有限，才能用单调收敛定理。*

作为第一个应用，我们来说明上面“$\sigma(X)$ 是 X 所包含的信息”这种说法的确切含义：一个随机变量 Y 由 X 的信息决定（即 $\sigma(X)$-可测），当且仅当 Y 是 X 的函数。

定理 68 (Doob–Dynkin 引理)**.** *设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$ 可测，$Y : \Omega \to \mathbb{R}$。则 Y 是 $\sigma(X)$-可测的，当且仅当存在 $\mathcal{S}/\mathcal{R}$-可测函数 $f : S \to \mathbb{R}$ 使 $Y = f \circ X$。*

证明： 充分性：由定理 51(1)，$f \circ X$ 是 $\sigma(X)/\mathcal{R}$-可测的（X 是 $\sigma(X)/\mathcal{S}$-可测的）。

必要性。令 $\mathcal{H} = \{Y : \Omega \to \mathbb{R} :$ 存在 $\mathcal{S}$-可测的 $f : S \to \mathbb{R}$ 使 $Y = f \circ X\}$，$\mathcal{P} = \sigma(X)$（它是 σ-代数，当然是含 Ω 的 π-类）。逐条验证定理 67 的条件：

1) 设 $A \in \sigma(X)$，$A = X^{-1}(B)$，$B \in \mathcal{S}$。则 $1_A(\omega) = 1_B(X(\omega))$，而 1_B 是 $\mathcal{S}$-可测的。

2) 若 $Y_1 = f_1 \circ X$，$Y_2 = f_2 \circ X$，则 $Y_1 + Y_2 = (f_1 + f_2) \circ X$，$cY_1 = (cf_1) \circ X$，$f_1 + f_2$ 与 cf_1 可测。

3) 设 $Y_n = f_n \circ X \in \mathcal{H}$，$Y_n \geqslant 0$，$Y_n \uparrow Y$，$Y$ 有界。令 $g = \limsup_n f_n$，它是 S 上的广义实值可测函数（定理 59 对 $(S, \mathcal{S})$ 使用）。令 $E = \{s : |g(s)| < \infty\} \in \mathcal{S}$，$f = g1_E$（在 E^c 上令 $f = 0$），则 f 是实值 $\mathcal{S}$-可测函数。对每个 ω，$f_n(X(\omega)) = Y_n(\omega) \uparrow Y(\omega) \in \mathbb{R}$，所以 $g(X(\omega)) = Y(\omega)$ 有限，$X(\omega) \in E$，$f(X(\omega)) = Y(\omega)$。故 $Y \in \mathcal{H}$。

由定理 67，每个有界 $\sigma(X)$-可测函数都属于 $\mathcal{H}$。

对无界的 Y：$Z = \arctan Y$ 是有界 $\sigma(X)$-可测函数（arctan 连续），所以 $Z = h \circ X$，h 是 $\mathcal{S}$-可测的。令 $E' = \{s : |h(s)| < \pi/2\} \in \mathcal{S}$，$f = \tan(h)1_{E'}$（在 E'^c 上为 0）。由于 tan 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上连续，f 是 $\mathcal{S}$-可测的（在 E' 上是连续函数与可测函数的复合，见习题 A1））。对每个 ω，$h(X(\omega)) = \arctan Y(\omega) \in (-\pi/2, \pi/2)$，所以 $f(X(\omega)) = \tan(\arctan Y(\omega)) = Y(\omega)$。 □

注记. *Doob–Dynkin* 引理的两个方向难易程度很不一样。“$Y = f(X)$ 蕴含 Y 是 $\sigma(X)$-可测的”只是复合函数的可测性；反过来，由 $\sigma(X)$-可测性造出 f 才是实质性的内容。直观上，若 $X(\omega) = X(\omega')$，则 ω 与 ω' 属于 $\sigma(X)$ 中完全相同的集合，一个 $\sigma(X)$-可测的 Y 无法区分它们，只能取相同的值，于是可以令 $f(X(\omega)) = Y(\omega)$。证明的难处在于说明这样定义的 f 是可测的，并且在 $X(\Omega)$ 之外也要合理地定义，单调类定理帮我们绕开了这些细节。

例子. 设 $X = 1_A$。则 $\sigma(X)$-可测的随机变量恰好是形如 $a1_A + b1_{A^c}$ 的函数，即 $f(X)$，其中 $f(1) = a$，$f(0) = b$。设 $(X_1, \ldots, X_n)$ 是随机向量，则 $\sigma(X_1, \ldots, X_n)$-可测的随机变量恰好是 $f(X_1, \ldots, X_n)$，f 为 *Borel* 函数。以后条件期望 $E(Y \mid X_1, \ldots, X_n)$ 就是这样一个函数。

4.1 作业：Doob–Dynkin 引理的另一证明，间断点集的可测性，Borel 函数与连续函数的极限

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 4

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 X, Y 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量，$A \in \mathcal{F}$。证明 $Z = X1_A + Y1_{A^c}$（即 A 上等于 X，A^c 上等于 Y）是随机变量。又设 $E \in \mathcal{S}$，$f : S \to \mathbb{R}$，$f|_E$ 对 E 上的迹 σ-代数可测，证明 $f1_E$ 是 $\mathcal{S}$-可测的。

A2) 设 $\mathcal{A}$ 生成 $\mathcal{S}$。证明 $X^{-1}(\mathcal{A}) = \{\{X \in A\} : A \in \mathcal{A}\}$ 生成 $\sigma(X)$。（这是命题 64，请不看证明独立写一遍。）

A3) 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续，$X_n \to X$ a.s.。证明 $f(X_n) \to f(X)$ a.s.

A4) 称 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 下半连续(lower semicontinuous)，若对一切 x，$\liminf_{y \to x} f(y) \geqslant f(x)$。证明 f 下半连续当且仅当对一切 a，$\{x : f(x) \leqslant a\}$ 是闭集，从而下半连续函数是 Borel 函数。

A5) 设 X_n 是随机变量。证明 $\{\omega : \sum_n X_n(\omega) \text{ 收敛}\} \in \mathcal{F}$，$\{\omega : \sup_n |X_n(\omega)| < \infty\} \in \mathcal{F}$。

A6) 在 $([-1,1], \mathcal{R} \cap [-1,1])$ 上令 $X(\omega) = \omega^2$。证明 $\sigma(X) = \{B \in \mathcal{R} \cap [-1,1] : B = -B\}$。

A7) 证明 Borel 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的全体对逐点极限（极限处处存在且有限时）封闭；但举例说明两个 Lebesgue 可测函数（对 Lebesgue 可测集的 σ-代数可测）的复合不一定是 Lebesgue 可测的。（后一问可以在做完思考题 E 之后再回答。）

A8) 设 X, Y 是随机变量。证明 $\{X = Y\}$，$\{X < Y\}$ 属于 $\mathcal{F}$。

A9) 证明 $\mathbb{R}^d$ 上的 Borel σ-代数 $\mathcal{R}^d$ 是使一切连续函数 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 可测的最小 σ-代数。

A10) 设 $(S, \mathcal{S})$，$(T, \mathcal{T})$ 是可测空间，π_S, π_T 是 $S \times T$ 到两个分量的投影。证明 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} = \sigma(\pi_S, \pi_T)$，即它是使两个投影都可测的最小 σ-代数。又设 $f : S \to \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{S}$-可测的，$g : T \to \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{T}$-可测的，证明 $(s,t) \mapsto f(s)g(t)$ 与 $(s,t) \mapsto f(s) + g(t)$ 都是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$-可测的。

A11) 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数。证明 f 的图像 $\{(x,f(x)):x\in\mathbb{R}\}$ 属于 $\mathcal{R}^2$，并写出它的各个截口。

A12) 设 $\{X_t:t\in[0,1]\}$ 是一族随机变量，并且对每个 ω，$t\mapsto X_t(\omega)$ 在 $[0,1]$ 上连续。证明 $\sup_{t\in[0,1]}X_t$ 是随机变量，并且 $\{\omega:$ 存在 $t\in[0,1]$ 使 $X_t(\omega)=0\}\in\mathcal{F}$。（提示：由紧性，这个事件等于 $\{\inf_{t\in[0,1]}|X_t|=0\}$。）若只假设 $t\mapsto X_t(\omega)$ 左连续，命题 61 应当怎样修改?

A13) 在命题 62 中，设 F 连续。把 $X_1(\omega),\dots,X_n(\omega)$ 从小到大排列为 $X_{(1)}(\omega)\leqslant\cdots\leqslant X_{(n)}(\omega)$。证明

$$D_n=\max_{1\leqslant k\leqslant n}\max\Big\{\frac{k}{n}-F(X_{(k)}),\ F(X_{(k)})-\frac{k-1}{n}\Big\},$$

由此再证明一次 D_n 是随机变量。（需要先说明每个 $X_{(k)}$ 是随机变量：$X_{(k)}=\min_{|I|=k}\max_{i\in I}X_i$，其中 I 取遍 $\{1,\dots,n\}$ 的 k 元子集。）

习题 **B**：**Doob–Dynkin** 引理：用简单函数的证明

本题不用单调类定理，重新证明定理 68。设 $X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$ 可测，Y 是 $\sigma(X)$-可测的实值函数。

B1) 设 $Y=1_A$，$A\in\sigma(X)$。找出 f 使 $Y=f\circ X$。

B2) 设 $Y=\sum_{i=1}^n c_i1_{A_i}$ 是 $\sigma(X)$-可测简单函数，$A_i\in\sigma(X)$。找出 f。f 是否唯一? 在 $X(\Omega)$ 上是否唯一?

B3) 设 $Y\geqslant 0$。由定理 66 取 $\sigma(X)$-可测简单函数 $Y_n\uparrow Y$，$Y_n=f_n\circ X$。说明不能直接令 $f=\lim f_n$，并说明问题出在 $S\setminus X(\Omega)$ 上。

B4) 令 $f=\sup_n f_n\cdot 1_{\{\sup_n f_n<\infty\}}$。证明 f 是 $\mathcal{S}$-可测的实值函数，且 $Y=f\circ X$。

B5) 对一般的 Y 用 $Y=Y^+-Y^-$ 完成证明。

B6) 设 $S=\mathbb{R}$, X 是随机变量。证明 Y 是 $\sigma(X)$-可测的当且仅当：对任意 ω,ω', $X(\omega)=X(\omega')$ 蕴含 $Y(\omega)=Y(\omega')$ 并且 Y 是 $\mathcal{F}$-可测的。这个说法对吗? 若不对，给出反例并说明缺少了什么。

习题 **C**：任意函数的间断点集是 **Borel** 集

设 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 是任意函数（不假设可测）。本题证明 f 的间断点集是 Borel 集。记 $|z|$ 为欧氏范数。对 $\delta>0$ 令

$$f^\delta(x)=\sup\{f(y):|y-x|<\delta\},\qquad f_\delta(x)=\inf\{f(y):|y-x|<\delta\},$$

取值于 $\overline{\mathbb{R}}$。

C1) 证明 f^δ 是下半连续的：对任意 a，$\{x : f^\delta(x) > a\}$ 是开集。同理 f_δ 上半连续。

C2) 证明 $\delta \downarrow 0$ 时，$f^\delta(x)$ 单调不增，$f_\delta(x)$ 单调不减，从而极限 $f^0(x) = \lim_{\delta\downarrow 0} f^\delta(x)$ 与 $f_0(x) = \lim_{\delta\downarrow 0} f_\delta(x)$ 存在，并且 $f^0 = \lim_{n\to\infty} f^{1/n}$，$f_0 = \lim_n f_{1/n}$。

C3) 由 C1)、C2) 与习题 A4 证明 f^0、f_0 是（广义实值）Borel 函数。

C4) 证明 f 在 x 连续，当且仅当 $f^0(x) = f_0(x)$（此时二者有限）。

C5) 由 C3)、C4) 与定理 59 的证明方法，证明 $\{x : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\} \in \mathcal{R}^d$。

习题 **D**：**Borel** 函数是连续函数的“逐次极限”

令 $\mathcal{B}_*$ 为满足下列两条的最小函数类：(a) 一切连续函数 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 属于 $\mathcal{B}_*$；(b) 若 $f_n \in \mathcal{B}_*$ 且 $f_n \to f$ 逐点收敛（f 实值），则 $f \in \mathcal{B}_*$。（$\mathcal{B}_*$ 称为 **Baire** 函数类。）本题证明 $\mathcal{B}_*$ 恰好是全体 Borel 函数。

D1) 说明满足 (a)(b) 的函数类的交仍满足 (a)(b)，从而 $\mathcal{B}_*$ 有定义；并由习题 A7 证明 $\mathcal{B}_*$ 中的函数都是 Borel 函数。

D2) 固定连续函数 g，令 $\mathcal{K}_g = \{f \in \mathcal{B}_* : f + g \in \mathcal{B}_*\}$。证明 $\mathcal{K}_g$ 满足 (a)(b)，从而 $\mathcal{K}_g = \mathcal{B}_*$。

D3) 固定 $h \in \mathcal{B}_*$，令 $\mathcal{K}^h = \{f \in \mathcal{B}_* : f + h \in \mathcal{B}_*\}$。由 D2) 证明 $\mathcal{K}^h$ 包含连续函数，再证明它满足 (b)。从而 $\mathcal{B}_*$ 对加法封闭。同理证明对数乘封闭。

D4) 证明对 $a < b$，$1_{(a,b]}$ 是一列连续函数的逐点极限，从而属于 $\mathcal{B}_*$。

D5) 由定理 67（取 $\mathcal{P} = \{(a,b]\} \cup \{\varnothing, \mathbb{R}\}$，注意 $1_{\mathbb{R}}$ 连续）证明：一切有界 Borel 函数属于 $\mathcal{B}_*$。

D6) 对无界的 Borel 函数 f，考虑 $\max\{-n, \min\{f, n\}\}$，完成证明。

思考题

问题 **E***：一个具体的不是 **Borel** 集的 **Lebesgue** 可测集

设 C 是 Cantor 集（习题 A4)）。定义 **Cantor** 函数（Cantor function）$c : [0,1] \to [0,1]$：若 $x = \sum_n \varepsilon_n 3^{-n} \in C$，$\varepsilon_n \in \{0, 2\}$，令 $c(x) = \sum_n (\varepsilon_n/2) 2^{-n}$；在 $[0,1] \setminus C$ 的每个区间（去掉的开区间）上，令 c 等于该区间端点处的公共值。

E1) 证明 c 定义合理（两个端点处的值相等），单调不减，连续，$c(0) = 0$，$c(1) = 1$。

E2) 令 $g(x) = x + c(x)$。证明 g 是 $[0,1]$ 到 $[0,2]$ 的严格递增连续双射，其逆也连续。

E3) 证明 g 把 $[0,1]\backslash C$ 中的每个去掉的区间映为同样长度的区间，从而 $\lambda(g([0,1]\backslash C)) = 1$，$\lambda(g(C)) = 1$。

E4) 利用第 3 讲作业 D 的方法证明：$g(C)$ 含有一个不是 Lebesgue 可测的子集 V'。（提示：先证明任何 $\lambda^*(A) > 0$ 的集合 A 都含有不可测子集。）

E5) 令 $M = g^{-1}(V') \subseteq C$。证明 M 是 Lebesgue 可测集（它是零外测度集的子集），但 M 不是 Borel 集。（提示：若 M 是 Borel 集，则 $g(M) = (g^{-1})^{-1}(M)$ 是连续函数下 Borel 集的原像。）

E6) 由此给出习题 A7 第二部分所要的例子。

课外知识：**Egorov** 定理

习题 **F**：几乎处处收敛与近一致收敛

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是有限测度空间，X_n, X 是实值可测函数，$X_n \to X$ a.e.。本题证明 **Egorov** 定理：*对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $A \in \mathcal{F}$，$\mu(A^c) < \varepsilon$，使 $X_n \to X$ 在 A 上一致成立。*

F1) 对 $k, N \geqslant 1$ 令 $E_{k,N} = \bigcup_{n \geqslant N} \{|X_n - X| \geqslant 1/k\}$。证明 $E_{k,N} \in \mathcal{F}$，且对固定的 k，$N \to \infty$ 时 $E_{k,N} \downarrow E_k$，其中 $E_k \subseteq \{X_n \not\to X\}$。

F2) 由测度的从上连续，对每个 k 取 N_k 使 $\mu(E_{k,N_k}) < \varepsilon 2^{-k}$。令 $A = \bigcap_k E_{k,N_k}^c$。证明 $\mu(A^c) < \varepsilon$。

F3) 证明 $X_n \to X$ 在 A 上一致成立。

F4) 举例说明 μ 有限的条件不能去掉（考虑 $(\mathbb{R}, \mathcal{R}, \lambda)$ 上的 $1_{[n,n+1]}$），并说明结论不能加强为 $\mu(A^c) = 0$（考虑 $([0,1], \lambda)$ 上的 x^n）。

5 随机变量的分布与分布函数，分布函数的刻画与分位数变换，离散分布、有密度的分布与 Cantor 分布，耦合与随机序，二进制展开与均匀分布，正态分布的尾部估计

上一讲说随机变量是 Ω 上的函数。可是在实际的问题中，Ω 往往是抽象的，我们既不知道也不关心它具体是什么。比如说一个人的身高，我们关心的是“身高在 170 到 180 厘米之间的概率”，而不是这个概率是在哪个样本空间上算出来的。我们真正关心的，是 X 取各种值的概率，也就是 X 把 P 搬到 $\mathbb{R}$ 上得到的那个测度，称为 X 的分布。可以不夸张地说，概率论研究的主要对象是分布，而样本空间只是用来承载随机变量的舞台。只要分布相同，舞台换成什么样都可以，这一点在后面的构造中会反复用到。

这一讲有两个主题。第一个主题是理论的：$\mathbb{R}$ 上的概率分布与分布函数一一对应，并且每一个分布都可以由 $(0,1)$ 上的均匀分布经过一次单调变换得到。这一部分是前三讲测度论的直接应用。第二个主题是例子：跳跃点处处稠密的分布、既没有跳跃也没有密度的 Cantor 分布、两枚硬币的耦合、公平硬币与均匀分布之间的关系，以及正态分布的尾部。这些例子各自说明了一个道理，请同学们在读的时候注意每个例子是为了说明什么。

分布与分布函数

定义 69 (分布)**.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是概率空间，$X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$ 可测。称 $(S,\mathcal{S})$ 上的函数

$$\mu_X(B)=P(X\in B)=P(X^{-1}(B)),\qquad B\in\mathcal{S}$$

为 X 的分布（*distribution*）或律（*law*），也记作 $P\circ X^{-1}$，称为 P 在 X 下的像测度（*image measure, pushforward*）。若两个随机元 X,Y（可以定义在不同的概率空间上）有相同的分布，称它们同分布（*equal in distribution*），记作 $X\overset{d}{=}Y$。

μ_X 是 $(S,\mathcal{S})$ 上的概率测度：$\mu_X(S)=P(\Omega)=1$；若 $B_n\in\mathcal{S}$ 两两不交，则事件 $\{X\in B_n\}$ 两两不交（$X(\omega)$ 不能同时落在两个不交的集合中），且 $\{X\in\bigcup_n B_n\}=\bigcup_n\{X\in B_n\}$，于是 $\mu_X(\bigcup_n B_n)=\sum_n P(X\in B_n)=\sum_n\mu_X(B_n)$。

例子 (分布不决定随机变量)**.** 在 $([0,1],\mathcal{R}\cap[0,1],\lambda)$ 上令 $X(\omega)=\omega$，$Y(\omega)=1-\omega$。对 $0\leqslant x\leqslant 1$，$P(X\leqslant x)=\lambda([0,x])=x$，$P(Y\leqslant x)=\lambda([1-x,1])=x$。于是 $X\overset{d}{=}Y$（由推论 *28*），但除了 $\omega=1/2$ 之外处处 $X(\omega)\neq Y(\omega)$。同分布只是关于“随机规律”的陈述，与两个函数是否相等无关。

定义 70 (分布函数)**.** 随机变量 X 的分布函数（*distribution function*）是 $F_X(x)=P(X\leqslant x)=\mu_X((-\infty,x])$，$x\in\mathbb{R}$。

记 $F(x-)=\lim_{y\uparrow x}F(y)$ 为左极限。

定理 71 (分布函数的性质)**.** 设 F 是随机变量 X 的分布函数。则

1) F 单调不减；

2) $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$，$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$；

3) F 右连续；

4) $F(x-) = P(X < x)$；

5) $P(X = x) = F(x) - F(x-)$。

于是 $P(a < X \leqslant b) = F(b) - F(a)$，$P(a \leqslant X \leqslant b) = F(b) - F(a-)$，等等。

证明: (1) 若 $x \leqslant y$，则 $\{X \leqslant x\} \subseteq \{X \leqslant y\}$，由单调性（定理 22(2)）即得。

(2) 由 (1)，两个极限存在，只需沿 $x = \pm n$ 计算。$\{X \leqslant n\} \uparrow \Omega$（每个 $X(\omega)$ 是实数，终将不超过 n），由从下连续，$F(n) \to P(\Omega) = 1$。$\{X \leqslant -n\} \downarrow \varnothing$（没有实数不超过一切 $-n$），由从上连续（概率测度有限），$F(-n) \to 0$。

(3) 由 (1)，只需对 $y_n = x + 1/n$ 验证。$\{X \leqslant x + 1/n\} \downarrow \{X \leqslant x\}$，由从上连续，$F(x + 1/n) \to F(x)$。

(4) 同理只需对 $y_n = x - 1/n$ 验证：$\{X \leqslant x - 1/n\} \uparrow \{X < x\}$，由从下连续即得。

(5) $\{X = x\} = \{X \leqslant x\} \setminus \{X < x\}$，由定理 22(3) 与 (4)。 □

命题 **72.** 单调不减函数 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 至多有可数个间断点。

证明: 单调函数在每点有左、右极限，且 $F(x-) \leqslant F(x+)$；F 在 x 不连续当且仅当 $F(x-) < F(x+)$。对每个间断点 x，取有理数 $q(x) \in (F(x-), F(x+))$。若 $x < y$ 都是间断点，取 $z \in (x, y)$，则 $F(x+) \leqslant F(z) \leqslant F(y-)$，所以区间 $(F(x-), F(x+))$ 与 $(F(y-), F(y+))$ 不交，$q(x) \neq q(y)$。于是 $x \mapsto q(x)$ 是从间断点集到 $\mathbb{Q}$ 的单射。 □

由推论 28，$X \overset{d}{=} Y$ 当且仅当 $F_X = F_Y$。下面的定理说明，定理 71 的 (1)(2)(3) 已经完全刻画了分布函数。

定理 **73** (分布函数的刻画)**.** 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足定理 *71* 的 *(1)(2)(3)*。则存在概率空间上的随机变量 X，使 $F_X = F$。

我们给出两个证明。

证明一（用 *Lebesgue–Stieltjes* 测度）: F 是 Stieltjes 测度函数，由定理 45，存在 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上的测度 μ_F，使 $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$。由从下连续，$\mu_F(\mathbb{R}) = \lim_n \mu_F((-n, n]) = \lim_n (F(n) - F(-n)) = 1$，且 $\mu_F((-\infty, x]) = \lim_n \mu_F((-n, x]) = F(x) - 0 = F(x)$。取概率空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{R}, \mu_F)$，$X(\omega) = \omega$，则 $P(X \leqslant x) = \mu_F((-\infty, x]) = F(x)$。 □

第二个证明更有用，它把一切分布都归结为均匀分布。

定义 **74** (分位数函数)**.** 设 F 满足定理 *71* 的 *(1)(2)(3)*。对 $u \in (0, 1)$，令

$$F^{-1}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geqslant u\},$$

称为 F 的分位数函数（*quantile function*）或广义逆（*generalized inverse*）。

引理 **75.** 设 $u \in (0,1)$。则 $F^{-1}(u)$ 是有限实数，并且对一切 $x \in \mathbb{R}$，

$$F^{-1}(u) \leqslant x \quad \Longleftrightarrow \quad u \leqslant F(x).$$

特别地 F^{-1} 单调不减。

证明: 令 $I_u = \{x : F(x) \geqslant u\}$。由于 $F(x) \to 1 > u$ $(x \to \infty)$，I_u 非空；由于 $F(x) \to 0 < u$ $(x \to -\infty)$，存在 M 使 $x < M$ 时 $F(x) < u$，于是 I_u 有下界 M。所以 $F^{-1}(u) = \inf I_u$ 是有限实数。

由单调性，若 $x \in I_u$ 且 $y > x$，则 $y \in I_u$；所以 I_u 是一个向右无界的区间，端点为 $a = F^{-1}(u)$。a 本身属于 I_u：取 $x_n \in I_u$，$x_n \downarrow a$（若 $a \in I_u$ 已成立则无需此步），由右连续性，$F(a) = \lim_n F(x_n) \geqslant u$。所以 $I_u = [a, \infty)$，即 $F(x) \geqslant u \iff x \geqslant F^{-1}(u)$，这就是要证的等价式。

若 $u < v$，则 $I_v \subseteq I_u$，下确界 $F^{-1}(u) \leqslant F^{-1}(v)$。 □

定理 73 的证明二（分位数变换）: 取概率空间 $((0,1), \mathcal{R} \cap (0,1), \lambda)$，令 $X(\omega) = F^{-1}(\omega)$。由引理 75，$X$ 单调不减，从而是 Borel 函数（定理 51(3) 的证明同样适用于 $(0,1)$ 上的单调函数），并且

$$\{\omega \in (0,1) : X(\omega) \leqslant x\} = \{\omega \in (0,1) : \omega \leqslant F(x)\} = (0, F(x)] \cap (0,1).$$

由于 $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$，这个集合的 Lebesgue 测度是 $F(x)$（$F(x) = 1$ 时它是 $(0,1)$，测度仍为 1）。所以 $P(X \leqslant x) = F(x)$。 □

注记 (分位数变换). 证明二说明：若 U 是任意概率空间上服从 $(0,1)$ 上均匀分布的随机变量，即 $P(U \leqslant u) = u$ $(0 \leqslant u \leqslant 1)$，且 $U \in (0,1)$，则 $F^{-1}(U)$ 的分布函数是 F。计算机生成随机数正是这样做的：先生成均匀随机数，再作分位数变换。当 F 连续且严格递增时，F^{-1} 就是通常的反函数；一般情形下，F 的平台（常值段）对应 F^{-1} 的跳跃，F 的跳跃对应 F^{-1} 的平台。

推论 **76.** $\mathbb{R}$ 上的概率测度、满足 *(1)(2)(3)* 的函数 F、以及随机变量的同分布类，三者一一对应。

证明: 概率测度 $\mu \mapsto F(x) = \mu((-\infty, x])$ 满足 (1)(2)(3)（与定理 71 的证明相同，取 X 为恒等映射）；由推论 28 这是单射；由证明一，它是满射。随机变量 $X \mapsto \mu_X$ 把同分布类映为概率测度，由定理 73，每个概率测度都是某个随机变量的分布。 □

离散分布、有密度的分布与 Cantor 分布

定义 **77** (离散分布). 若存在可数集 $D \subseteq \mathbb{R}$ 使 $\mu(D) = 1$，称 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 μ（或其分布函数）为离散的（*discrete*）。

设 $D=\{x_1,x_2,\dots\}$，$p_i=\mu(\{x_i\})$，则 $\mu=\sum_i p_i\delta_{x_i}$，$F(x)=\sum_i p_i 1_{[x_i,\infty)}(x)$。初等概率论中的 Bernoulli 分布、二项分布、几何分布、Poisson 分布都是离散分布。离散分布函数在 x_i 处跳跃 p_i，但它不一定是"阶梯函数"：

例子 (跳跃点稠密的离散分布). 设 $q_1,q_2,\dots$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个排列，$\alpha_i>0$，$\sum_i\alpha_i=1$（例如 $\alpha_i=2^{-i}$）。令

$$F(x)=\sum_{i=1}^{\infty}\alpha_i 1_{[q_i,\infty)}(x).$$

由第 *39* 页的例子 的 *(4)*，F 是分布函数，对应的分布 $\sum_i\alpha_i\delta_{q_i}$ 集中在 $\mathbb{Q}$ 上，是离散的。它有几个初看起来很不协调的性质：

1) F 严格递增：若 $x<y$，取有理数 $q_j\in(x,y)$，则 $F(y)-F(x)=\sum_{i:x<q_i\leqslant y}\alpha_i\geqslant\alpha_j>0$。

2) F 在每个有理数 q_j 处有跳跃 α_j，从而间断点稠密：由定理 *7.1(5)*，$F(q_j)-F(q_j-)=\mu(\{q_j\})=\alpha_j$。

3) F 在每个无理数处连续：$\mu(\{x\})=0$。

画图的话，F 在任何一个小区间里都有无穷多个跳跃，却没有任何一段是平的，这样的函数是画不出来的。所以我们不能凭初等概率论中的印象，把"离散分布"理解成"分布函数长得像楼梯"。离散分布的确切含义是测度集中在一个可数集上，至于这个可数集在 $\mathbb{R}$ 中怎样分布，可以非常复杂。

定义 **78** (密度). 若存在非负函数 f 使

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(y)\,\mathrm{d}y\qquad\text{对一切 }x\in\mathbb{R},$$

称分布函数 F（或其分布）有密度（*density*）f。

在建立 Lebesgue 积分之前，这里的积分可以理解为（广义）Riemann 积分，f 取为分段连续函数即可。有密度的分布函数是连续的，所以 $P(X=x)=0$ 对一切 x 成立。反之，给定非负、积分为 1 的 f，上式定义的 F 满足 (1)(2)(3)，从而是分布函数。

例子 (三个重要的密度). *1)* $(0,1)$ 上的均匀分布：$f(x)=1_{(0,1)}(x)$；$F(x)=0$（$x\leqslant 0$），$F(x)=x$（$0\leqslant x\leqslant 1$），$F(x)=1$（$x>1$）。

2) 参数为 $\lambda>0$ 的指数分布（*exponential distribution*）：$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}1_{[0,\infty)}(x)$；$F(x)=(1-e^{-\lambda x})1_{[0,\infty)}(x)$。它的分位数函数是 $F^{-1}(u)=-\log(1-u)/\lambda$，所以若 U 是均匀分布的，$-\log(1-U)/\lambda$ 服从指数分布。

3) 标准正态分布（*standard normal distribution*）：$\varphi(x)=(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$。由数学分析中熟知的 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}$，$\varphi$ 是密度。它的分布函数记作 Φ，没有初等表达式；本讲最后给出它的尾部估计。

离散分布与有密度的分布是初等概率论中仅有的两类分布。一个自然的问题是：是否每个分布都是这两类的组合？答案是否定的。下面的例子既没有跳跃，也没有密度。

例子 (Cantor 分布). 回忆 *Cantor* 集 $C = \bigcap_n C_n$（习题 *A4)*）：C_n 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间的不交并，C_{n+1} 由 C_n 的每个区间去掉中间的开三分之一得到。$\lambda(C_n) = (2/3)^n$，所以 $\lambda(C) = 0$。

构造。令 $F_n : \mathbb{R} \to [0,1]$ 为这样的连续函数：$x \leqslant 0$ 时 $F_n(x) = 0$，$x \geqslant 1$ 时 $F_n(x) = 1$；在 C_n 的每个区间上线性地增加 2^{-n}；在 $[0,1] \setminus C_n$ 的每个区间上为常数。（从左到右，第 j 个区间 J 上从 $(j-1)2^{-n}$ 增加到 $j2^{-n}$。）F_n 单调不减。

F_n 一致收敛。设 $J = [s, s+3^{-n}]$ 是 C_n 的第 j 个区间。C_{n+1} 把 J 分成左、右两个长度为 3^{-n-1} 的区间，中间去掉 $(s+3^{-n-1}, s+2\cdot 3^{-n-1})$。$F_{n+1}$ 在 J 的两个端点处取值与 F_n 相同（分别是 $(j-1)2^{-n}$ 与 $j2^{-n}$，因为 J 左侧 C_{n+1} 的区间个数是 $2(j-1)$），在 J 的中间段上取值 $(j-1)2^{-n} + 2^{-n-1}$。所以在 J 上，F_n 与 F_{n+1} 都取值于 $[(j-1)2^{-n}, j2^{-n}]$，差不超过 2^{-n}；在 C_n 之外二者相等。于是 $\sup_x |F_{n+1}(x) - F_n(x)| \leqslant 2^{-n}$，$\{F_n\}$ 一致收敛到一个函数 F。

F 的性质。一致收敛的连续函数列的极限连续，单调不减函数列的极限单调不减，所以 F 连续、单调不减，$F = 0$ 在 $(-\infty, 0]$，$F = 1$ 在 $[1, \infty)$，从而 F 是分布函数。F 称为 ***Cantor* 函数**，对应的分布 μ 称为 ***Cantor* 分布**。若 (a,b) 是某个 $[0,1] \setminus C_n$ 中的开区间（去掉的区间），则对一切 $m \geqslant n$，F_m 在 $[a,b]$ 上是常数，故 F 在 $[a,b]$ 上是常数。

μ 集中在 C 上。设 (a,b) 是一个去掉的开区间。由 F 在 $[a,b]$ 上为常数，$\mu((a,b)) = \lim_k \mu((a, b-1/k]) = \lim_k (F(b-1/k) - F(a)) = 0$。$[0,1] \setminus C_n$ 是有限个去掉的开区间的并，所以 $\mu([0,1] \setminus C_n) = 0$；又 $\mu((-\infty, 0)) = F(0-) = 0$，$\mu((1,\infty)) = 1 - F(1) = 0$。于是 $\mu(C_n) = 1$，$C_n \downarrow C$，由从上连续 $\mu(C) = 1$。

结论。μ 没有原子（F 连续，$\mu(\{x\}) = 0$），所以不是离散的，也不含离散部分；另一方面 $\mu(C) = 1$ 而 $\lambda(C) = 0$，μ 与 *Lebesgue* 测度“生活在不交的集合上”。这样的分布称为奇异的（*singular*）。它不可能有密度：学了 *Lebesgue* 积分以后，若 f 是密度，则 $\mu(C) = \int_C f \,\mathrm{d}\lambda = 0$（在零测集上的积分为零），矛盾。直观上，$F$ 在 C 之外（一个测度为 1 的开集上）导数为零，却从 0 连续地爬升到了 1，全部的增长都发生在一个长度为零的集合上。

注记. 我们为什么要花力气讨论这两个古怪的例子？这是因为，一旦用测度的语言来描述分布，分布就不再只是“概率质量函数”或“密度函数”，而是 $\mathbb{R}$ 上任意的概率测度，而任意的概率测度可以非常复杂。*Lebesgue–Stieltjes* 测度的理论告诉我们，只要是右连续的单调不减函数，不管它多么古怪，都对应一个分布。*Cantor* 分布说明测度论的框架确实比初等概率论大；在以后的极限定理中，极限分布会是什么样子事先并不知道，我们必须在一个足够大的框架里工作。

注记. 以后会证明（*Lebesgue* 分解定理）：$\mathbb{R}$ 上的每个概率测度都可以唯一地写成 $\mu =$

$a\mu_d + b\mu_{ac} + c\mu_s$，其中 $a+b+c=1$，μ_d 离散，μ_{ac} 有密度，μ_s 连续且奇异。本讲作业 D 证明其中较容易的一半：分出离散部分。

耦合与随机序

我们现在讨论耦合。它的想法很简单：要比较两个分布，就把两个服从这两个分布的随机变量构造在同一个概率空间上，并且让它们之间满足某种逐点的关系（比如 $X \leqslant Y$），然后从逐点的关系读出分布之间的关系。难处在于怎样构造。这个想法在 Markov 链的收敛定理、Poisson 逼近等许多地方都有重要的应用。

定义 79 (耦合)**.** 设 μ,ν 是 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上的概率测度。若 (X,Y) 是某个概率空间上的随机向量，X 的分布是 μ，Y 的分布是 ν，则称 (X,Y) 是 μ 与 ν 的一个**耦合** (*coupling*)。

耦合总是存在的。例如设 F,G 是 μ,ν 的分布函数，由定理 47，$(\mathbb{R}^2,\mathcal{R}^2)$ 上存在测度 π 使 $\pi((a_1,b_1]\times(a_2,b_2]) = (F(b_1)-F(a_1))(G(b_2)-G(a_2))$；取 X,Y 为两个坐标投影，则 $P(X\leqslant x) = \pi((-\infty,x]\times\mathbb{R}) = F(x)$，$P(Y\leqslant y) = G(y)$（用从下连续取极限）。这是“独立”的耦合，它把两个随机变量互不相干地放在一起，对比较两个分布没有什么帮助。耦合方法的关键是构造一个有用的耦合。

例子 (两枚硬币)**.** 设 $0\leqslant p\leqslant q\leqslant 1$。硬币甲正面朝上的概率是 p，硬币乙是 q。各独立地掷 n 次，记正面次数分别为 S 与 T。我们直观上认为，乙更容易出现正面，所以对每个 k，应当有 $P(S\geqslant k)\leqslant P(T\geqslant k)$。直接比较

$$\sum_{j\geqslant k}\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j} \quad 与 \quad \sum_{j\geqslant k}\binom{n}{j}q^j(1-q)^{n-j}$$

并不容易。耦合的证明如下。

取概率空间 $\Omega=(0,1]^n$，$\mathcal{F}=\mathcal{R}^n\cap(0,1]^n$，$P=\lambda_n$（$n$ 维 *Lebesgue* 测度限制在 $(0,1]^n$ 上，由定理 47 它在矩形上取值为各边长之积，从而 $P(\Omega)=1$）。记 $U_i(\omega)=\omega_i$，令

$$X_i = 1_{\{U_i\leqslant p\}}, \qquad Y_i = 1_{\{U_i\leqslant q\}}, \qquad S=\sum_{i=1}^n X_i, \qquad T=\sum_{i=1}^n Y_i.$$

分布是对的。对 $a=(a_1,\dots,a_n)\in\{0,1\}^n$，$\{X_1=a_1,\dots,X_n=a_n\} = I_1\times\cdots\times I_n$，其中 $a_i=1$ 时 $I_i=(0,p]$，$a_i=0$ 时 $I_i=(p,1]$。这是一个矩形，所以

$$P(X_1=a_1,\dots,X_n=a_n) = \prod_{i=1}^n p^{a_i}(1-p)^{1-a_i} = p^{\sum a_i}(1-p)^{n-\sum a_i}.$$

这就是“n 次独立的、正面概率为 p 的抛掷”的概率模型。对 j 求和，$\{S=j\}$ 是 $\binom{n}{j}$ 个这样的事件的不交并，$P(S=j)=\binom{n}{j}p^j(1-p)^{n-j}$，即 S 服从二项分布 $\mathrm{Bin}(n,p)$。同理 $T\sim\mathrm{Bin}(n,q)$。

逐点比较。由 $p \leqslant q$，$\{U_i \leqslant p\} \subseteq \{U_i \leqslant q\}$，故 $X_i \leqslant Y_i$ 处处成立，$S \leqslant T$ 处处成立。于是 $\{S \geqslant k\} \subseteq \{T \geqslant k\}$，

$$P(S \geqslant k) \leqslant P(T \geqslant k).$$

由于这两个概率只依赖于 S、T 的分布，我们证明了关于二项分布的不等式 $P(\mathrm{Bin}(n,p) \geqslant k) \leqslant P(\mathrm{Bin}(n,q) \geqslant k)$，而证明中一个求和都没有算。

这里的想法是：用同一个 U_i 同时"驱动"两枚硬币。$U_i \leqslant p$ 时两枚都是正面，$p < U_i \leqslant q$ 时只有乙是正面，$U_i > q$ 时两枚都是反面。

两枚硬币的例子是下面这个一般结论的特例。

定义 80 (随机序)**.** 设 X, Y 是随机变量（可以在不同的概率空间上），分布函数为 F, G。若 $F(x) \geqslant G(x)$ 对一切 x 成立，即 $P(X > x) \leqslant P(Y > x)$ 对一切 x 成立，称 X 随机地小于 Y（*stochastically smaller*），记作 $X \preceq_{\mathrm{st}} Y$。

定理 81 (随机序的耦合刻画)**.** 设 F, G 是分布函数。则 $F(x) \geqslant G(x)$ 对一切 x 成立，当且仅当存在同一概率空间上的随机变量 X, Y，$F_X = F$，$F_Y = G$，且 $X \leqslant Y$ 处处成立。

证明: 充分性：若 $X \leqslant Y$，则 $\{Y \leqslant x\} \subseteq \{X \leqslant x\}$，所以 $G(x) = P(Y \leqslant x) \leqslant P(X \leqslant x) = F(x)$。

必要性：设 $F \geqslant G$。在 $((0,1), \mathcal{R} \cap (0,1), \lambda)$ 上令 $X(\omega) = F^{-1}(\omega)$，$Y(\omega) = G^{-1}(\omega)$。由定理 73 证明二，$F_X = F$，$F_Y = G$。对 $u \in (0,1)$，若 $G(x) \geqslant u$，则 $F(x) \geqslant G(x) \geqslant u$，所以 $\{x : G(x) \geqslant u\} \subseteq \{x : F(x) \geqslant u\}$，取下确界得 $F^{-1}(u) \leqslant G^{-1}(u)$，即 $X \leqslant Y$ 处处成立。 □

在两枚硬币的例子中，$n = 1$ 时 X_1 与 Y_1 恰好是这个分位数耦合（差一个 $\omega \mapsto 1 - \omega$ 的翻转）。

注记. 这个定理说明，"X 随机地小于 Y"这个关于分布的条件，与"$X \leqslant Y$"这个逐点的条件，在允许重新构造随机变量的意义下是一回事。这是耦合方法的一个典型模式：分布之间的不等式往往难以直接处理，而随机变量之间的逐点不等式可以直接取期望、取概率、取极限。比如以后学了期望就知道，若 $X \preceq_{\mathrm{st}} Y$，则对任何单调不减的函数 g，$Eg(X) \leqslant Eg(Y)$，因为在耦合下 $g(X) \leqslant g(Y)$ 处处成立。

历史注记. 耦合在今天的概率论研究中仍然非常活跃。我们举一个最近的例子：*2026* 年初，*A. Song* 在一维情形下证明，存在普适常数 $c > 0$，使得对任何满足 $|X| \leqslant 1$、均值为 0 的随机变量 X，都可以在同一个概率空间上构造三个服从标准正态分布的随机变量 G_1, G_2, G_3（它们不必独立），使 $cX = G_1 + G_2 + G_3$。随后 *D. M. Hua*、*A. Song* 与 *S. Tudose* 把结论推广到 $\mathbb{R}^n$ 中的随机向量，并由此解决了 *M. Talagrand* 关于 *Gauss* 空间中"大集合的 *Minkowski* 和包含凸体"的凸性问题。论文还指出，一般情形下只用两个标准正态随机向量是不够的。这是一个关于耦合的结果：三个 G_i 各自的分布都已经固定为标准

正态分布，能够选择的只是它们之间的联合分布，也就是怎样把它们放在同一个概率空间上。

二进制展开与均匀分布

我们在初等概率论中经常说“把一枚公平的硬币无穷次地抛下去”，却从来没有问过：这样的概率空间是否存在？另一方面，“在 $[0,1]$ 中均匀地取一个数”似乎是另一个完全不同的随机试验。这一节说明，二者其实是同一个对象的两种看法：一个均匀随机数的二进制各位是无穷次公平抛硬币的结果；反过来，把公平硬币的结果当作二进制各位，就得到一个均匀随机数。

对 $\omega\in[0,1)$ 与 $n\geqslant 1$，令

$$\xi_n(\omega)=\lfloor 2^n\omega\rfloor-2\lfloor 2^{n-1}\omega\rfloor.$$

命题 82 (均匀随机数的二进制各位)**.** *在 $([0,1),\mathcal{R}\cap[0,1),\lambda)$ 上：*

1) 每个 ξ_n 取值于 $\{0,1\}$，是随机变量，并且 $\omega=\sum_{n=1}^{\infty}\xi_n(\omega)2^{-n}$；

2) 对任意 $n\geqslant 1$ 与 $a_1,\dots,a_n\in\{0,1\}$，

$$\{\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n\}=\Big[\frac{k}{2^n},\frac{k+1}{2^n}\Big),\qquad k=\sum_{i=1}^{n}a_i2^{n-i},$$

从而 $P(\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n)=2^{-n}$。

证明： 记 $t=2^{n-1}\omega$，$m=\lfloor t\rfloor$，则 $m\leqslant t<m+1$，$2m\leqslant 2t<2m+2$，所以 $\lfloor 2t\rfloor\in\{2m,2m+1\}$，即 $\xi_n\in\{0,1\}$。$\omega\mapsto\lfloor 2^n\omega\rfloor$ 单调，是 Borel 函数，所以 ξ_n 是随机变量。由 ξ_i 的定义逐项相消，

$$\sum_{i=1}^{n}\xi_i2^{n-i}=\sum_{i=1}^{n}\big(\lfloor 2^i\omega\rfloor 2^{n-i}-\lfloor 2^{i-1}\omega\rfloor 2^{n-i+1}\big)=\lfloor 2^n\omega\rfloor-\lfloor\omega\rfloor=\lfloor 2^n\omega\rfloor,$$

这里用了 $\omega\in[0,1)$ 时 $\lfloor\omega\rfloor=0$。于是 $\sum_{i\leqslant n}\xi_i2^{-i}=2^{-n}\lfloor 2^n\omega\rfloor\in(\omega-2^{-n},\omega]$，令 $n\to\infty$ 得 (1)。

(2) 由上式，$\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n$ 蕴含 $\lfloor 2^n\omega\rfloor=k$。反之，若 $\lfloor 2^n\omega\rfloor=k$，则对 $j\leqslant n$，$\lfloor 2^j\omega\rfloor=\lfloor 2^{j-n}\lfloor 2^n\omega\rfloor\rfloor=\lfloor k/2^{n-j}\rfloor$（这用到对正整数 N 与实数 s，$\lfloor s/N\rfloor=\lfloor\lfloor s\rfloor/N\rfloor$），这由 k 决定，从而 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 由 k 决定；而 $k=\sum_i a_i2^{n-i}$ 的二进制表示是唯一的，所以 $\xi_i=a_i$。于是事件等于 $\{\lfloor 2^n\omega\rfloor=k\}=[k2^{-n},(k+1)2^{-n})$，其 Lebesgue 测度为 2^{-n}（命题 46(1)）。 □

这个命题有两层意义。第一，它构造了“无穷次公平抛硬币”的概率模型：$\xi_1,\xi_2,\dots$ 定义在同一个概率空间上，任何有限次的结果都是等可能的。第二，下面的定理说明，这个性质反过来刻画了均匀分布，与概率空间的具体选择无关。

定理 83 (公平硬币给出均匀分布)**.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，$\xi_1, \xi_2, \cdots : \Omega \to \{0,1\}$ 是随机变量，并且对任意 n 与 $a_1, \ldots, a_n \in \{0,1\}$，

$$P(\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n) = 2^{-n}. \tag{4}$$

令 $U = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n 2^{-n}$。则 U 是随机变量，并且 U 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布：$P(U \leqslant x) = x$ 对一切 $x \in [0,1]$ 成立。

证明*:* 可测性。部分和 $U_n = \sum_{i \leqslant n} \xi_i 2^{-i}$ 是随机变量，$U_n \uparrow U$ 处处成立（级数非负，且 $U \leqslant \sum_n 2^{-n} = 1$），由定理 59，$U$ 是取值于 $[0,1]$ 的随机变量。

二进有理点处的估计。固定 n。对 $0 \leqslant j < 2^n$，令 $a^{(j)} \in \{0,1\}^n$ 为 j 的 n 位二进制表示，$E_j = \{(\xi_1, \ldots, \xi_n) = a^{(j)}\}$。$E_0, \ldots, E_{2^n-1}$ 两两不交，并为 Ω，由 (4)，$P(E_j) = 2^{-n}$。在 E_j 上，$U_n = j2^{-n}$，而 $0 \leqslant U - U_n \leqslant \sum_{i>n} 2^{-i} = 2^{-n}$，所以

$$E_j \subseteq \{j2^{-n} \leqslant U \leqslant (j+1)2^{-n}\}.$$

现在设 $d = k2^{-n}$，$0 \leqslant k \leqslant 2^n$。若 $j \geqslant k$，则在 E_j 上 $U \geqslant j2^{-n} \geqslant d$；所以 $\{U < d\} \subseteq \bigcup_{j<k} E_j$。若 $j < k$，则在 E_j 上 $U \leqslant (j+1)2^{-n} \leqslant d$；所以 $\bigcup_{j<k} E_j \subseteq \{U \leqslant d\}$。取概率，

$$P(U < d) \leqslant k2^{-n} = d \leqslant P(U \leqslant d). \tag{5}$$

一般的 x。设 $0 < x < 1$。由于二进有理数在 $[0,1]$ 中稠密，对充分大的 m 可以取二进有理数 $d_m, d'_m \in [0,1]$，使 $x - 2^{-m} < d'_m < x < d_m < x + 2^{-m}$。由 (5) 与单调性，

$$d'_m \leqslant P(U \leqslant d'_m) \leqslant P(U \leqslant x) \leqslant P(U < d_m) \leqslant d_m.$$

令 $m \to \infty$ 得 $P(U \leqslant x) = x$。$x = 1$ 时 $U \leqslant 1$ 处处成立；$x = 0$ 时，$P(U \leqslant 0) \leqslant P(U < 2^{-m}) \leqslant 2^{-m}$ 对一切 m 成立，故为 0。 □

注记*.* 条件 (4) 就是以后要定义的"$\xi_1, \xi_2, \ldots$ 独立同分布，$P(\xi_n = 0) = P(\xi_n = 1) = 1/2$"。定理的证明只用到 (4) 这个关于有限维分布的条件，这与第 *2* 讲 $C[0,1]$ 的例子是同一个道理：有限维分布决定了一切。作为推论，P(从某项起 ξ_n 全为 1) $= 0$：该事件包含于 $\bigcup_N \bigcap_{n \geqslant N} \{\xi_n = 1\}$，而 $P(\xi_N = \cdots = \xi_{N+m} = 1) = 2^{-m-1}$。所以"二进制展开的歧义"只发生在一个零概率事件上。

正态分布的尾部估计

正态分布是概率论中最重要的分布，中心极限定理会告诉我们原因。它的分布函数 Φ 没有初等的表达式，可是在很多问题中，比如以后的重对数律，我们需要知道 $P(X \geqslant x)$ 在 x 很大时有多小。下面的定理说，它可以被两个初等函数紧紧地夹住，大约是 $\varphi(x)/x$。

设 X 服从标准正态分布，即对 Borel 集 B，$P(X \in B) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_B e^{-x^2/2} \, \mathrm{d}x$。记 $\varphi(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}$，$\overline{\Phi}(x) = P(X \geqslant x) = \int_x^{\infty} \varphi(y) \, \mathrm{d}y$。

定理 84 (Gauss 尾部估计)**.** 对一切 $x>0$，

$$\Big(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}\Big)\varphi(x)\ \leqslant\ \overline{\Phi}(x)\ \leqslant\ \frac{1}{x}\varphi(x),\qquad \text{并且}\qquad \overline{\Phi}(x)\leqslant\frac{1}{2}e^{-x^2/2}.$$

特别地，$x\to\infty$ 时 $\overline{\Phi}(x)\big/\big(\varphi(x)/x\big)\to 1$。

证明*:* 上界。当 $y\geqslant x>0$ 时 $y/x\geqslant 1$，而 $\varphi'(y)=-y\varphi(y)$，所以

$$\overline{\Phi}(x)=\int_x^\infty\varphi(y)\,\mathrm{d}y\leqslant\int_x^\infty\frac{y}{x}\varphi(y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{x}\big[-\varphi(y)\big]_{y=x}^{y=\infty}=\frac{\varphi(x)}{x}.$$

下界。令 $h(y)=(y^{-1}-y^{-3})\varphi(y)$，$y>0$。求导，

$$h'(y)=(-y^{-2}+3y^{-4})\varphi(y)+(y^{-1}-y^{-3})(-y)\varphi(y)=-(1-3y^{-4})\varphi(y).$$

由于 $h(y)\to 0$（$y\to\infty$），

$$(x^{-1}-x^{-3})\varphi(x)=h(x)=\int_x^\infty(1-3y^{-4})\varphi(y)\,\mathrm{d}y\leqslant\int_x^\infty\varphi(y)\,\mathrm{d}y=\overline{\Phi}(x).$$

第二个上界。作变换 $y=x+z$，并利用 $e^{-(x+z)^2/2}=e^{-x^2/2}e^{-xz}e^{-z^2/2}\leqslant e^{-x^2/2}e^{-z^2/2}$ $(x,z\geqslant 0)$，

$$\overline{\Phi}(x)=\int_0^\infty\varphi(x+z)\,\mathrm{d}z\leqslant e^{-x^2/2}\int_0^\infty\varphi(z)\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2}e^{-x^2/2},$$

最后一步用了 φ 关于原点对称，积分为 1。

渐近。由两个界，$1-x^{-2}\leqslant\overline{\Phi}(x)\big/(\varphi(x)/x)\leqslant 1$，令 $x\to\infty$。 □

例子**.** 取 $x=3$。$\varphi(3)=e^{-4.5}/\sqrt{2\pi}\approx 0.004432$，定理给出 $0.001313\leqslant P(X\geqslant 3)\leqslant 0.001477$，而真实值约为 0.001350。第二个上界给出 $\frac{1}{2}e^{-4.5}\approx 0.005554$，粗糙得多，但它在 x 较小时也有效，并且形式简单：例如 $x=0$ 时它给出精确值 $1/2$，而 $\varphi(x)/x$ 在 $x\to 0$ 时趋于无穷。两类界各有用处：前者刻画精确的渐近，后者（以及它的变形）在大偏差与集中不等式中经常出现。

5.1 作业：Cantor 分布的概率构造，最大耦合与全变差距离，分布的离散部分与连续部分

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 5

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 F 是分布函数，F^{-1} 是分位数函数。证明：

A1-1) F^{-1} 在 $(0,1)$ 上左连续；

A1-2) $F(F^{-1}(u)) \geqslant u$，等号在 F 于 $F^{-1}(u)$ 处连续时成立；

A1-3) $F^{-1}(F(x)) \leqslant x$（当 $0 < F(x) < 1$ 时），并举例说明不等号可以严格；

A1-4) F 连续时 $F(F^{-1}(u)) = u$；F 严格递增时 $F^{-1}(F(x)) = x$。

A2) 设 X 的分布函数 F 连续。证明 $Y = F(X)$ 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布：$P(Y \leqslant y) = y$，$y \in [0,1]$。若 F 不连续，结论是否成立？

A3) 设 X 有连续密度 f，$P(\alpha < X < \beta) = 1$，$g$ 在 (α, β) 上严格递增且可微。证明 $g(X)$ 在 $(g(\alpha), g(\beta))$ 上有密度 $f(g^{-1}(y))/g'(g^{-1}(y))$。$g(x) = ax + b$（$a > 0$）时，密度是什么？

A4) 设 X 服从标准正态分布。求 e^X 的密度（对数正态分布）与 X^2 的密度（自由度为 1 的 χ^2 分布）。

A5) 用定理 84 给出 $P(X \geqslant 4)$ 的上下界，其中 X 服从标准正态分布。

A6) 设 X 服从参数为 λ 的指数分布。证明无记忆性：$P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$，$s, t \geqslant 0$。又证明 $\lceil X \rceil$ 服从几何分布：$P(\lceil X \rceil = k) = (1-p)^{k-1}p$，$k \geqslant 1$，并求 p。

A7) 设 $X \overset{d}{=} Y$，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Borel 函数。证明 $f(X) \overset{d}{=} f(Y)$。

A8) 设 X 是随机变量，F 是它的分布函数。求 $\max\{X, 0\}$、$|X|$、$-X$ 的分布函数（用 F 表示）。

A9) 验证第 64 页的例子 中 F 的右连续性：对 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $\sum_{i>N} \alpha_i < \varepsilon$，再利用有限和 $\sum_{i \leqslant N} \alpha_i 1_{[q_i, \infty)}$ 的右连续性。

A10) 在第 66 页的例子 中，不用耦合，直接证明 $n=2$，$k=1$ 与 $k=2$ 时的不等式。再证明：对 $k\geqslant 1$，$p\mapsto P(\mathrm{Bin}(n,p)\geqslant k)$ 的导数为 $n\binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}\geqslant 0$，从而得到另一个证明。

习题 **B**：**Cantor** 分布的概率构造

设 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 上的 $\xi_1,\xi_2,\dots$ 满足 (4)。令 $X=\sum_{n=1}^{\infty}2\xi_n3^{-n}$。本题证明 X 服从 Cantor 分布。记 F 为 Cantor 函数，C_n、C 如第 65 页的例子。

B1) 证明 X 是随机变量，取值于 C。（提示：前 n 位决定了 X 落在 C_n 的哪一个区间中。）

B2) 设 J 是 C_n 从左数第 j 个区间。证明 $\{X\in J\}=\{(\xi_1,\dots,\xi_n)=b^{(j-1)}\}$，其中 $b^{(j-1)}$ 是 $j-1$ 的 n 位二进制表示。从而 $P(X\in J)=2^{-n}$。

B3) 设 $J=[s,s+3^{-n}]$ 是 C_n 的第 j 个区间。证明 $P(X\leqslant s)=(j-1)2^{-n}$，$P(X\leqslant s+3^{-n})=j2^{-n}$，并与 F 在这两点的值比较。

B4) 由 B3) 与 F_X、F 的单调性，证明 $|F_X(x)-F(x)|\leqslant 2^{-n}$ 对一切 x 成立，从而 $F_X=F$。

B5) 令 $X'=\sum_{n\geqslant 1}2\xi_{n+1}3^{-n}$，则 $X=\frac{2}{3}\xi_1+\frac{1}{3}X'$，且 $\xi_2,\xi_3,\dots$ 也满足 (4)。仿照 B2)–B4)，证明对 $x\in[0,1]$，$P(\xi_1=0,\ X'\leqslant x)=\frac{1}{2}F(x)$，$P(\xi_1=1,\ X'\leqslant x)=\frac{1}{2}F(x)$。由此推出 Cantor 函数的自相似性：$F(x/3)=\frac{1}{2}F(x)$，$F(\frac{2}{3}+\frac{x}{3})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}F(x)$。

B6) 设 $x=\sum_n\varepsilon_n3^{-n}\in C$，$\varepsilon_n\in\{0,2\}$。证明 $\{X\leqslant x\}$ 与“$(\xi_1,\xi_2,\dots)$ 按字典序不超过 $(\varepsilon_1/2,\varepsilon_2/2,\dots)$”这一事件相等，再由定理 83 证明 $F(x)=\sum_n(\varepsilon_n/2)2^{-n}$。这与第 4 讲思考题 E 中 Cantor 函数的定义一致。

习题 **C**：最大耦合与全变差距离

设 μ,ν 是可数集 $D\subseteq\mathbb{R}$ 上的概率分布，记 $\mu(x)=\mu(\{x\})$，$\nu(x)=\nu(\{x\})$。定义全变差距离（total variation distance）

$$d_{TV}(\mu,\nu)=\sup_{A\subseteq D}|\mu(A)-\nu(A)|.$$

本题证明 耦合不等式（coupling inequality）及其等号成立条件：$d_{TV}(\mu,\nu)=\min\{P(X\neq Y):(X,Y)\text{ 是 }\mu,\nu\text{ 的耦合}\}$。

C1) 证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=\frac{1}{2}\sum_{x\in D}|\mu(x)-\nu(x)|=1-\sum_{x\in D}\min\{\mu(x),\nu(x)\}$，并且上确界在 $A=\{x:\mu(x)>\nu(x)\}$ 处取到。

C2) 设 (X,Y) 是任意耦合。证明对任意 A，$\mu(A)-\nu(A)=P(X\in A)-P(Y\in A)\leqslant P(X\in A,Y\notin A)\leqslant P(X\neq Y)$。从而 $d_{TV}(\mu,\nu)\leqslant P(X\neq Y)$。

C3) 记 $m(x)=\min\{\mu(x),\nu(x)\}$，$\delta=d_{TV}(\mu,\nu)$，设 $0<\delta<1$。在可数集 $D\times D$ 上定义

$$\pi(x,y)=m(x)1_{\{x=y\}}+\frac{(\mu(x)-m(x))(\nu(y)-m(y))}{\delta}.$$

证明 π 是 $D\times D$ 上的概率分布，它的两个边缘分布分别是 μ 与 ν。(提示：$\sum_y(\nu(y)-m(y))=\delta$。)

C4) 取离散概率空间 $(D\times D,2^{D\times D},\pi)$ 与坐标投影 (X,Y)。证明 $P(X\neq Y)\leqslant\delta$，从而等号成立。(提示：$\mu(x)-m(x)$ 与 $\nu(x)-m(x)$ 不能同时为正。) 处理 $\delta=0$ 与 $\delta=1$ 的情形。

C5) 应用：设 $\mu=\text{Bernoulli}(p)$，$\nu=\text{Poisson}(p)$ $(\nu(k)=e^{-p}p^k/k!)$。证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=p(1-e^{-p})\leqslant p^2$。这是以后 Poisson 逼近的出发点。

习题 **D**：分布函数的离散部分与连续部分

设 F 是分布函数，$D=\{x:F(x)>F(x-)\}$ 是它的间断点集（由命题 72 可数），跳跃为 $p(x)=F(x)-F(x-)$。

D1) 证明对任意 $a<b$，$\sum_{x\in D\cap(a,b]}p(x)\leqslant F(b)-F(a)$。(提示：先对有限个间断点证明。) 从而 $\sum_{x\in D}p(x)\leqslant 1$。

D2) 令 $F_d(x)=\sum_{y\in D,\,y\leqslant x}p(y)$，$F_c=F-F_d$。证明 F_d 单调不减、右连续，并且在每个 $x\in D$ 处跳跃 $p(x)$，在 D 之外连续。

D3) 由 D1) 证明 F_c 单调不减。

D4) 证明 F_c 连续。(提示：计算 $F_c(x)-F_c(x-)$。)

D5) 设 $a=\sum_{x\in D}p(x)$。证明：若 $0<a<1$，则 $F=aG_d+(1-a)G_c$，其中 $G_d=F_d/a$ 是离散分布函数，$G_c=F_c/(1-a)$ 是连续分布函数，并且这样的分解是唯一的。

D6) 用 D5) 与第 65 页的例子 构造一个分布函数，它既有跳跃，也有奇异连续的部分，还有有密度的部分。

思考题

问题 **E**：**Mills** 比的更精确估计

设 $x>0$，记 $R(x)=\overline{\Phi}(x)/\varphi(x)$，称为 **Mills** 比 (Mills ratio)。

E1) 证明 $R'(x)=xR(x)-1$。

E2) 由 E1) 与定理 84 证明 $R(x)\geqslant x/(1+x^2)$。(提示：考虑 $g(x)=R(x)-x/(1+x^2)$，证明 $g(\infty)=0$ 且 $g'<0$。) 并与 $1/x-1/x^3$ 比较：哪个下界在 x 较小时更好?

E3) 反复分部积分，证明对每个 $k \geqslant 0$，

$$\sum_{j=0}^{2k+1} \frac{(-1)^j (2j-1)!!}{x^{2j+1}} \leqslant R(x) \leqslant \sum_{j=0}^{2k} \frac{(-1)^j (2j-1)!!}{x^{2j+1}},$$

其中 $(-1)!! = 1$。这个级数对固定的 x 发散，却给出越来越精确的渐近展开。

问题 **F***：分布函数收敛与分位数收敛

设 F_n, F 是分布函数，并且在 F 的每个连续点 x 处 $F_n(x) \to F(x)$。

F1) 设 $u \in (0,1)$，$x < F^{-1}(u)$ 是 F 的连续点。证明 $F(x) < u$，从而 n 充分大时 $F_n(x) < u$，$F_n^{-1}(u) \geqslant x$。由此 $\liminf_n F_n^{-1}(u) \geqslant F^{-1}(u)$。

F2) 设 $v > u$，$y > F^{-1}(v)$ 是 F 的连续点。证明 $\limsup_n F_n^{-1}(u) \leqslant y$，从而 $\limsup_n F_n^{-1}(u) \leqslant F^{-1}(u+)$。

F3) 证明：在 F^{-1} 的每个连续点 u 处，$F_n^{-1}(u) \to F^{-1}(u)$。

F4) 由 F3) 与“单调函数至多可数个间断点”，在 $((0,1),\lambda)$ 上构造随机变量 $X_n \overset{d}{=} F_n$，$X \overset{d}{=} F$，使 $X_n \to X$ a.s.。（这是以后 Skorokhod 表示定理的一维情形。）

课外知识：一个均匀随机数包含无穷多个均匀随机数

习题 **G**：分拆二进制各位

在 $([0,1),\lambda)$ 上，ξ_n 是二进制各位（命题 82）。取一个双射 $\mathbb{N}\times\mathbb{N} \to \mathbb{N}, (k,m) \mapsto n(k,m)$，令 $U_k = \sum_{m\geqslant 1} \xi_{n(k,m)} 2^{-m}$。

G1) 设 N 是正整数，$b_1,\dots,b_N \in \{0,1\}$，$i_1 < \cdots < i_N$ 是正整数。证明 $P(\xi_{i_1} = b_1,\dots,\xi_{i_N} = b_N) = 2^{-N}$。（提示：把事件写成 $\{\xi_1,\dots,\xi_{i_N}\}$ 的若干取值组合的不交并，数一数组合的个数。）

G2) 证明对每个 k，$\{\xi_{n(k,m)}\}_{m\geqslant 1}$ 满足 (4)，从而 U_k 服从均匀分布。

G3) 设 $x_1,\dots,x_K$ 都是形如 $j2^{-M}$ 的二进有理数。证明 $P(U_1 < x_1,\dots,U_K < x_K) = x_1\cdots x_K$。

G4) 由 G3) 与逼近论证证明：对一切 $x_1,\dots,x_K \in [0,1]$，$P(U_1 \leqslant x_1,\dots,U_K \leqslant x_K) = x_1\cdots x_K$。

G5) 结合分位数变换，说明：给定任意一列分布函数 $G_1, G_2, \dots$，可以在 $([0,1),\lambda)$ 上构造随机变量 $Y_k = G_k^{-1}(U_k)$，使对任意 K 与 $y_1,\dots,y_K$，$P(Y_1 \leqslant y_1,\dots,Y_K \leqslant y_K) = \prod_k G_k(y_k)$。以后我们会说：$Y_1, Y_2, \dots$ 是独立的，分布分别为 G_k。（注意 U_k 可能等于 0，这时 $G_k^{-1}(0)$ 需要另外约定，但这只发生在零概率事件上。）

6 Riemann 积分的局限，简单函数的积分，有界函数的积分，非负可测函数的积分，Levi 单调收敛定理，积分的线性性，可积函数，Lebesgue 积分与 Riemann 积分，Fatou 引理，控制收敛定理，含参变量的积分

有了测度和可测函数，我们现在来定义积分。在概率论中，积分就是期望：随机变量 X 的期望 EX 将被定义为 $\int X \,\mathrm{d}P$。初等概率论中，期望有两套公式，离散型的 $\sum_x xP(X = x)$ 和有密度的 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x$。第 5 讲的 Cantor 分布既没有跳跃也没有密度，这两套公式对它都不适用。更何况 Ω 是一个抽象的集合，它上面没有“区间”，也就谈不上 Riemann 和。所以我们需要一个对任意测度空间都有意义的积分，并且它要把求和与 Riemann 积分都包括进来。

我们先回忆 Riemann 积分的长处与短处。按照定义，Riemann 积分是 Riemann 和 $\sum_k f(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$ 的极限。用这个定义证明线性性是很简单的：$f + g$ 的 Riemann 和就是 f 的 Riemann 和加上 g 的 Riemann 和，取极限即可。可是涉及极限交换的性质就困难得多。比如说，设 $q_1, q_2, \ldots$ 是 $[0, 1]$ 中有理数的一个排列，令

$$f_n = 1_{\{q_1,\ldots,q_n\}}.$$

每个 f_n 只有有限个间断点，是 Riemann 可积的，积分为 0；f_n 单调递增地收敛到 Dirichlet 函数 $1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$，而后者根本不是 Riemann 可积的。所以对 Riemann 积分，即使是单调递增的非负函数列，极限与积分也不能交换。数学分析中的办法是加上“一致收敛”的条件，而在概率论中，我们遇到的极限几乎都不是一致的。

Lebesgue 积分的做法正好反过来。它的定义方式使得线性性不再一目了然，但是极限与积分的交换非常方便。这一讲的核心结论是 **Levi** 单调收敛定理：若 $0 \leqslant f_n \uparrow f$，则 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu$。我们会看到，只要有了这个定理，线性性就可以通过简单函数逼近几乎自动地得到。

定义分四步完成：简单函数，有界函数，非负函数，一般的函数。每一步都证明同样的几条性质。这种“四步法”以后在证明关于积分的等式时还会反复使用。

本讲约定：$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是测度空间，并且 μ 是 σ-有限的（概率测度当然是有限的，从而是 σ-有限的）。所说的函数都是 $\mathcal{F}$-可测的。在 $[0, \infty]$ 中约定 $0 \cdot \infty = 0$。

简单函数的积分

回忆第 4 讲的定义 65：简单函数是形如 $\sum_{i=1}^n c_i 1_{A_i}$（$A_i \in \mathcal{F}$）的函数，也就是只取有限个值的可测函数。若简单函数 φ 取的不同的值是 $y_1, \ldots, y_m$，则

$$\varphi = \sum_{j=1}^m y_j 1_{\{\varphi = y_j\}},$$

其中 $\{\varphi = y_j\} \in \mathcal{F}$ 两两不交，并为 Ω。这称为 φ 的标准表示（canonical representation）。

定义 85 (简单函数的积分)**.** *设 φ 是简单函数，并且 $\mu(\{\varphi \neq 0\}) < \infty$。定义*

$$\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{y \neq 0} y\, \mu(\{\varphi = y\}),$$

其中 y 取遍 φ 取到的一切非零值（只有有限个）。

由于 $\{\varphi = y\} \subseteq \{\varphi \neq 0\}$（$y \neq 0$），和式中每一项都是有限的实数。我们要求 $\mu(\{\varphi \neq 0\}) < \infty$，是为了避免出现 $\infty - \infty$：比如在 $(\mathbb{R}, \mathcal{R}, \lambda)$ 上，$1_{[0,\infty)} - 1_{(-\infty,0)}$ 的积分就没有合理的定义。

在计算中，简单函数常常不是以标准表示给出的，比如 $\varphi = 2 \cdot 1_{[0,1]} + 2 \cdot 1_{(1,3]}$，同一个值 2 分成了两块。下面的引理说，只要各块两两不交，按哪种表示计算都一样。

引理 86. *设 $\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i 1_{A_i}$，其中 $a_i \in \mathbb{R}$，$A_i \in \mathcal{F}$ 两两不交，并且 $a_i \neq 0$ 时 $\mu(A_i) < \infty$。则 $\mu(\{\varphi \neq 0\}) < \infty$，且*

$$\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i).$$

证明: 由于 A_i 两两不交，每个 ω 至多属于一个 A_i，所以 $\omega \in A_i$ 时 $\varphi(\omega) = a_i$，$\omega \notin \bigcup_i A_i$ 时 $\varphi(\omega) = 0$。于是对 φ 取到的每个非零值 y，

$$\{\varphi = y\} = \bigcup_{i:\, a_i = y} A_i \quad \text{(不交并)}.$$

事实上，若 $\omega \in A_i$ 且 $a_i = y$，则 $\varphi(\omega) = y$；反之若 $\varphi(\omega) = y \neq 0$，则 ω 属于某个 A_i，并且 $a_i = \varphi(\omega) = y$。特别地 $\{\varphi \neq 0\} = \bigcup_{i: a_i \neq 0} A_i$ 的测度有限。由有限可加性，

$$\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{y \neq 0} y \sum_{i:\, a_i = y} \mu(A_i) = \sum_{i:\, a_i \neq 0} a_i \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i),$$

最后一步是因为 $a_i = 0$ 的项等于 $0 \cdot \mu(A_i) = 0$（即使 $\mu(A_i) = \infty$）。 □

记 $\mathcal{E}_0$ 为满足 $\mu(\{\varphi \neq 0\}) < \infty$ 的简单函数的全体。若 $\varphi, \psi \in \mathcal{E}_0$，$a \in \mathbb{R}$，则 $a\varphi$，$\varphi + \psi$，$|\varphi|$ 都属于 $\mathcal{E}_0$，因为 $\{\varphi + \psi \neq 0\} \subseteq \{\varphi \neq 0\} \cup \{\psi \neq 0\}$。

命题 87. *设 $\varphi, \psi \in \mathcal{E}_0$。则*

1) 若 $\varphi \geqslant 0$ a.e.，则 $\int \varphi \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$；

2) 对任意 $a \in \mathbb{R}$，$\int a\varphi \,\mathrm{d}\mu = a \int \varphi \,\mathrm{d}\mu$；

3) $\int (\varphi + \psi) \,\mathrm{d}\mu = \int \varphi \,\mathrm{d}\mu + \int \psi \,\mathrm{d}\mu$。

证明: (1) 若 $y < 0$ 是 φ 取到的值，则 $\{\varphi = y\} \subseteq \{\varphi < 0\}$ 是零测集，这一项为 0。其余各项 $y\mu(\{\varphi = y\})$ 都 $\geqslant 0$。

(2) $a=0$ 时两边都是 0。$a\neq 0$ 时，$a\varphi$ 取的非零值恰好是 ay（y 取遍 φ 的非零值），且 $\{a\varphi=ay\}=\{\varphi=y\}$，所以 $\int a\varphi\,\mathrm{d}\mu=\sum_{y\neq 0}ay\,\mu(\{\varphi=y\})=a\int\varphi\,\mathrm{d}\mu$。

(3) 设 $\varphi=\sum_{i=1}^m a_i1_{A_i}$，$\psi=\sum_{j=1}^n b_j1_{B_j}$ 是只保留非零值的标准表示，即 a_i 是 φ 的全部非零值，$A_i=\{\varphi=a_i\}$；b_j，B_j 同样。为了让两组集合“覆盖同一块地方”，令

$$A_0=\bigcup_j B_j\setminus\bigcup_i A_i,\qquad B_0=\bigcup_i A_i\setminus\bigcup_j B_j,\qquad a_0=b_0=0.$$

则 $\varphi=\sum_{i=0}^m a_i1_{A_i}$，$\psi=\sum_{j=0}^n b_j1_{B_j}$，$A_0,\dots,A_m$ 两两不交，$B_0,\dots,B_n$ 两两不交，并且二者的并都等于 $U=\bigcup_i A_i\cup\bigcup_j B_j$，$\mu(U)<\infty$。于是 $A_i=\bigcup_{j=0}^n(A_i\cap B_j)$，$B_j=\bigcup_{i=0}^m(A_i\cap B_j)$，都是不交并，并且

$$\varphi+\psi=\sum_{i=0}^m\sum_{j=0}^n(a_i+b_j)1_{A_i\cap B_j},$$

其中 $A_i\cap B_j$ 两两不交，测度有限。由引理 86 与有限可加性，

$$\begin{aligned}\int(\varphi+\psi)\,\mathrm{d}\mu&=\sum_{i,j}(a_i+b_j)\mu(A_i\cap B_j)=\sum_i a_i\sum_j\mu(A_i\cap B_j)+\sum_j b_j\sum_i\mu(A_i\cap B_j)\\&=\sum_i a_i\mu(A_i)+\sum_j b_j\mu(B_j),\end{aligned}$$

这就是 $\int\varphi\,\mathrm{d}\mu+\int\psi\,\mathrm{d}\mu$。 □

下面三条性质只用到 (1)(2)(3)，以后每推广一次积分，只要验证了 (1)(2)(3)，它们就自动成立。为了不重复同样的论证，我们把它写成一个一般的引理。

引理 88. *设 $\mathcal{K}$ 是一族实值函数，对加法、数乘和取绝对值封闭，$I:\mathcal{K}\to\mathbb{R}$ 满足：(1) $f\geqslant 0$ a.e. 蕴含 $I(f)\geqslant 0$；(2) $I(af)=aI(f)$；(3) $I(f+g)=I(f)+I(g)$。则对 $f,g\in\mathcal{K}$：*

4) 若 $f\leqslant g$ a.e.，则 $I(f)\leqslant I(g)$；

5) 若 $f=g$ a.e.，则 $I(f)=I(g)$；

6) $|I(f)|\leqslant I(|f|)$。

证明: (4) $g-f=g+(-1)f\in\mathcal{K}$ 且 $g-f\geqslant 0$ a.e.，由 (3)(2)(1)，$I(g)=I(f)+I(g-f)\geqslant I(f)$。(5) $f=g$ a.e. 蕴含 $f\leqslant g$ a.e. 与 $g\leqslant f$ a.e.，用两次 (4)。(6) 由 $f\leqslant|f|$ 与 (4) 得 $I(f)\leqslant I(|f|)$；由 $-f\leqslant|f|$，(4) 与 (2) 得 $-I(f)\leqslant I(|f|)$。 □

特别地，$\mathcal{E}_0$ 上的积分满足 (4)(5)(6)。

有界函数的积分

第二步，设 $E\in\mathcal{F}$，$\mu(E)<\infty$，f 是有界可测函数，并且在 E^c 上 $f=0$。若 $\varphi,\psi\in\mathcal{E}_0$ 满足 $\varphi\leqslant f\leqslant\psi$，我们当然希望 $\int\varphi\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int f\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int\psi\,\mathrm{d}\mu$。这启发我们用下面的方式定义 $\int f\,\mathrm{d}\mu$。以下在本节中，φ,ψ 总是指在 E^c 上为零的简单函数（它们自动属于 $\mathcal{E}_0$）。

定理 89. 在上述假设下，

$$\sup_{\varphi\leqslant f}\int\varphi\,\mathrm{d}\mu=\inf_{\psi\geqslant f}\int\psi\,\mathrm{d}\mu.$$

这个公共值定义为 $\int f\,\mathrm{d}\mu$。

证明: 设 $|f|\leqslant M$。$\varphi=-M1_E$ 与 $\psi=M1_E$ 分别满足 $\varphi\leqslant f\leqslant\psi$，所以上确界与下确界都是对非空集合取的。若 $\varphi\leqslant f\leqslant\psi$，则 $\varphi\leqslant\psi$，由引理 88(4)，$\int\varphi\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int\psi\,\mathrm{d}\mu$。先对 φ 取上确界、再对 ψ 取下确界，得到“$\leqslant$”。

反过来，固定正整数 n，把值域 $[-M,M]$ 等分成 $2n$ 段，令

$$E_k=\Big\{\omega\in E:\ \frac{(k-1)M}{n}<f(\omega)\leqslant\frac{kM}{n}\Big\},\qquad -n\leqslant k\leqslant n,$$

其中 $k=-n$ 时的集合就是 $\{\omega\in E:f(\omega)=-M\}$。由于 f 可测，$E_k\in\mathcal{F}$；$E_{-n},\dots,E_n$ 两两不交，并且它们的并是 E，因为 $[-M,M]$ 是 $\{-M\}$ 与 $2n$ 个区间 $((k-1)M/n,kM/n]$ $(-n<k\leqslant n)$ 的不交并。令

$$\psi_n=\sum_{k=-n}^{n}\frac{kM}{n}1_{E_k},\qquad \varphi_n=\sum_{k=-n}^{n}\frac{(k-1)M}{n}1_{E_k}.$$

则 $\varphi_n\leqslant f\leqslant\psi_n$，并且 $\psi_n-\varphi_n=\frac{M}{n}1_E$。由命题 87，

$$\sup_{\varphi\leqslant f}\int\varphi\,\mathrm{d}\mu\geqslant\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu=\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu-\frac{M}{n}\mu(E)\geqslant\inf_{\psi\geqslant f}\int\psi\,\mathrm{d}\mu-\frac{M}{n}\mu(E).$$

由于 $\mu(E)<\infty$，令 $n\to\infty$ 即得“$\geqslant$”。 □

注记 (与 Darboux 和比较)**.** 这个定义在形式上和 *Riemann* 积分的 *Darboux* 上、下和完全一样：从下面和上面用“简单”的函数夹住 f，看上、下两个极限是否相等。区别在于什么样的函数算“简单”。在 *Riemann* 积分中，夹住 f 的是阶梯函数，它们只能在区间上取常数，这相当于分割定义域。对 *Dirichlet* 函数 $1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$，任何一个小区间里都既有有理数又有无理数，阶梯函数从上面夹住它只能取 1，从下面夹住它只能取 0，上、下和永远相差 1。而在这里，φ,ψ 可以在任意可测集上取常数，于是我们可以分割值域：定理的证明中，φ_n 与 ψ_n 的差恒为 M/n，与 f 多么不连续毫无关系。这样做的代价是，集合 $E_k=\{(k-1)M/n<f\leqslant kM/n\}$ 必须有测度，这正是我们要求 f 可测的原因。所以在 *Lebesgue* 的理论中，有界可测函数在测度有限的集合上总是可积的。

我们指出这一步定义的两个一致性。第一，若 f 本身属于 $\mathcal{E}_0$ 且在 E^c 上为零，取 $\varphi=\psi=f$，可见新的定义与定义 85 一致。第二，定义与 E 的选取无关：设 f 在 E^c 与 E'^c 上都为零，$\mu(E),\mu(E')<\infty$，则 f 在 $(E\cap E')^c$ 上也为零。若 $\varphi\leqslant f$ 在 E^c 上为零，则在 $E\setminus E'$ 上 $\varphi\leqslant f=0$，所以 $\varphi 1_{E\cap E'}\geqslant\varphi$，并且 $\varphi 1_{E\cap E'}\leqslant f$（在 $E\cap E'$ 上它等于 φ，在别处它等于 $0=f$）。由引理 88(4)，用 E 算出的上确界不超过用 $E\cap E'$ 算出的；反过来的不等式是显然的，因为在 $(E\cap E')^c$ 上为零的 φ 也在 E^c 上为零。所以用 E 与用 $E\cap E'$ 定义的积分相同，同理用 E' 与用 $E\cap E'$ 定义的也相同。

命题 **90.** 设 $\mu(E)<\infty$，f,g 是有界可测函数，在 E^c 上为零。则

1) 若 $f\geqslant 0$ *a.e.*，则 $\int f\,\mathrm{d}\mu\geqslant 0$；

2) 对任意 $a\in\mathbb{R}$，$\int af\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu$；

3) $\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu+\int g\,\mathrm{d}\mu$；

从而由引理 *88*，*(4)(5)(6)* 也成立。

证明: (1) 设 $N=\{f<0\}$，$\mu(N)=0$。简单函数 $\varphi=-M1_{E\cap N}$（M 是 $|f|$ 的上界）满足 $\varphi\leqslant f$，并且 $\int\varphi\,\mathrm{d}\mu=-M\mu(E\cap N)=0$。所以 $\int f\,\mathrm{d}\mu\geqslant 0$。

(2) $a=0$ 显然。设 $a>0$。$a\varphi\leqslant af$ 当且仅当 $\varphi\leqslant f$，而 $\varphi\mapsto a\varphi$ 是在 E^c 上为零的简单函数全体到自身的一一对应，所以

$$\int af\,\mathrm{d}\mu=\sup_{\varphi\leqslant f}\int a\varphi\,\mathrm{d}\mu=a\sup_{\varphi\leqslant f}\int\varphi\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

设 $a<0$。此时 $a\psi\leqslant af$ 当且仅当 $\psi\geqslant f$，所以

$$\int af\,\mathrm{d}\mu=\sup_{\psi\geqslant f}\int a\psi\,\mathrm{d}\mu=a\inf_{\psi\geqslant f}\int\psi\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu,$$

这里用了 $a<0$ 时 $\sup(a\cdot)=a\inf(\cdot)$。

(3) $f+g$ 有界，在 E^c 上为零。若 $\psi_1\geqslant f$，$\psi_2\geqslant g$，则 $\psi_1+\psi_2\geqslant f+g$，由定理 89 中的下确界表示与简单函数积分的线性性，

$$\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int(\psi_1+\psi_2)\,\mathrm{d}\mu=\int\psi_1\,\mathrm{d}\mu+\int\psi_2\,\mathrm{d}\mu.$$

对 ψ_1、ψ_2 分别取下确界得 $\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int f\,\mathrm{d}\mu+\int g\,\mathrm{d}\mu$。把这个不等式用于 $-f,-g$，再用 (2)，得 $-\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu\leqslant-\int f\,\mathrm{d}\mu-\int g\,\mathrm{d}\mu$，即反向不等式。 □

对 $A\in\mathcal{F}$，记 $\int_A f\,\mathrm{d}\mu=\int f1_A\,\mathrm{d}\mu$，称为 f 在 A 上的积分。

非负函数的积分

第三步，设 $f:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。

定义 **91** (非负函数的积分)**.**

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\sup\Big\{\int h\,\mathrm{d}\mu:\ 0\leqslant h\leqslant f,\ h\text{ 有界可测},\ \mu(\{h>0\})<\infty\Big\}\in[0,\infty].$$

这里的每个 h 在 $\{h>0\}^c$ 上为零，而 $\{h>0\}$ 的测度有限，所以 $\int h\,\mathrm{d}\mu$ 已经由第二步定义好了。这个定义的好处是它显然有意义，不需要再证明什么“上确界等于下确界”。我们仍然先说明它与第二步一致：若 $f\geqslant 0$ 有界，并且在测度有限的集合 E 之外为零，那么 f 本身就是定义中的一个 h，所以新的积分不小于旧的；另一方面，定义中的每个 h 满足 $0\leqslant h\leqslant f$，都在 E^c 上为零，由命题 90(4)，$\int h\,\mathrm{d}\mu$ 不超过旧的积分。所以二者相等。

由定义立即可以得到下面几条性质。

命题 **92.** 设 $f, g : \Omega \to [0, \infty]$ 可测。

1) 若 $g \leqslant f$，则 $\int g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$。

2) 对 $0 \leqslant a < \infty$，$\int af \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$。

3) 若 $g \leqslant f$ *a.e.*，则 $\int g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$；若 $f = g$ *a.e.*，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu$。

证明: (1) 定义 $\int g \,\mathrm{d}\mu$ 的那一族 h 包含于定义 $\int f \,\mathrm{d}\mu$ 的那一族之中，前者的上确界不超过后者。

(2) $a = 0$ 时两边都是 0 ($0 \cdot f$ 恒为零，而零函数的积分为 0)。$a > 0$ 时，$h \mapsto ah$ 是定义 $\int f$ 的那一族到定义 $\int af$ 的那一族的一一对应，且 $\int ah \,\mathrm{d}\mu = a \int h \,\mathrm{d}\mu$ (命题 90(2))。

(3) 设 N 是零测集，在 N^c 上 $g \leqslant f$。任取定义 $\int g$ 的一个 h，令 $h' = h1_{N^c}$。在 N^c 上 $h' = h \leqslant g \leqslant f$，在 N 上 $h' = 0 \leqslant f$，所以 h' 属于定义 $\int f$ 的那一族；又 $h' = h$ a.e.，由命题 90(5)，$\int h \,\mathrm{d}\mu = \int h' \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$。对 h 取上确界得第一个结论。第二个结论由第一个结论用两次得到。 □

下面的引理用到了 μ 的 σ-有限性，它给出了计算积分的一个办法：把 f 在高度 n 处截断、在测度有限的集合 E_n 之外砍掉，得到的是第二步中的有界函数。

引理 **93.** 设 $E_n \in \mathcal{F}$，$E_n \uparrow \Omega$，$\mu(E_n) < \infty$ (由 σ-有限性，这样的 E_n 存在)。记 $a \wedge b = \min\{a, b\}$。则对可测的 $f : \Omega \to [0, \infty]$，

$$\int_{E_n} (f \wedge n) \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu \qquad (n \to \infty).$$

证明: $h_n = (f \wedge n)1_{E_n}$ 有界，在 E_n^c 上为零，并且 $h_n \leqslant h_{n+1}$，由命题 90(4)，左边关于 n 单调不减。h_n 是定义 91 中的一个 h，所以左边每一项不超过 $\int f \,\mathrm{d}\mu$。

为了证明极限等于 $\int f \,\mathrm{d}\mu$，任取定义中的一个 h：$0 \leqslant h \leqslant f$，$h \leqslant M$，$\mu(\{h > 0\}) < \infty$。当 $n \geqslant M$ 时，$h \leqslant f \wedge n$，所以 $h1_{E_n} \leqslant h_n$。由命题 90(3)(4)，

$$\int h_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int h1_{E_n} \,\mathrm{d}\mu = \int h \,\mathrm{d}\mu - \int h1_{E_n^c} \,\mathrm{d}\mu.$$

而 $0 \leqslant h1_{E_n^c} \leqslant M1_{E_n^c \cap \{h>0\}}$，所以 $0 \leqslant \int h1_{E_n^c} \,\mathrm{d}\mu \leqslant M\mu(E_n^c \cap \{h > 0\})$。由于 $E_n^c \cap \{h > 0\} \downarrow \varnothing$，且 $\mu(\{h > 0\}) < \infty$，由测度的从上连续，$\mu(E_n^c \cap \{h > 0\}) \to 0$。于是 $\lim_n \int h_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int h \,\mathrm{d}\mu$。对 h 取上确界即得。 □

作为第一个应用，我们算出非负简单函数的积分，这里不再要求 $\{\varphi > 0\}$ 的测度有限。

推论 **94.** 设 $\varphi \geqslant 0$ 是简单函数，取的不同的值为 $y_1, \ldots, y_m$。则 $\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{j=1}^m y_j \mu(\{\varphi = y_j\})$ (约定 $0 \cdot \infty = 0$)。特别地，$\int 1_A \,\mathrm{d}\mu = \mu(A)$ 对一切 $A \in \mathcal{F}$ 成立。

证明: 当 $n \geqslant \max_j y_j$ 时 $\varphi \wedge n = \varphi$，于是 $(\varphi \wedge n)1_{E_n} = \sum_j y_j 1_{\{\varphi = y_j\} \cap E_n}$ 属于 $\mathcal{E}_0$，由引理 86，它的积分是 $\sum_j y_j \mu(\{\varphi = y_j\} \cap E_n)$。由测度的从下连续，$\mu(\{\varphi = y_j\} \cap E_n) \uparrow \mu(\{\varphi = y_j\})$。再由引理 93 即得。 □

Levi 单调收敛定理

现在证明本讲的核心定理。

定理 95 (Levi 单调收敛定理)**.** 设 $f_n : \Omega \to [0,\infty]$ 可测，$f_1 \leqslant f_2 \leqslant \cdots$，$f_n \uparrow f$（逐点）。则

$$\int f_n \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

证明: 由定理 59，$f = \sup_n f_n$ 是可测的。由命题 92(1)，$\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ 单调不减，且每一项不超过 $\int f \,\mathrm{d}\mu$。记 $L = \lim_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu$，则 $L \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$。

为了证明 $L \geqslant \int f \,\mathrm{d}\mu$，只需对定义 91 中的每个 h 证明 $L \geqslant \int h \,\mathrm{d}\mu$。设 $0 \leqslant h \leqslant f$，$h \leqslant M$，$S = \{h > 0\}$，$\mu(S) < \infty$。固定 $c \in (0,1)$，令

$$A_n = \{f_n \geqslant ch\}.$$

$A_n \in \mathcal{F}$：它的补集 $\{f_n < ch\} = \bigcup_{q\in\mathbb{Q}}(\{f_n < q\} \cap \{q < ch\})$ 是可数个事件的并。由于 f_n 单调不减，A_n 单调递增。我们断言 $A_n \uparrow \Omega$：若 $h(\omega) = 0$，则 $\omega \in A_1$；若 $h(\omega) > 0$，则 $f(\omega) \geqslant h(\omega) > ch(\omega)$，而 $f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$，所以 n 充分大时 $f_n(\omega) > ch(\omega)$。

函数 $ch1_{A_n}$ 有界，在 S^c 上为零，并且 $ch1_{A_n} \leqslant f_n$（在 A_n 上由 A_n 的定义，在 A_n^c 上左边为零）。所以它是定义 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ 的一个 h，从而由命题 90(2)(3)，

$$\int f_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int ch1_{A_n} \,\mathrm{d}\mu = c\Big(\int h \,\mathrm{d}\mu - \int h1_{A_n^c} \,\mathrm{d}\mu\Big) \geqslant c\Big(\int h \,\mathrm{d}\mu - M\mu(S \cap A_n^c)\Big).$$

由于 $S \cap A_n^c \downarrow \varnothing$，$\mu(S) < \infty$，由从上连续，$\mu(S \cap A_n^c) \to 0$。令 $n \to \infty$ 得 $L \geqslant c\int h \,\mathrm{d}\mu$。再令 $c \uparrow 1$ 得 $L \geqslant \int h \,\mathrm{d}\mu$。 □

注记. 这是一个值得学习的证明，我们把它的思路说清楚。要证明的是 f_n 的积分最终不会比 f 的积分小多少。f 的积分是由 f 下方的有界函数 h 逼近的，所以只要说明 f_n 最终能"托住"h 的几乎全部。f_n 未必处处不小于 h，但在集合 A_n 上它不小于 ch，而 A_n 逐渐长满整个空间。于是差别只在 A_n^c 上，它的测度趋于零。取 $c < 1$ 而不是 $c = 1$，是因为 f_n 可能永远严格小于 $f = h$，这时 $\{f_n \geqslant h\}$ 可能是空集。

证明中关键的一步是 $\mu(S \cap A_n^c) \to 0$，它用到的是测度的从上连续，也就是可数可加性。这正是 *Riemann* 积分所缺少的：在本讲开头的例子中，$f_n = 1_{\{q_1,\ldots,q_n\}}$ 的极限是有理数集的示性函数，而"$[0,1]$ 中有理数集的长度是 0"这个结论，需要把可数个单点的长度加起来。*Jordan* 测度只有有限可加性，做不到这一点。

积分的线性性

从定义 91 出发，线性性的一半是容易的：若 h 是定义 $\int f$ 的一个函数，k 是定义 $\int g$ 的一个函数，则 $h + k$ 有界，$\{h + k > 0\} \subseteq \{h > 0\} \cup \{k > 0\}$ 的测度有限，并且

$h+k\leqslant f+g$，所以

$$\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu\geqslant\int(h+k)\,\mathrm{d}\mu=\int h\,\mathrm{d}\mu+\int k\,\mathrm{d}\mu.$$

对 h,k 取上确界得 $\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu\geqslant\int f\,\mathrm{d}\mu+\int g\,\mathrm{d}\mu$。反向的不等式就不容易了：给定 $f+g$ 下方的一个 h，我们需要把它拆成 f 下方的一块与 g 下方的一块，这并不方便。这时单调收敛定理就派上了用场：用简单函数从下面逼近 f 和 g，对简单函数线性性已经成立，再取极限。

定理 96 (非负函数积分的线性性)**.** 设 $f,g:\Omega\to[0,\infty]$ 可测，$a,b\in[0,\infty)$。则

$$\int(af+bg)\,\mathrm{d}\mu=a\int f\,\mathrm{d}\mu+b\int g\,\mathrm{d}\mu.$$

证明: 由命题 92(2)，只需证明 $\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu+\int g\,\mathrm{d}\mu$。

第一步：非负简单函数。设 $\varphi,\psi\geqslant0$ 是简单函数（不要求 $\{\varphi>0\}$ 的测度有限）。取 $E_n\uparrow\Omega$，$\mu(E_n)<\infty$。则 $\varphi1_{E_n}$，$\psi1_{E_n}$ 属于 $\mathcal{E}_0$，由命题 87(3)，

$$\int(\varphi+\psi)1_{E_n}\,\mathrm{d}\mu=\int\varphi1_{E_n}\,\mathrm{d}\mu+\int\psi1_{E_n}\,\mathrm{d}\mu.$$

（由前两步的一致性，这里的积分按哪一步的定义理解都一样。）当 $n\to\infty$ 时，$\varphi1_{E_n}\uparrow\varphi$，$\psi1_{E_n}\uparrow\psi$，$(\varphi+\psi)1_{E_n}\uparrow\varphi+\psi$，由单调收敛定理，三个积分分别收敛到 $\int\varphi$、$\int\psi$、$\int(\varphi+\psi)$。所以 $\int(\varphi+\psi)\,\mathrm{d}\mu=\int\varphi\,\mathrm{d}\mu+\int\psi\,\mathrm{d}\mu$。

第二步：一般情形。由定理 66，存在非负简单函数 $\varphi_n\uparrow f$，$\psi_n\uparrow g$。于是 $\varphi_n+\psi_n$ 是非负简单函数，并且 $\varphi_n+\psi_n\uparrow f+g$（在 $[0,\infty]$ 中，单调数列的和的极限等于极限的和）。由单调收敛定理与第一步，

$$\int(f+g)\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int(\varphi_n+\psi_n)\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\Big(\int\varphi_n\,\mathrm{d}\mu+\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu\Big)=\int f\,\mathrm{d}\mu+\int g\,\mathrm{d}\mu.$$

□

注记. 我们看到，单调收敛定理是 *Lebesgue* 积分理论的核心：积分的定义本身只提供了“从下面逼近”这一个信息，而单调收敛定理说，任何一列从下面单调逼近 f 的函数都给出同一个积分。有了它，线性性、逐项积分以及下面的一系列性质都顺理成章。上面的证明也展示了今后证明积分等式的标准套路：先对示性函数验证，由线性性推到简单函数，由单调收敛定理推到非负可测函数，最后通过 $f=f^+-f^-$ 推到一般的可积函数。

下面是线性性与单调收敛定理的几个直接推论。

推论 97 (逐项积分)**.** 设 $f_n:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。则 $\int\sum_{n=1}^\infty f_n\,\mathrm{d}\mu=\sum_{n=1}^\infty\int f_n\,\mathrm{d}\mu$。

证明: 部分和 $g_N=\sum_{n\leqslant N}f_n$ 非负可测，单调递增地收敛到 $\sum_n f_n$。由定理 96，$\int g_N\,\mathrm{d}\mu=\sum_{n\leqslant N}\int f_n\,\mathrm{d}\mu$。由单调收敛定理，令 $N\to\infty$ 即得。 □

请同学们注意，这里对非负函数不需要任何收敛性的假设，这与数学分析中逐项积分需要一致收敛形成鲜明的对比。

推论 **98** (不定积分是测度)**.** 设 $f:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。则 $\nu(A)=\int_A f\,\mathrm{d}\mu$ ($A\in\mathcal{F}$) 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度。

证明: $\nu(\varnothing)=\int 0\,\mathrm{d}\mu=0$。设 $A_n\in\mathcal{F}$ 两两不交，$A=\bigcup_n A_n$。则 $f1_A=\sum_n f1_{A_n}$（每一点至多有一项非零），由推论 97，$\nu(A)=\sum_n\int f1_{A_n}\,\mathrm{d}\mu=\sum_n\nu(A_n)$。 □

命题 **99.** 设 $f:\Omega\to[0,\infty]$ 可测。

1) (*Markov* 不等式) 对 $c>0$，$\mu(\{f\geqslant c\})\leqslant\frac{1}{c}\int f\,\mathrm{d}\mu$。

2) $\int f\,\mathrm{d}\mu=0$ 当且仅当 $f=0$ *a.e.*

3) 若 $\int f\,\mathrm{d}\mu<\infty$，则 $f<\infty$ *a.e.*

证明: (1) $c1_{\{f\geqslant c\}}\leqslant f$，由命题 92(1)(2) 与推论 94，$c\mu(\{f\geqslant c\})\leqslant\int f\,\mathrm{d}\mu$。

(2) 若 $f=0$ a.e.，由命题 92(3)，$\int f\,\mathrm{d}\mu=\int 0\,\mathrm{d}\mu=0$。反之，设 $\int f\,\mathrm{d}\mu=0$。由 (1)，$\mu(\{f\geqslant 1/n\})\leqslant n\cdot 0=0$。由于 $f\geqslant 0$，$\{f\neq 0\}=\{f>0\}=\bigcup_n\{f\geqslant 1/n\}$ 是可数个零测集的并，为零测集。

(3) 对一切 $c>0$，$\mu(\{f=\infty\})\leqslant\mu(\{f\geqslant c\})\leqslant\frac{1}{c}\int f\,\mathrm{d}\mu$，令 $c\to\infty$。 □

例子 (计数测度与级数)**.** 取 $\Omega=\mathbb{N}$，$\mathcal{F}=2^{\mathbb{N}}$，$\mu$ 为计数测度（它是 σ-有限的）。任意 $f:\mathbb{N}\to[0,\infty]$ 都可以写成 $f=\sum_i f(i)1_{\{i\}}$，由逐项积分与 $\int 1_{\{i\}}\,\mathrm{d}\mu=1$，

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\sum_{i=1}^{\infty}f(i).$$

所以非负项级数是积分的特例。对这个测度，单调收敛定理说的是：若 $0\leqslant a_{n,i}\uparrow a_i$ $(n\to\infty)$，则 $\sum_i a_{n,i}\uparrow\sum_i a_i$。逐项积分则说的是非负二重级数可以交换求和次序。这两个结论在数学分析中需要单独证明，这里成了一般定理的特例。

可积函数

第四步，考虑一般的可测函数 $f:\Omega\to\mathbb{R}$。记 $f^+=\max\{f,0\}$，$f^-=\max\{-f,0\}$，则

$$f=f^+-f^-,\qquad |f|=f^++f^-,$$

并且 f^+,f^- 是非负可测函数（推论 53）。

定义 **100** (可积函数)**.** 若 $\int|f|\,\mathrm{d}\mu<\infty$，称 f 可积 (*integrable*)，定义

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\int f^+\,\mathrm{d}\mu-\int f^-\,\mathrm{d}\mu.$$

由于 $f^\pm\leqslant|f|$，两个积分都有限，右边有意义。当 f 非负时，$f^-=0$，新的定义与第三步一致。我们顺便约定：若 $\int f^+\,\mathrm{d}\mu$ 与 $\int f^-\,\mathrm{d}\mu$ 中至少有一个有限，也用同一个公式定义 $\int f\,\mathrm{d}\mu\in[-\infty,\infty]$。以后讨论期望时会用到这个约定。取值于 $\overline{\mathbb{R}}$ 的可积函数由命题 99(3) 几乎处处有限，把它在零测集 $\{|f|=\infty\}$ 上改成 0 不改变积分（命题 92(3)），所以下面只讨论实值函数。

引理 101. 设 $f = f_1 - f_2$，其中 $f_1, f_2 \geqslant 0$ 可积。则 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f_1 \,\mathrm{d}\mu - \int f_2 \,\mathrm{d}\mu$。

证明: 由 $f^+ - f^- = f_1 - f_2$ 得 $f_1 + f^- = f_2 + f^+$，四个函数都非负。由定理 96，

$$\int f_1 \,\mathrm{d}\mu + \int f^- \,\mathrm{d}\mu = \int f_2 \,\mathrm{d}\mu + \int f^+ \,\mathrm{d}\mu.$$

各项都有限，移项即得。 □

这个引理说，把 f 写成两个非负可积函数之差，不管怎样写，算出的积分都一样。

定理 102. 设 f, g 可积。则

1) 若 $f \geqslant 0$ *a.e.*，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$；

2) 对任意 $a \in \mathbb{R}$，af 可积，且 $\int af \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$；

3) $f + g$ 可积，且 $\int (f + g) \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu + \int g \,\mathrm{d}\mu$；

4) 若 $f \leqslant g$ *a.e.*，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int g \,\mathrm{d}\mu$；

5) 若 $f = g$ *a.e.*，则 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu$；

6) $\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \int |f| \,\mathrm{d}\mu$。

证明: (1) $f \geqslant 0$ a.e. 蕴含 $f^- = 0$ a.e.，由命题 92(3)，$\int f^- \,\mathrm{d}\mu = 0$，于是 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$。

(2) $|af| = |a||f|$，由命题 92(2) 可积。若 $a \geqslant 0$，则 $(af)^+ = af^+$，$(af)^- = af^-$，于是 $\int af \,\mathrm{d}\mu = a \int f^+ \,\mathrm{d}\mu - a \int f^- \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$。若 $a < 0$，则 $(af)^+ = |a| f^-$，$(af)^- = |a| f^+$，于是 $\int af \,\mathrm{d}\mu = |a| \int f^- \,\mathrm{d}\mu - |a| \int f^+ \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$。

(3) $|f + g| \leqslant |f| + |g|$，由命题 92(1) 与定理 96，$\int |f + g| \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int |f| \,\mathrm{d}\mu + \int |g| \,\mathrm{d}\mu < \infty$。又 $f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$，两个括号都是非负可积函数，由引理 101 与定理 96，

$$\int (f + g) \,\mathrm{d}\mu = \int f^+ \,\mathrm{d}\mu + \int g^+ \,\mathrm{d}\mu - \int f^- \,\mathrm{d}\mu - \int g^- \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu + \int g \,\mathrm{d}\mu.$$

(4)(5)(6) 由 (1)(2)(3) 与引理 88 得到（可积函数的全体对加法、数乘、取绝对值封闭）。 □

我们把常用的记号列在这里。

1) $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{R}, \lambda)$ 时，$\int f \,\mathrm{d}\lambda$ 也写作 $\int f(x) \,\mathrm{d}x$；对 $a < b$，$\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda$ 写作 $\int_a^b f(x) \,\mathrm{d}x$。下一节说明这与 Riemann 积分的记号是相容的。

2) $\mu = \mu_F$ 是 Stieltjes 测度函数 F 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度时，$\int f \,\mathrm{d}\mu_F$ 也写作 $\int f(x) \,\mathrm{d}F(x)$，称为 **Lebesgue–Stieltjes** 积分。

3) Ω 可数，μ 是计数测度时，$\int f \,\mathrm{d}\mu$ 就是 $\sum_{i \in \Omega} f(i)$（对非负 f 见上面的例子；对可积的 f 分成正、负部即可）。

Lebesgue 积分与 Riemann 积分

最后我们说明，对数学分析中遇到的函数，新的积分与 Riemann 积分给出同样的值。所以数学分析中计算积分的一切技巧，比如 Newton–Leibniz 公式、分部积分、换元，都可以继续用来计算 Lebesgue 积分。

定理 103. *设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界，Borel 可测，并且在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。则 $f1_{[a,b]}$ 关于 λ 可积，并且*

$$\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad (\text{右边是 Riemann 积分}).$$

特别地，这对 $[a,b]$ 上的连续函数成立。

证明: 在 $[a,b]$ 之外令 $f=0$，则 f 有界，在测度有限的集合 $[a,b]$ 之外为零，所以它的积分由第二步定义。任取 $[a,b]$ 的分割 P：$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$。令 $I_1=[x_0,x_1]$，$I_k=(x_{k-1},x_k]$（$2\leqslant k\leqslant n$），它们两两不交，并为 $[a,b]$。令 $m_k=\inf_{[x_{k-1},x_k]} f$，$M_k=\sup_{[x_{k-1},x_k]} f$，以及

$$s_P=\sum_{k=1}^n m_k 1_{I_k},\qquad t_P=\sum_{k=1}^n M_k 1_{I_k}.$$

它们是在 $[a,b]^c$ 上为零的简单函数，并且 $s_P\leqslant f\leqslant t_P$。由引理 86 与命题 46(1)（$\lambda(I_k)=x_k-x_{k-1}$），

$$\int s_P\,\mathrm{d}\lambda=\sum_k m_k(x_k-x_{k-1})=L(P),\qquad \int t_P\,\mathrm{d}\lambda=\sum_k M_k(x_k-x_{k-1})=U(P),$$

正是 Darboux 下和与上和。由定理 89 中积分的上、下确界表示，$L(P)\leqslant\int f\,\mathrm{d}\lambda\leqslant U(P)$ 对一切分割 P 成立。f Riemann 可积，意味着 $\sup_P L(P)=\inf_P U(P)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，于是二者相等。 □

注记. *定理中“Borel 可测”这个条件其实可以去掉，不过要把 Borel σ-代数换成 Lebesgue 可测集的 σ-代数：Riemann 可积函数都是 Lebesgue 可测的。这需要 Lebesgue 给出的 Riemann 可积性判别法：有界函数 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，当且仅当它的间断点集是 Lebesgue 零测集。这是本讲作业 B。反过来，Lebesgue 可积的函数远比 Riemann 可积的函数多，Dirichlet 函数 $1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 就是一个例子：它是简单函数，由推论 94，$\int 1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}\,\mathrm{d}\lambda=\lambda(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$。*

对无界区间上的非负函数，单调收敛定理把 Lebesgue 积分与反常积分联系起来。设 $f\geqslant 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。对 $n\geqslant 1$，$f1_{[-n,n]}\uparrow f$，由单调收敛定理与定理 103，

$$\int f\,\mathrm{d}\lambda=\lim_{n\to\infty}\int_{-n}^n f(x)\,\mathrm{d}x,$$

右边是反常积分（两边都可以是 ∞）。对 $(-\infty,x]$ 上的积分同理。所以对第 5 讲中的密度 f（取为连续或分段连续的函数），$F(x)=\int_{-\infty}^x f(y)\,\mathrm{d}y$ 中的积分按 Riemann 的反常积分理解与按 Lebesgue 积分 $\int_{(-\infty,x]} f\,\mathrm{d}\lambda$ 理解是一样的。

对变号的函数要小心。$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 作为反常积分收敛（等于 $\pi/2$），但 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上不是 Lebesgue 可积的，因为 $\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x = \infty$（习题 A9）。Lebesgue 积分要求绝对可积，它不承认靠正负相消得到的"条件收敛"。这与级数的情形一样：计数测度下的可积性就是绝对收敛。

Fatou 引理

单调收敛定理只管单调的函数列。可是在概率论中，我们遇到的函数列多半不单调，比如样本均值 $(X_1+\cdots+X_n)/n$，它随 n 忽大忽小。所以我们需要能处理一般函数列的极限定理。这一节和下一节给出两个：Fatou 引理与控制收敛定理。它们都是从单调收敛定理推出来的。

我们先看几个例子，弄清楚"积分的极限"与"极限的积分"可以差多少。

例子 (质量的三种逃逸方式). 下面三个例子中，$f_n \geqslant 0$，$f_n \to 0$ 处处成立，可是 $\int f_n\,\mathrm{d}\lambda = 1$ 对一切 n 成立，所以

$$\int \lim_n f_n\,\mathrm{d}\lambda = 0 < 1 = \lim_n \int f_n\,\mathrm{d}\lambda.$$

1) 向上逃逸。在 $(0,1)$ 上取 $f_n = n1_{(0,1/n)}$。图像是一个底为 $1/n$、高为 n 的长方形，面积为 1。对固定的 $x \in (0,1)$，当 $n > 1/x$ 时 $x \notin (0,1/n)$，所以 $f_n(x) = 0$。长方形越来越瘦，越来越高，最后"缩"到 $x = 0$ 这一点上，而这一点不在 $(0,1)$ 中。

2) 向右逃逸。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n = 1_{[n,n+1]}$。长方形的形状不变，但是一直往右走。对固定的 x，当 $n > x$ 时 $f_n(x) = 0$。

3) 摊平。在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n = \frac{1}{n}1_{[0,n]}$。长方形越来越矮，越来越宽。这里 $f_n \to 0$ 甚至是一致的：$\sup_x |f_n(x)| = 1/n$。

这三个例子说明，一般的函数列，极限与积分不能交换；即使一致收敛也不行（第三个例子，在测度无限的空间上）。它们还说明了一个现象：在极限过程中，积分只会"丢失"，而不会"凭空产生"。三个例子中丢失的都是 1，极限函数的积分比积分的极限小。*Fatou* 引理说，对非负函数这总是对的。

定理 104 (Fatou 引理). 设 $f_n : \Omega \to [0,\infty]$ 可测。则

$$\int \liminf_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

注记 (证明思路). $\liminf_n f_n$ 按定义是 $\lim_n \inf_{m\geqslant n} f_m$，而 $g_n = \inf_{m\geqslant n} f_m$ 关于 n 单调递增。所以左边可以用单调收敛定理算出来。另一方面，g_n 不超过每个 f_m（$m \geqslant n$），它的积分就不超过每个 $\int f_m$。两件事合起来就是结论。

证明: 令 $g_n = \inf_{m\geqslant n} f_m$。

第一步：g_n 非负可测，并且单调递增地收敛到 $\liminf_n f_n$。由定理 59，g_n 是可测的，取值于 $[0,\infty]$。当 n 增大时，取下确界的范围 $\{m : m \geqslant n\}$ 变小，所以 $g_n \leqslant g_{n+1}$。按照下极限的定义，$\liminf_n f_n = \lim_n g_n = \sup_n g_n$。

第二步：比较积分。对每个 $m \geqslant n$，$g_n \leqslant f_m$，由命题 92(1)，$\int g_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f_m \,\mathrm{d}\mu$。对 $m \geqslant n$ 取下确界，

$$\int g_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \inf_{m\geqslant n} \int f_m \,\mathrm{d}\mu.$$

第三步：取极限。令 $n \to \infty$。由第一步与单调收敛定理（定理 95），左边收敛到 $\int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\mu$；右边是数列 $\int f_m \,\mathrm{d}\mu$ 的“后段下确界”，单调递增地收敛到 $\liminf_m \int f_m \,\mathrm{d}\mu$。不等号在极限中保持，结论得证。 □

我们来看 Fatou 引理的条件起什么作用，以及它和前面学过的东西的联系。

例子 (非负性不能去掉). 在 $(0,1)$ 上取 $f_n = -n1_{(0,1/n)}$。则 $f_n \to 0$ 处处成立，$\int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\lambda = 0$，而 $\int f_n \,\mathrm{d}\lambda = -1$，于是 $\liminf_n \int f_n \,\mathrm{d}\lambda = -1 < 0$。*Fatou 引理的不等号反过来了。这就是第 86 页的例子 中第一个例子的相反数：对非负函数积分只会丢失，对非正函数积分只会“凭空增加”。*

例子 (不等号可以是严格的，并且右边不能换成上极限). 设 $A \in \mathcal{F}$，令 $f_n = 1_A$（n 为偶数），$f_n = 1_{A^c}$（n 为奇数）。每个点要么属于 A 要么属于 A^c，所以 $\liminf_n f_n = 0$。而 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ 在 $\mu(A)$ 与 $\mu(A^c)$ 之间来回跳。在 $([0,1],\lambda)$ 上取 $A = [0,1/3]$，则

$$\int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\lambda = 0 < \frac{1}{3} = \liminf_n \int f_n \,\mathrm{d}\lambda < \frac{2}{3} = \limsup_n \int f_n \,\mathrm{d}\lambda.$$

例子 (集合的 Fatou 引理). 取 $f_n = 1_{A_n}$。由于 $1_{A_n}(\omega)$ 只取 0 和 1，$\liminf_n 1_{A_n}(\omega) = 1$ 当且仅当 ω 从某项起一直属于 A_n，也就是 $\omega \in \liminf_n A_n$（定义 2）。所以 $\liminf_n 1_{A_n} = 1_{\liminf_n A_n}$，*Fatou 引理给出*

$$\mu\big(\liminf_n A_n\big) \leqslant \liminf_n \mu(A_n),$$

这就是命题 23(1)。所以 Fatou 引理是那个关于集合的命题在函数上的推广，这也是它名字的来历。

Fatou 引理最常见的用法是：已知 $f_n \to f$ a.e.，并且 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$ 对一切 n 成立，那么 $\int f \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$。也就是说，积分的有界性在几乎处处收敛的极限下保持。我们把它写成一个推论。

推论 **105.** 设 $f_n, f : \Omega \to [0,\infty]$ 可测，$f_n \to f$ *a.e.*，并且 $\sup_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$。则 $\int f \,\mathrm{d}\mu \leqslant C$。

证明: 设 N 是零测集，在 N^c 上 $f_n \to f$。在 N^c 上 $\liminf_n f_n = f$，所以 $\liminf_n f_n = f$ a.e.。由命题 92(3) 与 Fatou 引理，

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int \liminf_n f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant C.$$ □

控制收敛定理

Fatou 引理只给出一个不等式。要得到等式，就得排除第 86 页的例子 中那样的“逃逸”。在那三个例子中，没有一个可积函数能把全部 f_n 都压在下面：第一个例子中 $\sup_n f_n(x)$ 大约是 $1/x$，在 $(0,1)$ 上不可积；第二个例子中 $\sup_n f_n = 1_{[1,\infty)}$，第三个例子中 $\sup_n f_n(x)$ 大约是 $\min\{1, 1/x\}$，在 $\mathbb{R}$ 上都不可积。下面的定理说，只要存在这样一个可积的“控制函数”，质量就逃不掉，极限与积分可以交换。

定理 106 (Lebesgue 控制收敛定理)**.** *设 $f_n, f : \Omega \to \mathbb{R}$ 可测，$f_n \to f$ a.e.。若存在可积函数 g，使对每个 n，$|f_n| \leqslant g$ a.e.，则 f 可积，并且*

$$\lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0, \qquad \text{从而} \qquad \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu.$$

注记 (证明思路)**.** *要证明 $\int|f_n - f| \to 0$。$|f_n - f|$ 不超过 $2g$，于是 $2g - |f_n - f|$ 是非负的，并且收敛到 $2g$。对它用 Fatou 引理，得到 $\int 2g \leqslant \int 2g - \limsup \int|f_n - f|$。因为 $\int 2g$ 是有限数，可以从两边消去，就得到 $\limsup \int|f_n - f| \leqslant 0$。这里 g 可积是必不可少的：如果 $\int g = \infty$，就无法从两边消去 ∞。*

证明: 第一步：把“几乎处处”化为“处处”。对每个 n，有零测集 N_n，在 N_n^c 上 $|f_n| \leqslant g$；又有零测集 N_0，在 N_0^c 上 $f_n \to f$。可积函数 g 几乎处处有限 (命题 99(3))，设 $\{g = \infty\} = N'$。令 $N = N_0 \cup N' \cup \bigcup_{n\geqslant 1} N_n$，它是可数个零测集的并，仍是零测集。把 f_n, f, g 都换成 $f_n 1_{N^c}$，$f1_{N^c}$，$g1_{N^c}$。它们仍然可测；由命题 92(3) 与定理 102(5)，这样修改不改变任何一个积分。所以下面不妨设：处处有 $f_n \to f$，$|f_n| \leqslant g < \infty$。

第二步：f 可积。在 $|f_n| \leqslant g$ 中令 $n \to \infty$，得 $|f| \leqslant g$。于是 $\int|f| \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int g \,\mathrm{d}\mu < \infty$。

第三步：用 Fatou 引理。令 $h_n = 2g - |f_n - f|$。由 $|f_n - f| \leqslant |f_n| + |f| \leqslant 2g$ 知 $h_n \geqslant 0$；它可测；并且由于 $f_n \to f$，$h_n \to 2g$。对 h_n 用 Fatou 引理（定理 104）：

$$\int 2g \,\mathrm{d}\mu = \int \liminf_n h_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n \int h_n \,\mathrm{d}\mu.$$

$|f_n - f|$ 与 $2g$ 都可积，由线性性（定理 102(2)(3)），$\int h_n \,\mathrm{d}\mu = \int 2g \,\mathrm{d}\mu - \int|f_n - f| \,\mathrm{d}\mu$。于是

$$\int 2g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n \Big(\int 2g \,\mathrm{d}\mu - \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \Big) = \int 2g \,\mathrm{d}\mu - \limsup_n \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu.$$

第四步：消去。$\int 2g \,\mathrm{d}\mu$ 是有限数，从两边消去，得 $\limsup_n \int|f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \leqslant 0$。而 $\int|f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$，所以它的极限存在且等于 0。最后，由定理 102(3)(6)，

$$\left| \int f_n \,\mathrm{d}\mu - \int f \,\mathrm{d}\mu \right| = \left| \int (f_n - f) \,\mathrm{d}\mu \right| \leqslant \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu \to 0. \qquad \square$$

注记 (控制函数的含义)**.** *条件“$|f_n| \leqslant g$ 对一切 n 成立，g 可积”等价于说 $\sup_n|f_n|$ 被一个可积函数控制，也就是 $\int \sup_n|f_n| \,\mathrm{d}\mu < \infty$（若这个积分有限，取 $g = \sup_n|f_n|$ 即可）。直*

观上，它规定了一个所有 f_n 都不许越出的“围栏”，而这个围栏本身的面积有限。第 *86* 页的例子 的三个例子都越出了任何有限面积的围栏。控制收敛定理的条件是充分的，但不是必要的；以后讲一致可积性时，我们会看到在概率空间上什么样的条件才是“恰好”的。

在概率空间或者一般的有限测度空间上，常数是可积的，于是有下面这个常用的特例。

推论 107 (有界收敛定理)**.** 设 $\mu(\Omega)<\infty$，$f_n\to f$ *a.e.*，并且存在常数 M 使 $|f_n|\leqslant M$ *a.e.* 对一切 n 成立。则 $\int|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu\to 0$，$\int f_n\,\mathrm{d}\mu\to\int f\,\mathrm{d}\mu$。

证明: 取 $g=M$（常函数），$\int g\,\mathrm{d}\mu=M\mu(\Omega)<\infty$，由控制收敛定理即得。 □

推论 108 (可积函数项级数的逐项积分)**.** 设 f_n 可测，$\sum_{n=1}^{\infty}\int|f_n|\,\mathrm{d}\mu<\infty$。则级数 $\sum_n f_n$ 几乎处处绝对收敛，其和（在不收敛的零测集上定义为 0）可积，并且

$$\int\sum_{n=1}^{\infty}f_n\,\mathrm{d}\mu=\sum_{n=1}^{\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

证明: 令 $g=\sum_n|f_n|$，取值于 $[0,\infty]$。由逐项积分（推论 97），$\int g\,\mathrm{d}\mu=\sum_n\int|f_n|\,\mathrm{d}\mu<\infty$，所以 g 可积，从而 $g<\infty$ a.e.（命题 99(3)）。在 $\{g<\infty\}$ 上，级数 $\sum_n f_n$ 绝对收敛。令 $N=\{g=\infty\}$，部分和 $s_N=\sum_{n\leqslant N}f_n1_{N^c}$。则 $s_N\to s=\sum_n f_n1_{N^c}$ 处处成立，并且 $|s_N|\leqslant g$。由控制收敛定理，s 可积，并且 $\int s\,\mathrm{d}\mu=\lim_N\int s_N\,\mathrm{d}\mu=\lim_N\sum_{n\leqslant N}\int f_n\,\mathrm{d}\mu$（有限和的积分可以拆开，这是线性性；在零测集 N 上的修改不改变积分）。 □

下面是控制收敛定理的几个典型应用。做这类题目的步骤总是一样的，同学们应该熟记：（1）写出被积函数列 f_n，求出逐点极限 f；（2）找一个与 n 无关的可积函数 g，使 $|f_n|\leqslant g$；（3）由控制收敛定理交换极限与积分。其中第（2）步是需要动脑筋的地方。

例题. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^n\left(1-\dfrac{x}{n}\right)^n\mathrm{d}x=1$。

解答: 令 $f_n(x)=(1-x/n)^n1_{[0,n]}(x)$，$x\in[0,\infty)$。这样 $\int_0^n(1-x/n)^n\,\mathrm{d}x=\int_{[0,\infty)}f_n\,\mathrm{d}\lambda$，积分区域就不再随 n 变化了。（每个 f_n 在 $[0,n]$ 上连续，在 (n,∞) 上为零，是 Borel 函数；它在 $[0,n]$ 上的 Lebesgue 积分等于 Riemann 积分，由定理 103。）

逐点极限。固定 $x\geqslant 0$。当 $n>x$ 时 $x\in[0,n]$，$f_n(x)=(1-x/n)^n$。由数学分析中的重要极限，$(1-x/n)^n\to e^{-x}$。所以 $f_n(x)\to e^{-x}$。

控制函数。对一切实数 y，有 $1-y\leqslant e^{-y}$（函数 $e^{-y}-1+y$ 在 $y=0$ 处取最小值 0）。当 $0\leqslant x\leqslant n$ 时，$0\leqslant 1-x/n\leqslant e^{-x/n}$，两边 n 次方得 $0\leqslant f_n(x)\leqslant e^{-x}$；当 $x>n$ 时 $f_n(x)=0\leqslant e^{-x}$。所以 $|f_n|\leqslant g$，$g(x)=e^{-x}$。g 在 $[0,\infty)$ 上可积：由单调收敛定理与定理 103，$\int_{[0,\infty)}e^{-x}\,\mathrm{d}x=\lim_N\int_0^N e^{-x}\,\mathrm{d}x=\lim_N(1-e^{-N})=1$。

交换极限与积分。由控制收敛定理，$\int f_n\,\mathrm{d}\lambda\to\int_{[0,\infty)}e^{-x}\,\mathrm{d}x=1$。 □

例题. 在 $(0,1)$ 上取 $f_n(x)=n^2x(1-x)^n$。求 $\lim_n f_n(x)$ 与 $\lim_n\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$。能否找到控制函数？

解答: 逐点极限。固定 $x\in(0,1)$，令 $q=1-x\in(0,1)$。则 $f_n(x)=xn^2q^n\to 0$，因为 $n^2q^n\to 0$（指数衰减快于多项式增长，例如由 $\sum_n n^2q^n$ 收敛的比值判别法）。所以 $f_n\to 0$ 处处成立。

积分。用分部积分或 Beta 积分：$\int_0^1 x(1-x)^n\,\mathrm{d}x$，令 $u=1-x$，等于 $\int_0^1(1-u)u^n\,\mathrm{d}u=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}=\frac{1}{(n+1)(n+2)}$。于是

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x=\frac{n^2}{(n+1)(n+2)}\to 1\neq 0.$$

极限与积分不能交换。

控制函数不存在。如果存在可积的 g 使 $|f_n|\leqslant g$ a.e. 对一切 n 成立，控制收敛定理就会给出 $\int f_n\to 0$，与上面的计算矛盾。所以不存在这样的 g。我们也可以直接看出 $\sup_n f_n$ 不可积：当 $n\geqslant 2$，$x\in[\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]$ 时，$(1-x)^n\geqslant(1-\frac{1}{n})^n\geqslant\frac{1}{4}$（数列 $(1-\frac{1}{n})^n$ 单调递增，$n=2$ 时等于 $\frac{1}{4}$），所以

$$f_n(x)\geqslant n^2\cdot\frac{1}{n+1}\cdot\frac{1}{4}\geqslant\frac{n+1}{16}\geqslant\frac{1}{16x},$$

其中用到 $n^2\geqslant(n+1)^2/4$ 与 $n+1\geqslant 1/x$。这些区间盖住了 $(0,\frac{1}{2}]$，所以 $\sup_n f_n(x)\geqslant\frac{1}{16x}$ 在 $(0,\frac{1}{2}]$ 上成立，而 $\int_0^{1/2}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\infty$。这正是第 86 页的例子 中“向上逃逸”的情形：f_n 的质量挤到了 $x=0$ 附近。 □

例题. 证明 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{x}{e^x-1}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n^2}$。

解答: 思路是把被积函数展开成级数，再逐项积分。对 $x>0$，$0<e^{-x}<1$，由几何级数，

$$\frac{x}{e^x-1}=\frac{xe^{-x}}{1-e^{-x}}=\sum_{n=1}^\infty xe^{-nx}.$$

每一项 xe^{-nx} 非负、连续，所以可以用非负函数的逐项积分（推论 97），不需要任何控制：

$$\int_{(0,\infty)}\frac{x}{e^x-1}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^\infty\int_{(0,\infty)}xe^{-nx}\,\mathrm{d}x.$$

对每个 n，由单调收敛定理与定理 103，$\int_{(0,\infty)}xe^{-nx}\,\mathrm{d}x=\lim_N\int_0^N xe^{-nx}\,\mathrm{d}x$。分部积分，

$$\int_0^N xe^{-nx}\,\mathrm{d}x=\Big[-\frac{x}{n}e^{-nx}\Big]_0^N+\frac{1}{n}\int_0^N e^{-nx}\,\mathrm{d}x=-\frac{N}{n}e^{-nN}+\frac{1}{n^2}(1-e^{-nN})\to\frac{1}{n^2}.$$

所以原积分等于 $\sum_n 1/n^2$。（以后在特征函数一讲会顺便知道这个和是 $\pi^2/6$。）

注意：这个例子里我们用的是非负项的逐项积分，它不需要控制函数，只需要每一项非负。这比数学分析中逐项积分需要一致收敛方便得多：这里的级数在 $x\to 0$ 附近并不一致收敛。 □

含参变量的积分

控制收敛定理的一个重要应用是含参变量积分的连续性与求导。在数学分析中，这些结论需要一致收敛之类的条件；现在只需要一个控制函数。以后在特征函数一讲，我们会用它来对 $\varphi(t) = Ee^{itX}$ 求导。

定理 109 (含参变量积分的连续性)**.** *设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间，$f : \Omega \times I \to \mathbb{R}$ 满足：*

1) 对每个 $t \in I$，$x \mapsto f(x,t)$ 可测；

2) 对每个 $x \in \Omega$，$t \mapsto f(x,t)$ 在 $t_0 \in I$ 处连续；

3) 存在可积函数 g，使对一切 $t \in I$，$|f(x,t)| \leqslant g(x)$ 对一切 x 成立。

则 $F(t) = \int f(x,t)\,\mu(\mathrm{d}x)$ 在 t_0 处连续。

证明: 由 (3)，每个 $f(\cdot,t)$ 可积，$F(t)$ 有定义。实变函数在一点连续，等价于对任意 $t_n \to t_0$ $(t_n \in I)$ 有 $F(t_n) \to F(t_0)$（数学分析中的 Heine 定理）。任取这样一列 t_n，令 $f_n(x) = f(x,t_n)$。由 (2)，$f_n(x) \to f(x,t_0)$ 对每个 x 成立；由 (3)，$|f_n| \leqslant g$。由控制收敛定理，$F(t_n) = \int f_n \,\mathrm{d}\mu \to \int f(x,t_0)\,\mu(\mathrm{d}x) = F(t_0)$。 □

定理 110 (积分号下求导)**.** *设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是开区间，$f : \Omega \times I \to \mathbb{R}$ 满足：*

1) 对每个 $t \in I$，$x \mapsto f(x,t)$ 可积；

2) 对每个 $x \in \Omega$，$t \mapsto f(x,t)$ 在 I 上可导，导数记为 $\partial_t f(x,t)$；

3) 存在可积函数 g，使 $|\partial_t f(x,t)| \leqslant g(x)$ 对一切 $x \in \Omega$，$t \in I$ 成立。

则 $F(t) = \int f(x,t)\,\mu(\mathrm{d}x)$ 在 I 上可导，并且 $F'(t) = \int \partial_t f(x,t)\,\mu(\mathrm{d}x)$。

证明: 固定 $t \in I$，任取 $h_n \to 0$，$h_n \neq 0$，$t + h_n \in I$。令

$$q_n(x) = \frac{f(x,t+h_n) - f(x,t)}{h_n}.$$

由 (1)，q_n 可测且可积，并且 $\frac{F(t+h_n)-F(t)}{h_n} = \int q_n \,\mathrm{d}\mu$。由 (2)，$q_n(x) \to \partial_t f(x,t)$ 对每个 x 成立；特别地 $x \mapsto \partial_t f(x,t)$ 作为可测函数列的极限是可测的（定理 59）。由微分中值定理，对每个 x，存在 θ 介于 t 与 $t+h_n$ 之间（θ 依赖于 x 与 n），使 $q_n(x) = \partial_t f(x,\theta)$，于是由 (3)，$|q_n(x)| \leqslant g(x)$。由控制收敛定理，

$$\frac{F(t+h_n) - F(t)}{h_n} = \int q_n \,\mathrm{d}\mu \to \int \partial_t f(x,t)\,\mu(\mathrm{d}x).$$

由于 h_n 是任意趋于零的数列，由 Heine 定理，$F'(t)$ 存在并等于右边。 □

注记. *证明中我们并不需要 θ 作为 x 的函数可测，因为我们只是用它来逐点估计 $|q_n(x)|$；q_n 本身的可测性是由它的定义式得到的。这是这类证明中容易出错的地方。另外，条件 (3) 往往不能在整个 I 上成立，这时只需对每个 $t_0 \in I$，在 t_0 的某个小开区间上验证，就得到 F 在 t_0 处可导。*

例题. 设 $n \geqslant 0$ 是整数。证明 $\displaystyle\int_0^\infty x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x = n!$。

解答: 思路：先算一个依赖参数 t 的简单积分，再对 t 反复求导，每求一次导数，被积函数就多出一个因子 $-x$。

对 $t>0$，令 $F(t)=\int_{(0,\infty)} e^{-tx}\,\mathrm{d}x$。和第 89 页的例题 中一样，由单调收敛定理与 Riemann 积分，$F(t)=\lim_N \frac{1-e^{-tN}}{t}=\frac{1}{t}$。

我们用归纳法证明：对每个 $k\geqslant 0$ 与 $t>0$，$x^k e^{-tx}$ 在 $(0,\infty)$ 上可积，并且

$$\int_{(0,\infty)} x^k e^{-tx}\,\mathrm{d}x = \frac{k!}{t^{k+1}}.$$

$k=0$ 是上面的计算。设对 k 成立，考虑 $f(x,t)=x^k e^{-tx}$。固定 $t_0>0$，在开区间 $I=(t_0/2,\infty)$ 上验证定理 110 的条件：(1) 由归纳假设，每个 $f(\cdot,t)$ 可积；(2) $\partial_t f(x,t) = -x^{k+1}e^{-tx}$；(3) 当 $t\in I$ 时，$|\partial_t f(x,t)|\leqslant x^{k+1}e^{-t_0 x/2} =: g(x)$，而 g 可积，这是因为 $x^{k+1}e^{-t_0x/4}$ 在 $(0,\infty)$ 上有界（它是连续的，并且在 $x\to\infty$ 时趋于 0），设上界为 C，则 $g(x)\leqslant Ce^{-t_0x/4}$，而后者的积分是 $4C/t_0<\infty$。于是在 t_0 处，

$$-\int_{(0,\infty)} x^{k+1}e^{-t_0x}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\frac{k!}{t^{k+1}}\Big)\Big|_{t=t_0} = -\frac{(k+1)!}{t_0^{k+2}},$$

并且左边的被积函数 $\leqslant g$ 可积。这就是 $k+1$ 时的结论。最后取 $t=1$。 □

本讲小结

这一讲建立了 Lebesgue 积分，我们把逻辑线索再理一遍。

1) 积分分四步定义：简单函数（直接按“值乘测度”求和），有界函数（用简单函数从上下两边夹，定理 89），非负函数（用下方的有界函数取上确界，定义 91），可积函数（$\int f = \int f^+ - \int f^-$）。

2) 整个理论的支柱是 Levi 单调收敛定理（定理 95）。它的证明用到测度的可数可加性，这是 Lebesgue 积分比 Riemann 积分好用的根本原因。

3) 由单调收敛定理推出：积分的线性性，非负函数逐项积分，不定积分是测度，Markov 不等式；再推出 Fatou 引理（对非负函数，积分在极限中只会丢失），由 Fatou 引理推出控制收敛定理（有可积的控制函数时，极限与积分可以交换）。

4) 证明关于积分的等式时，标准的套路是“四步法”：示性函数，简单函数，非负函数（单调收敛定理），可积函数（拆成正部与负部）。

5) 对数学分析中的函数，Lebesgue 积分与 Riemann 积分相同（定理 103），所以具体的积分仍然用 Newton–Leibniz 公式计算。

下一讲之后，我们把这些定理翻译成期望的语言：$EX = \int X \, \mathrm{d}P$，单调收敛定理、Fatou引理和控制收敛定理将是我们处理随机变量极限的基本工具。

6.1 作业：Riemann 可积性的 Lebesgue 判别法，分层积分公式，Riemann–Lebesgue 引理

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 6

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 $f \geqslant 0$ 可测，$E_{n,m} = \{m2^{-n} \leqslant f < (m+1)2^{-n}\}$。证明 $n \to \infty$ 时

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{2^n} \mu(E_{n,m}) \uparrow \int_{\{f<\infty\}} f \,\mathrm{d}\mu;$$

特别地，若 $\mu(\{f = \infty\}) = 0$，则左边单调递增地收敛到 $\int f \,\mathrm{d}\mu$。（提示：由逐项积分，左边是一个非负函数的积分，这个函数是什么？它关于 n 单调吗？）

A2) 设 $x \in \Omega$，δ_x 是 Dirac 测度。证明对非负可测函数 f，$\int f \,\mathrm{d}\delta_x = f(x)$。又设 $\mu = \sum_i p_i \delta_{x_i}$（$p_i \geqslant 0$），证明 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \sum_i p_i f(x_i)$。（用四步法：示性函数，简单函数，非负函数。）

A3) 在计数测度 $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}, \#)$ 上，证明 f 可积当且仅当 $\sum_i |f(i)| < \infty$，此时 $\int f \,\mathrm{d}\# = \sum_i f(i)$。又用逐项积分证明：对 $a_{m,n} \geqslant 0$，$\sum_m \sum_n a_{m,n} = \sum_n \sum_m a_{m,n}$。

A4) 对本讲开头的例子 $f_n = 1_{\{q_1,\ldots,q_n\}}$，验证 f_n Riemann 可积，积分为 0，而极限 $1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 不是 Riemann 可积的；计算这些函数的 Lebesgue 积分，并与单调收敛定理对照。

A5) 举例说明单调收敛定理中 $f_n \geqslant 0$ 的条件不能去掉。然后证明：若 $f_n \uparrow f$ 并且 f_1 可积，则 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu$；若 $f_n \downarrow f$ 并且 f_1 可积，则 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu \downarrow \int f \,\mathrm{d}\mu$。（这里 $\int f \,\mathrm{d}\mu$ 按本讲的约定可以是 $\pm\infty$。）

A6) 设 f 可积。证明 $n \to \infty$ 时 $\int_{\{|f|>n\}} |f| \,\mathrm{d}\mu \to 0$；又设 $E_n \uparrow \Omega$，证明 $\int_{E_n^c} |f| \,\mathrm{d}\mu \to 0$。（提示：对 $|f|1_{\{|f|\leqslant n\}}$ 与 $|f|1_{E_n}$ 用单调收敛定理。）

A7) 设 $f \geqslant 0$ 可测，$A \in \mathcal{F}$。证明：若 $\mu(A) = 0$，则 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$；若 $f > 0$ 处处成立且 $\int_A f \,\mathrm{d}\mu = 0$，则 $\mu(A) = 0$。

A8) 设 $V \subseteq [0,1]$ 是任意集合（不一定可测），在定理 89 中把 f 换成 1_V，$E = [0,1]$，

φ, ψ 仍取 Borel 可测的简单函数。证明

$$\sup_{\varphi \leqslant 1_V} \int \varphi \,\mathrm{d}\lambda = \sup\{\lambda(A) : A \subseteq V,\ A \in \mathcal{R}\},$$
$$\inf_{\psi \geqslant 1_V} \int \psi \,\mathrm{d}\lambda = \inf\{\lambda(B) : B \supseteq V,\ B \in \mathcal{R}\}.$$

并说明：若二者相等，则存在 Borel 集 $A \subseteq V \subseteq B$ 使 $\lambda(B \setminus A) = 0$。这说明定理 89 中可测性的假设是必要的。

A9) 证明 $\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x} \,\mathrm{d}x = \infty$。（提示：在每个 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上估计，再用逐项积分。）

A10) 设 $p > 0$。证明 $\int_{(0,1]} x^{-p} \,\mathrm{d}x < \infty$ 当且仅当 $p < 1$，$\int_{[1,\infty)} x^{-p} \,\mathrm{d}x < \infty$ 当且仅当 $p > 1$。（用单调收敛定理把问题化为 Riemann 积分。）

A11) （反向 Fatou 引理）设 f_n 可测，存在可积函数 g 使 $f_n \leqslant g$ 对一切 n 成立。证明

$$\limsup_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu.$$

（这里 $\int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu$ 可以是 $-\infty$。）

解答. 思路：把“上方有界”化为“非负”，用 Fatou 引理。

令 $h_n = g - f_n$。由 $f_n \leqslant g$，$h_n \geqslant 0$；它可测（g 可积从而 a.e. 有限，像控制收敛定理证明第一步那样，在零测集上把 g 改成 0、f_n 改成 0 不影响任何积分，所以不妨设 g 处处有限）。由 Fatou 引理（定理 104），

$$\int \liminf_n (g - f_n) \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_n \int (g - f_n) \,\mathrm{d}\mu.$$

左边：$\liminf_n (g - f_n) = g - \limsup_n f_n$。右边：由于 $f_n^+ \leqslant g^+$，$\int f_n^+ \,\mathrm{d}\mu < \infty$，所以 $\int f_n \,\mathrm{d}\mu$ 按本讲的约定有意义，取值于 $[-\infty, \infty)$。我们说明 $\int (g - f_n) \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu - \int f_n \,\mathrm{d}\mu$：当 $\int f_n$ 有限时，这是线性性（定理 102(3)）；当 $\int f_n = -\infty$，即 $\int f_n^- = \infty$ 时，由 $g - f_n = g - f_n^+ + f_n^- \geqslant f_n^- - 2|g|$ 得 $\int (g - f_n) \geqslant \int f_n^- - 2\int |g| = \infty$，两边都是 $+\infty$。于是右边等于 $\int g \,\mathrm{d}\mu - \limsup_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu$。

同样地，$\limsup_n f_n \leqslant g$，所以 $\int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu$ 有意义（可以是 $-\infty$），左边等于 $\int g \,\mathrm{d}\mu - \int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu$。得

$$\int g \,\mathrm{d}\mu - \int \limsup_n f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int g \,\mathrm{d}\mu - \limsup_n \int f_n \,\mathrm{d}\mu,$$

消去有限数 $\int g \,\mathrm{d}\mu$ 即得结论。

注意：控制收敛定理正是 Fatou 引理与反向 Fatou 引理的结合：$\int \liminf f_n \leqslant \liminf \int f_n \leqslant \limsup \int f_n \leqslant \int \limsup f_n$，当 $f_n \to f$ 时两端都等于 $\int f$。 □

A12) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^\infty \dfrac{n\sin(x/n)}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$。

解答: 思路：被积函数逐点收敛，找一个控制函数。

令 $f_n(x)=\frac{n\sin(x/n)}{x(1+x^2)}$，$x>0$。它在 $(0,\infty)$ 上连续，是 Borel 函数。

逐点极限。固定 $x>0$，由 $\lim_{y\to0}\frac{\sin y}{y}=1$，$n\sin(x/n)=x\cdot\frac{\sin(x/n)}{x/n}\to x$，所以 $f_n(x)\to\frac{1}{1+x^2}$。

控制函数。对一切实数 y，$|\sin y|\leqslant|y|$。所以 $|n\sin(x/n)|\leqslant n\cdot\frac{x}{n}=x$，从而 $|f_n(x)|\leqslant\frac{1}{1+x^2}=:g(x)$。$g$ 可积：由单调收敛定理，$\int_{(0,\infty)}g\,\mathrm{d}\lambda=\lim_N\arctan N=\frac{\pi}{2}$。

由控制收敛定理，极限等于 $\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{2}$。 □

A13) (广义控制收敛定理) 设 $f_n\to f$ a.e.，$g_n\to g$ a.e.，$|f_n|\leqslant g_n$，g_n,g 可积，并且 $\int g_n\,\mathrm{d}\mu\to\int g\,\mathrm{d}\mu$。证明 $\int f_n\,\mathrm{d}\mu\to\int f\,\mathrm{d}\mu$。

解答: 思路：和控制收敛定理的证明一样，对两个非负函数列 g_n+f_n 与 g_n-f_n 用 Fatou 引理。

和控制收敛定理证明的第一步一样，去掉一个零测集之后不妨设处处收敛，g_n,g 处处有限。令 $n\to\infty$，$|f|\leqslant g$，所以 f 可积。

$g_n+f_n\geqslant0$，并且 $g_n+f_n\to g+f$。由 Fatou 引理与线性性，

$$\int g\,\mathrm{d}\mu+\int f\,\mathrm{d}\mu\leqslant\liminf_n\Big(\int g_n\,\mathrm{d}\mu+\int f_n\,\mathrm{d}\mu\Big)=\int g\,\mathrm{d}\mu+\liminf_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu,$$

这里用到了 $\int g_n\to\int g$（一个收敛数列与另一个数列之和的下极限，等于极限加下极限）。消去 $\int g$（有限），得 $\int f\leqslant\liminf_n\int f_n$。

$g_n-f_n\geqslant0$，$g_n-f_n\to g-f$。同样得到 $\int g-\int f\leqslant\int g-\limsup_n\int f_n$，即 $\limsup_n\int f_n\leqslant\int f$。

两式合起来，$\lim_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu$。控制收敛定理是 $g_n=g$ 的特例。 □

A14) (Scheffé 引理) 设 $f_n,f\geqslant0$ 可积，$f_n\to f$ a.e.，并且 $\int f_n\,\mathrm{d}\mu\to\int f\,\mathrm{d}\mu$。证明 $\int|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu\to0$。特别地，若 f_n,f 都是概率密度（非负，积分为 1），并且 $f_n\to f$ a.e.，则 $\int|f_n-f|\,\mathrm{d}x\to0$。

解答: 思路：$f-f_n$ 的正部被 f 控制，可以用控制收敛定理；负部用总积分的条件来处理。

记 $(f-f_n)^+=\max\{f-f_n,0\}$，$(f-f_n)^-=\max\{f_n-f,0\}$。

正部。由于 $f_n\geqslant0$，$f-f_n\leqslant f$，所以 $0\leqslant(f-f_n)^+\leqslant f$。又 $(f-f_n)^+\to0$ a.e.（$x\mapsto\max\{x,0\}$ 连续）。f 可积，由控制收敛定理，$\int(f-f_n)^+\,\mathrm{d}\mu\to0$。

负部。$f-f_n=(f-f_n)^+-(f-f_n)^-$，积分得

$$\int (f-f_n)^-\,\mathrm{d}\mu=\int (f-f_n)^+\,\mathrm{d}\mu-\int f\,\mathrm{d}\mu+\int f_n\,\mathrm{d}\mu\to 0-\int f\,\mathrm{d}\mu+\int f\,\mathrm{d}\mu=0.$$

于是 $\int|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu=\int(f-f_n)^+\,\mathrm{d}\mu+\int(f-f_n)^-\,\mathrm{d}\mu\to 0$。

这个结论在概率论中的意义是：若随机变量 X_n 的密度 f_n 几乎处处收敛到 X 的密度 f，则对一切 Borel 集 B，$|P(X_n\in B)-P(X\in B)|=|\int_B(f_n-f)\,\mathrm{d}x|\leqslant\int|f_n-f|\,\mathrm{d}x\to 0$，并且这个收敛关于 B 是一致的。 □

A15) （积分的绝对连续性）设 g 可积。证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得只要 $A\in\mathcal{F}$，$\mu(A)<\delta$，就有 $\int_A|g|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon$。

解答: 思路：把 $|g|$ 拆成有界的部分和“高处”的部分。有界部分在小集合上的积分小，因为它不超过界乘以集合的测度；高处的部分整体积分小，由单调收敛定理。

令 $g_M=|g|1_{\{|g|\leqslant M\}}$。当 $M\uparrow\infty$（取 $M=1,2,\dots$）时，$g_M\uparrow|g|1_{\{|g|<\infty\}}$，而 $|g|<\infty$ a.e.，所以由单调收敛定理，$\int g_M\,\mathrm{d}\mu\uparrow\int|g|\,\mathrm{d}\mu$。$\int|g|$ 有限，所以

$$\int|g|1_{\{|g|>M\}}\,\mathrm{d}\mu=\int|g|\,\mathrm{d}\mu-\int g_M\,\mathrm{d}\mu\to 0.$$

给定 $\varepsilon>0$，取整数 M 使 $\int|g|1_{\{|g|>M\}}\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon/2$，再取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2M}$。若 $\mu(A)<\delta$，则

$$\begin{aligned}\int_A|g|\,\mathrm{d}\mu&=\int_A|g|1_{\{|g|\leqslant M\}}\,\mathrm{d}\mu+\int_A|g|1_{\{|g|>M\}}\,\mathrm{d}\mu\\&\leqslant M\mu(A)+\int|g|1_{\{|g|>M\}}\,\mathrm{d}\mu<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

（第一项的估计：$|g|1_{\{|g|\leqslant M\}}1_A\leqslant M1_A$，由单调性与 $\int M1_A=M\mu(A)$。）

下一讲讨论测度的绝对连续性时，我们会从另一个角度再看到这个结论：$\nu(A)=\int_A|g|\,\mathrm{d}\mu$ 是有限测度，而上面的结论说 $\mu(A)$ 小时 $\nu(A)$ 也小。 □

习题 **B**：**Riemann** 可积性的 **Lebesgue** 判别法

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界，$|f|\leqslant M$，不假设可测。对 $x\in[a,b]$ 与 $\delta>0$ 令

$$f^\delta(x)=\sup\{f(y):y\in[a,b],\ |y-x|<\delta\},\qquad f_\delta(x)=\inf\{f(y):y\in[a,b],\ |y-x|<\delta\},$$

$f^0(x)=\lim_{\delta\downarrow 0}f^\delta(x)$，$f_0(x)=\lim_{\delta\downarrow 0}f_\delta(x)$（单调极限）。本题证明：*$f$ Riemann 可积当且仅当 f 的间断点集是 Lebesgue 零测集。*

B1) 证明 f^0 上半连续：对任意 c，$\{x:f^0(x)<c\}$ 是 $[a,b]$ 中的相对开集。同理 f_0 下半连续。从而 f^0,f_0 是 Borel 函数，并且 $f_0\leqslant f\leqslant f^0$。

B2) 证明 f 在 x 处连续当且仅当 $f^0(x) = f_0(x)$。

B3) 令 P_k 为把 $[a,b]$ 等分成 2^k 份的分割，s_{P_k}, t_{P_k} 如定理 103 的证明。证明 s_{P_k} 单调不减，t_{P_k} 单调不增，并且在不属于任何 P_k 分点的 x 处，$t_{P_k}(x) \to f^0(x)$，$s_{P_k}(x) \to f_0(x)$。

B4) 由于全体分点是可数集，B3) 中的收敛几乎处处成立。对 $M - t_{P_k} \geqslant 0$ 与 $s_{P_k} + M \geqslant 0$ 用单调收敛定理，证明 $U(P_k) \to \int_a^b f^0 \,\mathrm{d}\lambda$，$L(P_k) \to \int_a^b f_0 \,\mathrm{d}\lambda$。

B5) 利用数学分析中的 Darboux 定理（分割的细度趋于零时，上、下和分别收敛到上、下积分），证明 f Riemann 可积当且仅当 $\int_a^b (f^0 - f_0) \,\mathrm{d}\lambda = 0$，再由命题 99(2) 与 B2) 完成证明。

B6) 证明 Riemann 可积的 f 是 Lebesgue 可测的（对 Lebesgue 可测集的 σ-代数），并且它的 Lebesgue 积分等于 Riemann 积分。（提示：$f_0 \leqslant f \leqslant f^0$，且 $f^0 = f_0$ a.e.；用第 3 讲的完备性。）

B7) 用这个判别法说明：Riemann 函数（在既约分数 p/q 处取 $1/q$，在无理数处取 0）Riemann 可积；Cantor 集的示性函数 1_C Riemann 可积；$1_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ 不是。

习题 **C**：分层积分公式

设 $f : \Omega \to [0,\infty]$ 可测。本题证明

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int_{(0,\infty)} \mu(\{f > t\}) \,\mathrm{d}t,$$

其中右边是 $(0,\infty)$ 上关于 Lebesgue 测度的积分。直观上，左边按“竖条”计算 f 的图像下方的面积，右边按“横条”计算：高度 t 处横条的长度是 $\mu(\{f > t\})$。这正是 Lebesgue 分割值域的想法。

C1) 令 $G(t) = \mu(\{f > t\})$，$t > 0$。证明 G 单调不增、右连续，从而是 Borel 函数（取值于 $[0,\infty]$ 的单调函数同样可测）。

C2) 设 $f = \sum_{j=1}^m y_j 1_{A_j}$，$0 < y_1 < \cdots < y_m$，$A_j$ 两两不交。写出 G，并验证公式成立（注意某些 $\mu(A_j)$ 可能是 ∞）。

C3) 对一般的 f，取非负简单函数 $\varphi_n \uparrow f$。证明对每个 $t > 0$，$\{\varphi_n > t\} \uparrow \{f > t\}$，从而 $\mu(\{\varphi_n > t\}) \uparrow \mu(\{f > t\})$。

C4) 在 Ω 上和在 $(0,\infty)$ 上各用一次单调收敛定理，完成证明。

C5) 设 X 是概率空间上取非负整数值的随机变量。证明 $\int X \,\mathrm{d}P = \sum_{k=1}^\infty P(X \geqslant k)$。

C6) 设 $p > 0$。证明 $\int f^p \,\mathrm{d}\mu = \int_{(0,\infty)} p t^{p-1} \mu(\{f > t\}) \,\mathrm{d}t$。（提示：对 f^p 用公式，再在每个有界区间 $[\varepsilon, N]$ 上用 Riemann 积分的换元公式与定理 103，单调函数是 Riemann 可积的，最后用单调收敛定理令 $\varepsilon \to 0$，$N \to \infty$。）

思考题

问题 **D**：为什么要求 σ-有限

在 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上令 $\mu(A) = \infty$（$A \neq \varnothing$），$\mu(\varnothing) = 0$。

D1) 证明 μ 是测度，但不是 σ-有限的。

D2) 若照搬定义 91，证明 $\int 1_{\mathbb{R}} \,\mathrm{d}\mu = 0$，而 $\mu(\mathbb{R}) = \infty$。

D3) 另一种定义是 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \sup\{\sum_j y_j \mu(\{\varphi = y_j\}) : 0 \leqslant \varphi \leqslant f,\ \varphi \text{ 简单}\}$。证明对 σ-有限的 μ，两种定义给出同样的值（用推论 94 与单调收敛定理）。

D4) 对一般的测度，用 D3) 的定义重新证明单调收敛定理与线性性。哪一步需要修改？

问题 **E**：**Lebesgue** 积分的平移与伸缩

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上关于 λ 可积的函数，$c \in \mathbb{R}$，$a \neq 0$。用四步法（示性函数、简单函数、非负函数、可积函数）以及 Lebesgue 测度的平移不变性与伸缩性（第 3 讲），证明

$$\int f(x + c) \,\mathrm{d}x = \int f(x) \,\mathrm{d}x, \qquad \int f(ax) \,\mathrm{d}x = \frac{1}{|a|} \int f(x) \,\mathrm{d}x.$$

在四步法的每一步中，你分别用到了什么？

课外知识：**Riemann–Lebesgue** 引理

习题 **F**：**Riemann–Lebesgue** 引理

设 g 是 $\mathbb{R}$ 上关于 λ 可积的函数。本题证明

$$\lim_{n \to \infty} \int g(x) \cos nx \,\mathrm{d}x = 0.$$

这个结论在 Fourier 分析中很基本；以后讨论特征函数时，我们会看到它的一个概率论版本：有密度的分布，其特征函数在无穷远处趋于零。

F1) 设 $g \geqslant 0$。由定理 66 取简单函数 $0 \leqslant \varphi_k \uparrow g$，证明 $\lambda(\{\varphi_k > 0\}) < \infty$（提示：Markov 不等式），并由单调收敛定理证明 $\int (g - \varphi_k) \,\mathrm{d}x \to 0$。由此证明对一般可积的 g 与 $\varepsilon > 0$，存在 $\varphi = \sum_{i=1}^{m} b_i 1_{A_i} \in \mathcal{E}_0$ 使 $\int |g - \varphi| \,\mathrm{d}x < \varepsilon$。

F2) 利用第 3 讲作业 C7，把每个 A_i 换成有限个区间的并 B_i，使 $\lambda(A_i \triangle B_i)$ 很小。证明存在阶梯函数 $q = \sum_{j=1}^{k} c_j 1_{(a_{j-1}, a_j]}$ 使 $\int |g - q| \,\mathrm{d}x < 2\varepsilon$。

F3) 对 $q = 1_{(\alpha, \beta]}$ 直接计算 $\int q(x) \cos nx \,\mathrm{d}x$，证明它趋于零。从而对一切阶梯函数 q 成立。

F4) 由 $\left|\int g \cos nx \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int |g - q| \,\mathrm{d}x + \left|\int q \cos nx \,\mathrm{d}x\right|$ 完成证明。其中用到了积分的哪些性质？

F5) 证明同样有 $\int g(x)\sin nx\,\mathrm{d}x \to 0$。又设 g 只在 $[a,b]$ 上可积，证明 $\int_a^b g(x)\cos nx\,\mathrm{d}x \to 0$。

7 由密度给出的测度，测度的绝对连续与奇异，符号测度与 Hahn 分解，Lebesgue 分解与 Radon–Nikodym 定理，分布的三种类型，绝对连续函数与 Newton–Leibniz 公式

第 5 讲中我们见到了三类分布：离散分布，有密度的分布，以及 Cantor 分布。现在有了积分，我们可以回答那里留下的一个问题：什么样的分布有密度？

设随机变量 X 有密度 f，即 $P(X \in B) = \int_B f \,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 Borel 集 B 成立。若 $\lambda(B) = 0$，那么在零测集上的积分为零，于是 $P(X \in B) = 0$。所以有密度的随机变量必须满足一个必要条件：*Lebesgue 测度为零的集合，X 落进去的概率也为零*。离散分布与 Cantor 分布都不满足这个条件：前者把全部概率放在一个可数集上，后者把全部概率放在 Cantor 集上，而这两个集合的长度都是零。这一讲的中心结果 Radon–Nikodym 定理说，这个必要条件也是充分的。用 P、Q 表示两个测度，“$Q(A) = 0$ 蕴含 $P(A) = 0$”称为 P *关于 Q 绝对连续*，记作 $P \ll Q$。于是 Radon–Nikodym 定理可以说成：$P \ll Q$ *当且仅当 P 关于 Q 有密度*。

这一讲还要回答数学分析中的一个问题。我们知道，若 F 在 $[a, b]$ 上连续可微，则 Newton–Leibniz 公式 $F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) \,\mathrm{d}x$ 成立。有了 Lebesgue 积分，自然要问这个公式对什么样的 F 成立。Cantor 函数给出了一个反例：它连续，几乎处处可导且导数为零，但 $F(1) - F(0) = 1$。我们会看到，使 Newton–Leibniz 公式成立的恰好是*绝对连续函数*，而函数的绝对连续与测度的绝对连续本质上是同一件事。

由密度给出的测度

命题 111. *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是 σ-有限测度空间，$f : \Omega \to [0, \infty)$ 可测。令 $\nu(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$，$A \in \mathcal{F}$。则 ν 是 σ-有限测度，并且对任意可测的 $g : \Omega \to [0, \infty]$，*

$$\int g \,\mathrm{d}\nu = \int gf \,\mathrm{d}\mu.$$

对实值可测函数 g，g 关于 ν 可积当且仅当 gf 关于 μ 可积，此时上式仍成立。

证明： ν 是测度，这是推论 98。取 $E_n \uparrow \Omega$，$\mu(E_n) < \infty$，则 $\nu(E_n \cap \{f \leqslant n\}) \leqslant n\mu(E_n) < \infty$，而 $E_n \cap \{f \leqslant n\} \uparrow \Omega$（这里用到 f 取有限值），所以 ν 是 σ-有限的，关于 ν 的积分有定义。下面用四步法证明积分公式。

示性函数。 $g = 1_A$ 时，左边是 $\nu(A)$（推论 94），右边是 $\int 1_A f \,\mathrm{d}\mu = \nu(A)$，这就是 ν 的定义。

非负简单函数。 $g = \sum_j y_j 1_{A_j}$，$y_j \geqslant 0$。两边都是线性的（定理 96），由上一步即得。

非负可测函数。由定理 66 取非负简单函数 $g_n \uparrow g$。则 $g_n f \uparrow gf$：若 $f(\omega)=0$，各项都是 0（约定 $0\cdot\infty=0$）；若 $0<f(\omega)<\infty$，这是数列极限的乘法。对两边分别用单调收敛定理，

$$\int g\,\mathrm{d}\nu = \lim_n \int g_n\,\mathrm{d}\nu = \lim_n \int g_n f\,\mathrm{d}\mu = \int gf\,\mathrm{d}\mu.$$

可积函数。把上式用于 $|g|$，得 $\int|g|\,\mathrm{d}\nu=\int|g|f\,\mathrm{d}\mu=\int|gf|\,\mathrm{d}\mu$，这就是可积性的等价。再把上式用于 g^+、g^-，注意 $(gf)^\pm=g^\pm f$，相减即得。 □

在这种情形，我们说 ν 关于 μ 有密度 f，写作 $\mathrm{d}\nu=f\,\mathrm{d}\mu$。这个记号把积分公式写得很自然：$\int g\,\mathrm{d}\nu=\int gf\,\mathrm{d}\mu$ 就是把 $\mathrm{d}\nu$ 换成 $f\,\mathrm{d}\mu$。

例子 (有密度的分布). 第 5 讲的定义 78 说分布函数 F 有密度 f，是指 $F(x)=\int_{-\infty}^x f(y)\,\mathrm{d}y$ 对一切 x 成立。现在我们可以对任意非负 Borel 函数 f 谈论这个积分（理解为 $\int_{(-\infty,x]} f\,\mathrm{d}\lambda$；对连续的 f 它与反常积分一致，见第 6 讲最后一节）。我们断言：设 X 的分布为 μ_X，则

$$F_X(x)=\int_{(-\infty,x]} f\,\mathrm{d}\lambda\ \ \forall x\in\mathbb{R} \qquad\Longleftrightarrow\qquad \mu_X(B)=\int_B f\,\mathrm{d}\lambda\ \ \forall B\in\mathcal{R}.$$

“⇐”只需取 $B=(-\infty,x]$。对“⇒”，令 $\nu(B)=\int_B f\,\mathrm{d}\lambda$，由命题 111，$\nu$ 是测度。由从下连续，$\nu(\mathbb{R})=\lim_n\nu((-\infty,n])=\lim_n F_X(n)=1$，所以 ν 是概率测度，并且它与 μ_X 在一切 $(-\infty,x]$ 上相等。由推论 28，$\nu=\mu_X$。所以今后我们说 X 有密度 f，就是指 μ_X 关于 λ 有密度 f。此时由命题 111，对非负 Borel 函数 g，$\int g\,\mathrm{d}\mu_X=\int g(x)f(x)\,\mathrm{d}x$。

例子 (离散分布也是有密度的分布). 设 $\mu=\sum_i p_i\delta_{x_i}$ 是集中在可数集 $D=\{x_1,x_2,\dots\}$ 上的离散分布（x_i 互不相同）。令 $\#_D(B)=\#(B\cap D)$ 为 D 上的计数测度（它是 $\mathcal{R}$ 上的 σ-有限测度），$p(x_i)=p_i$，$p(x)=0$（$x\notin D$）。则对 $B\in\mathcal{R}$，由逐项积分，

$$\int_B p\,\mathrm{d}\#_D=\sum_{x_i\in B} p_i=\mu(B).$$

所以离散分布是关于计数测度有密度的分布，“概率质量函数”p 就是它的密度。可见“有没有密度”要看是关于哪个测度而言；初等概率论中的两套公式，离散的求和与连续的积分，在测度论中是同一个公式 $\mu(B)=\int_B p\,\mathrm{d}\rho$，只是参照测度 ρ 不同。

绝对连续与奇异

定义 112 (绝对连续，奇异). 设 μ,ν 是可测空间 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的测度。

1) 若对一切 $A\in\mathcal{F}$，$\mu(A)=0$ 蕴含 $\nu(A)=0$，称 ν 关于 μ 绝对连续（*absolutely continuous*），记作 $\nu\ll\mu$。

2) 若 $\nu\ll\mu$ 且 $\mu\ll\nu$，称 μ 与 ν 等价（*equivalent*），记作 $\mu\sim\nu$。

3) 若存在 $A\in\mathcal{F}$ 使 $\mu(A)=0$ 且 $\nu(A^c)=0$，称 μ 与 ν 相互奇异（*mutually singular*），记作 $\nu\perp\mu$。

奇异是对称的关系：$\nu \perp \mu$ 当且仅当 $\mu \perp \nu$（把 A 换成 A^c）。绝对连续则不是对称的。这两个概念初看有些抽象，我们用两种方式来理解它们。

第一种方式是把测度想成质量的分布。$\nu \ll \mu$ 说的是：凡是 μ 没有放质量的地方，ν 也没有放质量；ν 的质量只能放在 μ 有质量的地方，但在那里放多放少是自由的。$\nu \perp \mu$ 说的是：两个测度的质量放在两块不相交的地方，μ 的质量全在 A^c 中，ν 的质量全在 A 中。

第二种方式是把 μ、ν 想成同一个随机试验的两个不同的概率模型，比如说一枚硬币，μ 认为它是公平的，ν 认为它正面朝上的概率是 0.6。$\nu \ll \mu$ 说的是：凡是模型 μ 认为不可能发生的事件，模型 ν 也认为不可能发生。等价说的是：两个模型对各个事件的概率可以有不同的看法，但对"哪些事件不可能发生"的看法完全一致。把硬币抛 n 次，每个结果序列在两个模型下的概率都是正的，所以两个模型等价；无论我们看到什么样的结果，都不能肯定地断言哪个模型是对的。奇异则说的是：存在一个事件 A，模型 μ 说它必然不发生，模型 ν 说它必然发生，于是只要观察 A 是否发生，就能毫无错误地判断哪个模型是对的。把硬币抛无穷多次，以后的强大数定律会告诉我们，事件 $A = \{$正面出现的频率趋于 0.6$\}$ 满足 $\mu(A) = 0$，$\nu(A) = 1$，所以两个模型是奇异的：抛无穷多次以后，就能确切地知道硬币是不是公平的。

例子． *1)* 若 ν 关于 μ 有密度 f，则 $\nu \ll \mu$：若 $\mu(A) = 0$，则 $f1_A = 0$ *a.e.*，由命题 *92(3)*，$\nu(A) = \int f1_A \,\mathrm{d}\mu = 0$。特别地，有密度的分布都关于 λ 绝对连续。

2) 设 μ 是标准正态分布，密度 $\varphi(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ 处处为正。若 $\mu(A) = \int_A \varphi \,\mathrm{d}\lambda = 0$，则 $\varphi 1_A = 0$ *a.e.*，而 $\varphi > 0$，故 $\lambda(A) = 0$。所以 $\mu \sim \lambda$：正态分布与 *Lebesgue* 测度认为同样的集合是"不可能"的。而 $[0,1]$ 上的均匀分布 μ_U 满足 $\mu_U \ll \lambda$，但 $\lambda \not\ll \mu_U$，因为 $\mu_U((1,2)) = 0 < 1 = \lambda((1,2))$。

3) $\delta_0 \perp \lambda$：取 $A = \{0\}$，$\lambda(A) = 0$，$\delta_0(A^c) = 0$。一般地，集中在可数集 D 上的离散分布 μ 满足 $\mu \perp \lambda$，取 $A = D$ 即可，因为 $\lambda(D) = 0$（命题 *46(1)*）。

4) Cantor 分布 μ 满足 $\mu \perp \lambda$：由第 *65* 页的例子，$\mu(C) = 1$，$\lambda(C) = 0$，取 $A = C$。

下面这个例子从随机变量的角度重新看 Cantor 分布。我们在第 5 讲中知道，若 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ 是"公平的硬币"，那么把它们当成二进制的各位，$\sum_n \xi_n 2^{-n}$ 服从均匀分布。现在我们把它们当成三进制的各位，但只允许用数字 0 和 2。

例子 (用硬币构造的奇异分布)．设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ 取值于 $\{0,1\}$，并且满足 (4)：对任意 n 与 $a \in \{0,1\}^n$，$P((\xi_1, \ldots, \xi_n) = a) = 2^{-n}$。令

$$X = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\xi_n}{3^n}.$$

部分和是随机变量，单调递增地收敛到 $X \leqslant \sum_n 2 \cdot 3^{-n} = 1$，由定理 *59*，$X$ 是随机变量。我们证明：*(i)* $X(\omega) \in C$ 对每个 ω 成立，其中 C 是 *Cantor* 集；*(ii)* $P(X = x) = 0$ 对每

个 $x\in\mathbb{R}$ 成立；*(iii)* $\mu_X\perp\lambda$。

对 $a=(a_1,\dots,a_n)\in\{0,1\}^n$，令 $s(a)=\sum_{k=1}^n 2a_k3^{-k}$，$J(a)=[s(a),s(a)+3^{-n}]$。我们先用归纳法证明：$\{J(a):a\in\{0,1\}^n\}$ 恰好是 C_n 的 2^n 个区间（C_n 如习题 *A4)*）。$n=0$ 时约定 $J(\varnothing)=[0,1]=C_0$。设结论对 n 成立，$J(a)$ 是 C_n 的一个区间。C_{n+1} 在 $J(a)$ 中的部分是去掉中间三分之一后剩下的左、右两段，即

$$[s(a),s(a)+3^{-n-1}]=J(a,0),\qquad [s(a)+2\cdot3^{-n-1},s(a)+3^{-n}]=J(a,1),$$

这里 $(a,0)$、$(a,1)$ 表示在 a 后面添上一位。所以结论对 $n+1$ 成立。

(i) 设 $(\xi_1(\omega),\dots,\xi_n(\omega))=a$。则 $X(\omega)-s(a)=\sum_{k>n}2\xi_k(\omega)3^{-k}\in[0,\sum_{k>n}2\cdot3^{-k}]=[0,3^{-n}]$，即 $X(\omega)\in J(a)\subseteq C_n$。这对每个 n 成立，所以 $X(\omega)\in\bigcap_n C_n=C$。

(ii) 固定 x 与 n。C_n 的各个区间两两不交。若 x 不属于任何 $J(a)$，则由 *(i)*，$\{X=x\}=\varnothing$。若 $x\in J(a)$，则 $\{X=x\}\subseteq\{X\in J(a)\}\subseteq\{(\xi_1,\dots,\xi_n)=a\}$，后一个包含关系是因为：若 $(\xi_1(\omega),\dots,\xi_n(\omega))=b\neq a$，则由 *(i)* 的证明 $X(\omega)\in J(b)$，而 $J(b)\cap J(a)=\varnothing$。所以 $P(X=x)\leqslant 2^{-n}$。令 $n\to\infty$ 得 $P(X=x)=0$。

(iii) 由 *(i)*，$\mu_X(C)=P(X\in C)=1$，即 $\mu_X(C^c)=0$；而 $\lambda(C)=0$。

所以 X 的分布没有原子，不是离散的；它与 *Lebesgue* 测度奇异，也没有密度（由下面的命题 *113*）。第 *5* 讲作业 B 证明了它恰好就是 *Cantor* 分布。这个构造的直观是：第一枚硬币决定 X 落在 $[0,1/3]$ 还是 $[2/3,1]$，第二枚硬币决定落在所选区间的左三分之一还是右三分之一，如此下去。每一步都把质量平分给两个更小的区间，而中间的三分之一永远分不到质量，于是全部质量被挤进了 *Cantor* 集。

命题 113. *若 $\nu\ll\mu$ 且 $\nu\perp\mu$，则 $\nu=0$。*

证明: 取 A 使 $\mu(A)=0,\nu(A^c)=0$。由 $\nu\ll\mu,\nu(A)=0$。于是 $\nu(\Omega)=\nu(A)+\nu(A^c)=0$。 □

“绝对连续”这个名字的来源是下面的命题：对有限测度，$\nu\ll\mu$ 等价于一个 ε-δ 形式的连续性，$\mu(A)$ 小时 $\nu(A)$ 也小。

命题 114 (ε-δ 刻画)**.** *设 ν 是有限测度，μ 是测度。则 $\nu\ll\mu$ 当且仅当：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对一切 $A\in\mathcal{F}$，$\mu(A)<\delta$ 蕴含 $\nu(A)<\varepsilon$。*

证明: 充分性：设 $\mu(A)=0$。对任意 $\varepsilon>0$，$\mu(A)=0<\delta$，所以 $\nu(A)<\varepsilon$。由 ε 的任意性，$\nu(A)=0$。

必要性：如若不然，存在 $\varepsilon>0$，对每个 n（取 $\delta=2^{-n}$）存在 $A_n\in\mathcal{F}$ 使 $\mu(A_n)<2^{-n}$ 而 $\nu(A_n)\geqslant\varepsilon$。令 $B=\limsup_n A_n=\bigcap_n\bigcup_{m\geqslant n}A_m$。对每个 n，由单调性与次可加性，

$$\mu(B)\leqslant\mu\Big(\bigcup_{m\geqslant n}A_m\Big)\leqslant\sum_{m\geqslant n}2^{-m}=2^{1-n},$$

所以 $\mu(B)=0$。另一方面，ν 有限，由命题 23(2)，$\nu(B)\geqslant\limsup_n\nu(A_n)\geqslant\varepsilon>0$。这与 $\nu\ll\mu$ 矛盾。 □

例子 (有限性不能去掉). 在 $(0,1]$ 上取 $\mu=\lambda$，$\nu(A)=\int_A x^{-1}\,\mathrm{d}x$。$\nu$ 关于 μ 有密度，所以 $\nu\ll\mu$。但 $A_n=(0,1/n]$ 满足 $\mu(A_n)=1/n\to 0$，而 $\nu(A_n)=\infty$（第 6 讲习题 A10)。这里 ν 不是有限测度。

推论 **115** (积分的绝对连续性). 设 f 关于 μ 可积。则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使 $\mu(A)<\delta$ 蕴含 $\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon$。

证明: $\nu(A)=\int_A|f|\,\mathrm{d}\mu$ 是有限测度（命题 111），且 $\nu\ll\mu$（第 103 页的例子 的 (1)）。由命题 114 即得。 □

符号测度与 Hahn 分解

我们要证明 $\nu\ll\mu$ 时 ν 有密度。一个自然的想法是：密度 h 应当是"ν 与 μ 的比值"，要找到 h，就要知道在哪些地方 ν 比 $c\mu$ 大、在哪些地方比 $c\mu$ 小（c 是常数)。如果已经有了密度 h，这就是集合 $\{h>c\}$ 与 $\{h\leqslant c\}$；可是现在我们还没有 h，只有两个测度，于是要考察"差"$\nu-c\mu$。两个测度的差不再是测度，它可以取负值。这引出下面的定义。为了简单，我们只讨论取有限值的情形，这对我们已经够用了。

定义 **116** (有限符号测度). 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 是可测空间。函数 $\alpha:\mathcal{F}\to\mathbb{R}$ 若满足 $\alpha(\varnothing)=0$，并且对两两不交的 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{F}$，级数 $\sum_n\alpha(A_n)$ 收敛且等于 $\alpha(\bigcup_n A_n)$，则称 α 为有限符号测度 (*finite signed measure*)。

由于不交集合的并与排列次序无关，级数 $\sum_n\alpha(A_n)$ 的任何重排都收敛到同一个值，由数学分析中的 Riemann 重排定理，它必定绝对收敛。例如，若 ν_1,ν_2 是有限测度，则 $\nu_1-\nu_2$ 是有限符号测度；若 f 关于 μ 可积，则 $\alpha(A)=\int_A f\,\mathrm{d}\mu$ 是有限符号测度，因为它等于两个有限测度 $\int_A f^+\,\mathrm{d}\mu$ 与 $\int_A f^-\,\mathrm{d}\mu$ 之差。

定义 **117** (正集，负集). 设 α 是有限符号测度，$A\in\mathcal{F}$。若对一切可测的 $B\subseteq A$ 都有 $\alpha(B)\geqslant 0$，称 A 为正集 (*positive set*)；若对一切可测的 $B\subseteq A$ 都有 $\alpha(B)\leqslant 0$，称 A 为负集 (*negative set*)。

注意正集的要求比 $\alpha(A)\geqslant 0$ 强得多：A 的每一个可测子集的 α 值都要非负。比如对 $\alpha(A)=\int_A f\,\mathrm{d}\mu$，$\{f\geqslant 0\}$ 是正集，$\{f<0\}$ 是负集。空集既是正集又是负集。

引理 **118.** 设 α 是有限符号测度。

1) 正集的可测子集是正集。

2) 可数个正集的并是正集。

对负集，同样的结论成立。

证明: (1) 由定义即得。(2) 设 A_n 是正集，$A=\bigcup_n A_n$。令 $B_1=A_1$，$B_n=A_n\backslash(A_1\cup\cdots\cup A_{n-1})$，则 $B_n\subseteq A_n$ 是正集，两两不交，$\bigcup_n B_n=A$。设 $E\subseteq A$ 可测，则 $E=\bigcup_n(E\cap B_n)$ 是不交并，$\alpha(E\cap B_n)\geqslant 0$，所以 $\alpha(E)=\sum_n\alpha(E\cap B_n)\geqslant 0$。负集的情形只需把 α 换成 $-\alpha$。 □

引理 **119.** *设 α 是有限符号测度，$E \in \mathcal{F}$，$\alpha(E) < 0$。则存在负集 $F \subseteq E$，使 $\alpha(F) \leqslant \alpha(E) < 0$。*

证明: 我们的想法是从 E 中一块一块地挖掉 α 值为正的部分，每次尽量挖一块大的。挖掉正的部分只会让 α 值变得更小，而挖掉的总量是有限的，所以最后剩下的就是负集。

若 E 是负集，取 $F = E$ 即可。否则，E 有 α 值为正的可测子集，令 n_1 为使得存在可测 $E_1 \subseteq E$、$\alpha(E_1) \geqslant 1/n_1$ 的最小正整数，并取这样的 E_1。归纳地，设 $E_1, \dots, E_{k-1}$ 已经取定，令 $F_k = E \setminus (E_1 \cup \cdots \cup E_{k-1})$。若 F_k 是负集，取 $F = F_k$，由于 E 是 F_k 与 $E_1, \dots, E_{k-1}$ 的不交并，$\alpha(F) = \alpha(E) - \sum_{j<k} \alpha(E_j) \leqslant \alpha(E)$，证明结束。否则，令 n_k 为使得存在可测 $E_k \subseteq F_k$、$\alpha(E_k) \geqslant 1/n_k$ 的最小正整数，并取这样的 E_k。

若这个过程永不停止，令 $F = E \setminus \bigcup_k E_k = \bigcap_k F_k$。$E$ 是 F 与 $E_1, E_2, \dots$ 的不交并，所以

$$\alpha(E) = \alpha(F) + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha(E_k),$$

其中级数收敛，各项 $\alpha(E_k) \geqslant 1/n_k > 0$，于是 $\alpha(F) \leqslant \alpha(E) < 0$，并且 $\alpha(E_k) \to 0$，从而 $n_k \to \infty$。我们证明 F 是负集。如若不然，存在可测 $G \subseteq F$ 使 $\alpha(G) > 0$，于是存在正整数 N 使 $\alpha(G) \geqslant 1/N$。由 $n_k \to \infty$，取 k 使 $n_k > N$。由于 $G \subseteq F \subseteq F_k$ 且 $\alpha(G) \geqslant 1/N$，n_k 的最小性要求 $n_k \leqslant N$，矛盾。 □

定理 **120** (Hahn 分解)**.** *设 α 是有限符号测度。则存在 $\Omega^+, \Omega^- \in \mathcal{F}$，$\Omega^+ \cap \Omega^- = \varnothing$，$\Omega^+ \cup \Omega^- = \Omega$，使 Ω^+ 是正集，Ω^- 是负集。*

证明: 令 $c = \inf\{\alpha(B) : B \text{ 是负集}\}$。空集是负集，所以 $c \leqslant 0$。取负集 B_i 使 $\alpha(B_i) \to c$，令 $\Omega^- = \bigcup_i B_i$，由引理 118，它是负集，所以 $\alpha(\Omega^-) \geqslant c$。另一方面，$\Omega^- \setminus B_i$ 是负集 Ω^- 的子集，$\alpha(\Omega^- \setminus B_i) \leqslant 0$，所以 $\alpha(\Omega^-) = \alpha(B_i) + \alpha(\Omega^- \setminus B_i) \leqslant \alpha(B_i)$，令 $i \to \infty$ 得 $\alpha(\Omega^-) \leqslant c$。于是 $\alpha(\Omega^-) = c$，特别地 c 是有限的实数。

令 $\Omega^+ = (\Omega^-)^c$。若 Ω^+ 不是正集，则存在可测 $E \subseteq \Omega^+$ 使 $\alpha(E) < 0$。由引理 119，存在负集 $F \subseteq E$，$\alpha(F) < 0$。由引理 118，$\Omega^- \cup F$ 是负集，而 $\alpha(\Omega^- \cup F) = \alpha(\Omega^-) + \alpha(F) < c$，与 c 的定义矛盾。 □

Hahn 分解把 Ω 分成两块，在 Ω^+ 上 α “处处非负”，在 Ω^- 上“处处非正”。对 $\alpha(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$，这就是 $\{f \geqslant 0\}$ 与 $\{f < 0\}$ 的分解（相差一个零测集）。Hahn 分解的意义在于，它在还没有密度的时候，就找到了“密度为正的地方”。

Lebesgue 分解与 Radon–Nikodym 定理

我们先证明一个比 Radon–Nikodym 定理更一般的结论：任何一个测度 ν 都可以分成两部分，一部分关于 μ 有密度，另一部分与 μ 奇异。

引理 **121** (密度的唯一性)**.** *设 μ 是 σ-有限测度，$g, h : \Omega \to [0, \infty]$ 可测，并且 $\int_E g \,\mathrm{d}\mu = \int_E h \,\mathrm{d}\mu$ 对一切 $E \in \mathcal{F}$ 成立。则 $g = h$ μ-a.e.*

证明: 取 $E_n \uparrow \Omega$，$\mu(E_n) < \infty$。我们证明 $\mu(\{g > h\}) = 0$，由对称性 $\mu(\{g < h\}) = 0$ 也成立。$\{g > h\}$ 是下面两类集合的并:

$$A_n = \{g > h\} \cap \{g \leqslant n\} \cap E_n, \qquad B_n = \{g = \infty\} \cap \{h \leqslant n\} \cap E_n, \qquad n \geqslant 1.$$

事实上，若 $g(\omega) > h(\omega)$ 且 $g(\omega) < \infty$，则 n 充分大时 $\omega \in A_n$；若 $g(\omega) = \infty > h(\omega)$，则 n 充分大时 $\omega \in B_n$。

在 A_n 上，$0 \leqslant h < g \leqslant n$，所以 $\int_{A_n} g \,\mathrm{d}\mu \leqslant n\mu(E_n) < \infty$，$h1_{A_n}$ 与 $g1_{A_n}$ 都可积。由定理 102(3)，$\int (g-h)1_{A_n} \,\mathrm{d}\mu = \int_{A_n} g \,\mathrm{d}\mu - \int_{A_n} h \,\mathrm{d}\mu = 0$。而 $(g-h)1_{A_n} \geqslant 0$，在 A_n 上严格为正，由命题 99(2)，$\mu(A_n) = 0$。

在 B_n 上，$\int_{B_n} h \,\mathrm{d}\mu \leqslant n\mu(E_n) < \infty$，而 $\int_{B_n} g \,\mathrm{d}\mu = \infty \cdot \mu(B_n)$（推论 94）。二者相等，只能 $\mu(B_n) = 0$。所以 $\mu(\{g > h\}) \leqslant \sum_n (\mu(A_n) + \mu(B_n)) = 0$。 □

定理 122 (Lebesgue 分解). *设 μ, ν 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的 σ-有限测度。则存在可测函数 $h : \Omega \to [0, \infty)$ 与测度 ν_s，使 $\nu_s \perp \mu$，并且*

$$\nu(E) = \int_E h \,\mathrm{d}\mu + \nu_s(E) \qquad \text{对一切 } E \in \mathcal{F}.$$

记 $\nu_r(E) = \int_E h \,\mathrm{d}\mu$，则 $\nu = \nu_r + \nu_s$，$\nu_r \ll \mu$，$\nu_s \perp \mu$，并且这样的分解是唯一的: 若另有 $\nu = \nu_r' + \nu_s'$，$\nu_r'(E) = \int_E h' \,\mathrm{d}\mu$，$\nu_s' \perp \mu$，则 $\nu_s' = \nu_s$，$h' = h$ μ-a.e.

证明: 第一步: μ, ν 都是有限测度。令

$$\mathcal{G} = \Big\{ g : \Omega \to [0, \infty] \text{ 可测} : \int_E g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E) \text{ 对一切 } E \in \mathcal{F} \Big\}.$$

我们要在 $\mathcal{G}$ 中找一个“最大的”g，它就是 ν 中能够用密度表示的那部分。$0 \in \mathcal{G}$。

(a) $\mathcal{G}$ 对取最大值封闭。设 $g, k \in \mathcal{G}$，$A = \{g > k\}$。则 $(g \vee k)1_E = g1_{E\cap A} + k1_{E \cap A^c}$，由线性性，

$$\int_E (g \vee k) \,\mathrm{d}\mu = \int_{E\cap A} g \,\mathrm{d}\mu + \int_{E \cap A^c} k \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E \cap A) + \nu(E \cap A^c) = \nu(E).$$

(b) 取出最大元。令 $\kappa = \sup\{\int g \,\mathrm{d}\mu : g \in \mathcal{G}\}$，则 $\kappa \leqslant \nu(\Omega) < \infty$。取 $g_n \in \mathcal{G}$ 使 $\int g_n \,\mathrm{d}\mu > \kappa - 1/n$，令 $h_n = g_1 \vee \cdots \vee g_n$，由 (a)，$h_n \in \mathcal{G}$。$h_n$ 单调递增，令 $h_\infty = \lim_n h_n$。对每个 E，由单调收敛定理，$\int_E h_\infty \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_E h_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E)$，所以 $h_\infty \in \mathcal{G}$；取 $E = \Omega$，$\int h_\infty \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int h_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \lim_n \int g_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \kappa$，所以 $\int h_\infty \,\mathrm{d}\mu = \kappa < \infty$。由命题 99(3)，$h_\infty < \infty$ a.e.；令 $h = h_\infty 1_{\{h_\infty < \infty\}}$，它取有限值，与 h_∞ 几乎处处相等，所以仍有 $h \in \mathcal{G}$，$\int h \,\mathrm{d}\mu = \kappa$。

(c) 定义 ν_s。令 $\nu_r(E) = \int_E h \,\mathrm{d}\mu$，$\nu_s(E) = \nu(E) - \nu_r(E)$。由 $h \in \mathcal{G}$，$\nu_s(E) \geqslant 0$；ν_r 与 ν 都是有限测度，二者之差可数可加，所以 ν_s 是有限测度。

(d) $\nu_s \perp \mu$。对正整数 k, $\alpha_k = \nu_s - \frac{1}{k}\mu$ 是有限符号测度。由定理 120, 取它的 Hahn 分解 $\Omega = P_k \cup N_k$, P_k 为正集, N_k 为负集。由于 P_k 是正集, 对一切 E 有 $\frac{1}{k}\mu(E \cap P_k) \leqslant \nu_s(E \cap P_k)$,

从而

$$\int_E \Big(h+\frac{1}{k}1_{P_k}\Big)\,\mathrm{d}\mu = \nu_r(E)+\frac{1}{k}\mu(E\cap P_k) \leqslant \nu_r(E)+\nu_s(E\cap P_k) \leqslant \nu_r(E)+\nu_s(E) = \nu(E).$$

所以 $h+\frac{1}{k}1_{P_k}\in\mathcal{G}$，于是 $\kappa \geqslant \int(h+\frac{1}{k}1_{P_k})\,\mathrm{d}\mu = \kappa+\frac{1}{k}\mu(P_k)$，即 $\mu(P_k)=0$。令 $P=\bigcup_k P_k$，则 $\mu(P)=0$。另一方面，$P^c=\bigcap_k N_k\subseteq N_k$ 是负集 N_k 的子集，$\alpha_k(P^c)\leqslant 0$，即 $\nu_s(P^c)\leqslant \frac{1}{k}\mu(P^c)\leqslant\frac{1}{k}\mu(\Omega)$。这对一切 k 成立，故 $\nu_s(P^c)=0$。所以 $\nu_s\perp\mu$。

第二步：一般的 σ-有限情形。取 Ω 的两个可数划分 $\{U_j\}$、$\{V_l\}$，使 $\mu(U_j)<\infty$，$\nu(V_l)<\infty$（见定义 21 后的说明），则 $\{U_j\cap V_l\}_{j,l}$ 是 Ω 的可数划分，重新编号为 $\Omega_1,\Omega_2,\dots$，每一块上 μ,ν 都有限。令 $\mu_i(E)=\mu(E\cap\Omega_i)$，$\nu_i(E)=\nu(E\cap\Omega_i)$，它们是有限测度。由第一步，存在 $h_i\geqslant 0$、有限测度 $\nu_{s,i}$ 与 $P_i\in\mathcal{F}$，使 $\nu_i(E)=\int_E h_i\,\mathrm{d}\mu_i+\nu_{s,i}(E)$，$\mu_i(P_i)=0$，$\nu_{s,i}(P_i^c)=0$。

μ_i 关于 μ 有密度 1_{Ω_i}，由命题 111，$\int_E h_i\,\mathrm{d}\mu_i=\int_E h_i 1_{\Omega_i}\,\mathrm{d}\mu$。又 $\nu_{s,i}(E)\leqslant\nu_i(E)$，所以 $\nu_{s,i}(\Omega_i^c)=0$。令

$$h=\sum_i h_i 1_{\Omega_i},\qquad \nu_s=\sum_i \nu_{s,i},\qquad P=\bigcup_i (P_i\cap\Omega_i).$$

h 在每个 Ω_i 上等于 h_i，是取有限值的可测函数；ν_s 是测度（第 17 页的例子）。由可数可加性与逐项积分（推论 97），

$$\nu(E)=\sum_i \nu(E\cap\Omega_i)=\sum_i\Big(\int_E h_i 1_{\Omega_i}\,\mathrm{d}\mu+\nu_{s,i}(E)\Big)=\int_E h\,\mathrm{d}\mu+\nu_s(E).$$

最后，$\mu(P)\leqslant\sum_i\mu(P_i\cap\Omega_i)=\sum_i\mu_i(P_i)=0$；对每个 i，$P^c\cap\Omega_i\subseteq P_i^c$，所以 $\nu_{s,i}(P^c)=\nu_{s,i}(P^c\cap\Omega_i)\leqslant\nu_{s,i}(P_i^c)=0$，从而 $\nu_s(P^c)=0$。所以 $\nu_s\perp\mu$。$\nu_r\ll\mu$ 由第 103 页的例子的 (1) 得到。

唯一性。设 $\mu(P)=0$，$\nu_s(P^c)=0$；$\mu(P')=0$，$\nu_s'(P'^c)=0$。令 $M=P\cup P'$，则 $\mu(M)=0$，$\nu_s(M^c)=\nu_s'(M^c)=0$。对任意 E，由于 $\mu(E\cap M)=0$，$\int_{E\cap M}h\,\mathrm{d}\mu=0$，所以

$$\nu(E\cap M)=\nu_s(E\cap M)=\nu_s(E),$$

同理 $\nu(E\cap M)=\nu_s'(E)$，故 $\nu_s=\nu_s'$。又 $\int_E h\,\mathrm{d}\mu=\int_{E\cap M^c}h\,\mathrm{d}\mu=\nu(E\cap M^c)$（因为 $\nu_s(E\cap M^c)=0$），同理 $\int_E h'\,\mathrm{d}\mu=\nu(E\cap M^c)$。由引理 121，$h=h'$ μ-a.e. □

注记. 第一步中构造 h 的方法值得体会。我们没有去“计算”h，而是考虑一切“不超过 ν”的密度 g，在其中取积分最大的那个。然后说明剩下的部分 ν_s 与 μ 奇异：如果 ν_s 在某处比 $\frac{1}{k}\mu$ 大，那么就可以在那里把 h 再加大 $\frac{1}{k}$，与 h 的最大性矛盾。所以 ν_s 只能生活在 μ 的零测集上。*Hahn* 分解的作用就是找出“ν_s 比 $\frac{1}{k}\mu$ 大的地方”。

定理 123 (Radon–Nikodym 定理). 设 μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的 σ-有限测度，$\nu\ll\mu$。则存在可测函数 $h:\Omega\to[0,\infty)$，使

$$\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}\mu\qquad \text{对一切 } E\in\mathcal{F},$$

并且 h 在 μ-*a.e.* 意义下唯一。h 称为 ν 关于 μ 的 ***Radon–Nikodym*** 导数（*Radon–Nikodym derivative*），记作 $\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$。

证明: 由定理 122，$\nu = \nu_r + \nu_s$。取 P 使 $\mu(P) = 0$，$\nu_s(P^c) = 0$。由 $\nu \ll \mu$，$\nu(P) = 0$，而 $\nu_s(P) \leqslant \nu(P)$，所以 $\nu_s(P) = 0$，从而 $\nu_s(\Omega) = \nu_s(P) + \nu_s(P^c) = 0$，$\nu = \nu_r$。唯一性就是引理 121。 □

把这个定理与第 103 页的例子 的 (1) 合起来：对 σ-有限测度，

$$\nu \ll \mu \quad \Longleftrightarrow \quad \nu \text{ 关于 } \mu \text{ 有密度.}$$

左边是一个关于零测集的条件，只涉及“哪些集合测度为零”；右边则给出了一个具体的函数。这个定理的重要性在于，以后我们常常只能验证前者，却需要后者。条件期望的存在性就是这样得到的。

“导数”这个名称的来源是：直观上 $h(\omega)$ 是 ν 与 μ 在 ω 附近的质量之比，“$h = \nu(\,\mathrm{d}\omega)/\mu(\,\mathrm{d}\omega)$”。$\Omega$ 可数且每一点的 μ 质量为正时，这就是 $h(\omega) = \nu(\{\omega\})/\mu(\{\omega\})$（习题 A5）。在 $\mathbb{R}$ 上取 $\mu = \lambda$，$\nu = \mu_F$ 时，下面会看到 $\mathrm{d}\mu_F/\,\mathrm{d}\lambda$ 几乎处处等于 F'。

例子 (σ-有限性不能去掉). 在 $([0,1], \mathcal{R} \cap [0,1])$ 上取 μ 为计数测度，$\nu = \lambda$。若 $\mu(A) = 0$，则 $A = \varnothing$，所以 $\nu \ll \mu$ 平凡地成立。若 $\lambda(E) = \int_E h\,\mathrm{d}\mu$ 对一切 E 成立，取 $E = \{x\}$ 得 $0 = h(x)$，于是 $h \equiv 0$，$\lambda([0,1]) = 0$，矛盾。这里 μ 不是 σ-有限的（$[0,1]$ 不可数）。

注记. 上面的证明是存在性的，它没有告诉我们 h 怎样计算。以后学习鞅的时候，我们会给出另一个证明：把 Ω 越分越细，在每一小块上计算比值 $\nu(\text{小块})/\mu(\text{小块})$，这些比值组成一个鞅，它的极限就是 $\mathrm{d}\nu/\,\mathrm{d}\mu$。那个证明把“导数”这个名称解释得更清楚。

分布的三种类型

现在回到 $\mathbb{R}$ 上的概率分布。

定义 **124.** 设 μ 是 $(\mathbb{R}, \mathcal{R})$ 上的概率测度（或随机变量 X 的分布，或分布函数 F）。

1) 若 $\mu \ll \lambda$，称 μ 为绝对连续的（*absolutely continuous*）；

2) 若 $\mu(\{x\}) = 0$ 对一切 x 成立，即 F 连续，称 μ 为连续的；

3) 若 μ 连续并且 $\mu \perp \lambda$，称 μ 为奇异连续的（*singular continuous*）。

定理 **125** (绝对连续的分布有密度). $\mathbb{R}$ 上的概率测度 μ 有密度（即存在非负 *Borel* 函数 f 使 $\mu(B) = \int_B f\,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 $B \in \mathcal{R}$ 成立），当且仅当 $\mu \ll \lambda$。此时密度在 λ-*a.e.* 意义下唯一。

证明: 必要性是第 103 页的例子 的 (1)。充分性：λ 是 σ-有限的，μ 是有限的，由 Radon–Nikodym 定理即得。唯一性是引理 121。 □

所以绝对连续型的随机变量一定有密度函数，并且“有密度”这个性质可以只通过零测集来检验：只要对每个 Lebesgue 零测集 N 都有 $P(X \in N) = 0$ 就行了。我们提醒同学们注意术语：初等概率论中常把有密度的随机变量叫做“连续型随机变量”，但在测度论中，“连续”只是说分布函数连续，即没有原子。Cantor 分布是连续的，但不是绝对连续的。

定理 126 (分布的分解)**.** *设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。则 μ 可以唯一地写成*

$$\mu = \mu_d + \mu_{ac} + \mu_{sc},$$

其中 μ_d 是集中在一个可数集上的测度，$\mu_{ac} \ll \lambda$，$\mu_{sc} \perp \lambda$ 并且 $\mu_{sc}(\{x\}) = 0$ 对一切 x 成立。

*证明: 存在性。*令 $D = \{x : \mu(\{x\}) > 0\}$。由定理 71(5)，$D$ 是 μ 的分布函数的间断点集，由命题 72，D 可数。令 $\mu_d(B) = \mu(B \cap D)$，$\mu_c(B) = \mu(B \cap D^c)$，它们都是测度（第 17 页的例子），$\mu = \mu_d + \mu_c$，$\mu_d$ 集中在可数集 D 上。μ_c 没有原子：若 $x \in D$，$\mu_c(\{x\}) = \mu(\varnothing) = 0$；若 $x \notin D$，$\mu_c(\{x\}) = \mu(\{x\}) = 0$。对有限测度 μ_c 与 λ 用 Lebesgue 分解（定理 122），$\mu_c = \mu_{ac} + \mu_{sc}$，$\mu_{ac} \ll \lambda$，$\mu_{sc} \perp \lambda$。$\mu_{sc} \leqslant \mu_c$，所以 μ_{sc} 也没有原子。

唯一性。设 $\mu = \mu'_d + \mu'_{ac} + \mu'_{sc}$ 是另一个这样的分解，μ'_d 集中在可数集 D' 上。μ'_{ac} 没有原子（$\lambda(\{x\}) = 0$ 且 $\mu'_{ac} \ll \lambda$），μ'_{sc} 按假设没有原子，所以 $\mu'_d(\{x\}) = \mu(\{x\})$ 对一切 x 成立。于是 $D \subseteq D'$（若 $x \in D \setminus D'$，则 $\mu'_d(\{x\}) = 0 < \mu(\{x\})$），并且对 $B \in \mathcal{R}$，由可数可加性，

$$\mu'_d(B) = \sum_{x \in B \cap D'} \mu'_d(\{x\}) = \sum_{x \in B \cap D'} \mu(\{x\}) = \sum_{x \in B \cap D} \mu(\{x\}) = \mu(B \cap D) = \mu_d(B),$$

第三个等号是因为 $D' \setminus D$ 中的点满足 $\mu(\{x\}) = 0$。所以 $\mu'_d = \mu_d$，从而 $\mu'_{ac} + \mu'_{sc} = \mu - \mu_d = \mu_c$（这里各测度都有限，可以相减）。由 Lebesgue 分解的唯一性，$\mu'_{ac} = \mu_{ac}$，$\mu'_{sc} = \mu_{sc}$。 □

若三个部分的总质量 $a = \mu_d(\mathbb{R})$，$b = \mu_{ac}(\mathbb{R})$，$c = \mu_{sc}(\mathbb{R})$ 都为正，把它们归一化，μ 就是一个离散分布、一个有密度的分布与一个奇异连续分布的凸组合 $a\mu_1 + b\mu_2 + c\mu_3$，$a + b + c = 1$。直观上，这样的随机变量是这样产生的：先以概率 a, b, c 选择三种“机制”之一，再按所选的机制取值。第 5 讲中我们说“离散分布与有密度的分布是初等概率论中仅有的两类分布”，这个定理告诉我们，一般的分布只比它们多出一类，即奇异连续的分布。

绝对连续函数与 Newton–Leibniz 公式

我们回到本讲开头的问题：Newton–Leibniz 公式对什么样的函数成立？先看 Cantor 函数 F 为什么不行。由第 5 讲的构造，F 在 $[0,1] \setminus C$ 的每个去掉的开区间上是常数，所以在这些点处可导，导数为 0。$[0,1] \setminus C$ 的测度是 1，所以 $F' = 0$ a.e.，$\int_0^1 F'(x)\,\mathrm{d}x = 0$，而 $F(1) - F(0) = 1$。缺少的那个 1 全部集中在长度为零的 Cantor 集上。用测度的语言说：若 Newton–Leibniz 公式对 F 成立，即 $F(y) - F(x) = \int_{(x,y]} g\,\mathrm{d}\lambda$，那么 μ_F 就关于 λ

有密度 g，从而 $\mu_F \ll \lambda$；而 Cantor 函数对应的测度 μ_F 与 λ 奇异。所以我们要找的，是使 $\mu_F \ll \lambda$ 的那些 F。把 ε-δ 刻画（命题 114）用到区间的有限并上，就得到下面的定义。

定义 127 (绝对连续函数)**.** *函数 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$ 若满足：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对 $[a,b]$ 中任意有限个两两不交的开区间 $(a_1,b_1),\dots,(a_n,b_n)$，*

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i-a_i)<\delta \quad\Longrightarrow\quad \sum_{i=1}^{n}|F(b_i)-F(a_i)|<\varepsilon,$$

*则称 F 在 $[a,b]$ 上*绝对连续*（absolutely continuous）。若 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在每个有界闭区间上绝对连续，称 F 在 $\mathbb{R}$ 上局部绝对连续。*

只取一个区间（$n=1$），定义就是一致连续的定义，所以绝对连续函数一致连续。绝对连续比一致连续多要求的是：许多个小区间合起来，只要总长度小，F 在它们上面的总增量也小。

例子. *1) Lipschitz 函数，即满足 $|F(x)-F(y)|\leqslant L|x-y|$ 的函数，是绝对连续的：取 $\delta=\varepsilon/L$ 即可。特别地，由微分中值定理，$[a,b]$ 上连续可微的函数是绝对连续的。*

2) Cantor 函数 F 在 $[0,1]$ 上一致连续，但不是绝对连续的。由第 5 讲的构造，F 在 C_n 的第 j 个区间的左、右端点处分别取值 $(j-1)2^{-n}$ 与 $j2^{-n}$（这对 F_n 成立，而 F_m（$m\geqslant n$）在这些端点处的值与 F_n 相同）。取 C_n 的 2^n 个区间的内部，它们两两不交，总长度是 $(2/3)^n$，而 F 在它们上面的总增量是 $2^n\cdot 2^{-n}=1$。对 $\varepsilon=1/2$，无论 δ 多小，取 n 使 $(2/3)^n<\delta$ 就违反了定义。

定理 128. *设 F 是 Stieltjes 测度函数，μ_F 是对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度。下列三条等价：*

1) $\mu_F\ll\lambda$；

2) F 在 $\mathbb{R}$ 上局部绝对连续；

3) 存在非负 Borel 函数 g，在每个有界区间上可积，使 $F(y)-F(x)=\int_{(x,y]}g\,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 $x<y$ 成立。

此时 $\mu_F(B)=\int_B g\,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 $B\in\mathcal{R}$ 成立，$g=\mathrm{d}\mu_F/\mathrm{d}\lambda$。

证明: (1)⇒(3)：$\mu_F((-n,n])=F(n)-F(-n)<\infty$，所以 μ_F 是 σ-有限的。由 Radon–Nikodym 定理，存在 Borel 函数 $g\geqslant 0$ 使 $\mu_F(B)=\int_B g\,\mathrm{d}\lambda$。取 $B=(x,y]$ 即得 (3)，并且 $\int_{(x,y]}g\,\mathrm{d}\lambda=F(y)-F(x)<\infty$，所以 g 在有界区间上可积。

(3)⇒(2)：固定 $[a,b]$ 与 $\varepsilon>0$。$\nu(B)=\int_{B\cap(a,b]}g\,\mathrm{d}\lambda$ 是有限测度，并且 $\nu\ll\lambda$。由命题 114，取 $\delta>0$ 使 $\lambda(B)<\delta$ 蕴含 $\nu(B)<\varepsilon$。设 $(a_i,b_i)\subseteq[a,b]$（$i=1,\dots,n$）两两不交，$\sum_i(b_i-a_i)<\delta$。令 $B=\bigcup_i(a_i,b_i]$，这是不交并（两个不交的开区间对应的左开右闭区间

仍不交），$B \subseteq (a,b]$，$\lambda(B) = \sum_i (b_i - a_i) < \delta$。由于 F 单调不减，

$$\sum_i |F(b_i) - F(a_i)| = \sum_i \int_{(a_i,b_i]} g \,\mathrm{d}\lambda = \nu(B) < \varepsilon.$$

(2)⇒(1)：设 $A \in \mathcal{R}$，$\lambda(A) = 0$。由于 $\mu_F(A) = \lim_n \mu_F(A \cap (-n,n])$，只需证明对任意 $a < b$，$\mu_F(A \cap (a,b]) = 0$。固定 $a < b$ 与 $\varepsilon > 0$，由 F 在 $[a,b]$ 上的绝对连续性取 δ。

回忆 Lebesgue 测度的构造（定理 45 的证明，推论 43 与定理 42(1)）：λ 是代数 $\overline{\mathcal{S}_1}$ 上的长度所诱导的外测度 λ^* 在 $\mathcal{R}$ 上的限制。由 $\lambda^*(A \cap (a,b]) = 0$ 与外测度的定义（命题 38），存在 $A_k \in \overline{\mathcal{S}_1}$，使 $A \cap (a,b] \subseteq \bigcup_k A_k$，$\sum_k \lambda(A_k) < \delta$。令 $A'_k = A_k \cap (a,b] \in \overline{\mathcal{S}_1}$，$U_m = A'_1 \cup \cdots \cup A'_m \in \overline{\mathcal{S}_1}$。由引理 33，$U_m$ 是有限个两两不交的左开右闭区间 $(c_j, d_j] \subseteq (a,b]$（$j = 1, \ldots, J$）的并，并且

$$\sum_{j=1}^{J} (d_j - c_j) = \lambda(U_m) \leqslant \sum_{k \leqslant m} \lambda(A'_k) < \delta.$$

开区间 (c_j, d_j) 两两不交，包含于 $[a,b]$，由绝对连续性，

$$\mu_F(U_m) = \sum_{j=1}^{J} \big(F(d_j) - F(c_j)\big) < \varepsilon.$$

$U_m \uparrow U = \bigcup_k A'_k \supseteq A \cap (a,b]$，由从下连续，$\mu_F(A \cap (a,b]) \leqslant \mu_F(U) = \lim_m \mu_F(U_m) \leqslant \varepsilon$。由 ε 的任意性，$\mu_F(A \cap (a,b]) = 0$。

最后一句：(1)⇒(3) 的证明中的 g 满足 $\mu_F(B) = \int_B g \,\mathrm{d}\lambda$。若 g 是 (3) 中的任一函数，则测度 $B \mapsto \int_B g \,\mathrm{d}\lambda$ 与 μ_F 在一切 $(x,y]$ 上相等，由 Lebesgue–Stieltjes 测度的唯一性（定理 45），二者相等。 □

对分布函数，这个定理说：*随机变量 X 有密度，当且仅当 $\mu_X \ll \lambda$，当且仅当它的分布函数 F 局部绝对连续*。所以“绝对连续型随机变量”这个名称，不论理解为分布关于 Lebesgue 测度绝对连续，还是理解为分布函数绝对连续，说的都是同一件事。Cantor 函数不是绝对连续的，这与 Cantor 分布奇异是一致的。

下面是一般的绝对连续函数的 Newton–Leibniz 公式。

定理 129 (绝对连续函数的 Newton–Leibniz 公式)**.** *设 $F : [a,b] \to \mathbb{R}$。*

1) 若存在 $[a,b]$ 上可积的 Borel 函数 g，使 $F(x) = F(a) + \int_{[a,x]} g \,\mathrm{d}\lambda$ 对一切 $x \in [a,b]$ 成立，则 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续。

2) 反之，若 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续，则存在这样的 g，并且 g 在 λ-a.e. 意义下唯一。

3) 在 (1) 或 (2) 的情形，F 在 $[a,b]$ 上几乎处处可导，并且 $F' = g$ a.e.，从而

$$F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x) \,\mathrm{d}x.$$

在 g 的每个连续点 $x \in (a,b)$ 处，$F'(x) = g(x)$。

证明: (1) $\nu(B)=\int_{B\cap[a,b]}|g|\,\mathrm{d}\lambda$ 是有限测度，$\nu\ll\lambda$。由命题 114，对 $\varepsilon>0$ 取 δ。若 $(a_i,b_i)\subseteq[a,b]$ 两两不交，$\sum_i(b_i-a_i)<\delta$，则由于 $\lambda(\{a_i\})=0$，

$$\sum_i|F(b_i)-F(a_i)|=\sum_i\Big|\int_{(a_i,b_i]}g\,\mathrm{d}\lambda\Big|\leqslant\sum_i\int_{(a_i,b_i]}|g|\,\mathrm{d}\lambda=\nu\Big(\bigcup_i(a_i,b_i]\Big)<\varepsilon,$$

这里用了定理 102(6)。

(2) 先设 F 单调不减。令 $\tilde F(x)=F(a)$ $(x<a)$，$\tilde F(x)=F(x)$ $(a\leqslant x\leqslant b)$，$\tilde F(x)=F(b)$ $(x>b)$。绝对连续函数连续，所以 $\tilde F$ 连续、单调不减，是 Stieltjes 测度函数。$\tilde F$ 在每个 $[c,d]\supseteq[a,b]$ 上绝对连续：对 $[c,d]$ 中不交的开区间 (a_i,b_i)，$\tilde F$ 在 $[a,b]$ 之外是常数，所以 $|\tilde F(b_i)-\tilde F(a_i)|=|F(b_i')-F(a_i')|$，其中 $(a_i',b_i')=(a_i,b_i)\cap(a,b)$（交集为空时这一项为零），而 $\sum_i(b_i'-a_i')\leqslant\sum_i(b_i-a_i)$。于是由定理 128，存在非负的 g，使 $F(x)-F(a)=\tilde F(x)-\tilde F(a)=\int_{(a,x]}g\,\mathrm{d}\lambda=\int_{[a,x]}g\,\mathrm{d}\lambda$。一般的绝对连续函数可以写成两个单调不减的绝对连续函数之差 $F=F_1-F_2$（本讲作业 B），对 F_1,F_2 分别得到 g_1,g_2，令 $g=g_1-g_2$ 即可。唯一性：若 $g,\tilde g$ 都满足要求，则测度 $B\mapsto\int_{B\cap[a,b]}g^+\,\mathrm{d}\lambda+\int_{B\cap[a,b]}\tilde g^-\,\mathrm{d}\lambda$ 与 $B\mapsto\int_{B\cap[a,b]}\tilde g^+\,\mathrm{d}\lambda+\int_{B\cap[a,b]}g^-\,\mathrm{d}\lambda$ 在一切 $(x,y]$ 上相等，由唯一性定理它们相等，再由引理 121，$g^++\tilde g^-=\tilde g^++g^-$ a.e.，即 $g=\tilde g$ a.e.

(3) 我们只证明最后一句。设 g 在 $x\in(a,b)$ 处连续。对 $0<h<b-x$，

$$\Big|\frac{F(x+h)-F(x)}{h}-g(x)\Big|=\Big|\frac1h\int_{(x,x+h]}\big(g(y)-g(x)\big)\,\mathrm{d}y\Big|\leqslant\sup_{|y-x|\leqslant h}|g(y)-g(x)|,$$

这里用了 $\int_{(x,x+h]}g(x)\,\mathrm{d}y=hg(x)$ 以及定理 102(4)(6)。由 g 在 x 处连续，右边在 $h\downarrow0$ 时趋于零。$h<0$ 的情形同理。于是 $F'(x)=g(x)$。

一般情形下“$F'=g$ a.e.”是 **Lebesgue** 微分定理：对可积函数 g，几乎处处有 $\frac1h\int_{(x,x+h]}g\,\mathrm{d}\lambda\to g(x)$ $(h\to0)$。它的证明需要 Vitali 覆盖引理与极大函数，篇幅较长，与概率论的主线关系较远，我们放在本讲的课外知识 F 中。有了它，$F(b)-F(a)=\int_{[a,b]}g\,\mathrm{d}\lambda=\int_a^bF'(x)\,\mathrm{d}x$。 □

注记. 我们把这一节的结论和 *Cantor* 函数对照一下。对单调不减的函数 F，可以证明（我们不证明）F 几乎处处可导，并且总有 $\int_a^bF'(x)\,\mathrm{d}x\leqslant F(b)-F(a)$；等号成立当且仅当 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续。不等式中的“差额”$F(b)-F(a)-\int_a^bF'$，恰好是 μ_F 在 $(a,b]$ 上的离散部分与奇异连续部分的质量之和。对 *Cantor* 函数，这个差额是 1，全部来自奇异连续部分。所以定理 *126* 中的三种分布，对应着分布函数增长的三种方式：跳跃，按导数增长，以及在一个零测集上“悄悄地”增长。

例子. 设 X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，$Y=X^2$。Y 的分布函数是 $F_Y(y)=P(X\leqslant\sqrt y)=\sqrt y$ $(0\leqslant y\leqslant1)$，在 $y<0$ 时为 0，在 $y>1$ 时为 1。在 $[0,1]$ 上，$\sqrt y=\int_{[0,y]}\frac{1}{2\sqrt t}\,\mathrm{d}t$（由第 *6* 讲，在 $[\varepsilon,y]$ 上用 *Newton–Leibniz* 公式，再用单调收敛定理令 $\varepsilon\downarrow0$），所以由定理 *128*，Y 有密度 $f_Y(y)=\frac{1}{2\sqrt y}1_{(0,1)}(y)$。注意 F_Y 在 $[0,1]$ 上绝对连续但不是 *Lipschitz* 的，它的导数在 0 附近无界。实际计算密度时，我们总是这样做：先求分布函数，验证它是某个函数的积分（通常是逐段求导再用 *Newton–Leibniz* 公式），这个函数就是密度。

7.1 作业：有界变差函数与 Jordan 分解，全变差距离，Lebesgue 微分定理

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 7

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 μ 是 σ-有限测度，$\nu_1, \nu_2 \ll \mu$ 也是 σ-有限的。证明 $\nu_1+\nu_2 \ll \mu$，并且 $\dfrac{\mathrm{d}(\nu_1+\nu_2)}{\mathrm{d}\mu} = \dfrac{\mathrm{d}\nu_1}{\mathrm{d}\mu} + \dfrac{\mathrm{d}\nu_2}{\mathrm{d}\mu}$ a.e.

A2) （链式法则）设 π, ν, μ 是 σ-有限测度，$\pi \ll \nu \ll \mu$。证明 $\pi \ll \mu$，并且 $\dfrac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}\mu} = \dfrac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}\nu} \cdot \dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$ μ-a.e.（提示：命题 111。）

A3) 设 $\mu \sim \nu$，都是 σ-有限的。证明 $\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu} > 0$ μ-a.e.，并且 $\dfrac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\nu} = \left(\dfrac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\right)^{-1}$ a.e.

A4) 设 $\mu_1 \ll \mu_2$，$\mu_2 \perp \nu$。证明 $\mu_1 \perp \nu$。又证明：若 $\nu_1 \perp \mu$，$\nu_2 \perp \mu$，则 $\nu_1 + \nu_2 \perp \mu$。

A5) 设 Ω 可数，$\mathcal{F} = 2^\Omega$，μ, ν 是有限测度。证明 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $\{\omega : \mu(\{\omega\}) = 0\} \subseteq \{\omega : \nu(\{\omega\}) = 0\}$，并求 $\mathrm{d}\nu / \mathrm{d}\mu$。

A6) 设 μ_m 是 $N(m, 1)$ 分布，即密度为 $\varphi(x-m)$。证明 $\mu_m \sim \mu_0$，并且 $\dfrac{\mathrm{d}\mu_m}{\mathrm{d}\mu_0}(x) = e^{mx - m^2/2}$。又设 μ_U 是 $[0,1]$ 上的均匀分布，求 $\mathrm{d}\mu_U / \mathrm{d}\mu_0$，并说明 $\mu_0 \not\ll \mu_U$。

A7) 设 α 是有限符号测度，$\Omega = \Omega^+ \cup \Omega^-$ 是 Hahn 分解。

- A7-1) 证明 $\alpha^+(E) = \alpha(E \cap \Omega^+)$，$\alpha^-(E) = -\alpha(E \cap \Omega^-)$ 是有限测度，$\alpha = \alpha^+ - \alpha^-$，且 $\alpha^+ \perp \alpha^-$。（这称为 **Jordan** 分解。）
- A7-2) 证明 $\alpha^+(E) = \sup\{\alpha(F) : F \subseteq E,\ F \in \mathcal{F}\}$，从而 $\alpha^\pm$ 不依赖于 Hahn 分解的选取。
- A7-3) 设 $\Omega = \Omega_1^+ \cup \Omega_1^-$ 是另一个 Hahn 分解。证明 $\Omega^+ \cap \Omega_1^-$ 的每个可测子集的 α 值都是 0。
- A7-4) 对 $\alpha(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$，求 α^+、α^- 与 $\alpha^+ + \alpha^-$。

A8) 证明 $[a,b]$ 上两个绝对连续函数的和与积都是绝对连续的。证明 $\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上绝对连续，但不是 Lipschitz 的。

A9) 令 $F(x)=x\sin(1/x)$ $(0<x\leqslant 1)$，$F(0)=0$。证明 F 在 $[0,1]$ 上连续，但不是绝对连续的。（提示：在 $x_k=1/((k+\frac{1}{2})\pi)$ 处，$|F(x_k)|=x_k$；考虑区间 (x_{k+1},x_k)，并用第 6 讲习题 A9 的想法。）

A10) 设 X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布。求 $-\log X$、X^3、$\tan(\pi(X-\frac{1}{2}))$ 的分布函数，验证它们绝对连续，并求出密度。

A11) 在第 103 页的例子 中，令 $Y=\sum_n \xi_n 2^{-n}$。证明 Y 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，而 X 服从 Cantor 分布。Y 与 X 是同一串硬币的函数，一个的分布绝对连续，另一个的分布奇异。二者之间有什么函数关系？（与第 4 讲思考题 E 中的 Cantor 函数比较。）

习题 **B**：有界变差函数，绝对连续函数的分解

本题补全定理 129(2) 的证明。设 $F:[a,b]\to\mathbb{R}$。对 $a\leqslant x<y\leqslant b$，令

$$V_F[x,y]=\sup\Big\{\sum_{k=1}^{n}|F(t_k)-F(t_{k-1})|:\ x=t_0<t_1<\cdots<t_n=y\Big\},$$

称为 F 在 $[x,y]$ 上的全变差（total variation），约定 $V_F[x,x]=0$。若 $V_F[a,b]<\infty$，称 F 是有界变差函数（function of bounded variation）。

B1) 证明加细分割不会减小和式 $\sum_k|F(t_k)-F(t_{k-1})|$。由此证明 $V_F[x,z]=V_F[x,y]+V_F[y,z]$（$x\leqslant y\leqslant z$）。

B2) 证明单调函数是有界变差的，并求 $V_F[a,b]$。又证明 Lipschitz 函数是有界变差的。

B3) 设 F 绝对连续，取 $\varepsilon=1$ 对应的 δ。把 $[a,b]$ 分成 N 个长度小于 δ 的小区间，证明 $V_F[a,b]\leqslant N$。

B4) 令 $V(x)=V_F[a,x]$。证明 V 与 $V-F$ 都单调不减。于是有界变差函数是两个单调不减函数之差。

B5) 设 F 绝对连续，ε,δ 如定义。设 (a_i,b_i) 两两不交，$\sum_i(b_i-a_i)<\delta$。对每个 i 取 $[a_i,b_i]$ 的分割，说明所有这些分割的小区间合起来仍然两两不交、总长度小于 δ，从而 $\sum_i V_F[a_i,b_i]\leqslant\varepsilon$。由此证明 V 绝对连续，进而 $V-F$ 绝对连续。

B6) 结论：绝对连续函数是两个单调不减的绝对连续函数之差。这就完成了定理 129(2) 的证明。

B7) 设 $F(x)=F(a)+\int_{[a,x]}g\,\mathrm{d}\lambda$。证明 $V_F[a,b]\leqslant\int_{[a,b]}|g|\,\mathrm{d}\lambda$。（事实上等号成立，这需要课外知识 F。）

习题 **C**：全变差距离

设 μ,ν 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的概率测度。定义全变差距离（total variation distance）

$$d_{TV}(\mu,\nu)=\sup_{A\in\mathcal{F}}|\mu(A)-\nu(A)|.$$

这推广了第 5 讲作业 C 中离散情形的定义。

C1) 令 $\rho=\mu+\nu$。证明 $\mu,\nu\ll\rho$，并且 $f=\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\rho$、$g=\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\rho$ 可以取为取值于 $[0,1]$ 的函数。

C2) 证明 $\mu(A)-\nu(A)=\int_A(f-g)\,\mathrm{d}\rho$，并由此证明上确界在 $A=\{f>g\}$ 处取到，且

$$d_{TV}(\mu,\nu)=\int(f-g)^+\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{2}\int|f-g|\,\mathrm{d}\rho=1-\int\min\{f,g\}\,\mathrm{d}\rho.$$

C3) 证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=1$ 当且仅当 $\mu\perp\nu$。

C4) 若 μ,ν 关于某个 σ-有限测度 η 分别有密度 p,q，证明 $d_{TV}(\mu,\nu)=\frac{1}{2}\int|p-q|\,\mathrm{d}\eta$。（提示：链式法则。）说明当 η 是计数测度时，这就是第 5 讲作业 C1) 的公式。

C5) 计算 $d_{TV}(N(0,1),N(m,1))$，用 Φ 表示。

C6) 设 μ 是 $[0,1]$ 上的均匀分布，ν_n 是在 $\{1/n,2/n,\dots,n/n\}$ 上的均匀分布。计算 $d_{TV}(\mu,\nu_n)$。尽管 ν_n 在直观上越来越接近 μ，全变差距离却不趋于零。这说明什么？（以后的弱收敛会给出另一种“接近”的概念。）

思考题

问题 **D**：**Radon–Nikodym** 导数可以取 ∞ 吗

D1) 在 $(\mathbb{R},\mathcal{R})$ 上令 $\nu(A)=\infty\cdot\lambda(A)$（即 $\lambda(A)>0$ 时为 ∞，否则为 0）。证明 ν 是测度，$\nu\ll\lambda$，但 ν 不是 σ-有限的。是否存在取有限值的 h 使 $\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}\lambda$？取值于 $[0,\infty]$ 的 h 呢？

D2) 说明定理 123 中 ν 的 σ-有限性用在了证明的哪一步。

D3) 设 μ 是 σ-有限的，$\nu\ll\mu$ 是任意测度。证明存在 $h:\Omega\to[0,\infty]$ 使 $\nu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}\mu$。（提示：先找出一个集合 Ω_∞，它的每个可测子集的 ν 值为 0 或 ∞，并且 Ω_∞^c 上 ν 是 σ-有限的。）

问题 **E***：严格递增的奇异连续分布函数

Cantor 函数在去掉的区间上是常数。本题构造一个严格递增的连续分布函数，它对应的分布与 Lebesgue 测度奇异。设 μ_C 是 Cantor 分布，$q_1,q_2,\dots$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个排列，令

$$\mu(B)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\mu_C(B-q_n),\qquad B\in\mathcal{R},$$

其中 $B-q=\{b-q:b\in B\}$。

E1) 证明 μ 是概率测度，没有原子。

E2) 证明 μ 集中在 $\bigcup_n(C+q_n)$ 上，从而 $\mu\perp\lambda$。

E3) 证明：若开区间 I 含有 C 中的一点，则 $\mu_C(I)>0$。（提示：I 包含某个 C_n 的一个区间。）

E4) 证明 μ 的分布函数严格递增。

E5) 由此说明：分布函数严格递增、连续，都不能保证分布有密度。

课外知识：Lebesgue 微分定理

习题 **F**：**Vitali** 覆盖引理与 **Lebesgue** 微分定理

本题证明：*若 g 在 $\mathbb{R}$ 上关于 λ 可积，则对 λ-a.e. 的 x，$\frac{1}{h}\int_{(x,x+h]}g\,\mathrm{d}\lambda\to g(x)$ $(h\downarrow 0)$，并且对 $h<0$，$\frac{1}{|h|}\int_{(x+h,x]}g\,\mathrm{d}\lambda\to g(x)$*。由此完成定理 129(3) 的证明（$[a,b]$ 上的可积函数在 $[a,b]$ 之外补为零）。

F1)（Vitali 覆盖引理）设 $I_1,\dots,I_m$ 是有限个有界开区间。证明可以从中选出两两不交的 $I_{k_1},\dots,I_{k_r}$，使 $\lambda(\bigcup_k I_k)\leqslant 3\sum_j\lambda(I_{k_j})$。（提示：每次选剩下的区间中最长的一个，去掉与它相交的区间；与它相交且不比它长的区间都包含于把它放大三倍的区间中。）

F2) 定义极大函数 $Mg(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{2r}\int_{(x-r,x+r)}|g|\,\mathrm{d}\lambda$。证明对每个 $r>0$，$x\mapsto\int_{(x-r,x+r)}|g|\,\mathrm{d}\lambda$ 连续（提示：推论 115），从而对 $t>0$，$\{Mg>t\}$ 是开集。

F3) 证明：对任意开集 U，$\lambda(U)=\sup\{\lambda(K):K\subseteq U\text{ 紧}\}$。（提示：$U$ 是可数个开区间的并，用从下连续。）

F4)（极大不等式）证明 $\lambda(\{Mg>t\})\leqslant\frac{3}{t}\int|g|\,\mathrm{d}\lambda$。（提示：对紧集 $K\subseteq\{Mg>t\}$，每一点 $x\in K$ 有一个区间 $(x-r_x,x+r_x)$，其上 $|g|$ 的平均值大于 t；取有限子覆盖，再用 F1)。）

F5) 证明对任意 $\varepsilon>0$，存在在某个有界区间之外为零的连续函数 k，使 $\int|g-k|\,\mathrm{d}\lambda<\varepsilon$。（提示：第 6 讲作业 F1)、F2)，再把阶梯函数的“角”磨圆。）

F6) 令 $\Theta g(x)=\limsup_{h\to 0}\left|\frac{1}{h}\int_{(x,x+h]}g\,\mathrm{d}\lambda-g(x)\right|$（$h<0$ 时积分理解为 $-\int_{(x+h,x]}$）。证明对 F5) 中的 k，$\Theta g(x)\leqslant 2M(g-k)(x)+|g(x)-k(x)|$。

F7) 由 F4)、F6) 与 Markov 不等式，证明对任意 $t>0$ 与 $\varepsilon>0$，集合 $\{\Theta g>t\}$ 包含于一个 Lebesgue 测度不超过 $(12/t+2/t)\varepsilon$ 的 Borel 集中。由此证明 $\{\Theta g>0\}$ 包

含于一个 Lebesgue 零测集，即 $\Theta g = 0$ a.e.

F8) 设 F 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数，g 如定理 129(2)。证明 $F' = g$ a.e.，从而 $F(b) - F(a) = \int_a^b F'(x)\,\mathrm{d}x$。

F9) 应用：设随机变量 X 的分布函数 F 绝对连续。证明 F' 几乎处处存在，并且 F' 就是 X 的密度。

8 期望的定义，变量替换公式，离散型与有密度的随机变量的期望，矩、方差与协方差，Markov 与 Chebyshev 不等式，Jensen 不等式，Hölder 与 Minkowski 不等式，期望的极限定理，尾概率与期望，第一 Borel–Cantelli 引理

掷一颗均匀的骰子，点数的平均值是 $\frac{1+2+\cdots+6}{6}=3.5$。在初等概率论中，我们把它叫做点数的期望。一般地，离散型随机变量的期望是 $\sum_x xP(X=x)$，有密度 f 的随机变量的期望是 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x$。这两个公式长得不一样，却应该是同一个概念。而对于第 5 讲的 Cantor 分布，两个公式都用不上。现在我们有了一般测度空间上的积分，就可以统一地定义：

$$EX=\int_\Omega X\,\mathrm{d}P.$$

直观上，这是把 X 在每个样本点 ω 处的值 $X(\omega)$，按照 ω 的“权重”$P(\mathrm{d}\omega)$ 加权平均。

这一讲有三个任务。第一，说明这个抽象的定义在具体情形下就是初等概率论中的公式，为此要证明变量替换公式 $Ef(X)=\int f(x)\,\mu_X(\mathrm{d}x)$，它把 Ω 上的积分搬到 $\mathbb{R}$ 上来计算。第二，建立概率论中最常用的几个不等式：Markov、Chebyshev、Jensen、Hölder。第三，把上一讲的极限定理翻译成期望的语言，并用它们回答“尾概率与期望”的一类问题，比如课堂上提到的：$E|X|<\infty$ 蕴含 $\lim_{t\to\infty}tP(|X|>t)=0$。

本讲用到的前文结果

我们把这一讲要反复用到的结果列在这里，读者忘了可以点回去看。$(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是概率空间。

1) 分布（定义 69）：随机变量 X 的分布是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 $\mu_X(B)=P(X\in B)$, $B\in\mathcal{R}$。
2) 积分的四步定义与可积函数（定义 91，定义 100）：$\int f=\int f^+-\int f^-$，f 可积是指 $\int|f|<\infty$。
3) 积分的性质（定理 96，定理 102）：线性，单调，$|\int f|\leqslant\int|f|$，几乎处处相等的函数积分相等。
4) 单调收敛定理（定理 95）：$0\leqslant f_n\uparrow f$ 蕴含 $\int f_n\uparrow\int f$。
5) 非负函数的逐项积分（推论 97）：$\int\sum_n f_n=\sum_n\int f_n$，$f_n\geqslant 0$。
6) Fatou 引理（定理 104）与控制收敛定理（定理 106）。
7) Markov 不等式（命题 99）：$f\geqslant 0$ 时 $\mu(f\geqslant c)\leqslant\frac{1}{c}\int f$；$\int f=0$ 当且仅当 $f=0$ a.e.

8) 简单函数逼近（定理 66）：非负可测函数是一列单调递增的非负简单函数的极限。

9) 由密度给出的测度（命题 111）：若 $\nu(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$，则 $\int g \,\mathrm{d}\nu = \int gf \,\mathrm{d}\mu$。

10) Lebesgue 积分与 Riemann 积分（定理 103）：对连续函数，二者相等；对无界区间上的非负连续函数，Lebesgue 积分等于反常积分。

期望的定义

定义 130 (期望)**.** *设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量（可以取值于 $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, \infty]$）。*

1) 若 $X \geqslant 0$，定义 X 的期望（expectation，expected value）为 $EX = \int X \,\mathrm{d}P \in [0, \infty]$。它总有意义，但可能是 ∞。

2) 一般地，若 EX^+ 与 EX^- 中至少有一个有限，称 X 的期望存在，定义 $EX = EX^+ - EX^- \in [-\infty, \infty]$。

3) 若 $E|X| < \infty$，称 X 可积（integrable）。这时 EX^+ 与 EX^- 都有限，EX 是实数。

对 $A \in \mathcal{F}$，记 $E(X; A) = E(X1_A) = \int_A X \,\mathrm{d}P$。期望也称为均值（mean）。

由于 $|X| = X^+ + X^-$，“可积”就是 EX^+ 与 EX^- 都有限。期望就是积分，所以上一讲关于积分的一切结论都可以直接翻译过来。另外，概率空间上的常数 c 是简单函数 $c1_\Omega$，所以 $Ec = cP(\Omega) = c$。我们把最常用的几条列出来。

命题 131 (期望的基本性质)**.** *设 X, Y 都非负，或者都可积，$a, b \in \mathbb{R}$（X, Y 非负时要求 $a, b \geqslant 0$）。则*

1) $E(aX + bY) = aEX + bEY$，特别地 $E(aX + b) = aEX + b$；

2) 若 $X \leqslant Y$ a.s.，则 $EX \leqslant EY$；

3) $|EX| \leqslant E|X|$；

4) 若 $X \geqslant 0$ 且 $EX = 0$，则 $X = 0$ a.s.；

5) $E1_A = P(A)$ 对一切 $A \in \mathcal{F}$ 成立。

证明: (1) 是定理 96 与定理 102(2)(3)，再加上 $Eb = b$。(2)(3) 是定理 102(4)(6) 与命题 92(3)。(4) 是命题 99(2)。(5) 是推论 94。 □

下面看几个例子。前两个是在具体的概率空间上直接按定义计算，后两个说明期望可以是 ∞，也可以不存在。

例子 (有限概率空间)**.** *设 $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ 有限，$\mathcal{F} = 2^\Omega$，$P(\{\omega_i\}) = p_i$。任何 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 都是简单函数 $X = \sum_i X(\omega_i) 1_{\{\omega_i\}}$，由引理 86，*

$$EX = \sum_{i=1}^{n} X(\omega_i) p_i.$$

这正是"加权平均"。比如掷骰子，$\Omega=\{1,\dots,6\}$，$p_i=1/6$，$X(i)=i$，$EX=3.5$。又如 $X(i)=1\{i \text{ 是偶数}\}$，$EX=P(\text{偶数})=1/2$。

例子 (区间上的均匀随机数). 取 $\Omega=[0,1]$，$\mathcal{F}=\mathcal{R}\cap[0,1]$，$P=\lambda$，$X(\omega)=\omega$。由定理 *103*，$EX=\int_0^1 \omega\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2}$，$EX^2=\int_0^1\omega^2\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{3}$。又如 $Y(\omega)=1_{\mathbb{Q}}(\omega)$ (ω 是有理数时取 1)，Y 是简单函数，$EY=\lambda(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$。随机地取一个数，它是有理数的概率是 0。

例子 (St. Petersburg 悖论: 期望为无穷). 反复抛一枚公平硬币，直到出现正面为止。若第 k 次才出现正面，你得到 2^k 元。设得到的钱数为 X，则 $P(X=2^k)=2^{-k}$，$k=1,2,\dots$。$X\geqslant 0$，由下面的推论 *133*，

$$EX=\sum_{k=1}^{\infty}2^k\cdot 2^{-k}=\sum_{k=1}^{\infty}1=\infty.$$

期望是无穷，可是 X 本身处处有限。"悖论"在于: 按期望来说，无论付多少钱参加这个游戏都是划算的，但实际上很少有人愿意付很多钱。这个例子在讲大数定律时还会出现。

例子 (期望不存在). 设 $P(X=2^k)=P(X=-2^k)=2^{-k-1}$，$k=1,2,\dots$ (总概率 $2\sum_k 2^{-k-1}=1$)。则

$$EX^+=\sum_{k\geqslant 1}2^k2^{-k-1}=\infty,\qquad EX^-=\sum_{k\geqslant 1}2^k2^{-k-1}=\infty,$$

所以 EX 不存在。尽管 X 的分布关于 0 对称，我们也不能说 $EX=0$。原因是: $\infty-\infty$ 没有意义，把正项和负项按不同的方式配对相加，可以得到任何结果，就像数学分析中条件收敛的级数可以重排成任何和一样。*Lebesgue* 积分只承认绝对收敛，这里同样如此。

变量替换公式

按照定义，EX 是抽象空间 Ω 上的积分，没有办法直接计算。下面的定理说，$Ef(X)$ 只依赖于 X 的分布 μ_X，并且可以化成 $\mathbb{R}$ 上关于 μ_X 的积分。

定理 **132** (变量替换公式). 设 X 是取值于可测空间 $(S,\mathcal{S})$ 的随机元，分布为 μ_X，$f: S\to\mathbb{R}$ 是 $\mathcal{S}$-可测函数。若 $f\geqslant 0$，或者 $E|f(X)|<\infty$，则

$$Ef(X)=\int_S f(x)\,\mu_X(\,\mathrm{d}x).$$

并且 $E|f(X)|<\infty$ 当且仅当 $\int_S|f|\,\mathrm{d}\mu_X<\infty$。

注记 (证明思路). 这是"四步法"的第一个完整示范。先对示性函数 $f=1_B$ 验证，这时两边都是 $P(X\in B)$，等式就是分布的定义；再由线性性推广到简单函数；再用单调收敛定理推广到非负函数；最后拆成正部与负部推广到可积函数。以后凡是要证明"对一切可测函数成立"的等式，都可以照这四步走。

证明: 首先，$f(X)=f\circ X$ 是可测函数的复合，是随机变量（定理 51(1)）。

第一步：示性函数。设 $f=1_B$，$B\in\mathcal{S}$。则 $f(X(\omega))=1$ 当且仅当 $X(\omega)\in B$，所以 $f(X)=1_{\{X\in B\}}$。于是

$$Ef(X)=P(X\in B)=\mu_X(B)=\int_S 1_B\,\mathrm{d}\mu_X.$$

第一个等号是命题 131(5)，第二个是分布的定义，第三个是推论 94（对测度 μ_X 用）。

第二步：非负简单函数。设 $f=\sum_{i=1}^m c_i1_{B_i}$，$c_i\geqslant 0$，$B_i\in\mathcal{S}$。则 $f(X)=\sum_i c_i1_{B_i}(X)$。两边分别用期望的线性性与关于 μ_X 的积分的线性性（定理 96），再用第一步：

$$Ef(X)=\sum_{i=1}^m c_iE1_{B_i}(X)=\sum_{i=1}^m c_i\int_S 1_{B_i}\,\mathrm{d}\mu_X=\int_S f\,\mathrm{d}\mu_X.$$

第三步：非负可测函数。设 $f\geqslant 0$。由定理 66（对 $(S,\mathcal{S})$ 上的函数 f 用），存在非负简单函数 $f_n\uparrow f$。于是对每个 ω，$f_n(X(\omega))\uparrow f(X(\omega))$，即 $f_n(X)\uparrow f(X)$。两边各用一次单调收敛定理，再用第二步：

$$Ef(X)=\lim_n Ef_n(X)=\lim_n\int_S f_n\,\mathrm{d}\mu_X=\int_S f\,\mathrm{d}\mu_X.$$

特别地，对 $|f|$ 用这个结论，得 $E|f(X)|=\int_S|f|\,\mathrm{d}\mu_X$，这就是最后一句话。

第四步：可积函数。设 $E|f(X)|<\infty$。由于 $(f(X))^+=f^+(X)$，$(f(X))^-=f^-(X)$，对 f^+，f^- 分别用第三步：

$$Ef(X)=Ef^+(X)-Ef^-(X)=\int_S f^+\,\mathrm{d}\mu_X-\int_S f^-\,\mathrm{d}\mu_X=\int_S f\,\mathrm{d}\mu_X.$$

两项都有限，因为它们不超过 $E|f(X)|=\int_S|f|\,\mathrm{d}\mu_X<\infty$。 □

注记 (期望只依赖于分布). 取 $f(x)=x$，得 $EX=\int_{\mathbb{R}}x\,\mu_X(\mathrm{d}x)$。所以两个随机变量只要同分布，即使定义在不同的概率空间上，它们的期望（以及 $Ef(X)$）也相同。这是概率论的一个基本观点：我们关心的几乎所有量都只依赖于分布，概率空间 Ω 只是一个“舞台”。比如第 *121* 页的例子 中的 X，与第 *5* 讲中由公平硬币构造的 $\sum_n\xi_n2^{-n}$（定理 *83*）同分布，所以后者的期望也是 $1/2$，平方的期望也是 $1/3$。

从变量替换公式出发，我们得到初等概率论中的两个公式。

推论 **133** (离散型随机变量). 设 $D\subseteq\mathbb{R}$ 是可数集，$P(X\in D)=1$，记 $p(x)=P(X=x)$。则对 *Borel* 函数 $f\geqslant 0$，

$$Ef(X)=\sum_{x\in D}f(x)p(x);$$

对一般的 *Borel* 函数 f，$E|f(X)|<\infty$ 当且仅当 $\sum_{x\in D}|f(x)|p(x)<\infty$，此时上式仍成立（右边绝对收敛）。

证明: 这个推论可以直接证明，不必经过变量替换公式。由于 $P(X \notin D) = 0$，在概率为 1 的事件 $\{X \in D\}$ 上，

$$f(X) = \sum_{x \in D} f(x) 1_{\{X=x\}}$$

（每个 $\omega \in \{X \in D\}$ 恰好使一项非零）。所以这个等式几乎必然成立。设 $f \geqslant 0$，由逐项积分（推论 97）与 $E1_{\{X=x\}} = p(x)$，

$$Ef(X) = \sum_{x \in D} f(x) E1_{\{X=x\}} = \sum_{x \in D} f(x) p(x).$$

对一般的 f，把这个结论用于 $|f|$，f^+，f^-，再相减即可。 □

推论 134 (有密度的随机变量)**.** *设 X 有密度 p，即 $\mu_X(B) = \int_B p(x)\,\mathrm{d}x$ 对一切 $B \in \mathcal{R}$ 成立。则对 Borel 函数 $f \geqslant 0$，*

$$Ef(X) = \int_{\mathbb{R}} f(x) p(x)\,\mathrm{d}x;$$

对一般的 Borel 函数 f，$E|f(X)| < \infty$ 当且仅当 $\int |f(x)| p(x)\,\mathrm{d}x < \infty$，此时上式仍成立。

证明: 由变量替换公式，$Ef(X) = \int f\,\mathrm{d}\mu_X$；由命题 111（取 $\mu = \lambda$，$\nu = \mu_X$），$\int f\,\mathrm{d}\mu_X = \int fp\,\mathrm{d}\lambda$。可积的情形同样由这两个结果的可积部分得到。 □

现在我们可以计算常见分布的期望了。对 $k \geqslant 1$，EX^k 称为 X 的 k 阶矩（k-th moment），$E|X|^k$ 称为 k 阶绝对矩。

例子 (Bernoulli 分布与示性函数)**.** *若 $P(X = 1) = p$，$P(X = 0) = 1 - p$，称 X 服从参数为 p 的* ***Bernoulli*** *分布。$EX = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$。由于 $X^2 = X$，$EX^2 = p$。任何事件 A 的示性函数 1_A 都服从参数为 $P(A)$ 的 Bernoulli 分布。*

例子 (二项分布：用示性函数之和计算)**.** *设 X 服从二项分布 $B(n, p)$：$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$，$k = 0, \ldots, n$。按推论 133，$EX = \sum_k k\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$，可以用组合恒等式 $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ 算出它等于 np。*

但是有一个更好的办法。二项分布描述的是 n 次试验中成功的次数：若 $A_1, \ldots, A_n$ 是事件，$P(A_i) = p$，那么 $N = \sum_{i=1}^n 1_{A_i}$ 是成功的次数。由期望的线性性，

$$EN = \sum_{i=1}^n P(A_i) = np.$$

这个计算完全不需要知道 A_i 之间的关系，不需要独立性，甚至不需要知道 N 的分布。“把一个计数写成示性函数之和，再用线性性”是概率论中最有用的技巧之一，下面的配对问题是另一个例子。

例子 (Poisson 分布)**.** *设 $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$，$k = 0, 1, 2, \ldots$，$\lambda > 0$。由推论 133，*

$$EX = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda.$$

同样地，$E[X(X-1)] = \sum_{k\geqslant 2} k(k-1)e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2 \sum_{k\geqslant 2} e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2$，于是 $EX^2 = E[X(X-1)] + EX = \lambda^2 + \lambda$。这里先算 $X(X-1)$ 的期望，是因为 $k(k-1)$ 能与 $k!$ 约分。

例子 (几何分布). 设 $P(N=k) = p(1-p)^{k-1}$，$k = 1, 2, \dots$，$0 < p < 1$，记 $q = 1-p$。N 是重复试验中第一次成功所需的次数。由数学分析中幂级数逐项求导的定理，对 $|q| < 1$，$\sum_{k\geqslant 1} kq^{k-1} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\frac{1}{1-q} = \frac{1}{(1-q)^2}$，于是

$$EN = p\sum_{k\geqslant 1} kq^{k-1} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

直观上，成功的概率是 p，平均要试 $1/p$ 次。

例子 (指数分布与正态分布). *(1)* 设 X 有密度 $e^{-x}1_{(0,\infty)}(x)$（参数为 1 的指数分布）。由推论 *134* 与第 *6* 讲的第 *92* 页的例题，$EX^k = \int_0^\infty x^k e^{-x}\,\mathrm{d}x = k!$。特别地 $EX = 1$，$EX^2 = 2$。

(2) 设 X 有标准正态密度 $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$（数学分析中已知 $\int_{\mathbb{R}}\phi = 1$；第 *9* 讲将用 *Fubini* 定理重新证明）。先看可积性：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\phi(x)) = x\phi(x)$，所以

$$\int_{(0,\infty)} x\phi(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\big[-\phi(x)\big]_0^N = \phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}},$$

同理 $\int_{(-\infty,0)}|x|\phi(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$。所以 $E|X| = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} < \infty$，$X$ 可积，并且 $EX = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = 0$。再算 EX^2：在 $[-N, N]$ 上分部积分，

$$\int_{-N}^N x\cdot x\phi(x)\,\mathrm{d}x = \big[-x\phi(x)\big]_{-N}^N + \int_{-N}^N \phi(x)\,\mathrm{d}x = -2N\phi(N) + \int_{-N}^N \phi(x)\,\mathrm{d}x \to 0 + 1,$$

由单调收敛定理，$EX^2 = 1$。

例子 (Cauchy 分布没有期望). 设 X 有密度 $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$。则 $EX^+ = \int_0^\infty \frac{x}{\pi(1+x^2)}\,\mathrm{d}x = \lim_N \frac{1}{2\pi}\log(1+N^2) = \infty$，同理 $EX^- = \infty$，所以 EX 不存在。尽管密度是偶函数，“由对称性 $EX = 0$”是错误的推理：对称性只有在 X 可积时才能用来得出 $EX = 0$。

例子 (Cantor 分布的期望). 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是第 *5* 讲中的公平硬币（$\xi_n \in \{0, 1\}$，满足 (4)），$X = \sum_n \frac{2\xi_n}{3^n}$ 服从 *Cantor* 分布。这个分布既没有密度也不是离散的，两个初等公式都不能用，可是期望的定义照样适用。$E\xi_n = P(\xi_n = 1) = \frac{1}{2}$。由非负项的逐项积分（推论 *97*），

$$EX = \sum_{n=1}^\infty \frac{2E\xi_n}{3^n} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2}.$$

方差与协方差

期望描述随机变量的“中心”，方差描述它在中心附近的“分散程度”。

定义 **135** (方差与协方差). 设 $EX^2 < \infty$。称 $\mathrm{Var}(X) = E(X - EX)^2$ 为 X 的方差 (*variance*)，$\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ 为标准差 (*standard deviation*)。设 $EX^2 < \infty$，$EY^2 < \infty$，称

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E\big[(X - EX)(Y - EY)\big]$$

为 X 与 Y 的协方差 (*covariance*)。若 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，称 X 与 Y 不相关 (*uncorrelated*)。

我们先说明定义中的期望都有意义。由 $|x|\leqslant\frac{1+x^2}{2}$ 知 $E|X|\leqslant\frac{1+EX^2}{2}<\infty$，所以 $EX^2<\infty$ 蕴含 X 可积，EX 是实数。由 $|xy|\leqslant\frac{x^2+y^2}{2}$ 知 $E|XY|<\infty$。于是 $(X-EX)^2=X^2-2(EX)X+(EX)^2$ 是三个可积函数的线性组合，可积；$(X-EX)(Y-EY)$ 同理。

命题 136 (方差与协方差的计算公式)**.** *设 $X,Y,X_1,\dots,X_n$ 的平方都可积，$a,b\in\mathbb{R}$。则*

1) $\mathrm{Var}(X)=EX^2-(EX)^2$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY$；

2) $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\,\mathrm{Var}(X)$；

3) $\mathrm{Var}(X)=0$ *当且仅当* $X=EX$ *a.s.*；

4) $\mathrm{Var}\big(\sum_{i=1}^n X_i\big)=\sum_{i=1}^n\mathrm{Var}(X_i)+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$。*特别地，若 $X_1,\dots,X_n$ 两两不相关，则和的方差等于方差的和。*

证明: 记 $\mu=EX$，$\nu=EY$。(1) 由线性性，$E(X-\mu)^2=EX^2-2\mu EX+\mu^2=EX^2-\mu^2$；$E(X-\mu)(Y-\nu)=EXY-\nu EX-\mu EY+\mu\nu=EXY-\mu\nu$。

(2) $E(aX+b)=a\mu+b$，所以 $\mathrm{Var}(aX+b)=E(aX+b-a\mu-b)^2=a^2E(X-\mu)^2$。

(3) $(X-\mu)^2\geqslant 0$，由命题 131(4)，$E(X-\mu)^2=0$ 当且仅当 $(X-\mu)^2=0$ a.s.。

(4) 记 $Y_i=X_i-EX_i$，则 $\sum_i X_i-E\sum_i X_i=\sum_i Y_i$，并且

$$\Big(\sum_i Y_i\Big)^2=\sum_i Y_i^2+2\sum_{i<j}Y_iY_j.$$

两边取期望，由线性性即得。 □

例子 (常见分布的方差)*.* 由前面的计算：*Bernoulli* 分布 $\mathrm{Var}(X)=p-p^2=p(1-p)$；*Poisson* 分布 $\mathrm{Var}(X)=\lambda^2+\lambda-\lambda^2=\lambda$；参数为 1 的指数分布 $\mathrm{Var}(X)=2-1=1$；标准正态分布 $\mathrm{Var}(X)=1$。若 X 是标准正态的，$Y=\sigma X+\mu$ $(\sigma>0)$，则 $EY=\mu$，$\mathrm{Var}(Y)=\sigma^2$，这就是参数为 (μ,σ^2) 的正态分布的含义。

例题 (配对问题)*.* n 个人把帽子放在一起，然后每人随机地拿一顶。拿到自己帽子的人数记为 N。求 EN 与 $\mathrm{Var}(N)$。

解答: 建立模型。把"随机地拿"理解为：Ω 是 $\{1,\dots,n\}$ 的全体置换 σ (共 $n!$ 个)，$\mathcal{F}=2^\Omega$，P 是均匀分布，$P(\{\sigma\})=1/n!$。第 i 个人拿到第 $\sigma(i)$ 个人的帽子。令 $A_i=\{\sigma:\sigma(i)=i\}$，则 $N=\sum_{i=1}^n 1_{A_i}$。

期望。A_i 中的置换把 i 固定，其余 $n-1$ 个元素任意排列，共 $(n-1)!$ 个，所以 $P(A_i)=\frac{(n-1)!}{n!}=\frac{1}{n}$。由线性性，$EN=n\cdot\frac{1}{n}=1$。

方差。对 $i\neq j$，$A_i\cap A_j$ 中的置换固定 i 与 j，共 $(n-2)!$ 个 $(n\geqslant 2)$，$P(A_i\cap A_j)=\frac{1}{n(n-1)}$。由于 $1_{A_i}^2=1_{A_i}$，$1_{A_i}1_{A_j}=1_{A_i\cap A_j}$，

$$EN^2=E\Big(\sum_i 1_{A_i}\Big)^2=\sum_i P(A_i)+\sum_{i\neq j}P(A_i\cap A_j)=1+n(n-1)\cdot\frac{1}{n(n-1)}=2.$$

所以 $\mathrm{Var}(N) = EN^2 - (EN)^2 = 2 - 1 = 1$。

这个结果有一个有趣的地方：无论 n 多大，平均只有一个人拿对，方差也是 1。N 的分布本身较难计算（需要容斥原理，见本讲作业 B），可是期望与方差用示性函数一下就算出来了。我们也看到 $\mathrm{Cov}(1_{A_i}, 1_{A_j}) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} > 0$：知道 i 拿对了，j 拿对的可能性就稍大一些。 □

Markov 不等式与 Chebyshev 不等式

期望是一个数，而分布是一整个测度。从期望能推出关于概率的什么信息？最基本的回答是下面的不等式：一个非负随机变量取大值的概率，不能太大，否则它的期望就会很大。

定理 137 (Markov 不等式)**.** *设 $\varphi : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ 是 Borel 函数，$A \in \mathcal{R}$，$i_A = \inf\{\varphi(y) : y \in A\}$。则*

$$i_A P(X \in A) \leqslant E\big(\varphi(X); X \in A\big) \leqslant E\varphi(X).$$

特别地，对 $X \geqslant 0$ 与 $a > 0$，$P(X \geqslant a) \leqslant \frac{EX}{a}$。

证明: 按照 i_A 的定义，当 $X(\omega) \in A$ 时 $\varphi(X(\omega)) \geqslant i_A$；又 $\varphi \geqslant 0$。所以逐点有

$$i_A 1_{\{X \in A\}} \leqslant \varphi(X) 1_{\{X \in A\}} \leqslant \varphi(X).$$

取期望，由单调性（命题 131(2)）与 $E1_{\{X \in A\}} = P(X \in A)$ 即得。（若 $i_A = \infty$，即 $A = \varnothing$，两边都按 0 理解。）特别情形取 $\varphi(x) = |x|$，$A = [a, \infty)$，$i_A = a$。 □

这个不等式的证明只有一行，但它的用法很灵活：选不同的 φ，就得到不同的不等式。

推论 138 (Chebyshev 不等式)**.** *设 $EX^2 < \infty$，$a > 0$。则*

$$P(|X - EX| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}.$$

一般地，对 $p > 0$，$P(|X| \geqslant a) \leqslant \frac{E|X|^p}{a^p}$。

证明: 对随机变量 $Y = X - EX$ 用 Markov 不等式，取 $\varphi(y) = y^2$，$A = \{y : |y| \geqslant a\}$，$i_A = a^2$：$a^2 P(|Y| \geqslant a) \leqslant EY^2 = \mathrm{Var}(X)$。第二个不等式取 $\varphi(x) = |x|^p$，$A = \{|x| \geqslant a\}$，$i_A = a^p$。 □

Chebyshev 不等式说，随机变量偏离均值超过 k 个标准差的概率不超过 $1/k^2$。它对一切平方可积的随机变量都成立，所以它的界一般很粗糙。比如标准正态分布偏离均值超过 3 的概率约为 0.0027，而 Chebyshev 不等式只给出 $1/9 \approx 0.11$。可是，在“对一切分布都成立”这个意义下，它不能再改进（本讲作业习题 A3)）。下一讲的大数定律中，Chebyshev 不等式是第一个基本工具。

例子 (指数形式的 Markov 不等式). 设 $t>0$，$Ee^{tX}<\infty$。取 $\varphi(x)=e^{tx}$，$A=[a,\infty)$，$i_A=e^{ta}$，得

$$P(X\geqslant a)\leqslant e^{-ta}Ee^{tX}.$$

对标准正态的 X，配方得 $e^{tx}\phi(x)=e^{t^2/2}\phi(x-t)$，所以 $Ee^{tX}=e^{t^2/2}\int\phi(x-t)\,\mathrm{d}x=e^{t^2/2}$（最后一步在 $[-N,N]$ 上作平移换元 $y=x-t$，再令 $N\to\infty$）。取 $t=a$ 使右边最小，得 $P(X\geqslant a)\leqslant e^{-a^2/2}$。这与第 5 讲中正态尾部的估计（定理 84）在指数的阶上一致。以后的大偏差理论就是从这个简单的想法出发的。

Jensen 不等式

对凸函数 φ,"先平均再作用"不超过"先作用再平均": $\varphi(EX)\leqslant E\varphi(X)$。为了说明它为什么对, 先看最简单的情形: X 以概率 λ 取 x, 以概率 $1-\lambda$ 取 y。这时 $EX=\lambda x+(1-\lambda)y$, 不等式就是

$$\varphi\big(\lambda x+(1-\lambda)y\big)\leqslant\lambda\varphi(x)+(1-\lambda)\varphi(y),$$

这正是凸函数的定义。所以 Jensen 不等式就是凸性从"两点的平均"到"一般的平均"的推广。同学们记不清不等号的方向时，用这个两点的例子检验一下即可。

定义 **139** (凸函数). 设 $I\subseteq\mathbb{R}$ 是开区间（可以是 $\mathbb{R}$），$\varphi:I\to\mathbb{R}$。若对一切 $x,y\in I$ 与 $\lambda\in(0,1)$,

$$\varphi\big(\lambda x+(1-\lambda)y\big)\leqslant\lambda\varphi(x)+(1-\lambda)\varphi(y),$$

称 φ 是凸函数（*convex function*)。若 $-\varphi$ 是凸函数，称 φ 是凹函数（*concave function*)。

例如 $|x|$，x^2，e^x，$|x|^p$（$p\geqslant1$）在 $\mathbb{R}$ 上是凸的，$\log x$ 在 $(0,\infty)$ 上是凹的。二阶可导的函数是凸的，当且仅当二阶导数非负，这是数学分析中的结论。

引理 **140** (凸函数的支撑线). 设 φ 是开区间 I 上的凸函数。则

1) (斜率单调) 对 $x<y<z$（都在 I 中)，

$$\frac{\varphi(y)-\varphi(x)}{y-x}\leqslant\frac{\varphi(z)-\varphi(x)}{z-x}\leqslant\frac{\varphi(z)-\varphi(y)}{z-y};$$

2) (支撑线) 对每个 $c\in I$，存在实数 k，使 $\varphi(x)\geqslant\varphi(c)+k(x-c)$ 对一切 $x\in I$ 成立;

3) φ 在 I 上连续，从而是 *Borel* 函数。

证明: (1) 写 $y=\lambda x+(1-\lambda)z$, 其中 $\lambda=\frac{z-y}{z-x}\in(0,1)$。由凸性, $\varphi(y)\leqslant\lambda\varphi(x)+(1-\lambda)\varphi(z)$。两边减去 $\varphi(x)$，并注意 $1-\lambda=\frac{y-x}{z-x}$:

$$\varphi(y)-\varphi(x)\leqslant(1-\lambda)\big(\varphi(z)-\varphi(x)\big)=\frac{y-x}{z-x}\big(\varphi(z)-\varphi(x)\big),$$

除以 $y-x>0$ 得第一个不等式。同样，两边减去 $\varphi(z)$: $\varphi(y)-\varphi(z)\leqslant\lambda(\varphi(x)-\varphi(z))=\frac{z-y}{z-x}(\varphi(x)-\varphi(z))$，即 $\varphi(z)-\varphi(y)\geqslant\frac{z-y}{z-x}(\varphi(z)-\varphi(x))$，除以 $z-y>0$ 得第二个不等式。

(2) 固定 $c \in I$。由 (1)，对 $x < c < z$，$\frac{\varphi(c)-\varphi(x)}{c-x} \leqslant \frac{\varphi(z)-\varphi(c)}{z-c}$（把 (1) 中的 x, y, z 取为 x, c, z，比较左端与右端）。所以

$$k = \sup_{x<c,\, x\in I} \frac{\varphi(c)-\varphi(x)}{c-x}$$

是有限实数（I 是开区间，c 两侧都有 I 中的点；上确界不超过任意一个右侧斜率），并且 $k \leqslant \frac{\varphi(z)-\varphi(c)}{z-c}$ 对一切 $z > c$ 成立。对 $z > c$，这就是 $\varphi(z) \geqslant \varphi(c) + k(z-c)$；对 $x < c$，由 $\frac{\varphi(c)-\varphi(x)}{c-x} \leqslant k$ 得 $\varphi(c) - \varphi(x) \leqslant k(c-x)$，即 $\varphi(x) \geqslant \varphi(c) + k(x-c)$；$x = c$ 时等号成立。

(3) 固定 $c \in I$，取 $a < c < b$，$a, b \in I$。对 $c < x < b$，由 (1)（取三点 c, x, b 与 a, c, x），

$$\frac{\varphi(c)-\varphi(a)}{c-a} \leqslant \frac{\varphi(x)-\varphi(c)}{x-c} \leqslant \frac{\varphi(b)-\varphi(c)}{b-c},$$

所以 $|\varphi(x) - \varphi(c)| \leqslant L|x-c|$，其中 L 是两端斜率绝对值的较大者。对 $a < x < c$ 同理。于是 φ 在 c 处连续。连续函数是 Borel 函数。 □

定理 141 (Jensen 不等式)**.** *设 φ 是开区间 I 上的凸函数，X 是随机变量，$P(X \in I) = 1$，$E|X| < \infty$。则 $EX \in I$，$E\varphi(X)$ 存在（可以是 $+\infty$），并且*

$$\varphi(EX) \leqslant E\varphi(X).$$

若 φ 是凹函数，不等号反向。

证明: 第一步： $EX \in I$。设 $I = (a, b)$（a 可以是 $-\infty$，b 可以是 ∞）。若 $a > -\infty$，则 $X - a > 0$ a.s.，$E(X-a) \geqslant 0$；若 $E(X-a) = 0$，由命题 131(4)，$X - a = 0$ a.s.，与 $X > a$ a.s. 矛盾。所以 $EX > a$。同理 $EX < b$。

第二步：用支撑线。令 $c = EX \in I$，由引理 140(2)，存在 k 使 $\varphi(x) \geqslant \varphi(c) + k(x-c)$ 对 $x \in I$ 成立。于是几乎必然地

$$\varphi(X) \geqslant \varphi(c) + k(X-c).$$

（$\varphi(X)$ 在零概率事件 $\{X \notin I\}$ 上没有定义，在那里把它定义为 0，不影响期望。由引理 140(3)，它是随机变量。）右边可积，所以 $\varphi(X)^- \leqslant |\varphi(c)| + |k||X-c|$ 可积，$E\varphi(X)$ 存在。取期望，

$$E\varphi(X) \geqslant \varphi(c) + k(EX - c) = \varphi(c) = \varphi(EX).$$

（$E\varphi(X) = \infty$ 时不等式显然。）凹函数的情形对 $-\varphi$ 用这个结论。 □

注记. *证明的想法是这样的：在点 EX 处，凸函数的图像位于一条直线的上方。直线是线性的，所以对直线来说，"先平均再作用"与"先作用再平均"完全一样；而 φ 比直线大，所以 $E\varphi(X)$ 比直线在 EX 处的值大，而直线在 EX 处的值恰好就是 $\varphi(EX)$。*

例子 (Jensen 不等式的几个特例)**.** *设 $E|X| < \infty$。*

1) $\varphi(x) = |x|$：$|EX| \leqslant E|X|$。

2) $\varphi(x)=x^2$：$(EX)^2\leqslant EX^2$，这就是 $\mathrm{Var}(X)\geqslant 0$。

3) $\varphi(x)=e^x$：$e^{EX}\leqslant Ee^X$。

4) 设 $X>0$，$\varphi(x)=\log x$ 在 $(0,\infty)$ 上凹：$E\log X\leqslant \log EX$。取 X 以概率 $\frac{1}{n}$ 取 $y_1,\dots,y_n>0$，得 $\frac{1}{n}\sum_i \log y_i\leqslant \log\frac{\sum_i y_i}{n}$，即

$$\sqrt[n]{y_1\cdots y_n}\leqslant \frac{y_1+\cdots+y_n}{n}.$$

这就是算术–几何平均不等式。

推论 142 (矩的单调性)**.** 设 $0<p<q<\infty$。则 $(E|X|^p)^{1/p}\leqslant (E|X|^q)^{1/q}$。特别地，若 $E|X|^q<\infty$，则 $E|X|^p<\infty$。

证明: 若 $E|X|^q=\infty$，不等式显然。设 $E|X|^q<\infty$。先说明 $E|X|^p<\infty$：$|X|^p\leqslant 1+|X|^q$（$|X|\leqslant 1$ 时左边 $\leqslant 1$，$|X|>1$ 时 $|X|^p<|X|^q$）。令 $Y=|X|^p$，$\varphi(y)=|y|^{q/p}$，$q/p>1$，φ 在 $\mathbb{R}$ 上凸（它是偶函数，在 $[0,\infty)$ 上二阶导数非负，并且在 0 处的单侧导数都是 0）。由 Jensen 不等式，$(EY)^{q/p}\leqslant E|X|^q$，两边开 q 次方即得。 □

请同学们注意，这个推论用到了 $P(\Omega)=1$。在 $(\mathbb{R},\lambda)$ 上，$\int|f|^2<\infty$ 并不蕴含 $\int|f|<\infty$，比如 $f(x)=\frac{1}{1+|x|}$。概率空间上，“高阶矩有限蕴含低阶矩有限”；直观上，在总质量为 1 的空间上，可积性只受“大值”影响，而 $|X|^q$ 比 $|X|^p$ 更怕大值。

Hölder 不等式与 Minkowski 不等式

对 $1\leqslant p<\infty$，记 $\|X\|_p=(E|X|^p)^{1/p}$。

定理 143 (Hölder 不等式)**.** 设 $1<p,q<\infty$，$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$。则对任意随机变量 X,Y，

$$E|XY|\leqslant \|X\|_p\|Y\|_q.$$

$p=q=2$ 的情形 $E|XY|\leqslant\sqrt{EX^2}\sqrt{EY^2}$ 称为 ***Cauchy–Schwarz*** 不等式。

我们先证明一个关于实数的不等式。

引理 144 (Young 不等式)**.** 设 $1<p,q<\infty$，$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，$a,b\geqslant 0$。则 $ab\leqslant\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}$。

证明: 若 $a=0$ 或 $b=0$，左边为 0。设 $a,b>0$。log 在 $(0,\infty)$ 上凹，取 $\lambda=\frac{1}{p}$，$1-\lambda=\frac{1}{q}$：

$$\log\Big(\frac{1}{p}a^p+\frac{1}{q}b^q\Big)\geqslant\frac{1}{p}\log a^p+\frac{1}{q}\log b^q=\log a+\log b=\log(ab).$$

log 严格递增，即得。 □

定理 143 的证明: 情形一：$\|X\|_p=0$ 或 $\|Y\|_q=0$。若 $\|X\|_p=0$，则 $E|X|^p=0$，由命题 131(4)，$X=0$ a.s.，于是 $XY=0$ a.s.，$E|XY|=0$，不等式成立。$\|Y\|_q=0$ 同理。

情形二：$\|X\|_p=\infty$ 或 $\|Y\|_q=\infty$，另一个不为零。右边是 ∞，不等式成立。

情形三：两者都是正的有限数。令 $U = |X|/\|X\|_p, V = |Y|/\|Y\|_q$，则 $EU^p = EV^q = 1$。由 Young 不等式，逐点有 $UV \leqslant \frac{U^p}{p} + \frac{V^q}{q}$，取期望，

$$EUV \leqslant \frac{1}{p}EU^p + \frac{1}{q}EV^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

而 $EUV = \frac{E|XY|}{\|X\|_p\|Y\|_q}$，即得。 □

注记 (归一化的技巧). 证明中先把 X, Y 除以各自的范数，这是因为不等式两边关于 X 都是"一次齐次"的：把 X 换成 cX，两边都乘以 $|c|$。所以只需对 $\|X\|_p = \|Y\|_q = 1$ 的情形证明。这个技巧在分析中经常用到。

推论 **145** (相关系数). 设 $EX^2, EY^2 < \infty$。则 $|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leqslant \sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}$。若 $\mathrm{Var}(X), \mathrm{Var}(Y) > 0$，称 $\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}} \in [-1,1]$ 为**相关系数**（*correlation coefficient*）。

证明: 对 $X - EX$ 与 $Y - EY$ 用 Cauchy–Schwarz 不等式，再用 $|EZ| \leqslant E|Z|$。 □

定理 **146** (Minkowski 不等式). 设 $1 \leqslant p < \infty$。则 $\|X + Y\|_p \leqslant \|X\|_p + \|Y\|_p$。

证明: $p = 1$ 时这就是 $|X + Y| \leqslant |X| + |Y|$ 取期望。设 $p > 1$，且右边有限（否则显然）。

第一步：左边有限。由 $|x + y| \leqslant 2\max\{|x|, |y|\}$ 得 $|x + y|^p \leqslant 2^p(|x|^p + |y|^p)$，所以 $E|X + Y|^p < \infty$。若 $E|X + Y|^p = 0$，结论显然，下设它是正数。

第二步：用 *Hölder* 不等式。取 $q = \frac{p}{p-1}$，则 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，$(p-1)q = p$。

$$E|X+Y|^p \leqslant E\big(|X||X+Y|^{p-1}\big) + E\big(|Y||X+Y|^{p-1}\big) \leqslant \big(\|X\|_p + \|Y\|_p\big)\big(E|X+Y|^{(p-1)q}\big)^{1/q},$$

最后一步对两项分别用 Hölder 不等式。右边的最后一个因子是 $(E|X + Y|^p)^{1-1/p}$。两边除以这个正的有限数，得 $(E|X + Y|^p)^{1/p} \leqslant \|X\|_p + \|Y\|_p$。 □

Minkowski 不等式说 $\|\cdot\|_p$ 满足三角不等式。记 $L^p = L^p(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为满足 $E|X|^p < \infty$ 的随机变量的全体。由 Minkowski 不等式，L^p 是线性空间，$\|\cdot\|_p$ 是它上面的半范数（$\|X\|_p = 0$ 只能推出 $X = 0$ a.s.，而不是 $X = 0$）。把几乎必然相等的随机变量看成同一个，L^p 就成为赋范线性空间。以后讨论 L^p 收敛时会用到这个观点。

期望的极限定理

把上一讲的三个极限定理写成期望的语言，就是下面这个定理。在概率论中，它们是处理"$\lim_n EX_n$ 是否等于 $E\lim_n X_n$"这个问题的基本工具。

定理 **147** (期望的极限定理). 设 X_n, X 是随机变量。

1) （单调收敛定理）若 $0 \leqslant X_n \uparrow X$，则 $EX_n \uparrow EX$。

2) （*Fatou* 引理）若 $X_n \geqslant 0$，则 $E\liminf_n X_n \leqslant \liminf_n EX_n$。

3) (控制收敛定理) 若 $X_n \to X$ *a.s.*，$|X_n| \leqslant Y$ *a.s.*，$EY < \infty$，则 $E|X_n - X| \to 0$，$EX_n \to EX$。

4) (有界收敛定理) 若 $X_n \to X$ *a.s.*，$|X_n| \leqslant M$（常数），则 $EX_n \to EX$。

证明: 这分别是定理 95，定理 104，定理 106，推论 107，取 $\mu = P$。 □

例子 (期望的极限不等于极限的期望). 在 $((0,1), \mathcal{R}, \lambda)$ 上，令 $X_n = n1_{(0,1/n)}$。$X_n \to 0$ 处处成立，但 $EX_n = 1$。在概率的语言中：$P(X_n \neq 0) = \frac{1}{n} \to 0$，$X_n$ 几乎总是 0，但它以很小的概率取一个很大的值，这个"小概率的大值"撑住了期望。这类现象在概率论中非常普遍。比如一个赌徒每次把全部赌本押上，赢了翻倍、输了归零，n 次之后的财富 X_n 以概率 2^{-n} 等于 2^n，否则为 0；$EX_n = 1$ 始终不变，可是 $X_n \to 0$ *a.s.*。

下面的定理给出了比控制收敛定理更便于验证的一个条件：只要有一个"增长得更快"的函数的期望一致有界，就可以交换极限与期望。它在以后讨论矩的收敛时有用。

定理 148 (用高阶矩控制极限 ★). 设 $X_n \to X$ *a.s.*，g, h 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，满足

1) $g \geqslant 0$，并且 $|x| \to \infty$ 时 $g(x) \to \infty$；

2) $|x| \to \infty$ 时 $|h(x)|/g(x) \to 0$；

3) 存在常数 K，使 $Eg(X_n) \leqslant K$ 对一切 n 成立。

则 $Eh(X_n) \to Eh(X)$。最重要的特例是 $g(x) = |x|^p$ $(p > 1)$，$h(x) = x$：若 $X_n \to X$ *a.s.* 且 $\sup_n E|X_n|^p < \infty$，则 $EX_n \to EX$。

注记 (证明思路). 把每个随机变量 Y 在高度 M 处截断：$\bar{Y} = Y1_{\{|Y| \leqslant M\}}$。截断后的 $h(\bar{X}_n)$ 有界，可以用有界收敛定理。截断丢掉的部分，即 $|Y| > M$ 的部分，由条件 *(2)(3)* 控制：在那里 $|h|$ 远小于 g，而 g 的期望有界。

证明: 把 h 换成 $h - h(0)$，结论不变（两边都减去常数 $h(0)$），所以不妨设 $h(0) = 0$。

第一步：选截断高度。X 的分布函数至多有可数个间断点（命题 72），所以 $P(|X| = M) = P(X = M) + P(X = -M) > 0$ 的 M 至多可数个。给定 $M_0 > 0$，可以取 $M \geqslant M_0$ 使 $P(|X| = M) = 0$，并且 $|x| \geqslant M$ 时 $g(x) > 0$（由条件 (1)，M_0 取得足够大时这成立）。记

$$\varepsilon_M = \sup\Big\{\frac{|h(x)|}{g(x)} : |x| \geqslant M\Big\}.$$

由条件 (2)，$M \to \infty$ 时 $\varepsilon_M \to 0$。对随机变量 Y，令 $\bar{Y} = Y1_{\{|Y| \leqslant M\}}$。

第二步：截断的误差。对任意随机变量 Y，当 $|Y| \leqslant M$ 时 $\bar{Y} = Y$；当 $|Y| > M$ 时 $\bar{Y} = 0$，$h(\bar{Y}) = h(0) = 0$。所以

$$|h(\bar{Y}) - h(Y)| = |h(Y)|1_{\{|Y|>M\}} \leqslant \varepsilon_M g(Y)1_{\{|Y|>M\}} \leqslant \varepsilon_M g(Y),$$

从而 $|Eh(\bar{Y}) - Eh(Y)| \leqslant \varepsilon_M Eg(Y)$（只要 $Eh(Y)$ 有意义；下面会看到它有意义）。取 $Y = X_n$，得 $|Eh(\bar{X}_n) - Eh(X_n)| \leqslant \varepsilon_M K$。这里 $Eh(X_n)$ 有意义：$|h(X_n)| \leqslant \sup_{|x|\leqslant M}|h(x)| + \varepsilon_M g(X_n)$ 可积。

第三步：极限 X 的估计。g 连续，$g(X_n) \to g(X)$ a.s.，由 Fatou 引理，$Eg(X) \leqslant \liminf_n Eg(X_n) \leqslant K$。于是第二步对 $Y = X$ 同样适用：$|Eh(\bar{X}) - Eh(X)| \leqslant \varepsilon_M K$。

第四步：截断后的收敛。在事件 $\{X_n \to X\} \cap \{|X| \neq M\}$ 上（它的概率为 1），$\bar{X}_n \to \bar{X}$：若 $|X| < M$，则 n 充分大时 $|X_n| < M$，$\bar{X}_n = X_n \to X = \bar{X}$；若 $|X| > M$，则 n 充分大时 $|X_n| > M$，$\bar{X}_n = 0 = \bar{X}$。h 连续，所以 $h(\bar{X}_n) \to h(\bar{X})$ a.s.；又 $|h(\bar{X}_n)| \leqslant \sup_{|x|\leqslant M}|h(x)| < \infty$（连续函数在闭区间上有界）。由有界收敛定理，$Eh(\bar{X}_n) \to Eh(\bar{X})$。

第五步：合起来。由三角不等式，

$$|Eh(X_n) - Eh(X)| \leqslant |Eh(X_n) - Eh(\bar{X}_n)| + |Eh(\bar{X}_n) - Eh(\bar{X})| + |Eh(\bar{X}) - Eh(X)|.$$

令 $n \to \infty$，由第二、三、四步，$\limsup_n |Eh(X_n) - Eh(X)| \leqslant 2K\varepsilon_M$。$M$ 可以任意大，而 $\varepsilon_M \to 0$，所以左边为 0。 □

例子. 回到第 *131* 页的例子中的 $X_n = n1_{(0,1/n)}$。对任意 $p > 1$，$E|X_n|^p = n^p \cdot \frac{1}{n} = n^{p-1} \to \infty$，所以定理 *148* 的条件不满足，这与 $EX_n \not\to 0$ 是一致的。另一方面，若 $Y_n = n^\alpha 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n})}$，$1 < \alpha < 2$，则 $Y_n \to 0$，取 $g(x) = |x|^{2/\alpha}$，$Eg(Y_n) = n^2\big(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\big) = \frac{n}{n+1} \leqslant 1$，定理给出 $EY_n \to 0$。而 $\sup_n Y_n = \sum_n n^\alpha 1_{(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n})}$ 的期望是 $\sum_n \frac{n^\alpha}{n(n+1)} = \infty$（$\alpha > 1$），所以控制收敛定理用不上。这说明定理 *148* 确实比控制收敛定理更强。

尾概率与期望

随机变量的期望有限还是无限，取决于它取大值的概率衰减得有多快。这一节把这个直观说清楚，并回答课堂上提出的一类问题。我们先证明一个把期望写成概率之和的公式。

命题 **149** (期望与尾概率之和). *1)* 设 N 取值于 $\{0, 1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}$。则 $EN = \sum_{n=1}^\infty P(N \geqslant n)$。

2) 设 $X \geqslant 0$。则

$$\sum_{n=1}^\infty P(X \geqslant n) \leqslant EX \leqslant 1 + \sum_{n=1}^\infty P(X \geqslant n).$$

特别地，对任意随机变量 X，$E|X| < \infty$ 当且仅当 $\sum_{n\geqslant 1} P(|X| \geqslant n) < \infty$，也当且仅当 $\sum_{n\geqslant 1} P(|X| > n) < \infty$。

证明: (1) 我们断言逐点有

$$N = \sum_{n=1}^\infty 1_{\{N\geqslant n\}}.$$

事实上，若 $N(\omega)=k$ 有限，则右边恰好有 $n=1,\dots,k$ 这 k 项等于 1，其余为 0，和为 k；若 $N(\omega)=\infty$，右边每一项都是 1，和为 ∞。右边每一项非负，由逐项积分（推论 97），$EN=\sum_n E1_{\{N\geqslant n\}}=\sum_n P(N\geqslant n)$。

(2) 令 $N=\lfloor X\rfloor$ 为 X 的整数部分（$X=\infty$ 时令 $N=\infty$）。$N=\sum_{n\geqslant 1}1_{\{X\geqslant n\}}$ 是随机变量，并且对正整数 n，$N\geqslant n$ 当且仅当 $X\geqslant n$。由 (1)，$EN=\sum_n P(X\geqslant n)$。又 $N\leqslant X\leqslant N+1$，取期望得 $EN\leqslant EX\leqslant EN+1$。

最后一句：对 $|X|$ 用 (2)，得第一个等价。又 $P(|X|>n)\leqslant P(|X|\geqslant n)\leqslant P(|X|>n-1)$，所以 $\sum_{n\geqslant 1}P(|X|>n)$ 与 $\sum_{n\geqslant 1}P(|X|\geqslant n)$ 同时有限或同时无限（后者不超过 $\sum_{n\geqslant 0}P(|X|>n)=P(|X|>0)+\sum_{n\geqslant 1}P(|X|>n)$）。 □

例子. 几何分布：$P(N\geqslant n)=(1-p)^{n-1}$（前 $n-1$ 次都失败），所以 $EN=\sum_{n\geqslant 1}(1-p)^{n-1}=\frac{1}{p}$，与第 *124* 页的例子一致，但这次不需要对级数求导。*St. Petersburg* 悖论：$P(X\geqslant 2^k)=\sum_{j\geqslant k}2^{-j}=2^{1-k}$。对 $2^{k-1}<n\leqslant 2^k$ 这 2^{k-1} 个 n，$P(X\geqslant n)\geqslant P(X\geqslant 2^k)=2^{1-k}$，它们对 $\sum_n P(X\geqslant n)$ 的贡献至少是 $2^{k-1}\cdot 2^{1-k}=1$。对 $k=1,2,\dots$ 求和，$\sum_n P(X\geqslant n)=\infty$，于是 $EX=\infty$，与第 *121* 页的例子一致。

对一般的非负随机变量，精确的公式是 $EX=\int_0^\infty P(X>t)\,\mathrm{d}t$。它的证明要用到下一讲的 Fubini 定理（也可以参看第 6 讲作业 C），我们留到那里再讲。上面的命题是它的“离散版本”，对判断期望是否有限已经够用了。

下面是课堂上提出的问题。

例题. 设 $E|X|<\infty$。证明 $\lim_{t\to\infty}tP(|X|>t)=0$。

解答: 思路。由 Markov 不等式，$tP(|X|>t)\leqslant E|X|$，只能得到有界，得不到趋于零。改进的办法是只在事件 $\{|X|>t\}$ 上估计：在这个事件上 $t<|X|$，所以

$$tP(|X|>t)=E\big(t1_{\{|X|>t\}}\big)\leqslant E\big(|X|1_{\{|X|>t\}}\big)=E(|X|;|X|>t).$$

于是只要证明 $E(|X|;|X|>t)\to 0$。直观上，这是 $|X|$ 的期望中来自“大于 t 的部分”的贡献，$|X|$ 可积时它应该趋于零。

证明 $E(|X|;|X|>t)\to 0$。只需证明对任意 $t_n\to\infty$，$E(|X|;|X|>t_n)\to 0$（Heine 定理）。令 $Y_n=|X|1_{\{|X|>t_n\}}$。

- 逐点极限：$E|X|<\infty$ 蕴含 $|X|<\infty$ a.s.（命题 99(3)）。对 $|X(\omega)|<\infty$ 的 ω，当 n 充分大时 $t_n>|X(\omega)|$，于是 $Y_n(\omega)=0$。所以 $Y_n\to 0$ a.s.
- 控制：$0\leqslant Y_n\leqslant|X|$，而 $|X|$ 可积。

由控制收敛定理（定理 147(3)），$EY_n\to 0$。

结论。$0\leqslant tP(|X|>t)\leqslant E(|X|;|X|>t)\to 0$。

注。这里的每一步都很简单，但两处估计的选择值得学习：一是只在 $\{|X|>t\}$ 上用 $t<|X|$，二是用 $|X|$ 作控制函数。以后讨论一致可积性时，$E(|X|;|X|>t)\to 0$ 这个量会成为主角。 □

例题. 上题的逆命题是否成立？即 $tP(|X|>t)\to 0$ 能否推出 $E|X|<\infty$？

解答: 不能。我们构造一个反例：$tP(X>t)\to 0$，但 $EX=\infty$。由命题 149，$EX<\infty$ 相当于 $\sum_n P(X>n)<\infty$。所以只需让 $P(X>t)$ 比 $\frac{1}{t}$ 小一点，又小得不够快，使 $\sum_n P(X>n)$ 发散。$\frac{1}{t\log t}$ 正好如此：$t\cdot\frac{1}{t\log t}=\frac{1}{\log t}\to 0$，而 $\sum_n \frac{1}{n\log n}=\infty$。

构造。令

$$F(t)=\begin{cases}0, & t<e,\\ 1-\dfrac{e}{t\log t}, & t\geqslant e.\end{cases}$$

验证 F 是分布函数：$t\log t$ 在 $[e,\infty)$ 上连续、严格递增（导数 $\log t+1>0$），在 $t=e$ 处等于 e，所以 $\frac{e}{t\log t}$ 从 1 单调递减到 0。于是 F 单调不减，$F(e)=0$，F 在 $[e,\infty)$ 上连续，在 $(-\infty,e)$ 上为常数 0，所以右连续；$F(t)\to 1$（$t\to\infty$），$F(t)=0$（$t<e$）。由定理 73，存在随机变量 X 以 F 为分布函数。$X\geqslant e>0$ a.s.。

验证。对 $t\geqslant e$，$tP(X>t)=t(1-F(t))=\frac{e}{\log t}\to 0$。另一方面，对 $n\geqslant 3$，$P(X>n)=\frac{e}{n\log n}$，而由积分判别法，$\sum_{n\geqslant 3}\frac{1}{n\log n}\geqslant\int_3^\infty\frac{\mathrm{d}x}{x\log x}=\lim_N(\log\log N-\log\log 3)=\infty$（$\frac{1}{x\log x}$ 在 $[3,\infty)$ 上递减，所以 $\frac{1}{n\log n}\geqslant\int_n^{n+1}\frac{\mathrm{d}x}{x\log x}$）。由命题 149，$EX=\infty$。

注。这个例子以后还会出现。条件 $tP(|X|>t)\to 0$ 正是弱大数定律的一般形式所需要的条件：对以 F 为分布的独立同分布序列，存在数列 μ_n 使 $S_n/n-\mu_n$ 依概率收敛到 0；可是 $EX=\infty$，S_n/n 并不收敛到一个有限的数。 □

例题. 设 $p>0$。

1) 若 $E|X|^p<\infty$，证明 $t^pP(|X|>t)\to 0$（$t\to\infty$）。

2) 若存在常数 C 使 $P(|X|>t)\leqslant Ct^{-p}$ 对一切 $t>0$ 成立，证明 $E|X|^q<\infty$ 对一切 $0<q<p$ 成立。

3) 举例说明 *(2)* 中不能取 $q=p$。

解答: (1) 对随机变量 $Y=|X|^p$ 用第 133 页的例题：$EY<\infty$，所以 $sP(Y>s)\to 0$（$s\to\infty$）。取 $s=t^p$，并注意 $\{Y>t^p\}=\{|X|>t\}$（$t>0$），即得 $t^pP(|X|>t)\to 0$。

(2) 由命题 149(2)（对 $|X|^q$ 用），

$$E|X|^q\leqslant 1+\sum_{n=1}^{\infty}P(|X|^q\geqslant n)=1+\sum_{n=1}^{\infty}P(|X|\geqslant n^{1/q}).$$

而 $P(|X|\geqslant n^{1/q})\leqslant P(|X|>\frac{1}{2}n^{1/q})\leqslant C2^pn^{-p/q}$。由于 $p/q>1$，$\sum_n n^{-p/q}<\infty$，所以 $E|X|^q<\infty$。

(3) 取 X 的分布函数为 $F(t)=1-t^{-p}$（$t\geqslant 1$），$F(t)=0$（$t<1$），这称为 **Pareto** 分布。和第 134 页的例题 一样可以验证 F 是分布函数。$P(X>t)=t^{-p}$（$t\geqslant 1$），$P(X>t)\leqslant 1\leqslant t^{-p}$（$0<t<1$），所以 (2) 的条件对 $C=1$ 成立。但 $P(X^p\geqslant n)=P(X\geqslant n^{1/p})=\frac{1}{n}$，由命题 149，$EX^p\geqslant\sum_n\frac{1}{n}=\infty$。

注。(1)(2) 合起来说：p 阶矩有限，大致相当于尾概率比 t^{-p} 衰减得快。准确地说，$E|X|^p<\infty$ 介于“$P(|X|>t)=o(t^{-p})$”与“$P(|X|>t)=O(t^{-p-\varepsilon})$”之间。 □

例题. 设 $E|X|<\infty$。证明 $\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{1}{t}E\big(X^2;|X|\leqslant t\big)=0$。

解答: 思路。截断之后，$X^2 1_{\{|X|\leqslant t\}}$ 的期望有限，但可能随 t 增长；要证明它比 t 增长得慢。在 $\{|X|\leqslant t\}$ 上，$\frac{X^2}{t}=|X|\cdot\frac{|X|}{t}\leqslant|X|$，所以 $|X|$ 是一个现成的控制函数。

证明。任取 $t_n\to\infty$，令 $Y_n=\frac{1}{t_n}X^2 1_{\{|X|\leqslant t_n\}}$。

- 控制：在 $\{|X|\leqslant t_n\}$ 上 $Y_n=|X|\cdot\frac{|X|}{t_n}\leqslant|X|$；在其补集上 $Y_n=0$。所以 $0\leqslant Y_n\leqslant|X|$。
- 逐点极限：在 $\{|X|<\infty\}$ 上（概率为 1），$Y_n\leqslant\frac{X^2}{t_n}\to 0$。

由控制收敛定理，$EY_n\to 0$。由 Heine 定理，结论成立。

注。这个估计在讲弱大数定律时要用到：那里我们把随机变量在高度 n 处截断，截断后的方差就是 $E(X^2;|X|\leqslant n)$ 这样的量，而上题说它是 $o(n)$。 □

第一 Borel–Cantelli 引理

逐项积分还给出概率论中的一个基本结论。回忆 $\limsup_n A_n=\bigcap_n\bigcup_{m\geqslant n}A_m$ 是“无穷多个 A_n 发生”这一事件（定义 2），概率论中常记为 $\{A_n\text{ i.o.}\}$（infinitely often）。

定理 150 (第一 Borel–Cantelli 引理). 设 $A_1,A_2,\cdots\in\mathcal{F}$，$\sum_n P(A_n)<\infty$。则 $P(\limsup_n A_n)=0$，即几乎必然地只有有限个 A_n 发生。

证明: 令 $N=\sum_{n=1}^{\infty}1_{A_n}$，它是发生了的 A_n 的个数（可以是 ∞）。由逐项积分，$EN=\sum_n P(A_n)<\infty$，所以 $N<\infty$ a.s.（命题 99(3)）。而 $N(\omega)=\infty$ 当且仅当 ω 属于无穷多个 A_n，即 $\{N=\infty\}=\limsup_n A_n$。 □

这个证明的想法是：发生的事件个数的期望有限，个数本身就几乎必然有限。注意这里对 A_n 之间的关系没有任何要求。反过来，$\sum_n P(A_n)=\infty$ 并不能推出无穷多个 A_n 发生（取 $A_n=(0,\frac{1}{n})$，在 $((0,1),\lambda)$ 上，$\limsup_n A_n=\varnothing$），要加上独立性的条件才行，那是以后的第二 Borel–Cantelli 引理。

例题. 设 $X_1,X_2,\ldots$ 同分布（不要求独立），$E|X_1|<\infty$。证明 $X_n/n\to 0$ *a.s.*

解答: 思路。要证明对每个 $\varepsilon>0$，$|X_n|>\varepsilon n$ 只发生有限次。用 Borel–Cantelli 引理，只需 $\sum_n P(|X_n|>\varepsilon n)<\infty$；由于同分布，这个和只与 X_1 有关，而它有限正是 $E|X_1|<\infty$ 的另一种说法。

第一步。固定 $\varepsilon>0$。X_n 与 X_1 同分布，所以 $P(|X_n|>\varepsilon n)=P(|X_1|>\varepsilon n)=$

$P(|X_1|/\varepsilon > n)$。$|X_1|/\varepsilon$ 可积，由命题 149，

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| > \varepsilon n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1|/\varepsilon > n) < \infty.$$

由第一 Borel–Cantelli 引理，事件 $B_\varepsilon = \{|X_n| > \varepsilon n$ 对无穷多个 n 成立$\}$ 的概率为 0。

第二步。令 $B = \bigcup_{k\geqslant 1} B_{1/k}$，它是可数个零概率事件的并，$P(B) = 0$。若 $\omega \notin B$，则对每个 k，只有有限个 n 使 $|X_n(\omega)| > n/k$，即 n 充分大时 $|X_n(\omega)|/n \leqslant 1/k$。这就是 $X_n(\omega)/n \to 0$。

注。第二步把“对每个 ε 几乎必然”换成“几乎必然对每个 ε”，用的是只取可数个 $\varepsilon = 1/k$。这个技巧以后会反复出现：不可数个零概率事件的并未必是零概率事件，可数个才是。 □

例子 (小概率的大值). 设 $P(X_n = n^2) = \frac{1}{n^2}$，$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}$（$X_n$ 之间的关系任意）。由 *Borel–Cantelli* 引理，几乎必然只有有限个 X_n 不为零，所以 $X_n \to 0$ *a.s.*。可是 $EX_n = 1$ 对一切 n 成立。这又是一个“期望的极限不等于极限的期望”的例子。

本讲小结

1) 期望就是关于概率测度的积分：$EX = \int X \,\mathrm{d}P$。上一讲关于积分的一切结论（线性、单调、单调收敛定理、Fatou 引理、控制收敛定理）都直接成为关于期望的结论。

2) 变量替换公式（定理 132）$Ef(X) = \int f \,\mathrm{d}\mu_X$ 说明期望只依赖于分布，并把计算化到 $\mathbb{R}$ 上。离散型时它是求和（推论 133），有密度时它是 $\int f(x)p(x)\,\mathrm{d}x$（推论 134）。

3) “把计数写成示性函数之和”与期望的线性性结合，可以在不知道分布的情况下算出期望与方差（二项分布、配对问题）。

4) 不等式：Markov（$P(X \geqslant a) \leqslant EX/a$）与 Chebyshev（偏离均值的概率由方差控制）从期望得到概率的上界；Jensen（$\varphi(EX) \leqslant E\varphi(X)$）来自凸函数的支撑线；Hölder 与 Minkowski 来自 Young 不等式。

5) 尾概率与期望：$E|X| < \infty$ 当且仅当 $\sum_n P(|X| > n) < \infty$；可积时 $tP(|X| > t) \to 0$，但反过来不成立。

6) 第一 Borel–Cantelli 引理：$\sum_n P(A_n) < \infty$ 蕴含几乎必然只有有限个 A_n 发生。证明只用了逐项积分。

这些工具在第二部分的大数定律中马上就要用到：Chebyshev 不等式给出弱大数定律，Borel–Cantelli 引理与尾概率的估计给出强大数定律。

8.1 作业：容斥原理与配对问题，Jensen 不等式与熵，Bernstein 多项式与 Weierstrass 逼近定理

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 8

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) 设 X 可积，$A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ 两两不交，$A = \bigcup_n A_n$。证明级数 $\sum_n E(X; A_n)$ 绝对收敛，并且其和等于 $E(X; A)$。

解答: 思路：这是可积函数项级数的逐项积分（推论 108），只需验证绝对值级数的期望之和有限。

令 $f_n = X1_{A_n}$。由于 A_n 两两不交，每个 ω 至多属于一个 A_n，所以逐点有 $\sum_n |f_n| = |X|1_A$，$\sum_n f_n = X1_A$。由非负函数的逐项积分（推论 97），

$$\sum_n E|f_n| = E\Big(\sum_n |f_n|\Big) = E(|X|; A) \leqslant E|X| < \infty.$$

由 $|E(X; A_n)| \leqslant E|f_n|$，级数 $\sum_n E(X; A_n)$ 绝对收敛。再由推论 108，$\sum_n E(X; A_n) = E\big(\sum_n f_n\big) = E(X; A)$。 □

A2) 设 $X_n \uparrow X$（逐点），$EX_1^- < \infty$。证明 $EX_n \uparrow EX$。（这里 X_n 不必非负，EX 可以是 $+\infty$。）

解答: 思路：减去 X_1，化成非负的单调列，用单调收敛定理。

期望都存在。由 $X_n \geqslant X_1$ 得 $X_n^- \leqslant X_1^-$（若 $X_n(\omega) < 0$，则 $X_1(\omega) \leqslant X_n(\omega) < 0$，$X_1^-(\omega) = -X_1(\omega) \geqslant -X_n(\omega) = X_n^-(\omega)$），所以 $EX_n^- \leqslant EX_1^- < \infty$，$EX_n$ 存在且 $> -\infty$；同理 EX 存在。一个小事实。若 $Y \geqslant 0$，Z 可积，则 $E(Y + Z) = EY + EZ$（两边可以是 $+\infty$）。事实上，$EY < \infty$ 时这是线性性；$EY = \infty$ 时，$(Y+Z)^- \leqslant |Z|$ 可积，$(Y+Z)^+ \geqslant Y - |Z|$，所以 $E(Y+Z)^+ = \infty$，$E(Y + Z) = \infty$。

情形一：$EX_1^+ < \infty$，即 X_1 可积。这时 X_1 a.s. 有限，不妨设处处有限。令 $Y_n = X_n - X_1 \geqslant 0$，则 $Y_n \uparrow X - X_1$。由单调收敛定理，$EY_n \uparrow E(X - X_1)$。由上面的小事实，$EX_n = EY_n + EX_1$，$EX = E(X - X_1) + EX_1$，于是 $EX_n \uparrow EX$。

情形二：$EX_1^+ = \infty$。则 $EX_1 = \infty$，而 $X_n \geqslant X_1$ 蕴含 $X_n^+ \geqslant X_1^+$，$EX_n = \infty$

对一切 n 成立；同样 $EX=\infty$。结论成立。 □

A3) (Chebyshev 不等式在什么意义下是最好的) (i) 设 $0<b\leqslant a$。构造随机变量 X，使 $EX^2=b^2$ 并且 $P(|X|\geqslant a)=b^2/a^2$，从而 Chebyshev 不等式 $P(|X|\geqslant a)\leqslant EX^2/a^2$ 中的等号可以成立。(ii) 另一方面，证明对任意给定的 X，若 $0<EX^2<\infty$，则 $\lim\limits_{a\to\infty}\dfrac{a^2P(|X|\geqslant a)}{EX^2}=0$。

解答: (i) 思路：要使 Markov 不等式的证明中 $a^2 1_{\{|X|\geqslant a\}}\leqslant X^2$ 处处取等号，X 只能取 0 与 $\pm a$。令

$$P(X=a)=P(X=-a)=\frac{b^2}{2a^2},\qquad P(X=0)=1-\frac{b^2}{a^2}.$$

由 $b\leqslant a$，这些数非负，和为 1，所以这是一个分布。由推论 133，$EX^2=a^2\cdot\frac{b^2}{a^2}=b^2$，而 $P(|X|\geqslant a)=\frac{b^2}{a^2}=\frac{EX^2}{a^2}$。

(ii) 思路：和第 133 页的例题 一样，只在事件 $\{|X|\geqslant a\}$ 上估计。在这个事件上 $a^2\leqslant X^2$，所以

$$a^2P(|X|\geqslant a)\leqslant E(X^2;|X|\geqslant a).$$

任取 $a_n\to\infty$，令 $Y_n=X^2 1_{\{|X|\geqslant a_n\}}$。$0\leqslant Y_n\leqslant X^2$，$X^2$ 可积；X 处处有限，所以 n 充分大时 $a_n>|X|$，$Y_n\to 0$ 处处成立。由控制收敛定理，$EY_n\to 0$。所以 $a^2P(|X|\geqslant a)\to 0$，再除以正数 EX^2 即得。

这说明：Chebyshev 不等式对“所有分布”是最好的，但对“每一个固定的分布”，当 a 很大时它都远不是最好的。(i) 中达到等号的分布依赖于 a。 □

A4) (单侧 Chebyshev 不等式) 设 $EY=0$，$\mathrm{Var}(Y)=\sigma^2<\infty$，$a>0$。证明

$$P(Y\geqslant a)\leqslant\frac{\sigma^2}{\sigma^2+a^2},$$

并构造使等号成立的 Y。

解答: 思路：直接用 Chebyshev 不等式只能得到 $\frac{\sigma^2}{a^2}$。改进的办法是先加一个常数 $c\geqslant 0$ 再平方，然后选最好的 c。

第一步。设 $c\geqslant 0$。若 $Y\geqslant a$，则 $Y+c\geqslant a+c>0$，于是 $(Y+c)^2\geqslant(a+c)^2$。用 Markov 不等式（定理 137，$\varphi(y)=(y+c)^2$，$A=[a,\infty)$，$i_A=(a+c)^2$），

$$P(Y\geqslant a)\leqslant\frac{E(Y+c)^2}{(a+c)^2}=\frac{EY^2+2cEY+c^2}{(a+c)^2}=\frac{\sigma^2+c^2}{(a+c)^2}.$$

第二步：选 c。令 $g(c)=\frac{\sigma^2+c^2}{(a+c)^2}$。求导，$g'(c)=\frac{2c(a+c)-2(\sigma^2+c^2)}{(a+c)^3}=\frac{2(ac-\sigma^2)}{(a+c)^3}$，所

以 g 在 $c=\sigma^2/a$ 处取最小值。代入：

$$g\Big(\frac{\sigma^2}{a}\Big)=\frac{\sigma^2+\sigma^4/a^2}{(a+\sigma^2/a)^2}=\frac{\sigma^2(a^2+\sigma^2)/a^2}{(a^2+\sigma^2)^2/a^2}=\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2}.$$

第三步：等号。等号要求第一步中 $(a+c)^2 1_{\{Y\geqslant a\}}=(Y+c)^2$ a.s.，所以 Y 只取 a 与 $-c=-\sigma^2/a$ 两个值。令

$$P(Y=a)=\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2},\qquad P\Big(Y=-\frac{\sigma^2}{a}\Big)=\frac{a^2}{a^2+\sigma^2}.$$

验证：$EY=\frac{a\sigma^2}{a^2+\sigma^2}-\frac{\sigma^2}{a}\cdot\frac{a^2}{a^2+\sigma^2}=0$，$EY^2=\frac{a^2\sigma^2}{a^2+\sigma^2}+\frac{\sigma^4}{a^2}\cdot\frac{a^2}{a^2+\sigma^2}=\sigma^2$，并且 $P(Y\geqslant a)=\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2}$。 □

A5) 设 $Y\geqslant 0$，$0<EY^2<\infty$。证明 $P(Y>0)\geqslant\frac{(EY)^2}{EY^2}$。

解答: 思路：$Y=Y1_{\{Y>0\}}$，对这个乘积用 Cauchy–Schwarz 不等式，就把 $P(Y>0)=E1_{\{Y>0\}}^2$ 分离出来。

由于 $Y\geqslant 0$，在 $\{Y>0\}^c$ 上 $Y=0$，所以 $Y=Y1_{\{Y>0\}}$。由 Cauchy–Schwarz 不等式（定理 143，$p=q=2$），

$$EY=E\big(Y1_{\{Y>0\}}\big)\leqslant\big(EY^2\big)^{1/2}\big(E1_{\{Y>0\}}^2\big)^{1/2}=\big(EY^2\big)^{1/2}P(Y>0)^{1/2}.$$

两边非负，平方后除以 $EY^2>0$ 即得。

这个不等式给出了概率的下界，它称为二阶矩方法（second moment method）：要证明某个计数 Y 以正概率大于零，只需算出 EY 与 EY^2，并说明 $(EY)^2$ 与 EY^2 同阶。 □

A6) 若对一切 $x\neq y$ 与 $\lambda\in(0,1)$，凸函数定义中的不等号是严格的，称 φ 严格凸。设 φ 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，$E|X|<\infty$，$E|\varphi(X)|<\infty$，并且 $\varphi(EX)=E\varphi(X)$。证明 $X=EX$ a.s.

解答: 思路：回到 Jensen 不等式的证明，等号成立意味着 $\varphi(X)$ 几乎必然落在支撑线上；而严格凸函数只在切点处碰到支撑线。

令 $c=EX$，由引理 140，存在 k 使 $\ell(x)=\varphi(c)+k(x-c)\leqslant\varphi(x)$ 对一切 x 成立。

第一步：严格凸函数只在 c 处碰到支撑线。设 $x\neq c$ 而 $\varphi(x)=\ell(x)$。取中点 $y=\frac{x+c}{2}$。由严格凸性与 ℓ 是一次函数，

$$\varphi(y)<\frac{\varphi(x)+\varphi(c)}{2}=\frac{\ell(x)+\ell(c)}{2}=\ell(y),$$

与 $\varphi\geqslant\ell$ 矛盾。所以 $x\neq c$ 时 $\varphi(x)>\ell(x)$。

第二步。$Z=\varphi(X)-\ell(X)\geqslant 0$，并且由假设与线性性，$EZ=E\varphi(X)-\varphi(c)-k(EX-c)=E\varphi(X)-\varphi(EX)=0$。由命题 131(4)，$Z=0$ a.s.。由第一步，$\{Z=0\}=\{X=c\}$，所以 $X=c$ a.s. □

A7) 设 $X\geqslant 0$ 是实值随机变量（不假设 $E(1/X)<\infty$）。证明

$$\lim_{y\to\infty} yE\Big(\frac{1}{X};X>y\Big)=0,\qquad \lim_{y\downarrow 0} yE\Big(\frac{1}{X};X>y\Big)=0.$$

解答: 思路：被积函数 $\frac{y}{X}1_{\{X>y\}}$ 在事件 $\{X>y\}$ 上小于 1，所以它被常数 1 控制，可以用有界收敛定理。

令 $Z_y=\frac{y}{X}1_{\{X>y\}}$（$y>0$）。在 $\{X>y\}$ 上 $X>y>0$，所以 $0<\frac{y}{X}<1$；在其补集上 $Z_y=0$。于是 $0\leqslant Z_y\leqslant 1$，并且 $yE(\frac{1}{X};X>y)=EZ_y$。

$y\to\infty$。取 $y_n\to\infty$。对每个 ω，$X(\omega)$ 是有限实数，当 $y_n\geqslant X(\omega)$ 时 $Z_{y_n}(\omega)=0$。所以 $Z_{y_n}\to 0$ 处处成立。由有界收敛定理，$EZ_{y_n}\to 0$。

$y\downarrow 0$。取 $y_n\downarrow 0$。若 $X(\omega)=0$，则 $Z_{y_n}(\omega)=0$ 对一切 n 成立；若 $X(\omega)>0$，则 $0\leqslant Z_{y_n}(\omega)\leqslant\frac{y_n}{X(\omega)}\to 0$。所以 $Z_{y_n}\to 0$ 处处成立，由有界收敛定理，$EZ_{y_n}\to 0$。

由 Heine 定理，两个极限都是 0。注意第二个结论中 $E(1/X;X>y)$ 本身可能随 $y\downarrow 0$ 趋于无穷（比如 X 在 $(0,1)$ 上均匀分布，$E(\frac{1}{X};X>y)=\log\frac{1}{y}$），但乘以 y 之后趋于零。 □

A8) 设 $EX^2<\infty$。(i) 证明 $E(X-c)^2=\mathrm{Var}(X)+(EX-c)^2$，从而 $c\mapsto E(X-c)^2$ 在 $c=EX$ 处取最小值 $\mathrm{Var}(X)$。(ii) 设 m 是 X 的中位数(median)，即 $P(X\leqslant m)\geqslant\frac{1}{2}$，$P(X\geqslant m)\geqslant\frac{1}{2}$。证明 $E|X-c|\geqslant E|X-m|$ 对一切 $c\in\mathbb{R}$ 成立。(iii) 证明中位数总是存在的。

解答: (i) 记 $\mu=EX$。$(X-c)^2=(X-\mu)^2+2(\mu-c)(X-\mu)+(\mu-c)^2$，取期望，中间一项为 $2(\mu-c)E(X-\mu)=0$，即得。

(ii) 思路：比较 $|X-c|$ 与 $|X-m|$，按 X 落在 m 的哪一侧分情况估计差值。

设 $c>m$。若 $x\leqslant m$，则 $x\leqslant m<c$，$|x-c|-|x-m|=(c-x)-(m-x)=c-m$。若 $x>m$，由三角不等式 $|x-m|\leqslant|x-c|+(c-m)$，即 $|x-c|-|x-m|\geqslant-(c-m)$。所以

$$|X-c|-|X-m|\geqslant(c-m)1_{\{X\leqslant m\}}-(c-m)1_{\{X>m\}}.$$

（$E|X|<\infty$ 由 $EX^2<\infty$ 得到，所以各项可积。）取期望，

$$\begin{aligned}E|X-c|-E|X-m|&\geqslant(c-m)\big(P(X\leqslant m)-P(X>m)\big)\\&=(c-m)\big(2P(X\leqslant m)-1\big)\geqslant 0.\end{aligned}$$

$c < m$ 的情形对称：若 $x \geqslant m$，$|x-c| - |x-m| = m - c$；若 $x < m$，差值 $\geqslant -(m-c)$；于是差的期望 $\geqslant (m-c)(2P(X \geqslant m) - 1) \geqslant 0$。

(iii) 设 F 是 X 的分布函数，取 $m = F^{-1}(\frac{1}{2})$（定义 74）。由引理 75，$F^{-1}(\frac{1}{2}) \leqslant m$ 蕴含 $\frac{1}{2} \leqslant F(m)$，即 $P(X \leqslant m) \geqslant \frac{1}{2}$。又对 $x < m$，$F^{-1}(\frac{1}{2}) \leqslant x$ 不成立，所以 $F(x) < \frac{1}{2}$；令 $x \uparrow m$，$P(X < m) = F(m-) \leqslant \frac{1}{2}$，即 $P(X \geqslant m) \geqslant \frac{1}{2}$。□

A9) 设 $a \leqslant X \leqslant b$。证明 $\mathrm{Var}(X) \leqslant \frac{(b-a)^2}{4}$，并说明等号何时成立。

解答: 由习题 A8(i)，$\mathrm{Var}(X) = \min_c E(X-c)^2 \leqslant E\big(X - \frac{a+b}{2}\big)^2$。而 $a \leqslant X \leqslant b$ 蕴含 $|X - \frac{a+b}{2}| \leqslant \frac{b-a}{2}$，所以 $\mathrm{Var}(X) \leqslant \frac{(b-a)^2}{4}$。

等号成立当且仅当两个不等号都取等号：$EX = \frac{a+b}{2}$，并且 $|X - \frac{a+b}{2}| = \frac{b-a}{2}$ a.s.（由命题 131(4)，非负随机变量 $\frac{(b-a)^2}{4} - (X - \frac{a+b}{2})^2$ 的期望为零当且仅当它几乎必然为零），即 X 只取 a, b 两个值，并且各以概率 $\frac{1}{2}$ 取到。□

A10) 计算下列分布的期望与方差：(i) 区间 $[a,b]$ 上的均匀分布，密度 $\frac{1}{b-a}1_{[a,b]}$；(ii) 参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布，密度 $\lambda e^{-\lambda x}1_{(0,\infty)}(x)$。

解答: 都用推论 134，把期望化成 $\mathbb{R}$ 上的积分，再用 Riemann 积分计算（定理 103）。

(i) $EX = \frac{1}{b-a}\int_a^b x\,\mathrm{d}x = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$；$EX^2 = \frac{1}{b-a}\int_a^b x^2\,\mathrm{d}x = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} \\ &= \frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}$$

(ii) 对 $k \geqslant 0$，由单调收敛定理，$EX^k = \lim_N \int_0^N x^k \lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x$。作换元 $u = \lambda x$，$\int_0^N x^k \lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \lambda^{-k}\int_0^{\lambda N} u^k e^{-u}\,\mathrm{d}u$，令 $N \to \infty$，由第 92 页的例题，$EX^k = \frac{k!}{\lambda^k}$。所以 $EX = \frac{1}{\lambda}$，$EX^2 = \frac{2}{\lambda^2}$，$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$。□

习题 **B**：容斥原理与配对问题

设 $A_1, \ldots, A_n$ 是事件，$A = \bigcup_{i=1}^n A_i$。对非空的 $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$，记 $A_S = \bigcap_{i \in S} A_i$，并令

$$s_k = \sum_{|S|=k} P(A_S) \qquad (k = 1, \ldots, n).$$

本题用示性函数与期望证明容斥原理与 Bonferroni 不等式，然后算出第 125 页的例题 中配对数 N 的分布。

B1) 证明 $1_A = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - 1_{A_i})$，并由此证明容斥原理（inclusion-exclusion formula）

$$P(A) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} s_k.$$

解答: 示性函数的等式。$\omega \notin A$ 当且仅当 ω 不属于任何 A_i，当且仅当每个因子 $1 - 1_{A_i}(\omega) = 1$，当且仅当乘积为 1。乘积的每个因子只取 $0, 1$，所以乘积只取 $0, 1$，并且乘积 $= 1_{A^c}$。于是 $1_A = 1 - 1_{A^c} = 1 - \prod_i (1 - 1_{A_i})$。

展开。对实数 $x_1, \ldots, x_n$，$\prod_{i=1}^n (1 - x_i) = \sum_{S \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|S|} \prod_{i \in S} x_i$（从每个因子中选 1 或 $-x_i$，选 $-x_i$ 的下标组成 S；$S = \varnothing$ 对应的项是 1）。取 $x_i = 1_{A_i}$，并注意 $\prod_{i \in S} 1_{A_i} = 1_{A_S}$：

$$1_A = 1 - \sum_{S} (-1)^{|S|} 1_{A_S} = \sum_{S \neq \varnothing} (-1)^{|S|+1} 1_{A_S}.$$

取期望。这是有限个可积函数的和，由线性性与 $E1_{A_S} = P(A_S)$，按 $|S| = k$ 分组，即得 $P(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} s_k$。 □

B2) 设 $m \geqslant 1$，$0 \leqslant r \leqslant m$。证明组合恒等式

$$\sum_{k=0}^{r} (-1)^k \binom{m}{k} = (-1)^r \binom{m-1}{r}.$$

（约定 $\binom{m-1}{m} = 0$。）

解答: 对 r 归纳。$r = 0$：左边 $= 1 = \binom{m-1}{0}$。设对 $r-1$ 成立（$1 \leqslant r \leqslant m$），则

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{r} (-1)^k \binom{m}{k} &= (-1)^{r-1} \binom{m-1}{r-1} + (-1)^r \binom{m}{r} \\ &= (-1)^r \left(\binom{m}{r} - \binom{m-1}{r-1} \right) = (-1)^r \binom{m-1}{r}, \end{aligned}$$

最后一步是 Pascal 公式 $\binom{m}{r} = \binom{m-1}{r} + \binom{m-1}{r-1}$。$r = m$ 时右边是 $(-1)^m \binom{m-1}{m} = 0$，这与二项式定理 $\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} = (1-1)^m = 0$ 一致。 □

B3)（Bonferroni 不等式）对 $1 \leqslant r \leqslant n$，令 $T_r = \sum_{k=1}^r (-1)^{k+1} s_k$。证明：$r$ 为奇数时 $P(A) \leqslant T_r$，r 为偶数时 $P(A) \geqslant T_r$。特别地，$P(A) \leqslant s_1$，$P(A) \geqslant s_1 - s_2$。

解答: 思路：和 B1 一样，先对示性函数逐点证明不等式，再取期望。逐点计算的方法是：固定 ω，数一数它属于多少个 A_i。

令 $M(\omega) = \sum_i 1_{A_i}(\omega)$，即 ω 所属的 A_i 的个数。对 $|S| = k$，$1_{A_S}(\omega) = 1$ 当且仅当 S 是 ω 所属的那 $M(\omega)$ 个下标的子集，所以 $\sum_{|S|=k} 1_{A_S}(\omega) = \binom{M(\omega)}{k}$（$k > M(\omega)$ 时为 0）。令 $t_r = \sum_{k=1}^r (-1)^{k+1} \sum_{|S|=k} 1_{A_S}$，由线性性，$Et_r = T_r$。

固定 ω，记 $m = M(\omega)$。若 $m = 0$，则 $1_A(\omega) = 0 = t_r(\omega)$。若 $m \geqslant 1$，则 $1_A(\omega) = 1$，并且由 B2（当 $r > m$ 时多出的项都是 0，所以把求和上限换成 $\min\{r, m\}$），

$$1_A(\omega) - t_r(\omega) = \sum_{k=0}^{\min\{r,m\}} (-1)^k \binom{m}{k} = (-1)^{r'} \binom{m-1}{r'}, \qquad r' = \min\{r, m\}.$$

若 $r \geqslant m$，右边为 $(-1)^m \binom{m-1}{m} = 0$；若 $r < m$，右边为 $(-1)^r \binom{m-1}{r}$，r 为奇数时 $\leqslant 0$，偶数时 $\geqslant 0$。所以 r 为奇数时 $1_A \leqslant t_r$ 处处成立，r 为偶数时 $1_A \geqslant t_r$ 处处成立。取期望即得。 □

B4) 回到配对问题：Ω 是 $\{1, \ldots, n\}$ 的全体置换，均匀分布，$A_i = \{\sigma(i) = i\}$。证明 $P(A_S) = \frac{(n-|S|)!}{n!}$，并由容斥原理证明没有人拿对帽子的概率为

$$P(N = 0) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \longrightarrow e^{-1} \qquad (n \to \infty).$$

解答: A_S 由固定 S 中每个元素的置换组成，其余 $n - |S|$ 个元素任意排列，共 $(n - |S|)!$ 个，所以 $P(A_S) = \frac{(n-|S|)!}{n!}$。大小为 k 的 S 有 $\binom{n}{k}$ 个，于是 $s_k = \binom{n}{k}\frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!}$。由容斥原理，

$$P(N = 0) = 1 - P\Big(\bigcup_i A_i\Big) = 1 - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

由 e^x 的幂级数，$n \to \infty$ 时它趋于 $e^{-1} \approx 0.368$。所以人数很多时，大约有 37% 的可能没有一个人拿对。 □

B5) 记 D_m 为 $\{1, \ldots, m\}$ 上没有不动点的置换（错排，derangement）的个数，$D_0 = 1$。由 B4，$D_m = m! \sum_{j=0}^{m} \frac{(-1)^j}{j!}$。证明对 $0 \leqslant k \leqslant n$，

$$P(N = k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!} \longrightarrow \frac{e^{-1}}{k!} \qquad (n \to \infty).$$

所以配对数的分布收敛到参数为 1 的 Poisson 分布。这与 $EN = \mathrm{Var}(N) = 1$ 是一致的。

解答: $N(\sigma) = k$ 当且仅当 σ 恰好有 k 个不动点。先选不动点的集合 T ($|T| = k$)，有 $\binom{n}{k}$ 种；σ 在 T 上是恒等，在其余 $n - k$ 个元素上是一个没有不动点的置换，

有 D_{n-k} 种。不同的 T 给出不同的置换，所以

$$P(N=k)=\frac{\binom{n}{k}D_{n-k}}{n!}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{(n-k)!\sum_{j=0}^{n-k}(-1)^j/j!}{n!}$$
$$=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{n-k}\frac{(-1)^j}{j!}.$$

（D_{n-k} 的公式由 B4 对 $n-k$ 个元素得到：D_m 等于 $m!$ 乘以 m 个元素的随机置换没有不动点的概率。）k 固定，$n\to\infty$ 时和式趋于 e^{-1}。 □

习题 **C**：**Jensen** 不等式与熵

设 $p=(p_1,\dots,p_n)$ 是概率向量：$p_i\geqslant 0$，$\sum_i p_i=1$。定义它的熵（entropy）

$$H(p)=-\sum_{i=1}^{n}p_i\log p_i,$$

约定 $0\log 0=0$。熵度量一个分布的“不确定程度”。本题用 Jensen 不等式证明：均匀分布的熵最大。

C1) 设 $I=\{i:p_i>0\}$，$k=|I|$。在概率空间 $(\{1,\dots,n\},2^{\{1,\dots,n\}},p)$ 上令 $X(i)=1/p_i$（$i\in I$），$X(i)=1$（$i\notin I$）。证明 $E\log X=H(p)$，$EX\leqslant k$。

解答：由第 120 页的例子（有限概率空间上期望就是加权和），$E\log X=\sum_{i\in I}p_i\log\frac{1}{p_i}+\sum_{i\notin I}p_i\log 1=-\sum_{i\in I}p_i\log p_i=H(p)$（$i\notin I$ 的项 $p_i\log p_i=0$ 按约定不出现）。$EX=\sum_{i\in I}p_i\cdot\frac{1}{p_i}+\sum_{i\notin I}0\cdot 1=k$。（这里实际上是等号。） □

C2) 证明 $H(p)\leqslant\log n$，并且等号成立当且仅当 p 是均匀分布 $p_i=\frac{1}{n}$。

解答：$\log$ 在 $(0,\infty)$ 上凹，$X>0$，由 Jensen 不等式（定理 141，凹的情形），

$$H(p)=E\log X\leqslant\log EX=\log k\leqslant\log n.$$

等号。若 $p_i=\frac{1}{n}$，则 $H(p)=-n\cdot\frac{1}{n}\log\frac{1}{n}=\log n$。反之，若 $H(p)=\log n$，则两个不等号都是等号。第二个等号给出 $k=n$，即一切 $p_i>0$。第一个等号：$-\log$ 在 $(0,\infty)$ 上严格凸（二阶导数 $1/x^2>0$），由习题 A6 的论证（它对开区间上的严格凸函数同样成立，证明一字不改），$X=EX$ a.s.。在有限概率空间上，每个点的概率 $p_i>0$，所以“几乎必然”就是“处处”：$1/p_i=n$ 对一切 i 成立。 □

C3)（Gibbs 不等式）设 $q=(q_1,\dots,q_n)$ 是另一个概率向量，并且 $q_i>0$ 对一切 i 成立。证明

$$D(p\,\|\,q)=\sum_{i:p_i>0}p_i\log\frac{p_i}{q_i}\geqslant 0,$$

等号成立当且仅当 $p=q$。$D(p\,\|\,q)$ 称为 p 关于 q 的相对熵（relative entropy）或 Kullback–Leibler 散度。

解答: 仍在 $(\{1,\dots,n\},p)$ 上，令 $Y(i)=q_i/p_i$ $(i\in I)$，$Y(i)=1$ $(i\notin I)$。则 $Y>0$，$-D(p\,\|\,q)=E\log Y$，而 $EY=\sum_{i\in I}q_i\leqslant 1$。由 Jensen 不等式，

$$-D(p\,\|\,q)=E\log Y\leqslant \log EY\leqslant \log 1=0.$$

等号成立时，$EY=1$，即 $\sum_{i\in I}q_i=1$，从而 $q_i=0$ 对 $i\notin I$ 成立；由于一切 $q_i>0$，这说明 $I=\{1,\dots,n\}$。又由严格凹性（同 C2），Y 是常数，$q_i=cp_i$，求和得 $c=1$。所以 $p=q$。反之 $p=q$ 时显然 $D=0$。

取 q 为均匀分布，$D(p\,\|\,q)=\sum_{i\in I}p_i\log p_i+\log n=\log n-H(p)$，C3 就给出了 C2 的又一个证明。 □

C4) 设 $X>0$，$EX<\infty$，$E\frac{1}{X}<\infty$。证明 $EX\cdot E\frac{1}{X}\geqslant 1$，并说明等号成立的条件。

解答: $\varphi(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上凸 $(\varphi''(x)=2/x^3>0)$，由 Jensen 不等式，$E\frac{1}{X}\geqslant\frac{1}{EX}$。$EX\in(0,\infty)$（定理 141 证明的第一步），两边乘以 EX 即得。φ 严格凸，由 A6 的论证，等号成立当且仅当 X 几乎必然是常数。 □

思考题

问题 **D**：**Chebyshev** 不等式给不出下界

Chebyshev 不等式说：均值与方差控制了“偏离均值的概率”的上界。本题说明，均值与方差控制不了这个概率的下界；但如果再知道随机变量有界，就有下界了。

D1) 设 $\varepsilon>0$。证明 $\inf\{P(|X|>\varepsilon):EX=0,\ \mathrm{Var}(X)=1\}=0$。

解答: 对 $n>\varepsilon$，令 $P(X=n)=P(X=-n)=\frac{1}{2n^2}$，$P(X=0)=1-\frac{1}{n^2}$。则 $EX=0$，$EX^2=n^2\cdot\frac{1}{n^2}=1$，$\mathrm{Var}(X)=1$，而 $P(|X|>\varepsilon)=P(X\neq 0)=\frac{1}{n^2}$。令 $n\to\infty$，下确界为 0。直观上，方差可以全部由一个概率很小的大值贡献出来。 □

D2) 设 $y\geqslant 1$，$\sigma^2\in(0,\infty)$。证明 $\inf\{P(|X|>y):EX=1,\ \mathrm{Var}(X)=\sigma^2\}=0$。

解答: 令 $X=1+W$，其中 $P(W=n\sigma)=P(W=-n\sigma)=\frac{1}{2n^2}$，$P(W=0)=1-\frac{1}{n^2}$。则 $EX=1$，$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(W)=\sigma^2$。当 $W=0$ 时 $|X|=1\leqslant y$，所以 $P(|X|>y)\leqslant P(W\neq 0)=\frac{1}{n^2}\to 0$。 □

D3) 设 $|X|\leqslant M$，$EX=0$，$\mathrm{Var}(X)=1$，$0<\varepsilon<1$。证明 $P(|X|>\varepsilon)\geqslant\frac{1-\varepsilon^2}{M^2}$。

解答: 把 EX^2 按 $|X|$ 的大小拆开：

$$1=EX^2=E(X^2;|X|\leqslant\varepsilon)+E(X^2;|X|>\varepsilon)\leqslant\varepsilon^2+M^2P(|X|>\varepsilon).$$

移项即得。这说明 D1 中的反例必须用到很大的值；有界性排除了这种可能。□

课外知识：Bernstein 多项式与 Weierstrass 逼近定理

习题 E：Weierstrass 逼近定理的概率证明

Weierstrass 逼近定理说：$[0,1]$ 上的连续函数可以用多项式一致逼近。数学分析中有多种证明，下面这个证明来自 S. Bernstein，只用到 Chebyshev 不等式。设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数，定义它的 n 次 **Bernstein 多项式**

$$B_nf(x)=\sum_{k=0}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}.$$

E1) 设 $x\in[0,1]$，S 服从二项分布 $B(n,x)$：$P(S=k)=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$。（这样的 S 存在：在 $\{0,\dots,n\}$ 上取这个概率，令 $S(k)=k$。）证明 $ES=nx$，$\mathrm{Var}(S)=nx(1-x)$。

> 解答：用组合恒等式 $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$（$k\geqslant 1$）与 $k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$（$k\geqslant 2$）。由推论 133 与二项式定理，
>
> $$\begin{aligned}ES&=\sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1}x^k(1-x)^{n-k}=nx\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}x^j(1-x)^{n-1-j}\\&=nx\big(x+(1-x)\big)^{n-1}=nx,\end{aligned}$$
>
> $$E[S(S-1)]=\sum_{k=2}^{n} n(n-1)\binom{n-2}{k-2}x^k(1-x)^{n-k}=n(n-1)x^2.$$
>
> 于是 $ES^2=n(n-1)x^2+nx$，$\mathrm{Var}(S)=n(n-1)x^2+nx-n^2x^2=nx-nx^2=nx(1-x)$。（$n=1$ 时第二个和为空，$E[S(S-1)]=0$，公式仍对。）□

E2) 证明 $B_nf(x)=Ef(S/n)$。

> 解答：S/n 以概率 $\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ 取值 k/n，由推论 133，$Ef(S/n)=\sum_k f(k/n)P(S=k)=B_nf(x)$。$f$ 有界，所以期望有限。□

E3) 设 $\|f\|=\max_{[0,1]}|f|$。给定 $\varepsilon>0$，由 f 在 $[0,1]$ 上一致连续，取 $\delta>0$ 使 $|s-t|<\delta$ 时 $|f(s)-f(t)|<\varepsilon$。证明

$$|B_nf(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon+2\|f\|\,P\Big(\Big|\frac{S}{n}-x\Big|\geqslant\delta\Big).$$

> 解答：由 B2 与 $Ef(x)=f(x)$（常数的期望），$B_nf(x)-f(x)=E[f(S/n)-f(x)]$。所以
>
> $$\begin{aligned}|B_nf(x)-f(x)|&\leqslant E|f(S/n)-f(x)|=E\big(|f(S/n)-f(x)|;|S/n-x|<\delta\big)\\&\quad+E\big(|f(S/n)-f(x)|;|S/n-x|\geqslant\delta\big).\end{aligned}$$
>
> 第一项中被积函数 $<\varepsilon$，所以第一项 $\leqslant\varepsilon$；第二项中被积函数 $\leqslant 2\|f\|$，所以第二项 $\leqslant 2\|f\|P(|S/n-x|\geqslant\delta)$。□

E4) 用 Chebyshev 不等式证明 $P(|S/n - x| \geqslant \delta) \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}$，从而

$$\sup_{x\in[0,1]} |B_n f(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon + \frac{\|f\|}{2n\delta^2}.$$

由此证明 Weierstrass 逼近定理：$B_n f$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛到 f。

> *解答:* 由 E1，$E(S/n) = x$，$\mathrm{Var}(S/n) = \frac{x(1-x)}{n} \leqslant \frac{1}{4n}$ $(x(1-x) \leqslant \frac{1}{4})$。由 Chebyshev 不等式，$P(|S/n - x| \geqslant \delta) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(S/n)}{\delta^2} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}$。代入 E3，右边与 x 无关，所以对 $\sup_x$ 也成立。
>
> 给定 $\varepsilon > 0$，取 E3 中的 δ，再取 n_0 使 $n \geqslant n_0$ 时 $\frac{\|f\|}{2n\delta^2} < \varepsilon$。则 $n \geqslant n_0$ 时 $\sup_x |B_n f(x) - f(x)| < 2\varepsilon$。这就是一致收敛。$B_n f$ 是 x 的 n 次多项式，所以连续函数可以被多项式一致逼近。 □

E5) 对 $f(x) = x^2$ 计算 $B_n f$，验证 $B_n f(x) - f(x) = \frac{x(1-x)}{n}$。这说明一般情况下 E4 中 $\frac{1}{n}$ 的收敛速度不能改进。

> *解答:* 由 E2 与 E1，$B_n f(x) = E(S/n)^2 = \frac{ES^2}{n^2} = \frac{n(n-1)x^2+nx}{n^2} = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}$。所以 $B_n f(x) - x^2 = \frac{x(1-x)}{n}$，在 $x = \frac{1}{2}$ 处等于 $\frac{1}{4n}$。
>
> 这个证明的概率意义是：S/n 是 n 次试验中成功的频率，它集中在 x 附近（这是下一讲弱大数定律的特例），所以 $f(S/n)$ 的平均接近 $f(x)$。 □

9 截口测度的可测性，乘积测度的存在与唯一性，Tonelli 定理与 Fubini 定理，条件不能去掉的反例，平面 Lebesgue 测度是乘积测度，图像下方的面积与期望的尾概率公式，Gauss 积分，有限个测度空间的乘积

我们从中学就知道的一个事实说起。平面区域 E 的面积，可以这样计算：用竖直的直线 $x = s$ 去截 E，截出的线段长度记为 $\ell(s)$，那么面积等于 $\int \ell(s)\,\mathrm{d}s$。这就是祖暅原理（Cavalieri 原理）。用横的直线去截，同样可以算面积。两种算法应该给出同一个结果。数学分析中的二重积分化为累次积分，以及交换积分次序，说的都是这件事。

在概率论中，这件事同样基本。比如掷两颗骰子，第一颗的结果是 s，第二颗是 t。“两颗骰子独立”的意思是 $P(\text{第一颗} = s,\ \text{第二颗} = t) = P(\text{第一颗} = s)P(\text{第二颗} = t)$。在 $\{1,\dots,6\}^2$ 上，这个概率由两个“一维”的概率相乘得到。一般地，给定两个概率空间（两个随机试验），怎样构造一个概率空间来描述“独立地做这两个试验”？答案是*乘积测度*：在乘积空间上，要求矩形 $A \times B$ 的测度等于 A 的测度乘以 B 的测度。这一讲证明这样的测度存在并且唯一，然后证明 Fubini 定理：关于乘积测度的积分可以化为累次积分，并且可以交换次序。下一讲，乘积测度将成为独立性的数学模型。

本讲用到的前文结果

1) 乘积 σ-代数（定义 54）：$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{T}\})$。可测矩形的全体是 π-类。$\mathcal{R}^2 = \mathcal{R} \otimes \mathcal{R}$（命题 55）。

2) 截口（定理 57）：若 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，则对每个 $s \in S$，截口 $E_s = \{t : (s,t) \in E\} \in \mathcal{T}$；对每个 t，$E^t = \{s : (s,t) \in E\} \in \mathcal{S}$。若 f 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$-可测的，则 $t \mapsto f(s,t)$ 是 $\mathcal{T}$-可测的，$s \mapsto f(s,t)$ 是 $\mathcal{S}$-可测的。

3) π-λ 定理（定理 18）：若 π-类 $\mathcal{P}$ 包含于 λ-类 $\mathcal{L}$，则 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$。$\lambda$-类的定义：含全空间；对真差封闭（$A \subseteq B$ 都在其中，则 $B \setminus A$ 在其中）；对单调递增的并封闭（定义 14）。

4) 测度的唯一性（定理 27）：两个测度在一个 π-类 $\mathcal{P}$ 上相等，并且存在 $E_n \in \mathcal{P}$，$E_n \uparrow \Omega$，测度有限，则它们在 $\sigma(\mathcal{P})$ 上相等。

5) 测度的从下连续性：$A_n \uparrow A$ 蕴含 $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$（命题 24）。

6) 单调收敛定理（定理 95），非负函数的逐项积分（推论 97），简单函数逼近（定理 66）。

7) $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度 λ_d（定理 47）：$\mathcal{R}^d$ 上唯一的测度，使矩形 $\prod_i (a_i, b_i]$ 的测度是 $\prod_i (b_i - a_i)$。

本讲约定：$(S,\mathcal{S},\mu)$ 与 $(T,\mathcal{T},\nu)$ 是两个 σ-有限测度空间。σ-有限的意思是存在 $S_k\in\mathcal{S}$，$S_k\uparrow S$，$\mu(S_k)<\infty$；T_k 同样。概率测度当然是 σ-有限的，$\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度与可数集上的计数测度也是。积分中出现 $0\cdot\infty$ 时约定为 0。

截口测度的可测性

按照开头的想法，我们要定义

$$(\mu\otimes\nu)(E)=\int_S \nu(E_s)\,\mu(\mathrm{d}s),$$

也就是“用竖线去截，截出的长度再积分”。由定理 57，每个截口 E_s 属于 $\mathcal{T}$，所以 $\nu(E_s)$ 有意义。可是要对 s 积分，还需要知道 $s\mapsto\nu(E_s)$ 是可测函数。这是第一个要解决的问题。

例子 (截口测度是什么样的函数). *(1)* 若 $E=A\times B$ 是可测矩形，则 $E_s=B$ $(s\in A)$，$E_s=\varnothing$ $(s\notin A)$，于是 $\nu(E_s)=\nu(B)1_A(s)$。这是一个简单函数（若 $\nu(B)=\infty$，它取值 0 与 ∞）。

(2) 若 E 是两个不交矩形的并，$\nu(E_s)$ 就是两个这样的函数之和。

(3) 若 $E=\{(s,t)\in[0,1]^2:t\leqslant s\}$ 是三角形，$\nu=\lambda$，则 $\lambda(E_s)=\lambda([0,s])=s$ $(0\leqslant s\leqslant 1)$，是连续函数。$\int_0^1 s\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}$，正是三角形的面积。

一般的 $E\in\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$ 可以非常复杂，我们没有办法直接写出 $\nu(E_s)$。这时就要用 π-λ 定理：先对矩形验证，再说明“使结论成立的集合”构成 λ-类。

引理 **151.** 设 ν 是 σ-有限测度，$E\in\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$。则 $s\mapsto\nu(E_s)$ 是 S 上取值于 $[0,\infty]$ 的 $\mathcal{S}$-可测函数。

注记 (证明思路). 令 $\mathcal{L}$ 为使结论成立的集合 E 的全体。由第 *149* 页的例子，$\mathcal{L}$ 包含一切可测矩形，而可测矩形构成生成 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$ 的 π-类。所以只要证明 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。困难在于真差：$\nu((F\setminus E)_s)=\nu(F_s)-\nu(E_s)$ 只有在 $\nu(E_s)<\infty$ 时才对，否则会出现 $\infty-\infty$。所以我们先对有限的 ν 证明，再用 σ-有限性逼近。这里也可以看出，为什么一个“好集合”的族不一定是 σ-代数（它对一般的差不封闭：ν 不满足 $\nu(F\setminus E)=\nu(F)-\nu(E)$，除非 $E\subseteq F$），却往往是 λ-类。

证明: 第一步：ν 是有限测度的情形。令

$$\mathcal{L}=\{E\in\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}:\ s\mapsto\nu(E_s)\text{ 是 }\mathcal{S}\text{-可测的}\}.$$

我们验证 $\mathcal{L}$ 是 λ-类。

- $S\times T\in\mathcal{L}$：$(S\times T)_s=T$，$\nu(T)$ 是常数，常函数可测。
- 真差：设 $E,F\in\mathcal{L}$，$E\subseteq F$。则 $E_s\subseteq F_s$，$(F\setminus E)_s=F_s\setminus E_s$（$t\in(F\setminus E)_s$ 当且仅当 $(s,t)\in F$ 且 $(s,t)\notin E$）。ν 有限，所以 $\nu((F\setminus E)_s)=\nu(F_s)-\nu(E_s)$，是两个可测函数之差，可测。

- 单调递增的并：设 $E_n \in \mathcal{L}$，$E_n \uparrow E$。则对每个 s，$(E_n)_s \uparrow E_s$，由测度的从下连续性，$\nu((E_n)_s) \uparrow \nu(E_s)$。可测函数列的极限可测（定理 59），所以 $E \in \mathcal{L}$。

由第 149 页的例子(1)，$\mathcal{L}$ 包含一切可测矩形（函数 $\nu(B)1_A$ 可测）。可测矩形构成 π-类，生成 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$。由 π-λ 定理，$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} \subseteq \mathcal{L}$。

第二步：ν 是 σ-有限的情形。取 $T_k \in \mathcal{T}$，$T_k \uparrow T$，$\nu(T_k) < \infty$。令 $\nu_k(B) = \nu(B \cap T_k)$，$B \in \mathcal{T}$，它是有限测度。由第一步，$s \mapsto \nu_k(E_s) = \nu(E_s \cap T_k)$ 可测。由于 $E_s \cap T_k \uparrow E_s$，由从下连续性，$\nu(E_s \cap T_k) \uparrow \nu(E_s)$。所以 $s \mapsto \nu(E_s)$ 是可测函数列的极限，可测。 □

由对称性（交换 S 与 T 的地位），若 μ 是 σ-有限的，则 $t \mapsto \mu(E^t)$ 是 $\mathcal{T}$-可测的。

乘积测度

定理 152 (乘积测度)**.** *设 μ, ν 是 σ-有限测度。对 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，令*

$$\pi(E) = \int_S \nu(E_s)\, \mu(\mathrm{d}s).$$

则

1) π 是 $(S \times T, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T})$ 上的测度，并且对一切 $A \in \mathcal{S}$，$B \in \mathcal{T}$，

$$\pi(A \times B) = \mu(A)\nu(B);$$

2) 满足 (1) 中矩形公式的测度是唯一的；

3) 对一切 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，$\pi(E) = \int_T \mu(E^t)\, \nu(\mathrm{d}t)$。

π 称为 μ 与 ν 的乘积测度 (product measure)，记作 $\mu \otimes \nu$（也常写作 $\mu \times \nu$）。

证明: 由引理 151，$s \mapsto \nu(E_s)$ 是非负可测函数，$\pi(E) \in [0, \infty]$ 有定义。

(1) π 是测度。 $\varnothing_s = \varnothing$，所以 $\pi(\varnothing) = \int 0 \,\mathrm{d}\mu = 0$。设 $E_1, E_2, \cdots \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 两两不交，$E = \bigcup_n E_n$。对每个 s，截口 $(E_n)_s$ 两两不交（若 t 同时属于 $(E_n)_s$ 与 $(E_m)_s$，则 $(s,t) \in E_n \cap E_m$），并且 $E_s = \bigcup_n (E_n)_s$。由 ν 的可数可加性，$\nu(E_s) = \sum_n \nu((E_n)_s)$。由非负函数的逐项积分（推论 97），

$$\pi(E) = \int_S \sum_n \nu((E_n)_s)\, \mu(\mathrm{d}s) = \sum_n \int_S \nu((E_n)_s)\, \mu(\mathrm{d}s) = \sum_n \pi(E_n).$$

矩形公式。 由第 149 页的例子(1)，$\nu((A \times B)_s) = \nu(B)1_A(s)$。若 $\nu(B) < \infty$，$\int \nu(B)1_A \,\mathrm{d}\mu = \nu(B)\mu(A)$。若 $\nu(B) = \infty$，则 $\infty \cdot 1_A = \lim_n n1_A$（单调递增），由单调收敛定理，积分为 $\lim_n n\mu(A)$，等于 ∞（若 $\mu(A) > 0$）或 0（若 $\mu(A) = 0$），这正是约定 $0 \cdot \infty = 0$ 下的 $\mu(A)\nu(B)$。

(2) 唯一性。 设 π' 是另一个满足矩形公式的测度。可测矩形的全体 $\mathcal{P}$ 是 π-类，$\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$。取 $S_k \uparrow S$，$T_k \uparrow T$，测度有限，则 $S_k \times T_k \in \mathcal{P}$，$S_k \times T_k \uparrow S \times T$（任一 (s,t)，当

k 充分大时 $s \in S_k$ 且 $t \in T_k$），并且 $\pi(S_k \times T_k) = \mu(S_k)\nu(T_k) < \infty$。$\pi$ 与 π' 在 $\mathcal{P}$ 上相等，由唯一性定理（定理 27），$\pi = \pi'$。

(3) 另一个积分次序。令 $\pi'(E) = \int_T \mu(E^t)\,\nu(\mathrm{d}t)$。交换 S 与 T 的地位，(1) 的证明说明 π' 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 上的测度，并且 $\pi'(A \times B) = \nu(B)\mu(A)$。由 (2)，$\pi' = \pi$。 □

注记. *(3)* 就是开头说的“用竖线截与用横线截，算出的面积一样”。它的证明并没有比较两个积分，而是说两边都是满足矩形公式的测度，而这样的测度只有一个。这个“用唯一性证明相等”的手法，我们在第 *2* 讲已经见过，以后还会多次用到。

例子 (有限集合上的乘积测度). 设 $S = \{1, \dots, 6\}$，$T = \{1, \dots, 6\}$，$\mu = \nu$ 是均匀分布。对单点集 $\{(s,t)\} = \{s\} \times \{t\}$，$(\mu \otimes \nu)(\{(s,t)\}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$。所以 $\mu \otimes \nu$ 就是 36 个结果上的均匀分布，这正是“独立地掷两颗均匀骰子”的模型。一般地，若 μ, ν 是可数集上的测度，则 $(\mu \otimes \nu)(\{(s,t)\}) = \mu(\{s\})\nu(\{t\})$，乘积测度由这些值决定（每个集合是可数个单点的不交并）。

例子 (平面 Lebesgue 测度是乘积测度). 取 $S = T = \mathbb{R}, \mu = \nu = \lambda$。由命题 *55*，$\mathcal{R} \otimes \mathcal{R} = \mathcal{R}^2$，所以 $\lambda \otimes \lambda$ 是 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{R}^2)$ 上的测度，并且对矩形，

$$(\lambda \otimes \lambda)\big((a_1, b_1] \times (a_2, b_2]\big) = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2).$$

由定理 *47* 中的唯一性，$\lambda \otimes \lambda = \lambda_2$。于是对平面 *Borel* 集 E，

$$\lambda_2(E) = \int_{\mathbb{R}} \lambda(E_s)\,\mathrm{d}s = \int_{\mathbb{R}} \lambda(E^t)\,\mathrm{d}t.$$

这就是祖暅原理的严格表述。比如单位圆盘 $D = \{s^2 + t^2 \leqslant 1\}$ 是闭集，属于 $\mathcal{R}^2$，截口 $D_s = [-\sqrt{1-s^2}, \sqrt{1-s^2}]$ $(|s| \leqslant 1)$，于是 $\lambda_2(D) = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1-s^2}\,\mathrm{d}s = \pi$。

例子 (零测集的刻画). 由定理 *152*，$(\mu \otimes \nu)(E) = 0$ 当且仅当 $\int \nu(E_s)\,\mu(\mathrm{d}s) = 0$，由命题 *99(2)*，当且仅当对 μ-几乎一切 s，$\nu(E_s) = 0$。比如平面上的直线 $\{(s,t) : t = as + b\}$ 的每个竖直截口是单点，*Lebesgue* 测度为零，所以直线是 λ_2-零测集。又如 $E = \{(s,t) : s - t \in \mathbb{Q}\}$：每个截口 $E_s = s - \mathbb{Q}$ 是可数集，所以 $\lambda_2(E) = 0$。

Tonelli 定理与 Fubini 定理

有了乘积测度，我们来证明积分可以化成累次积分。分两种情形：非负函数（Tonelli 定理），可积函数（Fubini 定理）。

定理 153 (Tonelli 定理). 设 μ, ν 是 σ-有限测度，$f : S \times T \to [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$-可测的。则

1) 对每个 $s \in S$，$t \mapsto f(s,t)$ 是 $\mathcal{T}$-可测的；对每个 $t \in T$，$s \mapsto f(s,t)$ 是 $\mathcal{S}$-可测的；

2) $s \mapsto \int_T f(s,t)\,\nu(\mathrm{d}t)$ 是 $\mathcal{S}$-可测的，$t \mapsto \int_S f(s,t)\,\mu(\mathrm{d}s)$ 是 $\mathcal{T}$-可测的（都取值于 $[0, \infty]$）；

3)

$$\int_S \Big(\int_T f(s,t)\,\nu(\,\mathrm{d}t) \Big) \mu(\,\mathrm{d}s) = \int_{S\times T} f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_T \Big(\int_S f(s,t)\,\mu(\,\mathrm{d}s) \Big) \nu(\,\mathrm{d}t).$$

注记 (证明思路). 又是四步法。*(1)* 是前面已经证明的截口可测性。对示性函数 $f = 1_E$，内层积分是 $\nu(E_s)$，*(2)(3)* 就是引理 *151* 与定理 *152*。对简单函数用线性性。对非负函数，用简单函数从下逼近，内层与外层各用一次单调收敛定理。我们只证明第一个等号，第二个由对称性得到。

证明: (1) 是定理 57。记 $I_f(s) = \int_T f(s,t)\,\nu(\,\mathrm{d}t)$，由 (1)，它对每个 s 有定义。要证明 I_f 可测，并且 $\int_S I_f \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$。

第一步：$f = 1_E$，$E \in \mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$。$f(s,t) = 1_E(s,t) = 1_{E_s}(t)$，所以 $I_f(s) = \nu(E_s)$。由引理 151，它可测；由定理 152，$\int_S I_f \,\mathrm{d}\mu = (\mu\otimes\nu)(E) = \int 1_E \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$。

第二步：非负简单函数 $f = \sum_{i=1}^m c_i 1_{E_i}$，$c_i \geqslant 0$。对每个 s，由积分的线性性（定理 96），$I_f(s) = \sum_i c_i I_{1_{E_i}}(s)$，是可测函数的非负线性组合，可测。再用一次线性性与第一步，

$$\int_S I_f \,\mathrm{d}\mu = \sum_i c_i \int_S I_{1_{E_i}} \,\mathrm{d}\mu = \sum_i c_i (\mu\otimes\nu)(E_i) = \int f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu).$$

第三步：一般的非负可测 f。由定理 66，取非负简单函数 $f_n \uparrow f$（逐点）。固定 s，$t \mapsto f_n(s,t)$ 单调递增地收敛到 $t \mapsto f(s,t)$，由单调收敛定理（对测度 ν），$I_{f_n}(s) \uparrow I_f(s)$。于是 I_f 是可测函数列 I_{f_n} 的极限，可测。再由单调收敛定理（对测度 μ，用于 $I_{f_n} \uparrow I_f$）与第二步，以及单调收敛定理（对测度 $\mu\otimes\nu$，用于 $f_n \uparrow f$），

$$\int_S I_f \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_S I_{f_n} \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int f_n \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu). \qquad \square$$

对非负函数，Tonelli 定理不需要任何可积性的条件：三个量要么都是同一个有限数，要么都是 ∞。所以非负函数的积分次序总可以交换。对于变号的函数，需要可积性。

定理 154 (Fubini 定理). 设 μ,ν 是 σ-有限测度，$f : S\times T \to \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的，并且关于 $\mu\otimes\nu$ 可积：$\int |f| \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) < \infty$。则

1) 对 μ-几乎一切 s，$t \mapsto f(s,t)$ 关于 ν 可积；

2) 令 $I(s) = \int_T f(s,t)\,\nu(\,\mathrm{d}t)$（在 *(1)* 中的例外零测集上令 $I(s) = 0$），则 I 关于 μ 可积，并且

$$\int_S I \,\mathrm{d}\mu = \int_{S\times T} f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu);$$

3) 交换 S 与 T 的地位，同样的结论成立。特别地

$$\int_S \Big(\int_T f(s,t)\,\nu(\,\mathrm{d}t) \Big) \mu(\,\mathrm{d}s) = \int_{S\times T} f \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_T \Big(\int_S f(s,t)\,\mu(\,\mathrm{d}s) \Big) \nu(\,\mathrm{d}t).$$

证明: 第一步：例外集。对 $|f|$ 用 Tonelli 定理：$J(s)=\int_T |f(s,t)|\,\nu(\mathrm{d}t)$ 是可测函数，并且 $\int_S J\,\mathrm{d}\mu=\int |f|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)<\infty$。所以 $J<\infty$ μ-a.e.（命题 99(3)）。令 $N=\{s: J(s)=\infty\}$，它属于 $\mathcal{S}$，$\mu(N)=0$。对 $s\notin N$，$t\mapsto f(s,t)$ 关于 ν 可积，这就是 (1)。

第二步：拆成正部与负部。f^+ 与 f^- 是非负的 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测函数，并且 $f^\pm\leqslant|f|$。对它们用 Tonelli 定理：$I^\pm(s)=\int_T f^\pm(s,t)\,\nu(\mathrm{d}t)$ 是可测函数，$\int_S I^\pm\,\mathrm{d}\mu=\int f^\pm\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)\leqslant\int|f|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)<\infty$。对 $s\notin N$，$I^\pm(s)\leqslant J(s)<\infty$，并且

$$I(s)=\int_T f(s,t)\,\nu(\mathrm{d}t)=I^+(s)-I^-(s).$$

所以 $I=(I^+-I^-)1_{N^c}$ 是可测函数（在 N 上取 0），$|I|\leqslant I^++I^-$ 可积。

第三步：积分。由于 $\mu(N)=0$，$I=I^+-I^-$ μ-a.e.，由定理 102，

$$\int_S I\,\mathrm{d}\mu=\int_S I^+\,\mathrm{d}\mu-\int_S I^-\,\mathrm{d}\mu=\int f^+\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)-\int f^-\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu).$$

(3) 由对称性得到。 □

注记 (怎样使用 Fubini 定理). 在实际问题中，我们几乎总是按下面的步骤使用这两个定理，同学们应该熟记：

1) 验证 f 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的（通常 f 是连续函数、可测函数的复合、示性函数之类，这一步不难，但不能省略）。

2) 对 $|f|$ 用 *Tonelli* 定理，按方便计算的那个次序算出累次积分 $\iint|f|$。若它有限，则 f 可积。

3) 对 f 用 *Fubini* 定理，以任意次序计算。

若 $f\geqslant 0$，第二步就已经得到了结论。第二步说明，判断 f 是否关于乘积测度可积，并不需要计算二重积分，只要算一个累次积分。

条件不能去掉的反例

Fubini 定理有三个条件：f 可积，测度 σ-有限，f 关于乘积 σ-代数可测。下面的例子说明前两个条件都不能去掉。

例子 (不可积时, 两个累次积分可以不同). 取 $S=T=\mathbb{N}$, $\mu=\nu$ 为计数测度, $\mathcal{S}=\mathcal{T}=2^{\mathbb{N}}$。这时关于 $\mu\otimes\nu$ 的积分就是二重级数（第 *151* 页的例子）。令

$$f(m,m)=1,\qquad f(m+1,m)=-1\quad(m\geqslant 1),\qquad \text{其余 } f(m,n)=0.$$

写成矩阵（第 m 行第 n 列是 $f(m,n)$）：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & -1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & -1 & 1 & \cdots \\ \vdots & & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

先对每一行求和：第一行和为 1，其余各行和为 0，再相加得 1。先对每一列求和：每一列恰有一个 1 与一个 -1，和为 0，再相加得 0。两个累次和不相等。由 *Fubini* 定理，f 关于 $\mu\otimes\nu$ 不可积，这也可以直接看出来：$\sum_{m,n}|f(m,n)|=\infty$。

例子 (连续函数的例子). 取 $S=(0,1)$，$T=(1,\infty)$，都带 *Lebesgue* 测度，$f(s,t)=e^{-st}-2e^{-2st}$，它是连续函数，从而是 *Borel* 函数。

先对 t 积分：对固定的 $s\in(0,1)$，$\int_1^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{e^{-s}}{s}$，$\int_1^\infty 2e^{-2st}\,\mathrm{d}t=\frac{e^{-2s}}{s}$（两个积分都有限），所以

$$\int_1^\infty f(s,t)\,\mathrm{d}t=\frac{e^{-s}-e^{-2s}}{s}>0,\qquad \int_0^1\int_1^\infty f(s,t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s>0.$$

先对 s 积分：对固定的 $t>1$，$\int_0^1 e^{-st}\,\mathrm{d}s=\frac{1-e^{-t}}{t}$，$\int_0^1 2e^{-2st}\,\mathrm{d}s=\frac{1-e^{-2t}}{t}$，所以

$$\int_0^1 f(s,t)\,\mathrm{d}s=\frac{e^{-2t}-e^{-t}}{t}<0,\qquad \int_1^\infty\int_0^1 f(s,t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t<0.$$

（这两个外层积分都是有限的：第一个被积函数在 $(0,1)$ 上有界（$s\to0$ 时趋于 1），第二个不超过 $e^{-t}/t\leqslant e^{-t}$。）两个累次积分符号相反。所以 f 在 $(0,1)\times(1,\infty)$ 上不可积。

例子 (σ-有限性不能去掉). 取 $S=T=(0,1)$，$\mathcal{S}=\mathcal{T}=\mathcal{R}\cap(0,1)$，$\mu=\lambda$，$\nu$ 为计数测度（$\nu(B)$ 是 B 中元素的个数）。ν 不是 σ-有限的：$(0,1)$ 不可数，不能写成可数个有限集的并。令 $D=\{(s,s):0<s<1\}$ 为对角线，它是闭集（在 $(0,1)^2$ 中），属于 $\mathcal{R}^2\cap(0,1)^2=\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$。$f=1_D$。

- 先对 t（计数测度）积分：$D_s=\{s\}$，$\nu(D_s)=1$，再对 s 积分得 $\lambda((0,1))=1$。
- 先对 s（*Lebesgue* 测度）积分：$D^t=\{t\}$，$\lambda(D^t)=0$，再对 t 积分得 0。

两个累次积分不相等，尽管 $f\geqslant0$。这里出问题的是乘积测度的构造：两种“截法”给出的两个测度在矩形上都等于 $\lambda(A)\nu(B)$，但由于缺少 σ-有限性，唯一性定理不能用，它们在 D 上不相等。

注记 (可测性的条件 ★). 第三个条件，f 关于 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$ 可测，也不能换成“每个截口都可测”。*W. Sierpiński* 在连续统假设下构造了 $[0,1]^2$ 的一个子集 E，它的每个竖直截口是可数集，每个水平截口的补集是可数集，于是 $\int\lambda(E_s)\,\mathrm{d}s=0$，$\int\lambda(E^t)\,\mathrm{d}t=1$。这个集合当然不属于 $\mathcal{R}^2$。由于这个例子依赖于集合论的公理，我们不再细说。

图像下方的面积与期望的尾概率公式

Tonelli 定理的一个重要应用，是把积分写成“横条”的积分。我们先看几何的说法，再翻译成概率。

命题 155 (图像下方的面积)**.** *设 $f : S \to [0,\infty]$ 是 $\mathcal{S}$-可测的。令 $G = \{(s,y) \in S \times \mathbb{R} : 0 \leqslant y < f(s)\}$。则 $G \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{R}$，并且*

$$\int_S f \,\mathrm{d}\mu = (\mu \otimes \lambda)(G) = \int_{[0,\infty)} \mu(\{f > y\}) \,\mathrm{d}y.$$

证明： 可测性。我们断言

$$\{(s,y) : y < f(s)\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \big(\{s : f(s) > q\} \times (-\infty, q)\big).$$

若 $y < f(s)$，取有理数 q 使 $y < q < f(s)$，则 (s,y) 属于右边第 q 项；反之若 $f(s) > q > y$，则 $y < f(s)$。右边是可数个可测矩形的并，属于 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{R}$。再与可测矩形 $S \times [0,\infty)$ 相交，得 $G \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{R}$。

竖着截。$G_s = [0, f(s))$（$f(s) = \infty$ 时为 $[0,\infty)$），$\lambda(G_s) = f(s)$。由定理 152，$(\mu\otimes\lambda)(G) = \int \lambda(G_s)\,\mu(\,\mathrm{d}s) = \int f \,\mathrm{d}\mu$。

横着截。对 $y \geqslant 0$，$G^y = \{s : f(s) > y\}$；对 $y < 0$，$G^y = \varnothing$。由定理 152(3)，$(\mu \otimes \lambda)(G) = \int_{[0,\infty)} \mu(\{f > y\}) \,\mathrm{d}y$。 □

这正是 Lebesgue 当初定义积分的想法：分割值域，而不是分割定义域。把它用于概率空间，就得到期望的尾概率公式。

定理 156 (期望的尾概率公式)**.** *1) 设 $X \geqslant 0$。则 $EX = \int_0^\infty P(X > t) \,\mathrm{d}t$。*

2) 设 $X \geqslant 0$，$p > 0$。则 $EX^p = \int_0^\infty pt^{p-1} P(X > t) \,\mathrm{d}t$。

3) 设 X 可积，F 是它的分布函数。则 $EX = \int_0^\infty (1 - F(t)) \,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^0 F(t) \,\mathrm{d}t$。

（这里的积分都是关于 Lebesgue 测度的；被积函数是单调函数，所以是 Borel 函数。）

证明： (1) 是命题 155，取 $(S, \mathcal{S}, \mu) = (\Omega, \mathcal{F}, P)$，$f = X$；右边 $\int_{[0,\infty)}$ 与 $\int_{(0,\infty)}$ 相差一个单点，单点的 Lebesgue 测度为零。

(2) 思路：把 X^p 写成一个关于 t 的积分，$X^p = \int_0^X pt^{p-1} \,\mathrm{d}t$，再交换期望与这个积分的次序。

对 $x \in [0,\infty]$，$\int_{(0,\infty)} pt^{p-1} 1_{\{t<x\}} \,\mathrm{d}t = \int_0^x pt^{p-1} \,\mathrm{d}t = x^p$（$x < \infty$ 时是 Riemann 积分，$x = \infty$ 时由单调收敛定理两边都是 ∞）。所以

$$X(\omega)^p = \int_{(0,\infty)} pt^{p-1} 1_{\{t<X(\omega)\}} \,\mathrm{d}t.$$

函数 $h(\omega,t) = pt^{p-1} 1_G(\omega,t)$，$G = \{(\omega,t) : t < X(\omega)\}$，在 $\Omega \times (0,\infty)$ 上关于 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{R}$ 可测：G 可测，理由与命题 155 的证明一样；$(\omega,t) \mapsto pt^{p-1}$ 是连续函数与投影的复合。$h \geqslant 0$，

由 Tonelli 定理（对 P 与 λ），

$$EX^p = \int_\Omega \int_{(0,\infty)} h(\omega,t)\,\mathrm{d}t\,P(\,\mathrm{d}\omega) = \int_{(0,\infty)} pt^{p-1} \int_\Omega 1_{\{X>t\}}\,\mathrm{d}P\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty pt^{p-1}P(X>t)\,\mathrm{d}t.$$

(3) 同样的想法。对实数 x，

$$x^+ = \int_{(0,\infty)} 1_{\{x>t\}}\,\mathrm{d}t, \qquad x^- = \int_{(-\infty,0]} 1_{\{x\leqslant s\}}\,\mathrm{d}s.$$

第一个式子：$x>0$ 时右边是 $\lambda((0,x)) = x$，$x\leqslant 0$ 时右边是 0。第二个式子：$x<0$ 时 $\{s\leqslant 0 : x\leqslant s\} = [x,0]$，长度为 $-x = x^-$；$x>0$ 时这个集合是空集；$x=0$ 时它是 $\{0\}$，长度为 0。集合 $\{(\omega,s) : X(\omega)\leqslant s\}$ 是 $\{(\omega,s) : s<X(\omega)\}$ 的补集，同上可测。由 Tonelli 定理，

$$EX^+ = \int_0^\infty P(X>t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty (1-F(t))\,\mathrm{d}t,$$
$$EX^- = \int_{(-\infty,0]} P(X\leqslant s)\,\mathrm{d}s = \int_{-\infty}^0 F(s)\,\mathrm{d}s.$$

X 可积，两项都有限，相减即得。 □

这个定理改进了上一讲的命题 149：那里的和 $\sum_n P(X\geqslant n)$ 是这里的积分 $\int_0^\infty P(X>t)\,\mathrm{d}t$ 的“Riemann 和”。由 (2)，p 阶矩有限当且仅当 $\int_0^\infty t^{p-1}P(|X|>t)\,\mathrm{d}t<\infty$，这就把上一讲第 134 页的例题 中“矩与尾概率”的关系说得更准确了。

例子. *(1) 参数为 λ 的指数分布*：$P(X>t) = e^{-\lambda t}$（$t\geqslant 0$），$EX = \int_0^\infty e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda}$，$EX^2 = \int_0^\infty 2te^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\lambda^2}$。*与上一讲习题 A10 的结果一致，但这次不需要知道密度。*

(2) $[0,1]$ *上的均匀分布*：$P(X>t) = 1-t$（$0\leqslant t\leqslant 1$），$EX = \int_0^1 (1-t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$。

(3) 设 $X_1,\dots,X_n$ 是随机变量，$P(X_i>t) = e^{-t}$（$t\geqslant 0$），$M = \min_i X_i$。*若对一切 $t\geqslant 0$*，$P(X_1>t,\dots,X_n>t) = e^{-nt}$（*下一讲会知道，$X_i$ 独立时正是如此*），则 $P(M>t) = e^{-nt}$，$EM = \frac{1}{n}$。

例题. *设 F 是分布函数，$c>0$。证明* $\int_{\mathbb{R}} \big(F(x+c)-F(x)\big)\,\mathrm{d}x = c$。

解答: 思路。被积函数 $F(x+c)-F(x) = \mu((x,x+c])$ 是一个概率，把它写成关于分布 μ 的积分，就得到一个二重积分，交换次序后里面变成区间的长度。

设 μ 是 F 对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度（定理 45），$\mu((a,b]) = F(b)-F(a)$，$\mu(\mathbb{R}) = \lim_n(F(n)-F(-n)) = 1$。则

$$F(x+c)-F(x) = \mu((x,x+c]) = \int_{\mathbb{R}} 1_{\{x<y\leqslant x+c\}}\,\mu(\,\mathrm{d}y).$$

令 $E = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x<y\leqslant x+c\}$。函数 $(x,y)\mapsto y-x$ 连续，$E = \{(x,y) : 0<y-x\leqslant c\}$ 是 Borel 集的原像，属于 $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}\otimes\mathcal{R}$。$1_E\geqslant 0$，由 Tonelli 定理（对测度 λ

与 μ)，

$$\int_{\mathbb{R}} \big(F(x+c)-F(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} 1_E(x,y)\,\mu(\,\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} 1_E(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mu(\,\mathrm{d}y).$$

对固定的 y，$\{x:(x,y)\in E\} = \{x : y-c \leqslant x < y\} = [y-c, y)$，长度为 c。所以右边等于 $\int_{\mathbb{R}} c\,\mu(\,\mathrm{d}y) = c\mu(\mathbb{R}) = c$。

注。直观上，$F(x+c)-F(x)$ 是“X 落在长度为 c 的窗口 $(x, x+c]$ 中的概率”；让窗口扫过整条直线，X 的每一个可能取值都恰好被窗口盖住长度 c 那么久。 □

例题 (Gauss 积分). 证明 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$，从而 $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = 1$。

解答: 思路。数学分析中通常用极坐标计算 $\left(\int e^{-x^2}\right)^2$。我们没有建立二维的换元公式，所以换一个办法：选一个巧妙的非负函数，按两种次序积分，每种次序都只需要一维的换元。

令 $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$。由 $e^{-x^2} \leqslant e^{-x+1}$（因为 $x^2 - x + 1 > 0$），$I < \infty$。在 $(0,\infty)^2$ 上令

$$f(x,y) = y e^{-(1+x^2)y^2}.$$

它连续且非负，由 Tonelli 定理可以按任意次序积分。

先对 y 积分。固定 x，记 $a = 1+x^2$。$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(-\frac{1}{2a}e^{-ay^2}\right) = y e^{-ay^2}$，所以 $\int_0^\infty y e^{-ay^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2a} = \frac{1}{2(1+x^2)}$。再对 x 积分，$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{2(1+x^2)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$。

先对 x 积分。固定 $y>0$，$f(x,y) = e^{-y^2}\cdot y e^{-x^2y^2}$。作换元 $u = xy$（y 固定，在 $[0,N]$ 上用 Riemann 积分的换元公式，再令 $N\to\infty$）：$\int_0^\infty y e^{-x^2y^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = I$。所以内层积分是 Ie^{-y^2}，再对 y 积分得 $I\cdot I = I^2$。

由 Tonelli 定理，两种次序的结果相等：$I^2 = \frac{\pi}{4}$，$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$。最后，e^{-x^2} 是偶函数，$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$；换元 $x = u/\sqrt{2}$，$\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{2}\sqrt{\pi} = \sqrt{2\pi}$。 □

有限个测度空间的乘积

两个空间的结论可以推广到有限多个。设 $(S_i, \mathcal{S}_i, \mu_i)$，$i = 1,\dots,n$，是 σ-有限测度空间。乘积 σ-代数 $\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_n$ 是由可测矩形 $A_1\times\cdots\times A_n$（$A_i\in\mathcal{S}_i$）生成的 σ-代数。我们先说明乘积 σ-代数可以“分步”构造。

引理 **157** (乘积 σ-代数的结合律). 把 $S_1\times\cdots\times S_n$ 与 $(S_1\times\cdots\times S_{n-1})\times S_n$ 看成同一个集合（$(s_1,\dots,s_n)$ 对应于 $((s_1,\dots,s_{n-1}),s_n)$）。则

$$\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_n = (\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_{n-1})\otimes\mathcal{S}_n.$$

证明: 记左边为 $\mathcal{A}$，右边为 $\mathcal{B}$。

$\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}$：每个生成元 $A_1\times\cdots\times A_n = (A_1\times\cdots\times A_{n-1})\times A_n$，而 $A_1\times\cdots\times A_{n-1}\in\mathcal{S}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{S}_{n-1}$，所以它是 $\mathcal{B}$ 的可测矩形。

$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$：只需证明 $\mathcal{B}$ 的每个生成元 $E \times A_n$（$E \in \mathcal{S}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_{n-1}$，$A_n \in \mathcal{S}_n$）属于 $\mathcal{A}$。固定 A_n，令 $\mathcal{G} = \{E \in \mathcal{S}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_{n-1} : E \times A_n \in \mathcal{A}\}$。$\mathcal{G}$ 包含一切 $A_1 \times \cdots \times A_{n-1}$。$\mathcal{G}$ 是 σ-代数：$S_1 \times \cdots \times S_{n-1} \in \mathcal{G}$；若 $E \in \mathcal{G}$，则 $E^c \times A_n = (S_1 \times \cdots \times S_{n-1} \times A_n) \setminus (E \times A_n) \in \mathcal{A}$；若 $E_k \in \mathcal{G}$，则 $(\bigcup_k E_k) \times A_n = \bigcup_k (E_k \times A_n) \in \mathcal{A}$。所以 $\mathcal{G} = \mathcal{S}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_{n-1}$。 □

定理 158 (有限个测度的乘积)**.** *设 $(S_i, \mathcal{S}_i, \mu_i)$，$i = 1, \ldots, n$，是 σ-有限测度空间。则 $\mathcal{S}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_n$ 上存在唯一的测度 $\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n$，使*

$$(\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n)(A_1 \times \cdots \times A_n) = \prod_{i=1}^{n} \mu_i(A_i) \qquad (A_i \in \mathcal{S}_i).$$

它是 σ-有限的。对非负的或可积的可测函数 f，$\int f \,\mathrm{d}(\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n)$ 可以写成 n 重累次积分，并且积分次序可以任意交换。

证明: 对 n 归纳。$n = 2$ 是定理 152。设 $\pi_{n-1} = \mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_{n-1}$ 已经构造好，是 σ-有限的（取 $S_{i,k} \uparrow S_i$，则 $\prod_i S_{i,k} \uparrow \prod_i S_i$，测度有限）。由引理 157，$\pi_n = \pi_{n-1} \otimes \mu_n$ 是 $\mathcal{S}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_n$ 上的测度，并且

$$\pi_n(A_1 \times \cdots \times A_n) = \pi_{n-1}(A_1 \times \cdots \times A_{n-1})\mu_n(A_n) = \prod_{i=1}^{n} \mu_i(A_i).$$

唯一性：可测矩形构成 π-类，生成 $\mathcal{S}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_n$，并且 $\prod_i S_{i,k} \uparrow \prod_i S_i$，测度有限，由唯一性定理即得。累次积分：由 Tonelli 定理与 Fubini 定理，$\int f \,\mathrm{d}\pi_n = \int \big(\int f \,\mathrm{d}\pi_{n-1} \big) \,\mathrm{d}\mu_n$，再对内层用归纳假设。交换次序：对 $\{1, \ldots, n\}$ 的任一排列，同样的构造（按那个顺序逐个相乘）给出一个满足矩形公式的测度，由唯一性，它就是 π_n。 □

例子 (d 维 Lebesgue 测度)**.** *由命题 55 与定理 47 的唯一性，$\lambda_d = \lambda \otimes \cdots \otimes \lambda$（$d$ 个）。所以 $\mathbb{R}^d$ 上的积分可以化成 d 重累次积分，次序任意（对非负函数，或者对可积函数）。这就是数学分析中重积分化为累次积分的定理，现在对一切 Borel 可测、Lebesgue 可积的函数成立。*

例子 (n 次独立试验的模型)**.** *设 $\mu_1, \ldots, \mu_n$ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。在 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{R}^n, P)$ 上，$P = \mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n$，令 $X_i(x_1, \ldots, x_n) = x_i$ 为第 i 个坐标。则对 Borel 集 $B_1, \ldots, B_n$，*

$$P(X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n) = P(B_1 \times \cdots \times B_n) = \prod_{i=1}^{n} \mu_i(B_i) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in B_i).$$

特别地，X_i 的分布是 μ_i（取 $B_j = \mathbb{R}$，$j \neq i$）。“联合概率等于各自概率的乘积”，这就是下一讲要定义的独立性。所以乘积测度给出了“n 个独立的、分布分别为 μ_i 的随机变量”的一个具体构造。

本讲小结

1) 对 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$，截口测度 $s \mapsto \nu(E_s)$ 可测（引理 151），证明用的是 π-λ 定理，并且要先对有限测度证明。

2) 乘积测度 $(\mu\otimes\nu)(E)=\int\nu(E_s)\,\mu(\,\mathrm{d}s)$ 是唯一满足 $(\mu\otimes\nu)(A\times B)=\mu(A)\nu(B)$ 的测度；两种截法给出同一个测度，理由是唯一性（定理 152）。

3) Tonelli 定理：非负可测函数的积分可以化为累次积分，次序任意，无需任何可积性条件。Fubini 定理：可积函数同样如此。使用时先对 $|f|$ 用 Tonelli 定理验证可积性。

4) 反例：不可积时两个累次积分可以不同（二重级数、$e^{-st}-2e^{-2st}$）；不是 σ-有限时也可以不同（计数测度与对角线）。

5) 应用：$\lambda_2=\lambda\otimes\lambda$（祖暅原理）；$\int f\,\mathrm{d}\mu=\int_0^\infty\mu(f>y)\,\mathrm{d}y$，即 $EX=\int_0^\infty P(X>t)\,\mathrm{d}t$；Gauss 积分。

6) 有限个概率测度的乘积给出了 n 个独立随机变量的模型。下一讲从这里出发讨论独立性。

9.1 作业：Dirichlet 积分，Lebesgue–Stieltjes 积分的分部积分公式，Beta 函数与 Gamma 函数，单位球的体积

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 9

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1)（二重级数）设 $a_{m,n}$（$m,n\geqslant 1$）是实数。(i) 若 $a_{m,n}\geqslant 0$，证明 $\sum_m\sum_n a_{m,n}=\sum_n\sum_m a_{m,n}$。(ii) 若 $\sum_m\sum_n|a_{m,n}|<\infty$，证明同样的等式成立，并且两边都是有限数。(iii) 计算 $\sum_{m,n\geqslant 1}\frac{1}{(m+n)^3}$，用 $\sum_k\frac{1}{k^2}$ 与 $\sum_k\frac{1}{k^3}$ 表示。

解答: 思路：二重级数就是关于计数测度的乘积测度的积分。

取 $S=T=\mathbb{N}$，$\mu=\nu$ 为计数测度，它是 σ-有限的（$\mathbb{N}=\bigcup_k\{1,\dots,k\}$）。$\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}=2^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$：每个单点 $\{(m,n)\}=\{m\}\times\{n\}$ 是可测矩形，而 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 的每个子集是可数个单点的并。所以任意 $f(m,n)=a_{m,n}$ 都是可测的。由第 6 讲中计数测度的例子，关于计数测度的积分就是求和，于是 $\int_{\mathbb{N}}\big(\int_{\mathbb{N}} f(m,n)\,\nu(\mathrm{d}n)\big)\mu(\mathrm{d}m)=\sum_m\sum_n a_{m,n}$。

(i) 由 Tonelli 定理，两个累次和都等于 $\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$。

(ii) 由 Tonelli 定理，$\int|f|\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\sum_m\sum_n|a_{m,n}|<\infty$，所以 f 可积。由 Fubini 定理，两个累次和都等于 $\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)$，是有限数。（Fubini 定理中“对几乎一切 m，内层级数绝对收敛”在计数测度下就是“对一切 m”，因为计数测度下只有空集是零测集。）

(iii) 各项非负，由 (i) 可以按任何方式重排求和。按 $k=m+n$ 分组：对固定的 $k\geqslant 2$，满足 $m+n=k$，$m,n\geqslant 1$ 的 (m,n) 有 $k-1$ 对。（这里把 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 分成不交的子集 $\{m+n=k\}$，用的是计数测度的可数可加性，也就是非负项级数可以任意分组。）所以

$$\sum_{m,n\geqslant 1}\frac{1}{(m+n)^3}=\sum_{k\geqslant 2}\frac{k-1}{k^3}=\sum_{k\geqslant 2}\Big(\frac{1}{k^2}-\frac{1}{k^3}\Big)=\sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{k^2}-\sum_{k\geqslant 1}\frac{1}{k^3}.$$

（最后一步加上又减去 $k=1$ 的项 $1-1=0$；两个级数都收敛，可以拆开。） □

A2) 设 μ,ν 是 σ-有限测度，f 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的，并且 $\int_S\int_T|f(s,t)|\,\nu(\mathrm{d}t)\mu(\mathrm{d}s)<\infty$。证明 f 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积，从而 Fubini 定理的结论成立。

解答: 由 Tonelli 定理（用于非负函数 $|f|$），

$$\int |f| \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_S \int_T |f(s,t)| \,\nu(\mathrm{d}t)\mu(\mathrm{d}s) < \infty.$$

所以 f 可积，Fubini 定理适用。这就是正文中“怎样使用 Fubini 定理”的第二步。□

A3) 设 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数。证明 g 的图像 $\Gamma=\{(s,t): t=g(s)\}$ 属于 $\mathcal{R}^2$，并且 $\lambda_2(\Gamma)=0$。

解答: 可测性。映射 $(s,t)\mapsto(g(s),t)$ 的两个分量分别是 $g\circ\pi_1$ 与 π_2（π_1,π_2 是坐标投影），都是 $\mathcal{R}^2$-可测的，所以 $h(s,t)=t-g(s)$ 是 $\mathcal{R}^2$-可测函数（推论 53）。$\Gamma=h^{-1}(\{0\})\in\mathcal{R}^2$。

测度。对每个 s，竖直截口 $\Gamma_s=\{g(s)\}$ 是单点，$\lambda(\Gamma_s)=0$。由第 151 页的例子，$\lambda_2(\Gamma)=\int\lambda(\Gamma_s)\,\mathrm{d}s=0$。□

A4) 设 f 关于 μ 可积，g 关于 ν 可积，$h(s,t)=f(s)g(t)$。证明 h 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积，并且 $\int h\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu)=\int f\,\mathrm{d}\mu\int g\,\mathrm{d}\nu$。

解答: 可测性。$f\circ\pi_S$ 与 $g\circ\pi_T$ 是 $\mathcal{S}\otimes\mathcal{T}$-可测的（投影可测，定理 56 的证明），它们的乘积可测。

可积性。由 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned}\int |h| \,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) &= \int_S \Big(\int_T |f(s)||g(t)| \,\nu(\mathrm{d}t)\Big)\mu(\mathrm{d}s)\\ &= \int_S |f(s)|\Big(\int_T |g| \,\mathrm{d}\nu\Big)\mu(\mathrm{d}s) = \int |f| \,\mathrm{d}\mu\int |g| \,\mathrm{d}\nu < \infty.\end{aligned}$$

（内层积分中 $|f(s)|$ 是常数，可以提出来。）

积分。由 Fubini 定理，同样的计算去掉绝对值，得 $\int h\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_S f(s)\big(\int_T g\,\mathrm{d}\nu\big)\mu(\mathrm{d}s) = \int f\,\mathrm{d}\mu\int g\,\mathrm{d}\nu$。

下一讲我们会看到，这个等式就是“独立随机变量乘积的期望等于期望的乘积”。□

A5) (i) 证明 $EX^2 = 2\int_0^\infty tP(|X|>t)\,\mathrm{d}t$。(ii) 设 N 取值于非负整数，证明 $\sum_{n\geqslant 1} nP(N\geqslant n) = \frac{1}{2}E[N(N+1)]$。

解答: (i) 对 $|X|$ 用定理 156(2)，$p=2$。

(ii) 思路: 和命题 149 一样，先对每个 ω 写出恒等式，再用 Tonelli 定理（这里是关于 P 与计数测度的乘积）交换求和与期望。

对非负整数 k，$\sum_{n\geqslant 1} n1_{\{k\geqslant n\}} = 1+2+\cdots+k = \frac{k(k+1)}{2}$。所以逐点有

$\sum_{n\geqslant 1} n1_{\{N\geqslant n\}} = \frac{N(N+1)}{2}$。左边是非负函数的级数，由逐项积分（推论 97），

$$\sum_{n\geqslant 1} nP(N\geqslant n) = E\sum_{n\geqslant 1} n1_{\{N\geqslant n\}} = \frac{1}{2}E[N(N+1)].$$

（逐项积分本身就是 Tonelli 定理对 $P\otimes$ 计数测度的特例。） □

A6) 用尾概率公式重新证明第 133 页的例题：若 $E|X|<\infty$，则 $tP(|X|>t)\to 0$。（提示：$t\mapsto P(|X|>t)$ 单调不增，比较 $\frac{t}{2}P(|X|>t)$ 与 $\int_{t/2}^{t} P(|X|>s)\,\mathrm{d}s$。）

解答: 令 $G(s)=P(|X|>s)$，单调不增。对 $s\in[t/2,t]$，$G(s)\geqslant G(t)$，所以

$$\frac{t}{2}G(t)\leqslant \int_{t/2}^{t} G(s)\,\mathrm{d}s\leqslant \int_{t/2}^{\infty} G(s)\,\mathrm{d}s.$$

由定理 156(1)，$\int_0^\infty G(s)\,\mathrm{d}s = E|X|<\infty$。由单调收敛定理（或控制收敛定理），$\int_{t/2}^{\infty} G(s)\,\mathrm{d}s = \int_0^\infty G(s)1_{\{s\geqslant t/2\}}\,\mathrm{d}s\to 0$（$t\to\infty$）：被积函数被可积的 G 控制，并且逐点趋于 0。所以 $tG(t)\to 0$。

这个证明与第 133 页的例题 的证明想法一样：都是把 $tP(|X|>t)$ 用“$|X|$ 的期望中来自大值的部分”来控制。区别在于这里在“值域”上做，那里在“样本空间”上做。 □

A7) (Frullani 积分) 设 $0<a<b$。证明 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t = \log\frac{b}{a}$。

解答: 思路：被积函数可以写成一个积分，$\frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t} = \int_a^b e^{-xt}\,\mathrm{d}x$，然后交换积分次序。

对 $t>0$，$\int_a^b e^{-xt}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{e^{-xt}}{t}\right]_{x=a}^{x=b} = \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}$。函数 $(x,t)\mapsto e^{-xt}$ 在 $[a,b]\times(0,\infty)$ 上连续、非负，由 Tonelli 定理，

$$\int_0^\infty \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty\int_a^b e^{-xt}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_a^b\int_0^\infty e^{-xt}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{x} = \log\frac{b}{a}.$$

注意：被积函数在 $t\to 0$ 时趋于 $b-a$，在 $t\to\infty$ 时指数衰减，所以积分本身是有限的；Tonelli 定理不需要事先知道这一点。 □

习题 **B**：**Dirichlet** 积分

第 6 讲指出，$\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,\infty)$ 上不是 Lebesgue 可积的，但反常积分 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛。本题用 Fubini 定理算出它的值，并给出收敛速度：

$$\left|\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\right| \leqslant \frac{2}{a}\qquad (a\geqslant 1).$$

固定 $a>0$，在 $(0,a)\times(0,\infty)$ 上令 $f(x,y)=e^{-xy}\sin x$。

B1) 证明 f 关于 $\lambda_2=\lambda\otimes\lambda$ 可积。

解答: f 连续，是 Borel 函数。由 Tonelli 定理（先对 y 积分），

$$\int |f|\,\mathrm{d}\lambda_2 = \int_0^a |\sin x| \Big(\int_0^\infty e^{-xy}\,\mathrm{d}y \Big)\,\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^a 1\,\mathrm{d}x = a < \infty,$$

其中用到 $\int_0^\infty e^{-xy}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{x}$（$x > 0$）与 $|\sin x| \leqslant x$（$x > 0$）。 □

B2) 先对 y 积分，证明 $\int_0^a \int_0^\infty f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$。

解答: 对固定的 $x \in (0,a)$，$\int_0^\infty e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}y = \sin x \cdot \frac{1}{x}$。再对 x 积分即得。（$\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0,a)$ 上有界连续，Lebesgue 积分等于 Riemann 积分。） □

B3) 对 $y > 0$，验证 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big(-\frac{e^{-xy}(y\sin x + \cos x)}{1+y^2} \Big) = e^{-xy}\sin x$，从而

$$\int_0^a e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{1 - e^{-ay}(y\sin a + \cos a)}{1+y^2}.$$

解答: 求导:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[-e^{-xy}(y\sin x + \cos x)\big] &= ye^{-xy}(y\sin x + \cos x) - e^{-xy}(y\cos x - \sin x) \\ &= e^{-xy}(y^2+1)\sin x. \end{aligned}$$

除以 $1+y^2$ 即得第一个式子。由 Newton–Leibniz 公式，

$$\int_0^a e^{-xy}\sin x\,\mathrm{d}x = -\frac{e^{-ay}(y\sin a + \cos a)}{1+y^2} + \frac{e^0(0+1)}{1+y^2} = \frac{1 - e^{-ay}(y\sin a + \cos a)}{1+y^2}.$$

□

B4) 由 Fubini 定理证明

$$\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} - \cos a \int_0^\infty \frac{e^{-ay}}{1+y^2}\,\mathrm{d}y - \sin a \int_0^\infty \frac{ye^{-ay}}{1+y^2}\,\mathrm{d}y.$$

解答: 由 B1，f 可积，由 Fubini 定理两种次序的累次积分相等。由 B3，先对 x 积分得 $\frac{1-e^{-ay}(y\sin a+\cos a)}{1+y^2}$，再对 y 积分。这三项分别可积：$\frac{1}{1+y^2}$，$\frac{e^{-ay}}{1+y^2} \leqslant e^{-ay}$，$\frac{ye^{-ay}}{1+y^2} \leqslant e^{-ay}$（因为 $\frac{y}{1+y^2} \leqslant \frac{1}{2} \leqslant 1$）。由线性性，

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{1 - e^{-ay}(y\sin a + \cos a)}{1+y^2}\,\mathrm{d}y = &\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}y}{1+y^2} - \cos a \int_0^\infty \frac{e^{-ay}}{1+y^2}\,\mathrm{d}y \\ &- \sin a \int_0^\infty \frac{ye^{-ay}}{1+y^2}\,\mathrm{d}y, \end{aligned}$$

第一项是 $\frac{\pi}{2}$。再由 B2 即得。 □

B5) 证明 $a \geqslant 1$ 时 $\big|\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\big| \leqslant \frac{2}{a}$，从而 $\lim_{a\to\infty}\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$。

解答: 把 B4 中两个积分的分母 $1+y^2$ 换成 1，积分只会变大：

$$\Big|\int_0^a \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\Big| \leqslant |\cos a| \int_0^\infty e^{-ay}\,\mathrm{d}y + |\sin a| \int_0^\infty y e^{-ay}\,\mathrm{d}y$$
$$\leqslant \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} \leqslant \frac{2}{a},$$

其中 $\int_0^\infty y e^{-ay}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{a^2}$（分部积分，或第 8 讲习题 A10 中指数分布的期望），最后一步用到 $a \geqslant 1$。令 $a \to \infty$ 即得。

注。这个例子很有意思：$\frac{\sin x}{x}$ 本身不是 Lebesgue 可积的，可是我们把它放到二维，乘上一个衰减因子 e^{-xy}，就得到一个可积函数，从而可以用 Fubini 定理。 □

习题 **C**：**Lebesgue–Stieltjes** 积分的分部积分公式

设 F, G 是 Stieltjes 测度函数（单调不减、右连续），μ, ν 是对应的 Lebesgue–Stieltjes 测度：$\mu((x,y]) = F(y) - F(x)$，$\nu((x,y]) = G(y) - G(x)$。记 $\int_{(a,b]} h(y)\,\mathrm{d}G(y) = \int_{(a,b]} h\,\mathrm{d}\nu$。本题证明：对 $a < b$，

$$\int_{(a,b]} F(y)\,\mathrm{d}G(y) + \int_{(a,b]} G(y)\,\mathrm{d}F(y) = F(b)G(b) - F(a)G(a) + \sum_{x\in(a,b]} \mu(\{x\})\nu(\{x\}).$$

与数学分析中的分部积分公式相比，多出的和式来自 F 与 G 的公共跳跃点。

C1) 令 $E_1 = \{(x,y) : a < x \leqslant y \leqslant b\}$。证明 $\int_{(a,b]} \big(F(y) - F(a)\big)\,\mathrm{d}G(y) = (\mu\otimes\nu)(E_1)$。

解答: E_1 是闭集与半开区域的交，可以写成 $\{(x,y) : a < x \leqslant b,\ a < y \leqslant b,\ y - x \geqslant 0\}$，是 Borel 集。$\mu, \nu$ 是 σ-有限的（$\mu((-n,n]) = F(n) - F(-n) < \infty$）。用定理 152(3)，按横截口计算：对 $y \in (a,b]$，$E_1^y = \{x : (x,y) \in E_1\} = (a,y]$，$\mu(E_1^y) = F(y) - F(a)$；对 $y \notin (a,b]$，$E_1^y = \varnothing$。所以 $(\mu\otimes\nu)(E_1) = \int_{(a,b]} (F(y) - F(a))\,\nu(\,\mathrm{d}y)$。 □

C2) 令 $E_2 = \{(x,y) : a < y \leqslant x \leqslant b\}$。同样证明 $\int_{(a,b]} \big(G(x) - G(a)\big)\,\mathrm{d}F(x) = (\mu\otimes\nu)(E_2)$。

解答: 按竖截口计算：对 $x \in (a,b]$，$(E_2)_x = \{y : a < y \leqslant x\} = (a,x]$，$\nu((E_2)_x) = G(x) - G(a)$；$x \notin (a,b]$ 时截口为空。由定理 152(1)，$(\mu\otimes\nu)(E_2) = \int_{(a,b]} (G(x) - G(a))\,\mu(\,\mathrm{d}x)$。 □

C3) 证明 $E_1 \cup E_2 = (a,b]^2$，$E_1 \cap E_2 = \Delta = \{(x,x) : a < x \leqslant b\}$，并且 $(\mu\otimes\nu)(\Delta) = \sum_{x\in(a,b]} \mu(\{x\})\nu(\{x\})$（和式中只有可数个非零项）。

解答: 集合关系。$(x,y) \in (a,b]^2$ 时，$x \leqslant y$ 与 $y \leqslant x$ 至少有一个成立，所以 $E_1 \cup E_2 = (a,b]^2$；两者同时成立当且仅当 $x = y$，所以 $E_1 \cap E_2 = \Delta$。

对角线的测度。按竖截口：$\Delta_x = \{x\}$ $(x \in (a,b])$，$\nu(\Delta_x) = \nu(\{x\}) = G(x) - G(x-)$。所以 $(\mu\otimes\nu)(\Delta) = \int_{(a,b]} \nu(\{x\})\,\mu(\,\mathrm{d}x)$。函数 $x \mapsto \nu(\{x\})$ 只在 G 的间断点

处非零，而间断点集 D 至多可数（命题 72）。于是 $\nu(\{x\}) = \sum_{z\in D} \nu(\{z\})1_{\{z\}}(x)$，由逐项积分，

$$\int_{(a,b]} \nu(\{x\})\,\mu(\mathrm{d}x) = \sum_{z\in D\cap(a,b]} \nu(\{z\})\mu(\{z\}) = \sum_{x\in(a,b]} \mu(\{x\})\nu(\{x\}).$$

（最后的和式中，$x \notin D$ 的项为零。） □

C4) 由 C1–C3 与 $(\mu\otimes\nu)((a,b]^2) = (F(b)-F(a))(G(b)-G(a))$ 证明分部积分公式。

解答: 由 C3 与测度的可加性，$(\mu\otimes\nu)(E_1)+(\mu\otimes\nu)(E_2) = (\mu\otimes\nu)(E_1\cup E_2)+(\mu\otimes\nu)(E_1\cap E_2)$（这是 $1_{E_1}+1_{E_2} = 1_{E_1\cup E_2}+1_{E_1\cap E_2}$ 积分的结果，各项都有限）。代入 C1、C2：

$$\begin{aligned}&\int_{(a,b]} F\,\mathrm{d}G - F(a)\big(G(b)-G(a)\big) + \int_{(a,b]} G\,\mathrm{d}F - G(a)\big(F(b)-F(a)\big)\\ &\qquad = \big(F(b)-F(a)\big)\big(G(b)-G(a)\big) + \Sigma,\end{aligned}$$

其中 $\Sigma = \sum_{x\in(a,b]} \mu(\{x\})\nu(\{x\})$。（这里拆开积分用到 F, G 在 $(a,b]$ 上有界，从而可积。）把右边展开，移项：

$$\begin{aligned}\int_{(a,b]} F\,\mathrm{d}G + \int_{(a,b]} G\,\mathrm{d}F &= F(b)G(b) - F(b)G(a) - F(a)G(b) + F(a)G(a)\\ &\quad + F(a)G(b) - F(a)G(a) + G(a)F(b) - G(a)F(a) + \Sigma\\ &= F(b)G(b) - F(a)G(a) + \Sigma.\end{aligned}$$

□

C5) 设 $F = G$ 连续。证明 $\int_{(a,b]} 2F(y)\,\mathrm{d}F(y) = F(b)^2 - F(a)^2$。又取 $F = G = 1_{[0,\infty)}$，$a < 0 < b$，直接计算两边，说明公式中的和式不能去掉。

解答: F 连续，$\mu(\{x\}) = F(x) - F(x-) = 0$，和式为零；两个积分相同，公式变成 $2\int F\,\mathrm{d}F = F(b)^2 - F(a)^2$。

$F = 1_{[0,\infty)}$ 对应的测度是 δ_0。$\int_{(a,b]} F\,\mathrm{d}F = F(0) = 1$，所以左边是 2。右边：$F(b)G(b) - F(a)G(a) = 1 - 0 = 1$，和式 $= \mu(\{0\})\nu(\{0\}) = 1$，共 2。若去掉和式，右边是 $1 \neq 2$。 □

C6) 设随机变量 X 的分布函数 F 连续。证明 $EF(X) = \frac{1}{2}$。

解答: 由变量替换公式，$EF(X) = \int_{\mathbb{R}} F\,\mathrm{d}\mu = \lim_n \int_{(-n,n]} F\,\mathrm{d}F$（单调收敛定理，$F \geqslant 0$）。由 C5，$\int_{(-n,n]} F\,\mathrm{d}F = \frac{1}{2}(F(n)^2 - F(-n)^2) \to \frac{1}{2}(1-0) = \frac{1}{2}$。

（这与第 5 讲习题 A1) 一致：F 连续时 $F(X)$ 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，期望为 $\frac{1}{2}$。） □

思考题

问题 **D**：**Beta** 函数与 **Gamma** 函数

对 $a>0$，令 $\Gamma(a)=\int_0^\infty x^{a-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$；对 $a,b>0$，令 $B(a,b)=\int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u$。本题证明 $\Gamma(a)\Gamma(b)=\Gamma(a+b)B(a,b)$。数学分析中的通常证明要用二维的换元公式，这里只用 Tonelli 定理与一维的换元。

D1) 证明 $\Gamma(a)<\infty$，$B(a,b)<\infty$，并且 $\Gamma(a+1)=a\Gamma(a)$，$\Gamma(1)=1$。

> *解答:* $\Gamma(a)<\infty$。分成 $(0,1]$ 与 $(1,\infty)$。在 $(0,1]$ 上，$x^{a-1}e^{-x}\leqslant x^{a-1}$，而 $\int_0^1 x^{a-1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}$（由单调收敛定理，$\int_\varepsilon^1 x^{a-1}\,\mathrm{d}x=\frac{1-\varepsilon^a}{a}\to\frac{1}{a}$）。在 $(1,\infty)$ 上，$x^{a-1}e^{-x/2}$ 连续并且在 $x\to\infty$ 时趋于零，所以有界，设上界为 C，则 $x^{a-1}e^{-x}\leqslant Ce^{-x/2}$，积分有限。
>
> $B(a,b)<\infty$。在 $(0,\frac{1}{2}]$ 上 $(1-u)^{b-1}\leqslant\max\{1,2^{1-b}\}$，被积函数不超过常数乘 u^{a-1}；在 $[\frac{1}{2},1)$ 上同理不超过常数乘 $(1-u)^{b-1}$。两者积分都有限。
>
> 递推。在 $[\varepsilon,N]$ 上分部积分：$\int_\varepsilon^N x^a e^{-x}\,\mathrm{d}x=\left[-x^ae^{-x}\right]_\varepsilon^N+a\int_\varepsilon^N x^{a-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$。令 $\varepsilon\to0$，$N\to\infty$，边界项趋于 0，由单调收敛定理得 $\Gamma(a+1)=a\Gamma(a)$。$\Gamma(1)=\int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x=1$。 □

D2) 证明 $\Gamma(a)\Gamma(b)=\int_0^\infty\int_0^\infty x^{a-1}y^{b-1}e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$。

> *解答:* 这是习题 A4（或者直接用 Tonelli 定理，被积函数非负）：$x^{a-1}e^{-x}\cdot y^{b-1}e^{-y}$ 是两个可积函数的乘积，对 y 的内层积分是 $x^{a-1}e^{-x}\Gamma(b)$，再对 x 积分得 $\Gamma(a)\Gamma(b)$。 □

D3) 对固定的 $x>0$，用换元 $t=x+y$ 证明

$$\int_0^\infty y^{b-1}e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y=\int_0^\infty 1_{\{t>x\}}(t-x)^{b-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

> *解答:* 在 $[\varepsilon,N]$ 上用 Riemann 积分的换元公式（$t=x+y$，$\mathrm{d}t=\mathrm{d}y$）：$\int_\varepsilon^N y^{b-1}e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y=\int_{x+\varepsilon}^{x+N}(t-x)^{b-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$。令 $\varepsilon\to0$，$N\to\infty$，两边被积函数非负，由单调收敛定理即得（右边成为 $\int_x^\infty$，也就是 $\int_0^\infty 1_{\{t>x\}}\cdots$）。 □

D4) 用 Tonelli 定理交换次序，再对内层积分作换元 $x=tu$，证明 $\Gamma(a)\Gamma(b)=\Gamma(a+b)B(a,b)$。

> *解答:* 由 D2、D3，$\Gamma(a)\Gamma(b)=\int_0^\infty\int_0^\infty g(x,t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x$，其中 $g(x,t)=x^{a-1}(t-x)^{b-1}e^{-t}1_{\{0<x<t\}}$。$g$ 非负，并且是 Borel 函数（集合 $\{0<x<t\}$ 是开集，在其上 g 连续，在其外 $g=0$）。由 Tonelli 定理，
>
> $$\Gamma(a)\Gamma(b)=\int_0^\infty e^{-t}\Big(\int_0^t x^{a-1}(t-x)^{b-1}\,\mathrm{d}x\Big)\,\mathrm{d}t.$$
>
> 对固定的 $t>0$，内层积分作换元 $x=tu$（同 D3，在 $[\varepsilon,t-\varepsilon]$ 上换元后取极限），

$\mathrm{d}x = t\,\mathrm{d}u$：

$$\int_0^t x^{a-1}(t-x)^{b-1}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 t^{a-1}u^{a-1}t^{b-1}(1-u)^{b-1}t\,\mathrm{d}u = t^{a+b-1}B(a,b).$$

所以 $\Gamma(a)\Gamma(b) = B(a,b)\int_0^\infty t^{a+b-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = B(a,b)\Gamma(a+b)$。 □

D5) 证明 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$，并由 D4 验证 $B(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) = \pi$；再直接计算 $B(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u(1-u)}}$ 加以核对。

解答: $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty x^{-1/2}e^{-x}\,\mathrm{d}x$，换元 $x = s^2$（$\mathrm{d}x = 2s\,\mathrm{d}s$）得 $2\int_0^\infty e^{-s^2}\,\mathrm{d}s = 2\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$（第 157 页的例题）。由 D4 与 $\Gamma(1) = 1$，$B(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) = \Gamma(\frac{1}{2})^2/\Gamma(1) = \pi$。

直接计算：换元 $u = \sin^2\theta$，$\theta \in (0,\frac{\pi}{2})$，$\mathrm{d}u = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{u(1-u)} = \sin\theta\cos\theta$，所以积分等于 $\int_0^{\pi/2} 2\,\mathrm{d}\theta = \pi$。两者一致。 □

课外知识：单位球的体积

习题 **E**：d 维单位球的体积

记 $B_d = \{x \in \mathbb{R}^d : x_1^2 + \cdots + x_d^2 \leqslant 1\}$，$V_d = \lambda_d(B_d)$。本题证明

$$V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}.$$

于是 $V_1 = 2$，$V_2 = \pi$，$V_3 = \frac{4}{3}\pi$，并且 $V_d \to 0$（$d \to \infty$）。

E1) 设 $r > 0$。证明对一切 $A \in \mathcal{R}^d$，$rA = \{ra : a \in A\} \in \mathcal{R}^d$，并且 $\lambda_d(rA) = r^d\lambda_d(A)$。

解答: 可测性。映射 $h(x) = x/r$ 是 $\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 的连续映射，从而是 Borel 可测的，而 $rA = h^{-1}(A)$，所以 $rA \in \mathcal{R}^d$。

测度。令 $\rho(A) = \lambda_d(rA) = \lambda_d(h^{-1}(A))$，这是 λ_d 在 h 下的像测度，是 $\mathcal{R}^d$ 上的测度（与第 5 讲中分布是测度的证明相同：h^{-1} 保持不交并）。对矩形 $A = \prod_i(a_i,b_i]$，$rA = \prod_i(ra_i,rb_i]$，$\rho(A) = \prod_i r(b_i-a_i) = r^d\lambda_d(A)$。所以 ρ 与 $r^d\lambda_d$ 在矩形构成的 π-类上相等；取 $E_n = (-n,n]^d \uparrow \mathbb{R}^d$，测度有限。由唯一性定理，二者在 $\mathcal{R}^d$ 上相等。 □

E2) 证明 $V_d = V_{d-1}\int_{-1}^1 (1-s^2)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}s$（$d \geqslant 2$）。

解答: 由定理 158 与引理 157，$\lambda_d = \lambda_{d-1} \otimes \lambda$，其中把 $x \in \mathbb{R}^d$ 写成 (x',s)，$x' \in \mathbb{R}^{d-1}$，$s = x_d$。B_d 是闭集，属于 $\mathcal{R}^d$。按最后一个坐标截（定理 152(3)）：对 $|s| \leqslant 1$，

$$(B_d)^s = \{x' : |x'|^2 \leqslant 1 - s^2\} = \sqrt{1-s^2}\,B_{d-1},$$

对 $|s| > 1$，截口是空集。由 E1，$\lambda_{d-1}((B_d)^s) = (1-s^2)^{(d-1)/2}V_{d-1}$（$|s| = 1$ 时截口是单点 $\{0\}$，测度为零，公式仍对）。所以 $V_d = \int_{-1}^1 (1-s^2)^{(d-1)/2}V_{d-1}\,\mathrm{d}s$。 □

E3) 证明 $\int_{-1}^{1}(1-s^2)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}s = B\big(\frac{1}{2},\frac{d+1}{2}\big)$。

> 解答: 被积函数是偶函数，积分等于 $2\int_0^1(1-s^2)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}s$。作换元 $u=s^2$，$s=u^{1/2}$，$\mathrm{d}s=\frac{1}{2}u^{-1/2}\,\mathrm{d}u$（在 $[\varepsilon,1]$ 上换元，再令 $\varepsilon\to 0$）：
>
> $$2\int_0^1(1-s^2)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}s=\int_0^1 u^{-1/2}(1-u)^{(d-1)/2}\,\mathrm{d}u=B\Big(\frac{1}{2},\frac{d+1}{2}\Big).$$
>
> □

E4) 由 D4、D5 与归纳法证明 $V_d=\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}$。

> 解答: 由 E2、E3 与 D4，
>
> $$V_d=V_{d-1}B\Big(\frac{1}{2},\frac{d+1}{2}\Big)=V_{d-1}\frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{d+1}{2})}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}=V_{d-1}\frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma(\frac{d+1}{2})}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}.$$
>
> $d=1$：$V_1=\lambda([-1,1])=2$，而 $\frac{\pi^{1/2}}{\Gamma(3/2)}=\frac{\sqrt{\pi}}{\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2})}=2$（用 D1 的递推与 D5）。设公式对 $d-1$ 成立，即 $V_{d-1}=\frac{\pi^{(d-1)/2}}{\Gamma(\frac{d+1}{2})}$，代入上式，$\Gamma(\frac{d+1}{2})$ 消去，得 $V_d=\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)}$。□

E5) 计算 V_2，V_3，并证明 $V_d\to 0$。

> 解答: $V_2=\frac{\pi}{\Gamma(2)}=\pi$（$\Gamma(2)=1\cdot\Gamma(1)=1$）。$V_3=\frac{\pi^{3/2}}{\Gamma(5/2)}=\frac{\pi^{3/2}}{\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi}}=\frac{4}{3}\pi$。
>
> $V_d\to 0$：由 E4 的递推，$V_d=V_{d-2}\cdot\frac{\pi}{d/2}=\frac{2\pi}{d}V_{d-2}$（因为 $\Gamma(\frac{d}{2}+1)=\frac{d}{2}\Gamma(\frac{d}{2})$）。当 $d>4\pi$ 时比值 $\frac{2\pi}{d}<\frac{1}{2}$，所以 V_d 沿奇数与偶数下标都至少以几何速度趋于零。
>
> 注。高维的单位球体积趋于零，而单位立方体 $[-1,1]^d$ 的体积是 2^d。这说明在高维空间中，“球”只占“立方体”中很小的一部分，立方体的体积主要集中在角上。□

10 事件的独立性，两两独立与相互独立，σ-代数与随机变量的独立性，用 π-类判别独立性，分组定理，联合分布是乘积测度，乘积的期望与和的方差，独立和的分布与卷积，独立随机变量序列的构造，**Rényi** 记录定理，**Borel** 正规数定理

测度论到这里告一段落，概率论从独立性开始。前面九讲中的几乎每一个概念，测度、可测函数、积分、乘积测度，在分析中都有，概率论只是给它们换了名字。独立性却是概率论自己的概念，它没有分析中的对应物；概率论之所以成为一门独立的学科，主要就是因为这个概念。

直观上，两个事件独立，是说知道其中一个是否发生，不改变我们对另一个的判断。比如掷两颗骰子，知道第一颗是 6，并不影响第二颗是 6 的可能性。用条件概率写出来，就是 $P(B \mid A) = P(B)$，也就是 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。这一讲从这个等式出发，把独立性推广到 σ-代数与随机变量，然后讨论怎样判断独立性、独立随机变量的联合分布与期望、怎样构造无穷多个独立随机变量。最后是课堂上讲的两个例子：Rényi 的记录定理与 Borel 的正规数定理。后者是第一个强大数定律，它说几乎每一个实数的二进制展开中，0 与 1 各占一半。

本讲用到的前文结果

1) 由随机变量生成的 σ-代数（定义 63，命题 64）：$\sigma(X) = \{\{X \in B\} : B \in \mathcal{R}\}$，它是使 X 可测的最小 σ-代数；$\sigma(X)$ 由 $\{X \leqslant x\}$（$x \in \mathbb{R}$）生成。对 Borel 函数 f，$f(X)$ 是 $\sigma(X)$-可测的。

2) π-λ 定理（定理 18）与唯一性定理（定理 26）：两个概率测度在一个 π-类上相等，就在它生成的 σ-代数上相等。

3) 测度的连续性（命题 24）：$A_n \uparrow A$ 蕴含 $P(A_n) \uparrow P(A)$。

4) 乘积测度（定理 158）与 Tonelli–Fubini 定理（定理 153，定理 154）；n 次独立试验的模型（第 158 页的例子）。

5) 变量替换公式（定理 132）：$Eh(X) = \int h \,\mathrm{d}\mu_X$，对随机向量同样成立。

6) 方差的计算（命题 136）：$\operatorname{Var}(\sum X_i) = \sum \operatorname{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$；Chebyshev 不等式（推论 138），Markov 不等式（定理 137）。

7) 第一 Borel–Cantelli 引理（定理 150）：$\sum P(A_n) < \infty$ 蕴含几乎必然只有有限个 A_n 发生。

8) 二进制展开（命题 82）：在 $([0,1),\lambda)$ 上，$\xi_n(\omega)$ 为 ω 的第 n 位二进制数字，则 $P(\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n)=2^{-n}$。公平硬币给出均匀分布（定理 83）。分位数变换（定义 74，引理 75）：$F^{-1}(u)\leqslant x \iff u\leqslant F(x)$。

本讲约定：$(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是概率空间，所说的 σ-代数都是 $\mathcal{F}$ 的子 σ-代数。

事件的独立性

定义 159 (两个事件的独立性)**.** 若 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$，称事件 A 与 B 独立（*independent*）。

例子. *(1)* 掷两颗均匀骰子，$\Omega=\{1,\dots,6\}^2$，均匀分布。$A=\{$第一颗是 $6\}$，$B=\{$第二颗是偶数$\}$。$P(A)=\frac16$，$P(B)=\frac12$，$A\cap B$ 含 3 个结果，$P(A\cap B)=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}=P(A)P(B)$，独立。这是我们期望的：两颗骰子互不影响。

(2) 同一个空间中，$A=\{$第一颗是 $6\}$，$C=\{$两颗之和是 $7\}$。$P(C)=\frac{6}{36}=\frac16$，$A\cap C=\{(6,1)\}$，$P(A\cap C)=\frac{1}{36}=P(A)P(C)$，也独立！这不太符合直观：和是 7 似乎与第一颗的点数有关。可是不论第一颗是几，第二颗恰好凑成 7 的可能性都是 $\frac16$，所以知道第一颗是 6 确实不改变和为 7 的概率。若把 C 换成 $\{$和是 $12\}$，则 $P(A\cap C)=\frac{1}{36}\neq\frac16\cdot\frac{1}{36}$，不独立。独立性是一个数量关系，不能只凭“有没有关系”的感觉来判断。

(3) 在 $([0,1),\lambda)$ 上，$A=[0,\frac12)$，$B=[\frac14,\frac34)$。$P(A\cap B)=\lambda([\frac14,\frac12))=\frac14=P(A)P(B)$，独立。用二进制展开来看，$A=\{\xi_1=0\}$，$B=\{\xi_1\neq\xi_2\}$：第一位是 0，并不影响第二位与第一位是否相同。

(4) 若 $P(A)>0$，$P(B)>0$，并且 $A\cap B=\varnothing$，则 A,B 不独立：$P(A\cap B)=0<P(A)P(B)$。初学者常把“独立”与“互不相容”混为一谈，其实二者几乎相反：互不相容的两个事件，一个发生了，另一个就一定不发生，这是很强的依赖关系。

三个或更多的事件，只要求两两之间的等式是不够的。

定义 160 (多个事件的独立性)**.** 称事件 $A_1,\dots,A_n$ 相互独立（*mutually independent*），简称独立，若对 $\{1,\dots,n\}$ 的任意子集 I，

$$P\Big(\bigcap_{i\in I}A_i\Big)=\prod_{i\in I}P(A_i).$$

若只对一切 $|I|=2$ 的子集成立，称它们两两独立（*pairwise independent*）。一族（可能无穷多个）事件称为独立的，若其中任意有限个都独立。

对 $n=3$，定义要求四个等式：$P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)$，$P(A_1A_3)=P(A_1)P(A_3)$，$P(A_2A_3)=P(A_2)P(A_3)$，$P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2)P(A_3)$。下面的例子说明前三个推不出第四个。

例子 (两两独立但不相互独立). 抛两枚公平硬币，$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$，均匀分布。令 $A = \{$第一枚正面$\}$，$B = \{$第二枚正面$\}$，$C = \{$两枚相同$\}$。则 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$，并且

$$P(A \cap B) = P(\{HH\}) = \tfrac{1}{4}, \quad P(A \cap C) = P(\{HH\}) = \tfrac{1}{4}, \quad P(B \cap C) = P(\{HH\}) = \tfrac{1}{4},$$

所以两两独立。但 $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$。直观上，任何两个事件合起来都决定了第三个：知道 A 与 B 是否发生，就知道 C 是否发生。

命题 **161** (补事件保持独立性). 设 $A_1, \ldots, A_n$ 独立。则把其中任意几个换成它们的补集，所得的事件仍然独立。

证明: 只需证明把 A_1 换成 A_1^c 的情形，其余的情形重复使用这一步即可。记 $B_1 = A_1^c$，$B_i = A_i$ $(i \geqslant 2)$。设 $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$。若 $1 \notin I$，等式就是原来的等式。若 $1 \in I$，令 $J = I \setminus \{1\}$，$C = \bigcap_{i \in J} A_i$ ($J = \varnothing$ 时 $C = \Omega$)。由 $C = (A_1 \cap C) \cup (A_1^c \cap C)$（不交并），

$$P(A_1^c \cap C) = P(C) - P(A_1 \cap C) = \prod_{i \in J} P(A_i) - P(A_1) \prod_{i \in J} P(A_i) = P(A_1^c) \prod_{i \in J} P(A_i). \quad \square$$

σ-代数与随机变量的独立性

一个事件 A 是否发生，是一个“是或否”的信息。一个随机变量 X 的值，则包含了许多这样的信息：对每个 Borel 集 B，X 是否落在 B 中。第 1 讲说过，σ-代数可以理解为信息，$\sigma(X)$ 就是“知道 X 的值”所对应的信息。所以最一般的定义是关于 σ-代数的。

定义 **162** (σ-代数与随机变量的独立性). *1)* 称 σ-代数 $\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n$ 独立，若对任意 $A_i \in \mathcal{F}_i$ $(i = 1, \ldots, n)$，

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdots P(A_n).$$

2) 称随机变量 $X_1, \ldots, X_n$ 独立，若 $\sigma(X_1), \ldots, \sigma(X_n)$ 独立，即对任意 *Borel* 集 $B_1, \ldots, B_n$，

$$P(X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in B_i).$$

3) 一族（可能无穷多个）σ-代数或随机变量称为独立的，若其中任意有限个都独立。

我们解释几点。

(a) 在 (1) 中我们只要求“全部 n 个”的乘积公式，而不像定义 160 那样要求对每个子集 I 成立。这是因为 Ω 属于每个 $\mathcal{F}_i$：对子集 I，取 $A_i = \Omega$ $(i \notin I)$，就得到 I 上的乘积公式。同样的理由说明：独立的 σ-代数中任取几个，仍然独立。

(b) 事件 A 生成的 σ-代数是 $\sigma(A) = \{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$。由命题 161，事件 $A_1, \ldots, A_n$ 独立，当且仅当 $\sigma(A_1), \ldots, \sigma(A_n)$ 独立，也当且仅当示性函数 $1_{A_1}, \ldots, 1_{A_n}$ 独立 ($\sigma(1_A) = \sigma(A)$)。所以三个定义是相容的。

(c) 若 $X_1,\dots,X_n$ 独立，$f_1,\dots,f_n$ 是 Borel 函数，则 $f_1(X_1),\dots,f_n(X_n)$ 独立。这因为 $\{f_i(X_i)\in B\}=\{X_i\in f_i^{-1}(B)\}$，所以 $\sigma(f_i(X_i))\subseteq\sigma(X_i)$；而独立的 σ-代数的子 σ-代数当然仍然独立。直观上，从独立的信息中各自提取出的部分信息仍然独立。

例子 (常数与一切独立). 若 $X=c$ 是常数，则 $\sigma(X)=\{\varnothing,\Omega\}$，它与任何 σ-代数独立：$P(\varnothing\cap A)=0=P(\varnothing)P(A)$，$P(\Omega\cap A)=P(A)=P(\Omega)P(A)$。更一般地，若 $P(A)\in\{0,1\}$，则 A 与任何事件独立。反过来，若 A 与自己独立，则 $P(A)=P(A)^2$，$P(A)\in\{0,1\}$。以后的 *Kolmogorov* 0-1 律就是用这个想法证明的：先证明某个事件与自己独立。

用 π-类判别独立性

按定义验证 X 与 Y 独立，要对一切 Borel 集 B_1,B_2 验证乘积公式，Borel 集太多了，没法一个一个验证。下面的定理说，只要在生成 σ-代数的 π-类上验证就够了。这是 π-λ 定理最重要的应用之一。

定义 **163.** 设 $\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_n\subseteq\mathcal{F}$ 是集合族。若对任意 $A_i\in\mathcal{A}_i$ 与任意 $I\subseteq\{1,\dots,n\}$，$P(\bigcap_{i\in I}A_i)=\prod_{i\in I}P(A_i)$，称 $\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_n$ 独立。若每个 $\mathcal{A}_i$ 都含有 Ω，这等价于只对 $I=\{1,\dots,n\}$ 要求等式（理由同上面的 *(a)*）。

定理 **164** (用 π-类判别独立性). 设 $\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_n$ 独立，并且每个 $\mathcal{A}_i$ 都是 π-类。则 $\sigma(\mathcal{A}_1),\dots,\sigma(\mathcal{A}_n)$ 独立。

注记 (证明思路). 一次只把一个 $\mathcal{A}_i$ 扩大成 $\sigma(\mathcal{A}_i)$。固定 $A_2,\dots,A_n$，令 $F=A_2\cap\cdots\cap A_n$，考虑“与 F 满足乘积公式的集合”$\mathcal{L}=\{A:P(A\cap F)=P(A)P(F)\}$。$\mathcal{L}$ 包含 $\mathcal{A}_1$，并且是 λ-类（这里要用到 λ-类只要求对真差封闭，而 P 对真差是可减的）。由 π-λ 定理，$\mathcal{L}\supseteq\sigma(\mathcal{A}_1)$。然后对 $\mathcal{A}_2,\dots,\mathcal{A}_n$ 依次重复。注意 $\mathcal{L}$ 一般不是 σ-代数，所以这里非用 π-λ 定理不可。

证明: 第一步：不妨设每个 $\mathcal{A}_i$ 含有 Ω。令 $\bar{\mathcal{A}}_i=\mathcal{A}_i\cup\{\Omega\}$，它仍是 π-类（$A\cap\Omega=A$），并且 $\sigma(\bar{\mathcal{A}}_i)=\sigma(\mathcal{A}_i)$。$\bar{\mathcal{A}}_1,\dots,\bar{\mathcal{A}}_n$ 仍然独立：在乘积公式中，取到 Ω 的那些下标可以去掉，于是等式化为 $\mathcal{A}_i$ 的某个子集上的乘积公式。

第二步：把 $\mathcal{A}_1$ 换成 $\sigma(\mathcal{A}_1)$。固定 $A_i\in\mathcal{A}_i$（$i=2,\dots,n$），令 $F=A_2\cap\cdots\cap A_n$，

$$\mathcal{L}=\{A\in\mathcal{F}:P(A\cap F)=P(A)P(F)\}.$$

由独立性，$\mathcal{A}_1\subseteq\mathcal{L}$。验证 $\mathcal{L}$ 是 λ-类：

- $\Omega\in\mathcal{L}$：$P(\Omega\cap F)=P(F)=P(\Omega)P(F)$。
- 真差：设 $A,B\in\mathcal{L}$，$A\subseteq B$。则 $(B\setminus A)\cap F=(B\cap F)\setminus(A\cap F)$，且 $A\cap F\subseteq B\cap F$，于是

$$P((B\setminus A)\cap F)=P(B\cap F)-P(A\cap F)=P(B)P(F)-P(A)P(F)=P(B\setminus A)P(F).$$

- 单调递增的并：设 $B_k \in \mathcal{L}$, $B_k \uparrow B$。则 $B_k \cap F \uparrow B \cap F$，由测度的连续性，$P(B\cap F) = \lim_k P(B_k \cap F) = \lim_k P(B_k)P(F) = P(B)P(F)$。

由 π-λ 定理，$\sigma(\mathcal{A}_1) \subseteq \mathcal{L}$。这说明：对任意 $A_1 \in \sigma(\mathcal{A}_1)$ 与 $A_i \in \mathcal{A}_i (i \geqslant 2)$，$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 \cap \cdots \cap A_n) = \prod_i P(A_i)$，最后一步用了 $\mathcal{A}_2, \ldots, \mathcal{A}_n$ 的独立性。由于每个族都含有 Ω，这就是说 $\sigma(\mathcal{A}_1), \mathcal{A}_2, \ldots, \mathcal{A}_n$ 独立。

第三步：依次扩大。独立性的定义与族的排列顺序无关。对 $\mathcal{A}_2, \sigma(\mathcal{A}_1), \mathcal{A}_3, \ldots, \mathcal{A}_n$ 用第二步，得 $\sigma(\mathcal{A}_2), \sigma(\mathcal{A}_1), \mathcal{A}_3, \ldots, \mathcal{A}_n$ 独立。如此进行 n 次，即得结论。 □

推论 165 (用分布函数判别独立性)**.** *随机变量 $X_1, \ldots, X_n$ 独立，当且仅当对一切 $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$，*

$$P(X_1 \leqslant x_1, \ldots, X_n \leqslant x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \leqslant x_i).$$

证明: 必要性：取 $B_i = (-\infty, x_i]$。充分性：令 $\mathcal{A}_i = \{\{X_i \leqslant x\} : x \in \mathbb{R}\} \cup \{\Omega\}$。$\{X_i \leqslant x\} \cap \{X_i \leqslant y\} = \{X_i \leqslant \min\{x, y\}\}$，所以 $\mathcal{A}_i$ 是 π-类，并且 $\sigma(\mathcal{A}_i) = \sigma(X_i)$（命题 64）。要验证 $\mathcal{A}_1, \ldots, \mathcal{A}_n$ 独立，即对 $A_i \in \mathcal{A}_i$ 验证 $P(\bigcap_i A_i) = \prod_i P(A_i)$。若某些 $A_i = \Omega$，相当于在假设的等式中令对应的 $x_i \to \infty$：由测度的连续性，$\{X_i \leqslant m\} \uparrow \Omega$ $(m \to \infty)$，两边取极限即得。由定理 164，$\sigma(X_1), \ldots, \sigma(X_n)$ 独立。 □

推论 166 (离散型随机变量的独立性)**.** *设 X_i 取值于可数集 D_i。则 $X_1, \ldots, X_n$ 独立，当且仅当对一切 $a_i \in D_i$，*

$$P(X_1 = a_1, \ldots, X_n = a_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = a_i).$$

证明: 必要性：取 $B_i = \{a_i\}$。充分性：对 Borel 集 B_i，事件 $\{X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n\}$ 是可数个两两不交的事件 $\{X_1 = a_1, \ldots, X_n = a_n\}$（$a_i \in B_i \cap D_i$）的并（在概率为 1 的事件 $\bigcap_i \{X_i \in D_i\}$ 上）。由可数可加性，

$$\begin{aligned} P(X_1 \in B_1, \ldots, X_n \in B_n) &= \sum_{a_1 \in B_1 \cap D_1} \cdots \sum_{a_n \in B_n \cap D_n} \prod_i P(X_i = a_i) \\ &= \prod_i \sum_{a_i \in B_i \cap D_i} P(X_i = a_i) = \prod_i P(X_i \in B_i). \end{aligned}$$

（非负项的多重级数可以任意交换次序与分解，第 9 讲习题 A1。） □

例子 (二进制数字是独立的公平硬币)**.** *在 $([0,1), \mathcal{R}, \lambda)$ 上，设 $\xi_n(\omega)$ 是 ω 的第 n 位二进制数字。由命题 82，对 $a_i \in \{0,1\}$，$P(\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n) = 2^{-n}$。对 $a_2, \ldots, a_n$ 求和，得 $P(\xi_1 = a_1) = 2^{n-1} \cdot 2^{-n} = \frac{1}{2}$；同理每个 $P(\xi_i = a_i) = \frac{1}{2}$。所以 $P(\xi_1 = a_1, \ldots, \xi_n = a_n) = \prod_i P(\xi_i = a_i)$，由推论 166，$\xi_1, \ldots, \xi_n$ 独立。n 是任意的，而任意有限个 ξ_i 都包含在某个 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 中，所以 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ 是独立的，每个都以概率 $\frac{1}{2}$ 取 0 与 1。*

这个例子很重要：它说明“无穷次独立地抛一枚公平硬币”可以在 $[0,1)$ 上用 *Lebesgue* 测度来实现。在一个点 ω 处，硬币的结果就是 ω 的二进制展开。

注记 (为什么要求 π-类). 定理 *164* 中 π-类的条件不能去掉：本讲作业习题 *A9)* 给出两个独立的集合族，它们生成的 σ-代数却不独立。原因是：两个集合各自与 F 满足乘积公式，它们的交未必如此。

分组定理

设 X_1, X_2, X_3, X_4 独立。直观上，$X_1 + X_2$ 与 X_3X_4 应该独立：前者只用到前两个变量的信息，后者只用到后两个。下面的定理把这个直观严格化：独立的 σ-代数分成不相交的组，各组生成的 σ-代数仍然独立。

定理 167 (分组定理). 设 $\{\mathcal{F}_j : j \in J\}$ 是一族独立的 σ-代数 (J 是任意指标集), $J_1, \dots, J_n$ 是 J 的两两不交的子集。令 $\mathcal{G}_i = \sigma\big(\bigcup_{j\in J_i} \mathcal{F}_j\big)$。则 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ 独立。

证明: 令 $\mathcal{A}_i$ 为形如 $\bigcap_{j\in K} A_j$ 的集合的全体，其中 K 是 J_i 的有限子集（可以是空集，这时交为 Ω），$A_j \in \mathcal{F}_j$。

$\mathcal{A}_i$ 是含有 Ω 的 π-类，并且 $\sigma(\mathcal{A}_i) = \mathcal{G}_i$。两个这样的有限交再相交，仍是这样的有限交（若同一个 j 出现两次，$A_j \cap A'_j \in \mathcal{F}_j$ 合并成一项）。每个 $\mathcal{F}_j$（$j \in J_i$）都包含在 $\mathcal{A}_i$ 中（取 $K = \{j\}$），所以 $\sigma(\mathcal{A}_i) \supseteq \mathcal{G}_i$；反之 $\mathcal{A}_i \subseteq \mathcal{G}_i$，因为 $\mathcal{G}_i$ 是 σ-代数，对有限交封闭。

$\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ 独立。设 $B_i = \bigcap_{j\in K_i} A_j \in \mathcal{A}_i$。由于 J_i 两两不交，$K_1, \dots, K_n$ 两两不交，$\bigcap_i B_i$ 是 $\{A_j : j \in K_1 \cup \cdots \cup K_n\}$ 的交，其中每个 j 只出现一次。由 $\{\mathcal{F}_j\}$ 的独立性（用于有限个指标 $K_1 \cup \cdots \cup K_n$），

$$P\Big(\bigcap_{i=1}^{n} B_i\Big) = \prod_{i=1}^{n} \prod_{j\in K_i} P(A_j) = \prod_{i=1}^{n} P(B_i),$$

最后一步对每个 i 再用一次独立性。由定理 164，$\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ 独立。 □

推论 168 (不交分组上的函数). 设 $X_{i,j}$ ($1 \leqslant i \leqslant n$，$1 \leqslant j \leqslant m(i)$) 独立，$f_i : \mathbb{R}^{m(i)} \to \mathbb{R}$ 是 *Borel* 函数。则 $f_1(X_{1,1}, \dots, X_{1,m(1)}), \dots, f_n(X_{n,1}, \dots, X_{n,m(n)})$ 独立。

证明: 令 $\mathcal{G}_i = \sigma(X_{i,1}, \dots, X_{i,m(i)}) = \sigma\big(\bigcup_j \sigma(X_{i,j})\big)$。由分组定理，$\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ 独立。随机向量 $(X_{i,1}, \dots, X_{i,m(i)})$ 是 $\mathcal{G}_i/\mathcal{R}^{m(i)}$-可测的 (定理 52)，所以 $Y_i = f_i(X_{i,1}, \dots, X_{i,m(i)})$ 是 $\mathcal{G}_i$-可测的，$\sigma(Y_i) \subseteq \mathcal{G}_i$。子 σ-代数仍然独立。 □

例子. 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立，$S_k = X_1 + \cdots + X_k$。

1) $X_1 + X_2$ 与 X_3X_4 独立；$\max\{X_1, X_2, X_3\}$ 与 X_4 独立。

2) 对 $m < n$，S_m 与 $S_n - S_m = X_{m+1} + \cdots + X_n$ 独立。更进一步，$(S_1, \dots, S_m)$ 的任何函数，比如 $\max_{k\leqslant m} S_k$ 或 $1\{\max_{k\leqslant m} S_k > x\}$，都与 $S_n - S_m$ 独立。这在以后证明 *Kolmogorov* 极大不等式时要用到。

3) 下面的例子说明"不交"是必要的。设 X_1, X_2 独立，都以概率 $\frac{1}{2}$ 取 ± 1。$Y = X_1X_2$ 也以概率 $\frac{1}{2}$ 取 ± 1，并且 Y 与 X_1 独立，Y 与 X_2 独立（验证：$P(Y = 1, X_1 = 1) =$

$P(X_2=1,X_1=1)=\frac{1}{4}$，其余三种情形同理)。可是 Y 与 (X_1,X_2) 不独立：Y 就是 (X_1,X_2) 的函数。X_1,X_2,Y 两两独立但不相互独立，这是第 *170* 页的例子 的另一种写法。

联合分布与期望

独立性是关于联合分布的性质。下面的定理把它和上一讲的乘积测度联系起来：独立，就是联合分布等于边缘分布的乘积测度。

定理 169 (独立与乘积测度)**.** 设 $X_1,\dots,X_n$ 是随机变量，X_i 的分布为 μ_i。则 $X_1,\dots,X_n$ 独立，当且仅当随机向量 $(X_1,\dots,X_n)$ 的分布是 $\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n$。

证明: 记 μ 为 $(X_1,\dots,X_n)$ 的分布，即 $\mu(B)=P((X_1,\dots,X_n)\in B)$，$B\in\mathcal{R}^n$。对可测矩形，

$$\mu(B_1\times\cdots\times B_n)=P(X_1\in B_1,\dots,X_n\in B_n),$$
$$(\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n)(B_1\times\cdots\times B_n)=\prod_i P(X_i\in B_i).$$

所以 X_i 独立，当且仅当这两个概率测度在可测矩形上相等。可测矩形构成 π-类，生成 $\mathcal{R}^n$（命题 55），由唯一性定理，这又当且仅当 $\mu=\mu_1\otimes\cdots\otimes\mu_n$。 □

这个定理有两方面的用处。一方面，第 158 页的例子 告诉我们：给定 n 个分布，乘积测度空间上的坐标函数就是 n 个独立的、具有这些分布的随机变量。另一方面，关于独立随机变量的计算可以交给 Fubini 定理。

定理 170 (独立随机变量的期望)**.** 设 X,Y 独立，分布分别为 μ,ν。

1) 若 $h:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是 *Borel* 函数，$h\geqslant 0$ 或 $E|h(X,Y)|<\infty$，则

$$Eh(X,Y)=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} h(x,y)\,\mu(\mathrm{d}x)\nu(\mathrm{d}y).$$

2) 若 f,g 是 *Borel* 函数，$f,g\geqslant 0$，或者 $E|f(X)|<\infty$ 且 $E|g(Y)|<\infty$，则 $E|f(X)g(Y)|<\infty$（后一情形），并且

$$E[f(X)g(Y)]=Ef(X)\cdot Eg(Y).$$

3) 若 $X_1,\dots,X_n$ 独立，并且都非负或者都可积，则 $E(X_1\cdots X_n)=EX_1\cdots EX_n$。

证明: (1) 由变量替换公式（对随机向量 (X,Y) 用），$Eh(X,Y)=\int_{\mathbb{R}^2}h\,\mathrm{d}\mu_{(X,Y)}$。由定理 169，$\mu_{(X,Y)}=\mu\otimes\nu$。再由 Tonelli 定理（$h\geqslant 0$）或 Fubini 定理（$h$ 可积）化为累次积分。

(2) 先设 $f,g\geqslant 0$。由 (1)，

$$E[f(X)g(Y)]=\int\int f(x)g(y)\,\mu(\mathrm{d}x)\nu(\mathrm{d}y)=\int g(y)\Big(\int f\,\mathrm{d}\mu\Big)\nu(\mathrm{d}y)$$
$$=\int f\,\mathrm{d}\mu\int g\,\mathrm{d}\nu=Ef(X)Eg(Y),$$

最后一步是变量替换公式。一般情形：对 $|f|,|g|$ 用刚证明的结论，$E|f(X)g(Y)| = E|f(X)|E|g(Y)| < \infty$，于是 $h(x,y) = f(x)g(y)$ 关于 $\mu\otimes\nu$ 可积，由 (1) 与 Fubini 定理，同样的计算成立。

(3) 对 n 归纳。由推论 168，X_1 与 $Y = X_2\cdots X_n$ 独立。非负的情形：由 (2) 与归纳假设，$E(X_1Y) = EX_1EY = EX_1\cdots EX_n$。可积的情形：先对 $|X_i|$ 用非负的情形，$E|Y| = \prod_{i\geqslant 2} E|X_i| < \infty$，所以 Y 可积；再由 (2)，$E(X_1Y) = EX_1EY$，对 EY 用归纳假设。 □

推论 171 (独立和的方差)**.** *若 $X_1,\dots,X_n$ 独立，$EX_i^2 < \infty$，则它们两两不相关，并且* $\mathrm{Var}(X_1+\cdots+X_n) = \mathrm{Var}(X_1)+\cdots+\mathrm{Var}(X_n)$。

证明: 对 $i\neq j$，$X_i - EX_i$ 与 $X_j - EX_j$ 独立（(c)：独立随机变量的函数），都可积，由定理 170(2)，$\mathrm{Cov}(X_i,X_j) = E(X_i-EX_i)E(X_j-EX_j) = 0$。再由命题 136(4)。 □

例子 (二项分布的方差)**.** 设 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 独立，$P(\xi_i=1)=p, P(\xi_i=0)=1-p, S=\xi_1+\cdots+\xi_n$。由推论 *166*，$P(S=k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$（$S=k$ 是 $\binom{n}{k}$ 个形如 $\{\xi_1=a_1,\dots,\xi_n=a_n\}$、$\sum a_i = k$ 的不交事件之并，每个的概率是 $p^k(1-p)^{n-k}$），即 S 服从二项分布。由推论 *171*，$\mathrm{Var}(S) = n\,\mathrm{Var}(\xi_1) = np(1-p)$。与第 *8* 讲作业 *E1* 中直接的组合计算相比，这个算法简单得多。

例子 (不相关但不独立)**.** 独立蕴含不相关，反过来不对。设 X 服从标准正态分布，$Y = X^2$。由对称性，$EX = 0$，$EX^3 = 0$（$x^3\phi(x)$ 是可积的奇函数），所以 $\mathrm{Cov}(X,Y) = EX^3 - EX\cdot EX^2 = 0$，不相关。但 X 与 Y 显然不独立：Y 是 X 的函数。具体地，$P(|X|\leqslant 1, Y\leqslant 1) = P(|X|\leqslant 1)$，而 $P(|X|\leqslant 1)P(Y\leqslant 1) = P(|X|\leqslant 1)^2 < P(|X|\leqslant 1)$（因为 $0 < P(|X|\leqslant 1) < 1$）。不相关只说明二者之间没有“线性”的关系，而这里的关系是二次的。

例子 (有密度的情形)**.** 设随机向量 $(X_1,\dots,X_n)$ 有密度 f，即 $P((X_1,\dots,X_n)\in B) = \int_B f\,\mathrm{d}\lambda_n$。若 $f(x_1,\dots,x_n) = g_1(x_1)\cdots g_n(x_n)$，$g_i\geqslant 0$ 是 *Borel* 函数，则 $X_1,\dots,X_n$ 独立。事实上，由 *Tonelli* 定理，对 *Borel* 集 B_i，

$$P(X_1\in B_1,\dots,X_n\in B_n) = \int_{B_1\times\cdots\times B_n}\prod_i g_i(x_i)\,\mathrm{d}x = \prod_{i=1}^n\int_{B_i} g_i\,\mathrm{d}\lambda.$$

取 $B_j = \mathbb{R}$ $(j\neq i)$，得 $P(X_i\in B_i) = c_i\int_{B_i} g_i\,\mathrm{d}\lambda$，其中 $c_i = \prod_{j\neq i}\int g_j\,\mathrm{d}\lambda$；而取一切 $B_j = \mathbb{R}$ 得 $\prod_j\int g_j\,\mathrm{d}\lambda = 1$。于是 $\prod_i P(X_i\in B_i) = \left(\prod_i c_i\right)\prod_i\int_{B_i} g_i = \prod_i\int_{B_i} g_i$（因为 $\prod_i c_i = \left(\prod_j\int g_j\right)^{n-1} = 1$），与上式相等。比如 $[0,1]^2$ 上的均匀分布（密度 $1_{[0,1]}(x)1_{[0,1]}(y)$）的两个坐标独立，而单位圆盘上的均匀分布（密度 $\frac{1}{\pi}1\{x^2+y^2\leqslant 1\}$，不能分解）的两个坐标不独立。

独立和的分布：卷积

独立随机变量的和是概率论的中心对象，大数定律与中心极限定理都是关于它的。这一节求两个独立随机变量之和的分布。我们先说明 Lebesgue 积分的平移不变性。

引理 **172** (积分的平移不变性)**.** *设 $h:\mathbb{R}\to[0,\infty]$ 是 Borel 函数，$c\in\mathbb{R}$。则 $\int h(x+c)\,\mathrm{d}x=\int h(x)\,\mathrm{d}x$。对可积的 h 同样成立。*

证明: 四步法。$h=1_A$ 时，$h(x+c)=1_{A-c}(x)$，由 Lebesgue 测度的平移不变性（命题 46(2)），$\int 1_{A-c}\,\mathrm{d}\lambda=\lambda(A-c)=\lambda(A)$。由线性性推到非负简单函数；对一般的非负 h 取简单函数 $h_n\uparrow h$，则 $h_n(\cdot+c)\uparrow h(\cdot+c)$，两边用单调收敛定理。可积的情形拆成正部与负部。 □

定理 **173** (卷积公式)**.** *设 X,Y 独立，分布函数分别为 F,G，分布分别为 μ,ν。*

1) *$P(X+Y\leqslant z)=\int_{\mathbb{R}}F(z-y)\,\mathrm{d}G(y)$，记作 $(F*G)(z)$，称为 F 与 G 的卷积(convolution)。*
2) *若 X 有密度 f，则 $X+Y$ 有密度 $h(z)=\int_{\mathbb{R}}f(z-y)\,\mathrm{d}G(y)$。若 Y 也有密度 g，则 $h(z)=\int_{\mathbb{R}}f(z-y)g(y)\,\mathrm{d}y$。*
3) *若 X,Y 取值于整数，则 $P(X+Y=n)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}P(X=n-m)P(Y=m)$。*

证明: (1) 令 $h(x,y)=1\{x+y\leqslant z\}$，它是闭集 $\{(x,y):x+y\leqslant z\}$ 的示性函数，是 Borel 函数。由定理 170(1)（先对 x 积分），

$$P(X+Y\leqslant z)=Eh(X,Y)=\int_{\mathbb{R}}\Big(\int_{\mathbb{R}}1\{x\leqslant z-y\}\,\mu(\mathrm{d}x)\Big)\nu(\mathrm{d}y)=\int_{\mathbb{R}}F(z-y)\,\nu(\mathrm{d}y).$$

(2) 由 (1)，$F(z-y)=\int_{(-\infty,z-y]}f(x)\,\mathrm{d}x$。对固定的 y，作平移 $x=u-y$（引理 172，用于函数 $u\mapsto f(u-y)1\{u\leqslant z\}$）：$F(z-y)=\int_{(-\infty,z]}f(u-y)\,\mathrm{d}u$。于是由 Tonelli 定理（函数 $(u,y)\mapsto f(u-y)1\{u\leqslant z\}$ 非负，Borel 可测），

$$\begin{aligned}P(X+Y\leqslant z)&=\int_{\mathbb{R}}\int_{(-\infty,z]}f(u-y)\,\mathrm{d}u\,\nu(\mathrm{d}y)\\&=\int_{(-\infty,z]}\Big(\int_{\mathbb{R}}f(u-y)\,\nu(\mathrm{d}y)\Big)\,\mathrm{d}u=\int_{(-\infty,z]}h(u)\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

这说明 $X+Y$ 的分布函数是 h 的积分，h 就是它的密度。（取 $z\to\infty$，$\int h=1$，所以 h 几乎处处有限。）若 Y 有密度 g，由推论 134，$\int f(u-y)\,\nu(\mathrm{d}y)=\int f(u-y)g(y)\,\mathrm{d}y$。

(3) $\{X+Y=n\}$ 是不交并 $\bigcup_m\{X=n-m,Y=m\}$，由可数可加性与独立性即得。 □

例子 (两个均匀分布之和)**.** *设 X,Y 独立，都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，$f=g=1_{[0,1]}$。则 $X+Y$ 的密度为*

$$h(z)=\int_{\mathbb{R}}1_{[0,1]}(z-y)1_{[0,1]}(y)\,\mathrm{d}y=\lambda\big([0,1]\cap[z-1,z]\big)=\begin{cases}z, & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ 2-z, & 1<z\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这是一个“三角形”密度。两个“平坦”的分布相加，得到一个在中间有峰的分布。加的项越多，峰越明显，形状越接近正态曲线，这就是中心极限定理。

例子 (Poisson 分布的可加性). 设 X, Y 独立，分别服从参数为 λ, μ 的 *Poisson* 分布。由定理 *173(3)* 与二项式定理，对 $n \geqslant 0$，

$$P(X+Y=n) = \sum_{m=0}^{n} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{n-m}}{(n-m)!} e^{-\mu} \frac{\mu^m}{m!} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} \lambda^{n-m} \mu^m = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}.$$

所以 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda+\mu$ 的 *Poisson* 分布。

例子 (指数分布之和与 Gamma 分布). 参数为 (α, λ) 的 ***Gamma*** 分布的密度是 $\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} 1_{(0,\infty)}(x)$；$\alpha = 1$ 时就是参数为 λ 的指数分布。设 X, Y 独立，分别服从 (α, λ) 与 (β, λ) 的 *Gamma* 分布。对 $z > 0$，由卷积公式，

$$h(z) = \int_0^z \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} (z-y)^{\alpha-1} e^{-\lambda(z-y)} \frac{\lambda^\beta}{\Gamma(\beta)} y^{\beta-1} e^{-\lambda y} \,\mathrm{d}y = \frac{\lambda^{\alpha+\beta} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^z (z-y)^{\alpha-1} y^{\beta-1} \,\mathrm{d}y.$$

换元 $y = zu$，积分等于 $z^{\alpha+\beta-1} B(\beta, \alpha)$，而由第 *9* 讲问题 *D*，$B(\beta, \alpha) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$。所以 $h(z) = \frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha+\beta)} z^{\alpha+\beta-1} e^{-\lambda z}$，$X+Y$ 服从 $(\alpha+\beta, \lambda)$ 的 *Gamma* 分布。由归纳法，n 个独立的参数为 λ 的指数随机变量之和服从 (n, λ) 的 *Gamma* 分布。

独立随机变量序列的构造

大数定律讨论的是无穷多个独立随机变量 $X_1, X_2, \ldots$。可是这样的随机变量存在吗? 有限个的时候，第 158 页的例子 用乘积测度构造出来了。无穷个的时候，需要在一个概率空间上同时安排无穷多个独立的随机变量。下面用二进制展开给出一个具体的构造。

定理 **174** (独立随机变量序列的存在性). 设 $\mu_1, \mu_2, \ldots$ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。则存在概率空间以及其上的独立随机变量 $X_1, X_2, \ldots$，使 X_k 的分布是 μ_k。事实上，可以取概率空间为 $([0,1), \mathcal{R} \cap [0,1), \lambda)$。

注记 (证明思路). 三步。第一步，$[0,1)$ 上的二进制数字 $\xi_1, \xi_2, \ldots$ 是独立的公平硬币 (第 *173* 页的例子)。第二步，把这一列硬币分成无穷多个互不相交的无穷子列 (就像把自然数按某种方式排成一张无穷的表)，每个子列拼成一个均匀分布的随机数 U_k。由分组定理，$U_1, U_2, \ldots$ 独立。第三步，用分位数变换把 U_k 变成分布为 μ_k 的随机变量。

证明: 第一步：把硬币分组。取一个双射 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，$(k,m) \mapsto n(k,m)$ (例如按对角线顺序编号：$(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), \ldots$)。对每个 k，令

$$U_k = \sum_{m=1}^{\infty} \xi_{n(k,m)} 2^{-m}.$$

它是部分和 $\sum_{m \leqslant M} \xi_{n(k,m)} 2^{-m}$ 的单调极限，是随机变量，并且是 $\mathcal{G}_k = \sigma(\xi_{n(k,m)} : m \geqslant 1)$-可测的。对不同的 k，下标集 $J_k = \{n(k,m) : m \geqslant 1\}$ 两两不交。由第 173 页的例

子，$\sigma(\xi_1), \sigma(\xi_2), \dots$ 独立，由分组定理（定理 167），$\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots$ 中任意有限个独立，所以 $U_1, U_2, \dots$ 独立。

第二步：每个 U_k 服从均匀分布。固定 k，记 $\eta_m = \xi_{n(k,m)}$。$\eta_1, \eta_2, \dots$ 是独立的，每个以概率 $\frac{1}{2}$ 取 $0, 1$，所以 $P(\eta_1 = a_1, \dots, \eta_M = a_M) = \prod_m P(\eta_m = a_m) = 2^{-M}$。这正是定理 83 的条件，所以 $U_k = \sum_m \eta_m 2^{-m}$ 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布。

第三步：分位数变换。设 G_k 是 μ_k 的分布函数，G_k^{-1} 是它的分位数函数。令 $X_k = G_k^{-1}(U_k)$（在零概率事件 $\{U_k \in \{0,1\}\}$ 上令 $X_k = 0$）。由引理 75，对 $u \in (0,1)$，$G_k^{-1}(u) \leqslant x$ 当且仅当 $u \leqslant G_k(x)$，所以

$$P(X_k \leqslant x) = P(U_k \leqslant G_k(x)) = G_k(x),$$

即 X_k 的分布是 μ_k（分布函数决定分布）。X_k 是 U_k 的 Borel 函数（G_k^{-1} 单调），由独立随机变量的函数仍然独立，$X_1, X_2, \dots$ 独立。 □

注记. 特别地，对任意分布 μ，存在独立同分布（*i.i.d.*）的随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$，分布都是 μ。以后讨论大数定律、中心极限定理时，我们总是默认这样的序列存在。另一种构造是 *Kolmogorov* 扩张定理：在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 上直接构造“无穷乘积测度”。那个构造更一般（不要求独立），但证明更长，我们以后需要时再讲。

Rényi 记录定理

设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 的随机变量，可以想象成一位运动员每年的成绩。若 $X_k > \max_{j<k} X_j$，称第 k 年创造了记录（record）。第一年总是记录。直观上，记录会越来越难打破。一个自然的问题是：前 n 年平均有多少个记录？记录会不会在某年之后再也不出现？A. Rényi 发现了一个出人意料的事实：各年是否创造记录，这些事件是相互独立的，并且与 X_k 的分布无关。

设 X_k 的分布函数 F 是连续的（这保证不会出现成绩相同的情况）。令

$$A_1 = \Omega, \qquad A_k = \left\{ X_k > \max_{1 \leqslant j < k} X_j \right\} \quad (k \geqslant 2).$$

定理 175 (Rényi 记录定理). 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 *i.i.d.* 的随机变量，分布函数连续。则事件 $A_1, A_2, \dots$ 独立，并且 $P(A_k) = \frac{1}{k}$。

注记 (证明思路). 先看 $P(A_k) = \frac{1}{k}$ 为什么对：$X_1, \dots, X_k$ 地位对称，它们中的最大者等可能地是其中任何一个，所以 X_k 是最大者的概率是 $\frac{1}{k}$。为了证明独立性，我们看得更细一些：对每个 k，记 R_k 为 X_k 在 $X_1, \dots, X_k$ 中的排名（从小到大数，$R_k = k$ 就是创造记录）。我们将证明 $R_1, \dots, R_n$ 独立，R_k 在 $\{1, \dots, k\}$ 上均匀分布。证明分三步：(*1*) 出现相同值的概率为零；(*2*) 由对称性，$X_1, \dots, X_n$ 的 $n!$ 种大小顺序等可能；(*3*) 大小顺序与排名向量 $(R_1, \dots, R_n)$ 一一对应。

证明: 设 μ 是 X_k 的分布，由 F 连续，$\mu(\{x\}) = F(x) - F(x-) = 0$ 对一切 x 成立。固定 n。

第一步：没有相同的值。设 $i \neq j$。X_i, X_j 独立，(X_i, X_j) 的分布是 $\mu \otimes \mu$（定理 169）。对角线 $D = \{(x, y) : x = y\}$ 是闭集，按截口计算（定理 152），

$$P(X_i = X_j) = (\mu \otimes \mu)(D) = \int_{\mathbb{R}} \mu(\{y\})\, \mu(\mathrm{d}y) = 0.$$

令 $N = \bigcup_{i<j\leqslant n} \{X_i = X_j\}$，则 $P(N) = 0$。

第二步：每种大小顺序的概率都是 $\frac{1}{n!}$。对 $\{1, \dots, n\}$ 的置换 τ，令

$$B_\tau = \{X_{\tau(1)} < X_{\tau(2)} < \cdots < X_{\tau(n)}\}.$$

不同的 τ 给出的 B_τ 两两不交（一个 ω 处 n 个不同的数只有一种从小到大的排法），并且 $\bigcup_\tau B_\tau = N^c$（没有相同值时，总有一种排法）。记 $C = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 < x_2 < \cdots < x_n\}$，它是开集，$B_\tau = \{(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)}) \in C\}$。随机向量 $(X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)})$ 的分量独立，每个的分布都是 μ，由定理 169，它的分布是 $\mu^{\otimes n} = \mu \otimes \cdots \otimes \mu$，与 τ 无关。所以 $P(B_\tau) = \mu^{\otimes n}(C)$ 对一切 τ 相同。$n!$ 个相同的数之和为 $P(N^c) = 1$，所以 $P(B_\tau) = \frac{1}{n!}$。

第三步：排名向量。对 $1 \leqslant k \leqslant n$，令 $R_k = \#\{j \leqslant k : X_j \leqslant X_k\}$，它是 X_k 在 $X_1, \dots, X_k$ 中从小到大的名次，取值于 $\{1, \dots, k\}$，并且 R_k 是随机变量（有限个示性函数之和）。在 N^c 上，$A_k = \{R_k = k\}$。令 $\mathcal{R}_n = \{1\} \times \{1, 2\} \times \cdots \times \{1, \dots, n\}$，它有 $n!$ 个元素。

我们断言：在每个 B_τ 上，$(R_1, \dots, R_n)$ 取一个常值 $r(\tau) \in \mathcal{R}_n$，并且 $\tau \mapsto r(\tau)$ 是双射。事实上，在 B_τ 上，$X_1, \dots, X_n$ 的大小顺序由 τ 完全确定，而每个 R_k 只依赖于这个顺序，所以是常值。反过来，由 $(r_1, \dots, r_n) \in \mathcal{R}_n$ 可以唯一地恢复大小顺序：先放 X_1；放好 $X_1, \dots, X_{k-1}$ 的顺序之后，r_k 告诉我们 X_k 在它们之中排第几，于是 X_k 插入的位置唯一确定。所以 $\tau \mapsto r(\tau)$ 是单射；两边都有 $n!$ 个元素，它是双射。

于是对每个 $(r_1, \dots, r_n) \in \mathcal{R}_n$，$\{R_1 = r_1, \dots, R_n = r_n\}$ 与恰好一个 B_τ 只相差零概率事件 N 的一部分，

$$P(R_1 = r_1, \dots, R_n = r_n) = \frac{1}{n!} = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

对 r_j $(j \neq k)$ 求和，得 $P(R_k = r_k) = \frac{1}{k}$。所以 $P(R_1 = r_1, \dots, R_n = r_n) = \prod_k P(R_k = r_k)$，由推论 166，$R_1, \dots, R_n$ 独立，R_k 在 $\{1, \dots, k\}$ 上均匀分布。

第四步：结论。A_k 与 $\{R_k = k\}$ 只差零概率事件，而 $1\{R_k = k\}$ 是 R_k 的函数。所以 $A_1, \dots, A_n$ 独立（零概率事件不影响乘积公式），$P(A_k) = P(R_k = k) = \frac{1}{k}$。$n$ 是任意的，所以 $A_1, A_2, \dots$ 独立。 □

注记. 这个证明还给出了更多的信息：排名 $R_1, R_2, \dots$ 本身是独立的。直观上，前 $k-1$ 年的成绩彼此之间如何排序，与第 k 年的成绩在它们之中排第几，是互不相干的两件事。结论与分布 F 无关，只要 F 连续。这个“与分布无关”的性质在统计学中叫做非参数的，基于排名的统计方法就是从这里出发的。

推论 **176** (记录的个数)**.** 记 $N_n=\sum_{k=1}^n 1_{A_k}$ 为前 n 年记录的个数，$H_n=\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$。则

1) $EN_n=H_n$，$\operatorname{Var}(N_n)=\sum_{k=1}^n\big(\frac{1}{k}-\frac{1}{k^2}\big)\leqslant H_n$；

2) 对任意 $\varepsilon>0$，$P\big(|N_n/H_n-1|>\varepsilon\big)\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2 H_n}\to 0$；由于 $H_n\sim\log n$，前 n 年大约有 $\log n$ 个记录；

3) 几乎必然地有无穷多个记录：$P(A_k\ i.o.)=1$。

证明: (1) 由线性性，$EN_n=\sum_k P(A_k)=H_n$。1_{A_k} 独立，由推论 171，$\operatorname{Var}(N_n)=\sum_k\operatorname{Var}(1_{A_k})=\sum_k\frac{1}{k}(1-\frac{1}{k})$。

(2) 由 Chebyshev 不等式，$P(|N_n-H_n|>\varepsilon H_n)\leqslant\frac{\operatorname{Var}(N_n)}{\varepsilon^2 H_n^2}\leqslant\frac{1}{\varepsilon^2 H_n}$。由于 $\sum_k\frac{1}{k}$ 发散，$H_n\to\infty$。($H_n-\log n$ 收敛到 Euler 常数，这是数学分析中的结论。)

(3) 固定 m。对 $n>m$，由独立性与命题 161，

$$P\Big(\bigcap_{k=m+1}^{n}A_k^c\Big)=\prod_{k=m+1}^{n}\Big(1-\frac{1}{k}\Big)=\prod_{k=m+1}^{n}\frac{k-1}{k}=\frac{m}{n}\to 0.$$

$\bigcap_{k=m+1}^n A_k^c\downarrow\bigcap_{k>m}A_k^c$，由测度的连续性，$P(\bigcap_{k>m}A_k^c)=0$，即 $P(\bigcup_{k>m}A_k)=1$。对一切 m 成立，再令 $m\to\infty$ (单调递减的事件列 $\bigcup_{k>m}A_k\downarrow\limsup_k A_k$)，$P(\limsup_k A_k)=1$。 □

请对比第一 Borel–Cantelli 引理：这里 $\sum_k P(A_k)=\sum_k\frac{1}{k}=\infty$，而结论是无穷多个 A_k 发生。一般地，对独立的事件，$\sum P(A_k)=\infty$ 总蕴含 $P(A_k\text{ i.o.})=1$，这是第二 Borel–Cantelli 引理，(3) 的证明就是它的证明。

例题 (等待一个更好的报价)**.** 你要卖一辆车，陆续收到报价 $X_0,X_1,X_2,\dots$，它们 *i.i.d.*，分布函数连续。令 $T=\min\{n\geqslant 1:X_n>X_0\}$ 为第一个超过最初报价的报价出现的时刻。求 $P(T>n)$ 与 ET。

解答: $T>n$ 当且仅当 $X_1,\dots,X_n$ 都小于 X_0，即 X_0 是 $X_0,X_1,\dots,X_n$ 这 $n+1$ 个数中的最大者。由 Rényi 记录定理证明的第二步（把 $X_0,\dots,X_n$ 看成 $n+1$ 个 i.i.d. 随机变量，每种大小顺序的概率都是 $\frac{1}{(n+1)!}$，而 X_0 是最大者的顺序有 $n!$ 种)，

$$P(T>n)=\frac{n!}{(n+1)!}=\frac{1}{n+1}.$$

特别地 $P(T=\infty)=\lim_n P(T>n)=0$，$T$ 几乎必然有限。由命题 149，

$$ET=\sum_{n\geqslant 1}P(T\geqslant n)=\sum_{n\geqslant 1}P(T>n-1)=\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}=\infty.$$

一个更好的报价迟早会来，但平均要等无穷久。原因是：若最初的报价恰好很高，就要等很久，而这种情况的概率衰减得不够快。 □

Borel 正规数定理

在 $([0,1),\mathcal{R},\lambda)$ 上，$\xi_n(\omega)$ 是 ω 的第 n 位二进制数字。由第 173 页的例子，$\xi_1,\xi_2,\dots$ 是独立的公平硬币。令 $S_n=\xi_1+\cdots+\xi_n$ 为前 n 位中 1 的个数。我们问：1 出现的频率 S_n/n 是否趋于 $\frac12$？

对具体的数，答案可以是否定的。$\omega=0$ 的展开全是 0；$\omega=\frac13=0.010101\cdots$ 的频率趋于 $\frac12$；适当地交替排列越来越长的 0 串与 1 串，可以构造出频率没有极限的数。可是 É. Borel 在 1909 年证明了：除了一个 Lebesgue 测度为零的集合之外，每个数的 1 的频率都趋于 $\frac12$。

定义 177 (正规数)**.** *若 $\omega\in[0,1)$ 的二进制展开中 1 的频率趋于 $\frac12$，即 $\lim_n \frac{S_n(\omega)}{n}=\frac12$，称 ω 是（以 2 为底的）简单正规数（simply normal number）。*

我们先看较弱的结论，它只用 Chebyshev 不等式。

命题 178 (Bernoulli 弱大数定律)**.** *对任意 $\varepsilon>0$，$P\big(|S_n/n-\frac12|\geqslant\varepsilon\big)\leqslant\frac{1}{4n\varepsilon^2}\to0$。*

证明： $ES_n=\frac n2$。由独立性与推论 171，$\operatorname{Var}(S_n)=n\operatorname{Var}(\xi_1)=\frac n4$。由 Chebyshev 不等式，$P(|S_n-\frac n2|\geqslant n\varepsilon)\leqslant\frac{n/4}{n^2\varepsilon^2}$。 □

这个命题说：对每个固定的 n，频率偏离 $\frac12$ 的那些 ω 构成的集合测度很小。但它没有说，对一个固定的 ω，频率随 $n\to\infty$ 是否收敛：偏离的集合随 n 变化，一个 ω 可能今天不在其中，明天又在其中，无穷多次地偏离。要排除这种情况，需要更强的估计：偏离的概率要小到可以对 n 求和，然后用 Borel–Cantelli 引理。Chebyshev 不等式给出的 $\frac1n$ 不能求和，所以我们用四阶矩。

定理 179 (Borel 正规数定理)**.** $\lambda\big(\{\omega\in[0,1):S_n(\omega)/n\to\frac12\}\big)=1$。*换句话说，几乎一切 $\omega\in[0,1)$ 都是简单正规数。*

注记 (证明思路)**.** *令 $Y_i=\xi_i-\frac12$，它们独立，以概率 $\frac12$ 取 $\pm\frac12$，$S_n-\frac n2=Y_1+\cdots+Y_n$。我们计算四阶矩 $E(Y_1+\cdots+Y_n)^4$。展开后，凡是某个 Y_i 只出现一次的项，期望都是零（独立性与 $EY_i=0$），剩下的项只有 $O(n^2)$ 个。于是由 Markov 不等式，$P(|S_n/n-\frac12|\geqslant\varepsilon)\leqslant\frac{C}{n^2\varepsilon^4}$，可以对 n 求和。*

证明：第一步：四阶矩。令 $Y_i=\xi_i-\frac12$，$T_n=Y_1+\cdots+Y_n=S_n-\frac n2$。$Y_i$ 独立（ξ_i 的函数），$EY_i=0$，$Y_i^2=\frac14$，$Y_i^4=\frac{1}{16}$。展开

$$T_n^4=\sum_{i,j,k,l=1}^{n}Y_iY_jY_kY_l.$$

它是有限和，每一项有界，由线性性 $ET_n^4=\sum_{i,j,k,l}E(Y_iY_jY_kY_l)$。按下标 (i,j,k,l) 中不同值的出现方式分类：

- *有某个下标值恰好出现一次，比如 i 与 j,k,l 都不同：由推论 168，Y_i 与 $Y_jY_kY_l$ 独立，由定理 170，$E(Y_iY_jY_kY_l)=EY_i\cdot E(Y_jY_kY_l)=0$。*

- 四个下标相同：n 项，每项 $EY_i^4 = \frac{1}{16}$。
- 两个不同的值各出现两次：选出这两个值的有序对 (a,b)，$a \neq b$，有 $n(n-1)$ 种，再选 (i,j,k,l) 中哪两个位置取 a，并要求 i 所在的位置取 a（以免重复计数），有 3 种方式（与 i 配对的是 j、k 或 l）。共 $3n(n-1)$ 项，每项 $E(Y_a^2 Y_b^2) = EY_a^2 EY_b^2 = \frac{1}{16}$。

其余的情形（某个值出现三次而另一个值出现一次，或者出现三个以上不同的值）都至少有一个值恰好出现一次，属于第一类。所以

$$ET_n^4 = \frac{n}{16} + \frac{3n(n-1)}{16} \leqslant \frac{3n^2}{16}.$$

第二步：可求和的估计。对 $\varepsilon > 0$，由 Markov 不等式（推论 138，$p = 4$），

$$P\Big(\Big|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{2}\Big| \geqslant \varepsilon\Big) = P(|T_n| \geqslant n\varepsilon) \leqslant \frac{ET_n^4}{n^4\varepsilon^4} \leqslant \frac{3}{16\varepsilon^4 n^2}.$$

右边关于 n 可求和。

第三步：*Borel–Cantelli 引理*。由第一 Borel–Cantelli 引理（定理 150），事件 $E_\varepsilon = \{|S_n/n - \frac{1}{2}| \geqslant \varepsilon$ 对无穷多个 n 成立$\}$ 的概率为 0。令 $E = \bigcup_{k\geqslant 1} E_{1/k}$，$P(E) = 0$。若 $\omega \notin E$，则对每个 k，只有有限个 n 使 $|S_n(\omega)/n - \frac{1}{2}| \geqslant \frac{1}{k}$，这正是 $S_n(\omega)/n \to \frac{1}{2}$。 □

注记. *(1)* 这是我们遇到的第一个强大数定律：它断言频率几乎必然收敛，而不只是偏离的概率趋于零。证明中真正用到的只是：Y_i 独立，$EY_i = 0$，EY_i^4 有界。同样的证明给出：若 $X_1, X_2, \ldots$ 是 *i.i.d.*，$EX_1^4 < \infty$，则 $(X_1 + \cdots + X_n)/n \to EX_1$ *a.s.*。以后我们会把条件减弱到 $E|X_1| < \infty$。

(2) 正规数定理有一个耐人寻味的地方：几乎每个数都是正规的，可是要具体写出一个“真正”的正规数（在一切进制下，一切数字串都以应有的频率出现，见本讲作业 C）却很难。人们相信 $\sqrt{2}$、π、e 都是正规数，但至今没有证明。这是概率方法的一个特点：它常常能证明具有某种性质的对象“几乎处处都是”，却不给出一个具体的例子。

(3) 这个定理也说明了 σ-可加性的意义。事件 $\{S_n/n \to \frac{1}{2}\}$ 涉及全部无穷多位数字，它不能用有限多位来描述；只有在可数可加的概率论中，谈论它的概率才有意义。

本讲小结

1) 独立性的定义按“事件、σ-代数、随机变量”逐步推广；多个事件的独立性要求一切子族的乘积公式，两两独立不够（第 170 页的例子）。σ-代数是信息，独立的随机变量的函数仍然独立。

2) 判别独立性只需在生成的 π-类上验证（定理 164），证明用 π-λ 定理。由此得到分布函数判别法、离散型判别法，以及分组定理：独立的 σ-代数分成不交的组，各组仍然独立。

3) 独立就是联合分布等于乘积测度（定理 169）。于是 Fubini 定理给出 $E(XY) = EX \cdot EY$、独立和的方差等于方差之和、卷积公式。

4) 用二进制数字可以在 $[0,1)$ 上构造任意给定分布的独立随机变量序列（定理 174）。

5) Rényi 记录定理：i.i.d. 连续分布序列中“第 k 个是记录”这些事件独立，概率为 $\frac{1}{k}$。前 n 个中约有 $\log n$ 个记录，并且几乎必然有无穷多个。

6) Borel 正规数定理：几乎每个数的二进制数字中 0 与 1 各占一半。证明的模式是“四阶矩估计 + Markov 不等式 + Borel–Cantelli 引理”，这是证明强大数定律的第一个方法。

下一讲讨论一般的大数定律：弱大数定律（依概率收敛）与强大数定律（几乎必然收敛），以及它们需要的矩条件。

10.1 作业：Euler 函数与独立性，一切进制下的正规数，两两独立的构造，秘书问题

山东大学 2026 年秋季学期，高等概率论，作业 10

作业供课后自学使用，不提交。法式大题请按顺序完成：后一问可以直接使用前面各问的结论。

基本习题

习题 **A**：课堂内容的补充

A1) (i) 设事件 A 与自己独立，证明 $P(A)\in\{0,1\}$。(ii) 设随机变量 X 与自己独立，证明 X 几乎必然是常数。

解答: (i) $P(A)=P(A\cap A)=P(A)^2$，所以 $P(A)\in\{0,1\}$。

(ii) 思路：对每个 x，事件 $\{X\leqslant x\}$ 与自己独立，所以分布函数只取 0 与 1；这样的分布函数只能是一个点上的跳跃。

设 F 是 X 的分布函数。对每个 x，$\{X\leqslant x\}\in\sigma(X)$，而 $\sigma(X)$ 与自己独立，所以由 (i)，$F(x)\in\{0,1\}$。F 单调不减，$F(-\infty)=0$，$F(\infty)=1$，所以 $c=\inf\{x:F(x)=1\}$ 是有限实数。由右连续性，$F(c)=1$；对 $x<c$，$F(x)=0$。于是 $P(X<c)=\lim_{x\uparrow c}F(x)=0$，$P(X\leqslant c)=1$，所以 $P(X=c)=1$。 □

A2) 在 $((0,1),\mathcal{R},\lambda)$ 上令 $X_n(\omega)=\sin(2\pi n\omega)$。证明 $X_1,X_2,\dots$ 两两不相关，但 X_1 与 X_2 不独立。

解答: 不相关。$EX_n=\int_0^1\sin(2\pi n\omega)\,\mathrm{d}\omega=0$。对 $m\neq n$，由积化和差，

$$\begin{aligned}E(X_mX_n)&=\int_0^1\sin(2\pi m\omega)\sin(2\pi n\omega)\,\mathrm{d}\omega\\&=\frac12\int_0^1\big[\cos(2\pi(m-n)\omega)-\cos(2\pi(m+n)\omega)\big]\,\mathrm{d}\omega=0,\end{aligned}$$

因为非零整数 k 对应的 $\int_0^1\cos(2\pi k\omega)\,\mathrm{d}\omega=0$。所以 $\mathrm{Cov}(X_m,X_n)=0$。

不独立。思路：X_2 的平方是 X_1 的平方的函数，若 X_1,X_2 独立，X_2^2 就会与自己独立。

由倍角公式，$X_2=2\sin(2\pi\omega)\cos(2\pi\omega)$，所以 $X_2^2=4X_1^2(1-X_1^2)=h(X_1^2)$，$h(u)=4u(1-u)$。若 X_1 与 X_2 独立，则 X_1^2 与 X_2^2 独立（独立随机变量的函数）。而 $X_2^2=h(X_1^2)$ 是 $\sigma(X_1^2)$-可测的，所以 $\sigma(X_2^2)\subseteq\sigma(X_1^2)$，从而 $\sigma(X_2^2)$ 与自己独立。由 A1，X_2^2 几乎必然是常数。但这不对：$X_2^2=\sin^2(4\pi\omega)$ 在 $\omega\in(0,\frac{1}{16})$

上小于 $\sin^2(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2}$，在 $\omega \in (\frac{3}{32}, \frac{5}{32})$ 上大于 $\frac{1}{2}$，两个集合的测度都是正的。矛盾。□

A3) 设 X, Y 独立，分布分别为 μ, ν。(i) 证明 $P(X+Y=0) = \sum_y \mu(\{-y\})\nu(\{y\})$（和式中只有可数个非零项）。(ii) 若 X 的分布函数连续，证明 $P(X=Y)=0$。

解答: (i) 由定理 170(1)，取 $h(x,y) = 1\{x+y=0\}$（闭集的示性函数），先对 x 积分：

$$P(X+Y=0) = \int_{\mathbb{R}} \Big(\int_{\mathbb{R}} 1\{x=-y\}\, \mu(\mathrm{d}x) \Big) \nu(\mathrm{d}y) = \int_{\mathbb{R}} \mu(\{-y\})\, \nu(\mathrm{d}y).$$

μ 的原子集 $D = \{x : \mu(\{x\}) > 0\}$ 是 μ 的分布函数的间断点集，至多可数（命题 72）。函数 $y \mapsto \mu(\{-y\})$ 只在可数集 $-D$ 上非零，等于 $\sum_{z\in -D} \mu(\{-z\}) 1_{\{z\}}(y)$，由逐项积分，

$$\int_{\mathbb{R}} \mu(\{-y\})\, \nu(\mathrm{d}y) = \sum_{z\in -D} \mu(\{-z\})\nu(\{z\}) = \sum_y \mu(\{-y\})\nu(\{y\}).$$

(ii) $-Y$ 与 X 独立。X 的分布函数连续，$\mu(\{x\}) = 0$ 对一切 x 成立。由 (i)（用于 X 与 $-Y$），$P(X=Y) = P(X+(-Y)=0) = 0$。□

A4) 设 X, Y 独立，分别服从二项分布 $B(n,p)$ 与 $B(m,p)$。证明 $X+Y$ 服从 $B(n+m,p)$。

解答: 记 $q = 1-p$。由卷积公式（定理 173(3)），对 $0 \leqslant k \leqslant n+m$，

$$\begin{aligned} P(X+Y=k) &= \sum_j \binom{n}{j} p^j q^{n-j} \binom{m}{k-j} p^{k-j} q^{m-k+j} \\ &= p^k q^{n+m-k} \sum_j \binom{n}{j}\binom{m}{k-j}, \end{aligned}$$

其中 j 取遍 $\max\{0, k-m\} \leqslant j \leqslant \min\{n,k\}$（约定超出范围的二项式系数为 0，求和就可以写成对一切 j）。由 Vandermonde 恒等式（比较 $(1+x)^n(1+x)^m = (1+x)^{n+m}$ 两边 x^k 的系数），$\sum_j \binom{n}{j}\binom{m}{k-j} = \binom{n+m}{k}$。所以 $P(X+Y=k) = \binom{n+m}{k} p^k q^{n+m-k}$。□

A5) 设 X, Y 独立，分别服从参数为 λ, μ 的指数分布。证明 $\min\{X,Y\}$ 服从参数为 $\lambda+\mu$ 的指数分布，并且 $P(X<Y) = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$。

解答: 对 $t \geqslant 0$，$\{\min\{X,Y\} > t\} = \{X > t\} \cap \{Y > t\}$，由独立性，$P(\min\{X,Y\} > t) = e^{-\lambda t} e^{-\mu t} = e^{-(\lambda+\mu)t}$，这正是参数为 $\lambda+\mu$ 的指数分布的尾概率。

由定理 170(1)，先对 y 积分：

$$P(X<Y)=\int_0^\infty\Big(\int_0^\infty 1\{x<y\}\mu e^{-\mu y}\,\mathrm{d}y\Big)\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^\infty e^{-\mu x}\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}.$$

直观上，两个“闹钟”分别以速率 λ,μ 响，先响的是第一个的概率与速率成正比。□

A6) 设 X,Y 独立，分别服从正态分布 $N(0,a)$ 与 $N(0,b)$（$a,b>0$ 是方差），即密度为 $p_a(x)=(2\pi a)^{-1/2}e^{-x^2/(2a)}$ 与 p_b。证明 $X+Y$ 服从 $N(0,a+b)$。由此说明：$N(\mu,a)$ 与 $N(\nu,b)$ 的独立和服从 $N(\mu+\nu,a+b)$。

解答: 思路：用卷积公式，对指数中的二次式配方，再用 Gauss 积分。

*配方。*直接展开可以验证

$$\frac{(z-y)^2}{a}+\frac{y^2}{b}=\frac{a+b}{ab}\Big(y-\frac{bz}{a+b}\Big)^2+\frac{z^2}{a+b}.$$

（左边 $=y^2(\frac1a+\frac1b)-\frac{2zy}{a}+\frac{z^2}{a}$；右边第一项展开为 $\frac{a+b}{ab}y^2-\frac{2zy}{a}+\frac{bz^2}{a(a+b)}$，而 $\frac{z^2}{a}-\frac{bz^2}{a(a+b)}=\frac{z^2}{a+b}$。）

*卷积。*由定理 173(2)，$X+Y$ 的密度为

$$h(z)=\int_{\mathbb{R}}p_a(z-y)p_b(y)\,\mathrm{d}y=\frac{e^{-z^2/(2(a+b))}}{2\pi\sqrt{ab}}\int_{\mathbb{R}}\exp\Big(-\frac{a+b}{2ab}(y-c)^2\Big)\,\mathrm{d}y,$$

其中 $c=\frac{bz}{a+b}$。由平移不变性（引理 172）可以去掉 c；再作换元 $y=\sqrt{s}\,u$，$s=\frac{ab}{a+b}$，由第 157 页的例题，$\int_{\mathbb{R}}e^{-y^2/(2s)}\,\mathrm{d}y=\sqrt{2\pi s}$。所以

$$h(z)=\frac{e^{-z^2/(2(a+b))}}{2\pi\sqrt{ab}}\sqrt{\frac{2\pi ab}{a+b}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi(a+b)}}e^{-z^2/(2(a+b))},$$

即 $X+Y$ 服从 $N(0,a+b)$。

*一般情形。*若 $X'\sim N(\mu,a),Y'\sim N(\nu,b)$ 独立，则 $X=X'-\mu,Y=Y'-\nu$ 独立（函数），分别服从 $N(0,a),N(0,b)$（平移密度），于是 $X'+Y'=(X+Y)+(\mu+\nu)$ 服从 $N(\mu+\nu,a+b)$。□

A7) 构造四个取值于 $\{-1,1\}$ 的随机变量，使其中任意三个独立，但四个不独立。

解答: 设 X_1,X_2,X_3 独立，都以概率 $\frac12$ 取 ±1，令 $X_4=X_1X_2X_3$。

任意三个独立。X_1,X_2,X_3 是假设。看 X_1,X_2,X_4：对 $a,b,c\in\{\pm1\}$，$\{X_1=a,X_2=b,X_4=c\}=\{X_1=a,X_2=b,X_3=c/(ab)\}$（因为 $ab=\pm1$，$X_4=c$

当且仅当 $X_3 = c/(ab)$），概率为 $\frac{1}{8}$。而 X_4 也以概率 $\frac{1}{2}$ 取 ± 1（取边缘），所以 $P(X_1 = a, X_2 = b, X_4 = c) = \frac{1}{8} = \prod P(\cdot)$，由推论 166，独立。$X_1, X_3, X_4$ 与 X_2, X_3, X_4 同理。

四个不独立。$X_1X_2X_3X_4 = (X_1X_2X_3)^2 = 1$，所以 $P(X_1 = X_2 = X_3 = 1, X_4 = -1) = 0 \neq \frac{1}{16}$。 □

A8) 设 $X, Y \geqslant 0$ 独立，分布函数分别为 F, G。求 XY 的分布函数。

解答: 对 $z < 0$, $P(XY \leqslant z) = 0$。设 $z \geqslant 0$。由定理 170(1)，取 $h(x, y) = 1\{xy \leqslant z\}$（闭集的示性函数），先对 x 积分：对固定的 $y > 0$, $\int 1\{xy \leqslant z\}\, \mu_X(\,\mathrm{d}x) = P(X \leqslant z/y) = F(z/y)$；对 $y = 0$，$xy = 0 \leqslant z$，内层积分为 1。所以

$$P(XY \leqslant z) = \int_{\{0\}} 1\,\mathrm{d}G + \int_{(0,\infty)} F(z/y)\,\mathrm{d}G(y) = G(0) + \int_{(0,\infty)} F(z/y)\,\mathrm{d}G(y),$$

其中 $G(0) = P(Y = 0)$（因为 $Y \geqslant 0$）。 □

A9) 设 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$，$P(\{i\}) = \frac{1}{4}$。找两个集合族 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$，它们独立，但 $\sigma(\mathcal{A}_1)$ 与 $\sigma(\mathcal{A}_2)$ 不独立。这说明定理 164 中 π-类的条件不能去掉。

解答: 取 $\mathcal{A}_1 = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}\}$，$\mathcal{A}_2 = \{\{1, 4\}\}$。验证独立：$P(\{1, 2\} \cap \{1, 4\}) = P(\{1\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$；$P(\{1, 3\} \cap \{1, 4\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$。（对 $|I| = 1$ 的子集，等式是平凡的。）

但 $\mathcal{A}_1$ 不是 π-类：$\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{A}_1$。$\{1\} \in \sigma(\mathcal{A}_1)$，$\{1, 4\} \in \sigma(\mathcal{A}_2)$，而 $P(\{1\} \cap \{1, 4\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = P(\{1\})P(\{1, 4\})$。所以 $\sigma(\mathcal{A}_1)$ 与 $\sigma(\mathcal{A}_2)$ 不独立。 □

A10) 设 $U_1, \ldots, U_n$ 独立，都服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布。求 $M = \max_i U_i$ 与 $m = \min_i U_i$ 的分布函数与期望。

解答: 对 $t \in [0, 1]$，$\{M \leqslant t\} = \bigcap_i \{U_i \leqslant t\}$，由独立性，$P(M \leqslant t) = t^n$。同样 $P(m > t) = \prod_i P(U_i > t) = (1 - t)^n$。由尾概率公式（定理 156），

$$EM = \int_0^1 P(M > t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 (1 - t^n)\,\mathrm{d}t = \frac{n}{n + 1},$$
$$Em = \int_0^1 P(m > t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 (1 - t)^n\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n + 1}.$$

直观上，n 个随机点把 $[0, 1]$ 分成 $n + 1$ 段，平均每段长 $\frac{1}{n+1}$。 □

习题 **B**：**Euler** 函数与独立性

设 $n \geqslant 2$ 是整数，$\Omega = \{1, \ldots, n\}$，$P$ 是均匀分布。对正整数 d，令 $A_d = \{\omega \in \Omega : d \mid \omega\}$。Euler 函数 $\varphi(n)$ 是 $\{1, \ldots, n\}$ 中与 n 互素的数的个数。本题用独立性证明初等数论中的

公式

$$\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} \Big(1 - \frac{1}{p}\Big),$$

其中乘积取遍 n 的全部素因子。

B1) 证明：若 $d \mid n$，则 $P(A_d) = \frac{1}{d}$。

> 解答: $\{1, \dots, n\}$ 中 d 的倍数是 $d, 2d, \dots, (n/d)d$，共 n/d 个（n/d 是整数）。所以 $P(A_d) = \frac{n/d}{n} = \frac{1}{d}$。 □

B2) 设 $p_1, \dots, p_k$ 是 n 的不同的素因子。证明 $A_{p_1} \cap \cdots \cap A_{p_k} = A_{p_1 \cdots p_k}$，从而 $\{A_p : p \text{ 是 } n \text{ 的素因子}\}$ 独立。

> 解答: 若 ω 被每个 p_i 整除，由于不同的素数两两互素，ω 被乘积 $p_1 \cdots p_k$ 整除（算术基本定理）；反之显然。所以交集等于 $A_{p_1 \cdots p_k}$。又 $p_1 \cdots p_k \mid n$，由 B1，
>
> $$P(A_{p_1} \cap \cdots \cap A_{p_k}) = \frac{1}{p_1 \cdots p_k} = \prod_{i=1}^{k} P(A_{p_i}).$$
>
> 这对 n 的素因子集合的任意子集成立，按照定义 160，这些事件独立。 □

B3) 证明 Euler 函数的公式。

> 解答: ω 与 n 互素，当且仅当 n 的每个素因子都不整除 ω，即 $\omega \in \bigcap_{p \mid n} A_p^c$。由 B2 与命题 161，$A_p^c$（$p \mid n$）独立，所以
>
> $$\frac{\varphi(n)}{n} = P\Big(\bigcap_{p \mid n} A_p^c\Big) = \prod_{p \mid n} \Big(1 - \frac{1}{p}\Big).$$
>
> 例如 $n = 12$，素因子为 $2, 3$，$\varphi(12) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$，与 $1, 5, 7, 11$ 一致。 □

B4) 设 $4 \mid n$。A_2 与 A_4 是否独立？由此说明 B2 中“素因子”的条件起什么作用。

> 解答: $A_4 \subseteq A_2$，所以 $P(A_2 \cap A_4) = P(A_4) = \frac{1}{4}$，而 $P(A_2)P(A_4) = \frac{1}{8}$，不独立。被 4 整除蕴含被 2 整除，这是很强的依赖。B2 的证明用到 $p_1, \dots, p_k$ 两两互素，这时“被每个整除”等价于“被乘积整除”。一般地，对 n 的两两互素的因子 $d_1, \dots, d_k$，$A_{d_1}, \dots, A_{d_k}$ 独立，证明相同。 □

习题 **C**：一切进制下的正规数

正文证明了几乎每个数的二进制展开中 1 的频率是 $\frac{1}{2}$。本题把它推广：设 $b \geqslant 2$ 是整数，几乎每个数的 b 进制展开中，每个长度为 k 的数字串出现的频率都是 b^{-k}；并且这对一切 b 同时成立。在 $([0,1), \mathcal{R}, \lambda)$ 上，令 $k_0(\omega) = 0$，$k_n(\omega) = \lfloor b^n \omega \rfloor$，$d_n(\omega) = k_n(\omega) - b k_{n-1}(\omega)$，它是 ω 的第 n 位 b 进制数字。

C1) 证明 $d_n \in \{0,\dots,b-1\}$，并且对 $a_1,\dots,a_n \in \{0,\dots,b-1\}$，

$$\{d_1 = a_1,\dots,d_n = a_n\} = \Big[\frac{j}{b^n}, \frac{j+1}{b^n}\Big), \qquad j = \sum_{i=1}^{n} a_i b^{n-i}.$$

由此证明 $d_1, d_2, \dots$ 独立，每个在 $\{0,\dots,b-1\}$ 上均匀分布。

> *解答:* 取值范围。由 $k_{n-1} \leqslant b^{n-1}\omega < k_{n-1}+1$，乘以 b 得 $bk_{n-1} \leqslant b^n\omega < bk_{n-1}+b$，所以 $k_n = \lfloor b^n\omega \rfloor \in \{bk_{n-1},\dots,bk_{n-1}+b-1\}$，即 $d_n \in \{0,\dots,b-1\}$。
>
> 数字与区间。由 $k_n = bk_{n-1}+d_n$ 与 $k_0 = 0$，归纳得 $k_n = \sum_{i=1}^{n} d_i b^{n-i}$。映射 $(a_1,\dots,a_n) \mapsto \sum_i a_i b^{n-i}$ 是 $\{0,\dots,b-1\}^n$ 到 $\{0,\dots,b^n-1\}$ 的双射（b 进制表示的唯一性）。所以 $\{d_1 = a_1,\dots,d_n = a_n\} = \{k_n = j\} = \{j \leqslant b^n\omega < j+1\} = [\frac{j}{b^n}, \frac{j+1}{b^n})$。（这里用到：由 k_n 可以唯一地反解出 $d_1,\dots,d_n$。）
>
> 独立性。$P(d_1 = a_1,\dots,d_n = a_n) = b^{-n}$。对 a_j（$j \neq i$）求和得 $P(d_i = a_i) = b^{n-1}b^{-n} = \frac{1}{b}$。所以乘积公式成立，由推论 166，$d_1,\dots,d_n$ 独立；n 任意，所以整个序列独立。这与第 173 页的例子 完全相同。 □

C2) 设 $W_1, W_2, \dots$ 独立，取值于 $\{0,1\}$，$P(W_l = 1) = q$。证明 $\frac{1}{m}\sum_{l=1}^{m} W_l \to q$ a.s.

> *解答:* 这是 Borel 正规数定理的证明，只是把 $\frac{1}{2}$ 换成 q。令 $Y_l = W_l - q$，Y_l 独立，$EY_l = 0$，$|Y_l| \leqslant 1$。展开 $E(Y_1+\cdots+Y_m)^4$：和定理 179 的证明一样，凡有某个下标只出现一次的项期望为零；四个下标相同的项有 m 个，每个 $EY_l^4 \leqslant 1$；两对下标的项有 $3m(m-1)$ 个，每个 $EY_a^2EY_b^2 \leqslant 1$。所以 $E(\sum_l Y_l)^4 \leqslant m+3m(m-1) \leqslant 3m^2$。由 Markov 不等式，
>
> $$P\Big(\Big|\frac{1}{m}\sum_{l=1}^{m} W_l - q\Big| \geqslant \varepsilon\Big) \leqslant \frac{3m^2}{m^4\varepsilon^4} = \frac{3}{\varepsilon^4 m^2},$$
>
> 可以对 m 求和。由第一 Borel–Cantelli 引理与取 $\varepsilon = \frac{1}{j}$（$j = 1,2,\dots$）的可数并论证，结论成立。 □

C3) 设 $a \in \{0,\dots,b-1\}$。证明几乎必然地 $\frac{1}{n}\#\{i \leqslant n : d_i = a\} \to \frac{1}{b}$。

> *解答:* 令 $W_i = 1\{d_i = a\}$。由 C1，W_i 是独立的 d_i 的函数，所以独立，并且 $P(W_i = 1) = \frac{1}{b}$。由 C2 即得。 □

C4) 设 $\beta = (\beta_1,\dots,\beta_k) \in \{0,\dots,b-1\}^k$ 是一个长度为 k 的数字串，$J_i = 1\{d_i = \beta_1,\dots,d_{i+k-1} = \beta_k\}$。证明几乎必然地 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} J_i \to b^{-k}$。（提示：$J_i$ 不独立，因为相邻的串有重叠；但下标相差 k 的倍数的 J_i 是独立的。）

> *解答:* 思路：按下标模 k 的余数把 J_i 分成 k 组，每组内是独立的，用 C2；再把 k 组合起来。
>
> 每一组。固定 $r \in \{1,\dots,k\}$，考虑 $J_r, J_{r+k}, J_{r+2k}, \dots$。$J_{r+lk}$ 只依赖于数字

$d_{r+lk},\dots,d_{r+lk+k-1}$，对不同的 l，这些数字组两两不交。由推论 168（任意有限个都满足），$J_r, J_{r+k},\dots$ 独立。由 C1，$P(J_i=1)=b^{-k}$。由 C2，几乎必然地

$$\frac{1}{m}\sum_{l=0}^{m-1} J_{r+lk} \to b^{-k} \qquad (m\to\infty).$$

合起来。去掉 k 个零概率事件的并之后，上式对一切 r 成立。对 $n\geqslant k$，下标 $i\leqslant n$ 中余数为 r 的有 $m_r(n)$ 个，$m_r(n)\in\{\lfloor n/k\rfloor, \lfloor n/k\rfloor+1\}$，所以 $\frac{m_r(n)}{n}\to\frac{1}{k}$，$m_r(n)\to\infty$。于是

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} J_i = \sum_{r=1}^{k}\frac{m_r(n)}{n}\cdot\frac{1}{m_r(n)}\sum_{l=0}^{m_r(n)-1} J_{r+lk} \to \sum_{r=1}^{k}\frac{1}{k}\cdot b^{-k} = b^{-k}.$$

□

C5) 若 ω 的 b 进制展开中每个长度为 k 的数字串（对一切 $k\geqslant 1$）出现的频率都是 b^{-k}，称 ω 是以 b 为底的正规数；若它对一切 $b\geqslant 2$ 都是正规数，称它是绝对正规数。证明几乎一切 $\omega\in[0,1)$ 都是绝对正规数。

解答: 对固定的 b，数字串的全体 $\bigcup_{k\geqslant 1}\{0,\dots,b-1\}^k$ 是可数集。由 C4，对每个串 β，使其频率不等于 b^{-k} 的 ω 的集合是零测集。可数个零测集的并是零测集，所以以 b 为底不是正规数的 ω 构成零测集。再对 $b=2,3,\dots$（可数个）取并，仍是零测集。所以绝对正规数的补集测度为零。

注。和正文的注记一样：虽然几乎一切数都是绝对正规数，人们却很难写出一个具体的例子。 □

思考题

问题 **D**：用两个随机数构造很多两两独立的随机变量

设 $K\geqslant 3$ 是素数，X,Y 独立，都在 $\{0,1,\dots,K-1\}$ 上均匀分布。对 $0\leqslant n<K$，令 $Z_n=(X+nY)\bmod K$。

D1) 证明每个 Z_n 在 $\{0,\dots,K-1\}$ 上均匀分布。

解答: $n=0$ 时 $Z_0=X$。一般地，对 $z\in\{0,\dots,K-1\}$，由 X,Y 独立，

$$P(Z_n=z)=\sum_{y=0}^{K-1}P(Y=y,\ X\equiv z-ny \pmod K)=\sum_{y=0}^{K-1}\frac{1}{K}\cdot\frac{1}{K}=\frac{1}{K},$$

因为对每个 y，满足 $x\equiv z-ny$ 的 $x\in\{0,\dots,K-1\}$ 恰有一个。 □

D2) 证明 $Z_0,\dots,Z_{K-1}$ 两两独立。

解答: 设 $m \neq n$。给定 (u, v)，方程组 $x + my \equiv u$，$x + ny \equiv v \pmod K$ 两式相减得 $(n-m)y \equiv v - u$。由于 K 是素数，$0 < |n-m| < K$，$n-m$ 模 K 有逆元，所以 y 唯一确定，进而 x 唯一确定。于是 $(x, y) \mapsto (Z_m, Z_n)$ 是 $\{0, \dots, K-1\}^2$ 到自身的双射。(X, Y) 在 $\{0, \dots, K-1\}^2$ 上均匀分布（独立），所以 (Z_m, Z_n) 也均匀分布：$P(Z_m = u, Z_n = v) = \frac{1}{K^2} = P(Z_m = u)P(Z_n = v)$。由推论 166，$Z_m, Z_n$ 独立。 □

D3) 证明 Z_0, Z_1, Z_2 不独立。

解答: $Z_2 \equiv X + 2Y \equiv 2(X+Y) - X \equiv 2Z_1 - Z_0 \pmod K$，所以 Z_0, Z_1 决定了 Z_2。于是 $P(Z_0 = 0, Z_1 = 0, Z_2 = 1) = 0$（$Z_0 = Z_1 = 0$ 蕴含 $Z_2 = 0$），而三个边缘概率的乘积是 $\frac{1}{K^3} > 0$。 □

D4) 设 $f : \{0, \dots, K-1\} \to \mathbb{R}$，$\bar{Z} = \frac{1}{K}\sum_{n=0}^{K-1} f(Z_n)$。证明 $\operatorname{Var}(\bar{Z}) = \frac{1}{K}\operatorname{Var}(f(Z_0))$，从而 Chebyshev 不等式给出 $P(|\bar{Z} - Ef(Z_0)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\operatorname{Var}(f(Z_0))}{K\varepsilon^2}$。这个估计与 K 个独立样本的情形完全一样，可是这里只用了两个随机数。

解答: 由 D2，$f(Z_m)$ 与 $f(Z_n)(m \neq n)$独立，从而不相关。方差的公式(命题 136(4))只用到两两不相关，所以 $\operatorname{Var}(\sum_n f(Z_n)) = \sum_n \operatorname{Var}(f(Z_n)) = K\operatorname{Var}(f(Z_0))$（由 D1，$f(Z_n)$ 同分布）。于是 $\operatorname{Var}(\bar{Z}) = \frac{1}{K^2} \cdot K\operatorname{Var}(f(Z_0))$。再由 Chebyshev 不等式，$E\bar{Z} = Ef(Z_0)$。

这说明: Chebyshev 不等式型的弱大数定律只需要两两独立。这个想法在计算机科学中用来节省随机数。 □

课外知识：秘书问题

习题 **E**：秘书问题

你要从 n 位应聘者中录用一位秘书。应聘者按随机的顺序逐一来面试，你只能比较已经面试过的人的优劣，并且必须当场决定录用与否，拒绝之后不能反悔。目标是录用到全体中最好的那一位。我们用 Rényi 记录定理分析下面的策略 S_r（$2 \leqslant r \leqslant n$）：先拒绝前 $r-1$ 位，然后录用第一位比之前所有人都好的应聘者（若没有这样的人，就失败）。

模型：第 i 位应聘者的水平是 X_i，$X_1, \dots, X_n$ i.i.d.，分布函数连续。“比之前所有人都好”就是事件 A_i（记录）。

E1) 设 $r \leqslant j \leqslant n$。证明“策略 S_r 录用第 j 位，并且第 j 位是全体中最好的”这一事件（在零概率事件之外）等于

$$A_j \cap \bigcap_{k=r}^{j-1} A_k^c \cap \bigcap_{k=j+1}^{n} A_k^c.$$

解答: 录用第 j 位。策略 S_r 录用第 j 位，当且仅当第 j 位是 $r, r+1, \dots, n$ 中第一个创造记录的，即 $A_j \cap \bigcap_{k=r}^{j-1} A_k^c$。

第 j 位是全体中最好的。这当且仅当 $X_j > X_i$ 对一切 $i \neq j$ 成立（零概率事件之外没有相同的值），即 A_j 发生并且 $X_k < X_j$ 对一切 $k > j$ 成立。在 A_j 上，我们对 $k = j+1, \dots, n$ 归纳地说明：“$X_{j+1}, \dots, X_k$ 都小于 X_j”等价于“$A_{j+1}, \dots, A_k$ 都不发生”。$k = j+1$：在 A_j 上 $\max_{i \leqslant j} X_i = X_j$，所以 A_{j+1}^c（X_{j+1} 不超过之前的最大值）就是 $X_{j+1} < X_j$。若对 $k-1$ 成立，在 $A_j \cap A_{j+1}^c \cap \cdots \cap A_{k-1}^c$ 上 $\max_{i<k} X_i = X_j$，同样 A_k^c 等价于 $X_k < X_j$。所以“第 j 位是最好的”等于 $A_j \cap \bigcap_{k>j} A_k^c$。

两个事件取交，即得。 □

E2) 证明这个事件的概率是 $\frac{r-1}{n(j-1)}$。

解答: 由 Rényi 记录定理与命题 161，A_j 与各个 A_k^c（$k \neq j$）独立，$P(A_k) = \frac{1}{k}$。所以概率为

$$\frac{1}{j} \prod_{k=r}^{j-1} \Big(1 - \frac{1}{k}\Big) \prod_{k=j+1}^{n} \Big(1 - \frac{1}{k}\Big) = \frac{1}{j} \cdot \frac{r-1}{j-1} \cdot \frac{j}{n} = \frac{r-1}{n(j-1)},$$

其中两个乘积都是可以相消的：$\prod_{k=r}^{j-1} \frac{k-1}{k} = \frac{r-1}{j-1}$，$\prod_{k=j+1}^{n} \frac{k-1}{k} = \frac{j}{n}$。$j = r$ 时第一个乘积是空积，等于 $1 = \frac{r-1}{r-1}$，公式仍对。 □

E3) 证明策略 S_r 成功的概率是 $p_n(r) = \frac{r-1}{n} \sum_{i=r-1}^{n-1} \frac{1}{i}$。

解答: 对不同的 j，E1 中的事件两两不交（录用的人只有一个），它们的并就是“S_r 成功”。由 E2，

$$p_n(r) = \sum_{j=r}^{n} \frac{r-1}{n(j-1)} = \frac{r-1}{n} \sum_{i=r-1}^{n-1} \frac{1}{i}.$$

□

E4) 设 $0 < x < 1$，取 r_n 使 $\frac{r_n - 1}{n} \to x$。证明 $p_n(r_n) \to x \log \frac{1}{x}$。由此说明，取 $r_n \approx n/e$，成功的概率趋于 $\frac{1}{e} \approx 0.368$，并且这是这一类策略所能达到的最好的极限。

解答: 记 $H_m = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{i}$。数学分析中已知 $H_m - \log m \to \gamma$（Euler 常数）。于是 $\sum_{i=r_n-1}^{n-1} \frac{1}{i} = H_{n-1} - H_{r_n-2} = \log \frac{n-1}{r_n-2} + o(1) \to \log \frac{1}{x}$（因为 $r_n - 2 \to \infty$，$\frac{r_n-2}{n-1} \to x$）。所以 $p_n(r_n) \to x \log \frac{1}{x}$。

函数 $g(x) = x \log \frac{1}{x} = -x \log x$ 在 $(0,1)$ 上的导数是 $-\log x - 1$，在 $x = \frac{1}{e}$ 处为零，在其左边为正、右边为负，所以最大值是 $g(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e}$。

注。一个令人意外的结论是：不论 n 多大，都能以大约 37% 的概率选中最

好的人。可以证明，在一切“只依赖于相对排名”的策略中，形如 S_r 的策略已经是最优的，这需要最优停止的理论，我们不再展开。 □